



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Fisica cosmica 1

Autori

Riccardo Loddo
Matteo Tresoldi

Anno accademico 2022/23

Indice

Introduzione	5
1 Prerequisiti	6
1.1 Notazione Matematica	6
1.1.1 Gradiente	6
1.1.2 Divergenza	6
2 Flux and flow	7
2.1 Elemento fluido	8
2.2 Formalismo Euleriano e Lagrangiano	10
2.2.1 Derivata materiale	11
2.3 Cinematica dei fluidi	12
2.4 Teorema del Trasporto di Reynolds	15
2.4.1 Lemma	16
2.4.2 Teorema del Trasporto	17
2.4.3 Corollario	18
2.5 Conservazione della massa	18
2.6 Pressione	21
2.7 Equazioni di Eulero	22
2.7.1 Derivazione euleriana	24
2.7.2 Dall'equazioni di Eulero al tensore degli sforzi e il concetto di ram pressure	25
2.8 Energia interna	26
2.8.1 Energia totale	28
2.8.2 Sommario	29
3 Equilibrio idrostatico	31
3.1 Processi di riscaldamento e raffreddamento dei fluidi	31
3.2 Fluido adiabatico	32
3.3 Fluido barotropico	33
3.4 Equazioni fluide	34
3.5 Sfera politropica	40
3.6 Soluzione dell'equazione di Lane-Emden	43
3.6.1 Caso $n = 0$	43

3.6.2	Caso $n = 1$	44
3.6.3	Caso $n = 5$	44
3.7	Relazione raggio-massa	44
3.7.1	Limite di massa	47
3.7.2	Sfera singolare isoterma	48
3.8	Sfere di Bonnor-Ebert	50
3.9	Legge di Boyle per fluidi autogravitanti	53
4	Perturbazioni ed onde sonore	56
4.1	Perturbazione in un mezzo continuo	57
4.2	Equazione di continuità perturbata	59
4.3	Onde sonore in un fluido statico e uniforme	60
4.3.1	Origine del moto longitudinale di un'onda sonora	64
4.4	Propagazione delle onde sonore in un mezzo stratificato	65
4.4.1	Metodo Lagrangiano	65
4.4.2	Metodo Euleriano	68
4.5	Relazione di dispersione	70
5	Fluidi supersonici	73
5.1	Shocks	74
5.1.1	Condizioni di Rankine-Hugoniot	75
5.1.2	Proprietà degli shock	79
5.1.3	Shock isoterma	81
6	Instabilità fluide	84
6.1	Instabilità gravitazionale	85
6.2	Disco in rotazione	88
6.2.1	Criterio di stabilità di Toomre	96
6.3	Instabilità termica	98
6.4	Instabilità in fluidi stratificati	104
6.4.1	Instabilità convettiva	104
6.4.2	Instabilità di Rayleigh-Taylor (RT)	106
6.4.3	Instabilità di Kelvin-Helmholtz	106
7	Fluidi Viscosi	108
7.0.1	Tensore degli sforzi viscosi	109
7.1	Equazioni di Navier-Stokes	113
7.1.1	Equazione di Eulero in presenza di viscosità	113
7.1.2	Equazione dell'energia in presenza di viscosità	114
7.2	Applicazioni delle equazioni di Navier-Stokes	115
7.3	Magnetoidrodinamica (MHD)	117
7.4	Teorema di Kelvin	118
7.4.1	Dimostrazione	119

INDICE	4
8 Turbolenze	122
8.1 Tipi di scale	122
8.1.1 Scala di Kolmogorov	123
8.1.2 Spettro di energia nello spazio di Fourier	126
9 Fenomeni di accrescimento	129
9.1 Accrescimento sferico	130
9.1.1 Legame a lunga distanza	133
9.2 Dischi di accrescimento	135
9.2.1 Dinamica dei dischi di accrescimento	137
9.2.2 Evoluzione dei dischi di accrescimento	138
9.2.3 Equazione di evoluzione	143
9.2.4 Soluzioni dell'equazione di evoluzione dei dischi di accrescimento	145
9.3 Accrescimento magnetosferico	155
9.3.1 Rottura del disco	156
9.3.2 Teoria dell'approssimazione di Rosseland	159
9.3.3 Spettro del disco di accrescimento	161
9.4 Equazioni di un fluido in un disco di accrescimento	163
9.5 Classificazione universale dei dischi piatti e isolati	173
10 Tidal disruption events	175
10.1 Forza di marea	175
10.2 Distruzione mareale di una stella	177
10.2.1 Formazione del disco	178
10.2.2 Tasso di accrescimento sul buco nero	179
10.3 Dischi warped	181
10.3.1 Regime di bending waves	182
10.3.2 Regime diffusivo	183
A Libero cammino medio λ_{mfp}	188
Approfondimento	189
Bibliografia	190

Introduzione

Motivazione

Già da bambini, anche se ingenuamente, è possibile distinguere cosa è duro da cosa è molle, ciò che scorre da ciò che è in quiete. In modo euristico, possiamo definire i fluidi come **tutto ciò che scorre**. Questa definizione distingue liquidi e gas, entrambi fluidi, dai solidi, i cui atomi sono posizionati più o meno rigidamente secondo una struttura reticolare. Nello studiare i fluidi, uno dei nostri obiettivi sarà capire come essi scorrono e in quali circostanze sia possibile raggiungere l'equilibrio, ovvero il non fluire, la quiete. L'applicazione della fluidodinamica in un contesto astronomico costituisce l'argomento di questo libro e per questo è importante chiarire quali sistemi possono essere descritti, secondo qualche approssimazione, come fluidi. A livello microscopico, ogni oggetto, e quindi anche un fluido, è composto da particelle. La conoscenza della dinamica microscopica, di solito, non è necessaria per la formulazione di un modello che descriva macroscopicamente il fluido, e non ce ne occuperemo in modo dettagliato. Per questo motivo, approssimeremo i fluidi come mezzi continui per derivarne le equazioni del moto: **le equazioni dell'idrodinamica**. Tratteremo, perciò, i fluidi come mezzi continui con proprietà macroscopiche ben definite (es. pressione o densità) in ogni punto. Una tale descrizione presuppone, però, che sia possibile prendere il limite termodinamico del sistema. I sistemi considerati saranno, quindi, composti da un numero di particelle abbastanza elevato da rendere significativo il concetto di media. Allo stesso modo, possiamo anche, ad esempio, trattare la dinamica delle stelle nelle galassie come un problema di fluidodinamica: in questo caso le *particelle* sono le stelle piuttosto che atomi o molecole, ma gli stessi principi possono essere usati per modellare le proprietà medie delle stelle (come velocità o densità) in ciascuna regione. In questo libro ci occuperemo principalmente dei **fluidi convenzionali**, ovvero liquidi e gas non degeneri. Ci concentreremo principalmente sui gas, in particolare quelli ideali, poiché più utili a modellare gli oggetti e la cinematica e/o la dinamica astronomica a cui siamo interessati per questo libro, perché al contrario dei liquidi, i gas sono molto più comprimibili e questo ci tornerà molto utile. Nonostante la utilità del modello di gas ideale, dobbiamo informare il lettore che i gas degeneri sono molto utili per modellare oggetti come le stelle di neutroni e le nane bianche, poiché la loro dinamica microscopica è ben diversa da quella dei gas convenzionali.

Capitolo 1

Prerequisiti

1.1 Notazione Matematica

1.1.1 Gradiente

Ricordiamo la definizione di gradiente di un campo vettoriale $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = (u_x(\mathbf{r}, t); u_y(\mathbf{r}, t); u_z(\mathbf{r}, t))$ con $\mathbf{r} = (x, y, z)$:

$$\nabla \mathbf{u} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_x}{\partial x} & \frac{\partial u_x}{\partial y} & \frac{\partial u_x}{\partial z} \\ \frac{\partial u_y}{\partial x} & \frac{\partial u_y}{\partial y} & \frac{\partial u_y}{\partial z} \\ \frac{\partial u_z}{\partial x} & \frac{\partial u_z}{\partial y} & \frac{\partial u_z}{\partial z} \end{pmatrix} = \left[\frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right]_{i,j=x,y,z} \quad (1.1)$$

Il prodotto scalare tra un campo vettoriale ed il suo gradiente è:

$$\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial u_x}{\partial x} & \frac{\partial u_x}{\partial y} & \frac{\partial u_x}{\partial z} \\ \frac{\partial u_y}{\partial x} & \frac{\partial u_y}{\partial y} & \frac{\partial u_y}{\partial z} \\ \frac{\partial u_z}{\partial x} & \frac{\partial u_z}{\partial y} & \frac{\partial u_z}{\partial z} \end{pmatrix} = \left[\left(u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z} \right); \left(u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_y}{\partial z} \right); \left(u_x \frac{\partial u_z}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_z}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} \right) \right]$$

La componente x di $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$ è:

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u})_x = \left(u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z} \right) = u_j \partial_j u_x \quad (1.2)$$

dove abbiamo usato la notazione di Einstein per gli indici ripetuti, che continueremo ad usare in tutto il libro.

1.1.2 Divergenza

La divergenza del campo $\mathbf{u}$ è data, invece, da:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = \partial_j u_j \quad (1.3)$$

Capitolo 2

Flux and flow

In questo capitolo presenteremo il concetto di **elemento fluido**, fondamentale per la definizione di cosa sia un fluido collisionale, nonché ideale, e la conseguente descrizione matematica del suo moto attraverso due formalismi equivalenti: il formalismo **Euleriano** ed il formalismo **Lagrangiano**. La introduzione del concetto di derivata materiale e la formulazione del **Teorema del Trasporto** nei paragrafi finali completano le nozioni necessarie per la comprensione basilare della fluidodinamica trattata nei capitoli successivi. Inoltre, per poter parlare di cinematica o dinamica dei fluidi, deve esistere un meccanismo che porti ad un equilibrio locale, in modo che sia possibile introdurre i concetti di temperatura, pressione e velocità locali del fluido. In un fluido tipico (acqua, aria, ecc.) il meccanismo che porta ad un equilibrio locale è la collisione tra atomi e, di conseguenza, il comportamento macroscopico del fluido si instaura solo su scale di lunghezza maggiori del libero cammino medio di un atomo nel fluido, ovvero la distanza media che percorre un atomo fra una collisione e quella successiva, e su scale di tempo maggiori del tempo che in media passa fra una collisione e quella dopo.

Per fluidi costituiti da atomi (o componenti non subatomiche) potremmo ingenuamente assumere che fenomeni di natura quantistica avvengano su una scala temporale molto più breve del tempo di collisione, ma non è detto che sia così. In linea di principio, l'interazione potrebbe essere descritta bene anche da un potenziale classico. La situazione è ancora più semplice se l'interazione classica è a corto raggio. Allora, il tempo di interazione è sicuramente breve e possiamo definire sezioni d'urto e tassi di collisione classici. Le forze classiche a lungo raggio portano ad alcune complicazioni dovute al fatto che è ammessa, appunto, l'interazione fra oggetti distanti. Nella formulazione di un modello, la scelta di tale potenziale deve essere sempre ben ponderata altrimenti il risultato finale potrebbe essere non fisico. Per esempio, un potenziale proporzionale a $\frac{1}{r}$ è la scelta più semplice per descrivere un sistema gravitante, come un sistema di corpi in cui l'interazione gravitazionale è quella dominante, ma, allo stesso tempo, questo potenziale, quando usato nella descrizione di un fluido, prevede il collasso del fluido in un punto. Inoltre, esistono molti sistemi in cui le collisioni sono così rare che non si osserva un comportamento fluido. Un esempio tipico è il plasma spaziale (diluato). Questi sistemi sono detti plasmi non collisionali e presentano un certo comportamento collettivo. Ad esempio, a causa dell'interazione delle particelle con il campo elettromagnetico, ma non sono fluidi.

Resta da chiedersi se possano esistere fluidi non collisionali, cioè sistemi in cui si osserva equilibrio locale e dinamica dei fluidi, ma senza che avvengano collisioni. Un esempio tipico è la superfluidità. Si osserva un comportamento collettivo e la dinamica macroscopica di un fluido, ma la collettività è causata da correlazioni quantistiche fra le particelle e le collisioni sono, infatti, rare.

2.1 Elemento fluido

Partiamo con la definizione di fluido collisionale: **un fluido si dice collisionale se l'interazione a piccola scala non è trascurabile**. Un esempio è la nostra galassia: chiaramente ogni oggetto che compone la galassia risente di un campo gravitazionale medio generato da tutti gli oggetti che compongono la galassia (campo macroscopico), tuttavia, nei sistemi binari le due stelle risentono principalmente del campo gravitazionale della stella compagna (campo locale). Per arrivare alle equazioni dei fluidi partiamo dal concetto di **elemento fluido**, ovvero una regione del fluido nella quale possono essere definite delle variabili locali (come densità, temperatura, ecc.). In altre parole l'elemento fluido è un elemento di volume dV infinitamente piccolo in termini macroscopici, per cui possono essere ignorate le variazioni sistematiche delle variabili prese in considerazione, ma grande a sufficienza da contenere un elevato numero di particelle, su cui è quindi possibile fare statistica. L'elemento fluido è, inoltre, una porzione di fluido che si muove come un unico elemento. Per definire più rigorosamente il concetto di elemento fluido si richiede che la regione di fluido dV considerata sia tale che:

- È sufficientemente piccola da poter ignorare le variazioni sistematiche al suo interno per qualsiasi variabile a cui siamo interessati, cioè la dimensione della regione L_{fluid} è molto più piccola di una scala di lunghezza oltre la quale la variazione di una qualsiasi variabile q diventa rilevante. Si definisce tale scala come la scala per cui la variazione di q è dell'ordine dell'unità. Ovvero:

$$L_{fluid} \ll L_{scale} \approx \frac{q}{|\nabla q|} \quad (2.1)$$

- È sufficientemente grande da permettere che contenga un numero di particelle per cui possano essere ignorate le fluttuazioni dovute al numero finito di particelle ("rumore di discretizzazione"). Quindi, detta n la densità numerica delle particelle, cioè il numero di particelle per unità di volume, si richiede che:

$$nL_{fluid}^3 \gg 1 \quad (2.2)$$

In questo modo possono essere ignorate le fluttuazioni dovute al numero finito di particelle contenute all'interno dell'elemento fluido stesso.

Inoltre, siccome stiamo trattando fluidi collisionali è necessario rispettare anche una terza condizione:

- L'elemento fluido è abbastanza grande da consentire alle particelle che lo costituiscono di "conoscere" le condizioni locali attraverso una collisione, quindi detto λ_{mfp} il percorso libero medio, richiediamo che:

$$L_{fluid} \gg \lambda_{mfp} \quad (2.3)$$

Ovvero l'elemento fluido dV si estende su scale di lunghezza molto maggiori rispetto al libero cammino medio delle particelle λ_{mfp} , dove la sigla *mfp* sta per *mean free path*. Ciò significa che all'interno di un elemento fluido si può instaurare un equilibrio locale e, quindi, definire appropriate variabili termodinamiche locali di modo che l'elemento fluido sia una esemplificazione del fluido su una scala di lunghezze più piccola.

Si può dimostrare che il libero cammino medio, sotto determinate ipotesi, è dato da:

$$\lambda_{mfp} = 5 \cdot 10^4 \cdot \frac{T^2}{n} \cdot \frac{1}{\ln \Lambda} \quad (2.4)$$

dove T è la temperatura, n la densità numerica di particelle e $\Lambda = \frac{b_{max}}{b_{min}}$, dove b è il parametro d'impatto.

Una dimostrazione di tale espressione è riportata in *Appendice A*.

Torniamo ora al concetto di fluido collisionale. Il punto essenziale è che se le particelle in un fluido interagiscono tra loro (il che non implica necessariamente che si scontrino fisicamente), allora, all'equilibrio raggiungeranno una configurazione microscopica che massimizza l'entropia del sistema ad una data temperatura. Tale configurazione sarà caratterizzata, per esempio, da una distribuzione delle velocità delle particelle. Una descrizione matematica completa della configurazione del fluido collisionale in moto è data tramite la distribuzione delle velocità $\mathbf{u}(x, y, z, t)$ e due quantità termodinamiche indipendenti, ad esempio $\rho(x, y, z, t)$ e $p(x, y, z, t)$, densità e pressione. Si noti che una configurazione è quindi completamente descritta da cinque quantità indipendenti: u_x, u_y, u_z, ρ e p . Se non specificato, i fluidi presi in oggetto in questo libro sono ideali, ovvero fluidi collisionali caratterizzati da un'equazione di stato e soddisfacenti i seguenti criteri:

- Non sono presenti frizioni interne;
- Il volume del fluido è costante.

Pertanto, un fluido collisionale a una data temperatura e densità sarà caratterizzato da una distribuzione ben definita delle velocità delle particelle e quindi una pressione corrispondente ed una equazione di stato (relazione tra densità, temperatura e pressione) che deriveremo. Quasi tutti i fluidi che consideriamo in questo libro, siano essi gas ideali o degeneri, sono fluidi collisionali con corrispondenti equazioni di stato. Tuttavia, nel modellare come fluidi i sistemi di stelle orbitanti in una galassia, o i grani negli anelli di Saturno, le *particelle* di questi fluidi interagiranno così debolmente che il criterio (2.3)

non potrà essere soddisfatto. In questo caso, la distribuzione locale di equilibrio delle velocità delle particelle non corrisponde a un massimo della entropia e dipenderà dalla distribuzione iniziale delle velocità. Il fatto che non si possa scrivere un'equazione di stato per i sistemi senza collisioni implica che il problema è più difficile e la soluzione non è univoca. Un esempio è lo studio della struttura delle orbite stellari in una galassia in equilibrio. In questo libro eviteremo questa difficoltà considerando solo i fluidi collisionali, cioè liquidi e gas convenzionali.

2.2 Formalismo Euleriano e Lagrangiano

Esistono due formalismi per studiare i fluidi: il Formalismo Euleriano ed il Formalismo Lagrangiano.

Nel **Formalismo Euleriano** si considera un volume in un punto fissato $\mathbf{r}$ dello spazio attraverso il quale il fluido scorre. Le variabili fisiche sono, quindi, funzioni del tempo t e del punto fissato $\mathbf{r}$; per esempio $\rho(\mathbf{r}, t), p(\mathbf{r}, t), \mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$. La variazione di una qualsiasi grandezza misurabile O in funzione del tempo in quella posizione è, quindi, $\frac{\partial O(\mathbf{r}, t)}{\partial t}$ per qualsiasi punto fissato $\mathbf{r}$. Come esempio per la comprensione si immagini di osservare dalla riva di un fiume lo scorrere dell'acqua in un specifico punto.

Nel **Formalismo Lagrangiano** si prende in esame un elemento fluido e si studia la variazione delle quantità fisiche nell'elemento fluido. Il sistema di riferimento è, per questo, solidale all'elemento fluido in moto. Nello specifico, per la densità dell'elemento fluido, si ha che $\rho = \rho(\mathbf{a}, t)$ dove $\mathbf{a}$ è una etichetta che distingue elementi fluidi diversi; ad esempio, le coordinate ad un certo tempo fissato. Ora, la posizione non è più una variabile indipendente, ma è una funzione di $\mathbf{a}$, perciò $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathbf{a}, t)$, poiché è la posizione dell'elemento fluido di etichetta $\mathbf{a}$ al tempo t . La variazione di una qualsiasi grandezza misurabile O in funzione del tempo per l'elemento fluido di etichetta $\mathbf{a}$, fissata, $\frac{DO(\mathbf{r}, t)}{Dt}$ è detta **derivata materiale** ed è, in generale, diversa dalla controparte euleriana. Infatti, nella descrizione lagrangiana, il cambiamento nel tempo di una quantità fisica dipende sia dal fatto che il fluido evolve nel tempo in un certo punto, come nel formalismo euleriano, ma anche dal fatto che le proprietà dell'elemento fluido in esame variano nel tempo poiché la posizione $\mathbf{r}(\mathbf{a}, t)$ dell'elemento fluido varia, in generale, nel tempo. In confronto al precedente formalismo, adesso si sta osservando lo scorrere di un fiume da una barca alla deriva.

L'approccio lagrangiano è utile se si è interessati al moto del singolo elemento fluido. Ad esempio, quando un particolare elemento ha qualche proprietà che lo distingue da tutti gli altri. Di solito non è così; tuttavia, si possono pensare a casi particolari in cui è importante in astronomia. Ad esempio, tracciare la traiettoria di una particella di gas che è stata arricchita da elementi pesanti mentre viene espulsa nel mezzo interstellare da una supernova. L'approccio euleriano è solitamente più utile se il movimento dei singoli elementi fluidi non è di interesse. È particolarmente utile per descrivere flussi stazionari, cioè quelli in cui le quantità fisiche non dipendono dal tempo. I flussi stazionari non hanno proprietà speciali nelle descrizioni lagrangiane poiché in un flusso stazionario le proprietà di un singolo elemento, in generale, cambiano quando si sposta da un punto all'altro. Questa divisione concettuale tra le formulazioni euleriane e lagrangiane si tra-

duce in due modi completamente distinti di simulare problemi di fluidodinamica su un computer. I codici euleriani impostano una griglia di caselle fisse e calcolano le variazioni di tutte le variabili in ciascuna casella man mano che il flusso evolve. I codici lagrangiani costituiscono, invece, un insieme di particelle che rappresentano elementi fluidi e seguono le traiettorie delle particelle nel flusso. Ci sono vantaggi e svantaggi in ogni approccio che sono molto discussi al momento in relazione alla simulazione della formazione di stelle e galassie: due problemi di grande attualità nella fluidodinamica astrofisica.

I codici euleriani nella loro forma più semplice hanno lo svantaggio di dover decidere all'inizio del calcolo come distribuire le celle della griglia, ovvero in quali regioni del flusso si desidera una grigliatura fine (alta risoluzione). Tuttavia, man mano che il flusso evolve, si potrebbe aver bisogno di un'alta risoluzione in una regione che non si era prevista all'inizio del calcolo, a meno che il problema non sia particolarmente regolare. L'approccio lagrangiano aggira questa difficoltà poiché l'alta risoluzione verrà automaticamente raggiunta nelle regioni ad alta densità del flusso dove finiscono molte particelle. Tuttavia, il problema con l'utilizzo di particelle per modellare un fluido continuo è quindi come calcolare la densità in ogni punto (il numero di particelle diviso per un volume di campionamento è un approccio ovvio, ma la densità calcolata potrebbe fluttuare in modo non fisico quando le particelle entrano ed escono dal volume di campionamento). Ricapitolando le notazioni, la derivata euleriana di una quantità f è $\frac{\partial f}{\partial t}$, mentre la derivata lagrangiana è $\frac{Df}{Dt}$.

2.2.1 Derivata materiale

In questa sezione dimostriamo che la derivata materiale, detta anche derivata lagrangiana, è in realtà la derivata totale di una quantità che dipende dal tempo in modo esplicito e parametrico. Si consideri una qualsiasi quantità Q (che può essere uno scalare o un vettore) di un elemento fluido che si trova nella posizione $\mathbf{r}$ al tempo t . Al tempo $t + \delta t$ l'elemento sarà a $\mathbf{r} + \delta \mathbf{r}$, quindi, la variazione di Q rispetto al tempo sarà:

$$\frac{DQ}{Dt} := \lim_{\delta t \rightarrow 0} \left[\frac{Q(\mathbf{r} + \delta \mathbf{r}, t + \delta t) - Q(\mathbf{r}, t)}{\delta t} \right] \quad (2.5)$$

Il numeratore può essere riscritto aggiungendo e sottraendo la quantità $Q(\mathbf{r}, t + \delta t)$, ovvero:

$$Q(\mathbf{r} + \delta \mathbf{r}, t + \delta t) - Q(\mathbf{r}, t) = [Q(\mathbf{r}, t + \delta t) - Q(\mathbf{r}, t)] + [Q(\mathbf{r} + \delta \mathbf{r}, t + \delta t) - Q(\mathbf{r}, t + \delta t)] \quad (2.6)$$

Espandendo le due quantità fra le parentesi al primo ordine, rispettivamente, in $\delta \mathbf{r}$ e δt si ha che:

$$= \frac{\partial Q(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \delta t + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla Q(\mathbf{r}, t + \delta t) \quad (2.7)$$

ed espandendo ∇Q attorno a $(\mathbf{r}, t)$ al primo ordine in δt :

$$= \frac{\partial Q(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \delta t + \delta \mathbf{r} \cdot \left[\nabla Q(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial \nabla Q(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \delta t \right] \quad (2.8)$$

Il secondo termine nella espansione di ∇Q è un infinitesimo di ordine maggiore e possiamo trascurarlo al primo ordine in $\delta \mathbf{r}, \delta t$. Inserendo questa equazione nella definizione di derivata materiale, si ottiene che:

$$\boxed{\frac{DQ}{Dt} = \frac{\partial Q}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla Q} \quad (2.9)$$

dove $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = \frac{\delta \mathbf{r}}{\delta t}$ è la velocità del fluido nella posizione $\mathbf{r}$ al tempo t . In altre parole la derivata materiale non è nient'altro che la derivata totale di una generica quantità con il vincolo che la derivata temporale della posizione è la velocità del fluido, e non una generica velocità. Ciò è dovuto al fatto che nel formalismo lagrangiano, le osservabili sono definite negli elementi fluidi, che si muovono tutti alla velocità $\mathbf{u}$ del fluido. Infatti bisogna pensare che non solo Q dipende dal tempo t in maniera "diretta", ma dipende anche in maniera "indiretta" dal termine $\mathbf{r}(t)$:

$$Q = Q(\mathbf{r}(t), t) \longrightarrow \frac{dQ}{dt} = \frac{DQ(\mathbf{r}(t), t)}{Dt} = \frac{\partial Q}{\partial t} + \nabla Q \cdot \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \quad (2.10)$$

Osserviamo che attraverso la derivata materiale si instaura una relazione tra il formalismo Lagrangiano ed il formalismo Euleriano: il primo termine è dovuto al cambiamento nel tempo della quantità Q in una posizione fissata (ovvero la derivata temporale euleriana), il secondo termine, detto **derivata convettiva**, è dovuto al fatto che l'elemento fluido considerato si è spostato in una nuova posizione dove la variabile $Q(\mathbf{r}, t)$ assume, in generale, un valore diverso. Inoltre, la derivata materiale soddisfa chiaramente la regola di Leibniz; dopotutto è una derivata totale.

2.3 Cinematica dei fluidi

La cinematica è lo studio delle traiettorie delle particelle. La cinematica si distingue dalla dinamica in quanto essa non si occupa dell'origine dei movimenti delle particelle, ma analizza varie proprietà delle particelle in moto secondo un campo di velocità noto $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$, cioè un campo vettoriale definito ovunque in coordinate euleriane. In altre parole, lo studio della traiettoria di un mezzo continuo è possibile tramite l'osservazione delle linee tracciate dagli elementi fluidi in moto. Considerando il campo vettoriale di velocità $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$: le linee principali che lo rappresentano sono le streamlines, streaklines e le pathlines.

- **Linee di flusso (streamlines):** Le linee di flusso sono quelle curve tali che in ogni punto la tangente alla curva è parallela al campo di velocità in quel punto. Si ottengono tramite un **congelamento** del tempo, osservando cioè il flusso ad un istante di tempo fissato. È solito paragonarle, per comprensione, alle linee di forza di un campo vettoriale anche se queste ultime derivano proprio da concetti di

fluidodinamica. Ovviamente se il campo dipende dal tempo anche le linee di flusso dipenderanno dal tempo. Le equazioni a cui le streamlines ubbidiscono sono:

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{u}(\mathbf{r}) \implies \frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z} \quad (2.11)$$

dove s è un parametro di linea che segue le linee di flusso ad un tempo t fissato.

- **Traiettorie fluide (pathlines):** Le traiettorie fluide sono, invece, le traiettorie degli elementi fluidi in funzione del tempo e soddisfano l'equazione:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) \quad (2.12)$$

Osserviamo come si manifesta un'evidente dipendenza temporale nelle traiettorie fluide. Le streamlines e pathlines appartengono rispettivamente ad una descrizione euleriana e lagrangiana e possono coincidere solo in caso di fluido stazionario, ovvero se e solo se il campo vettoriale delle velocità non dipende dal tempo.

- **Striature fluide (streaklines):** Le striature, ad un tempo t fissato, sono le linee che uniscono le posizioni delle particelle al tempo t che sono passate o che mai passeranno attraverso un particolare punto dello spazio. Immaginiamo per esempio di iniettare del colorante costantemente nel fluido in un punto fisso. Esso si estende lungo una striscia. Quella striscia è una streakline. Ovvero è la linea (in un particolare momento t) che unisce le posizioni istantanee di tutte le particelle che sono passate (e passeranno mai) attraverso un punto particolare. Un altro modo per visualizzarle è pensare a tutte le particelle che passano attraverso un dato punto che si tingono di rosso mentre lo fanno: la striatura è la linea rossa risultante (ad esempio, queste sono le linee che si vedono in alcuni esperimenti nelle gallerie del vento). Le equazioni di una streakline implicano la determinazione di quale sottoinsieme di particelle passerà mai per un particolare punto $\mathbf{r}_0$, cioè per quali particelle di etichetta $\mathbf{a}$ è possibile che $\mathbf{r}(\mathbf{a}, t) = \mathbf{r}_0$ per un certo valore di t ? La streakline è quindi $\mathbf{r}(\mathbf{a}, t = 0)$, dove $\mathbf{a}$ spazia tra tutti i valori che soddisfano la condizione $\mathbf{r}(\mathbf{a}, t) = \mathbf{r}_0$ e $\mathbf{r}_0$ etichetta ciascuna streakline.

Per capire meglio questi tre concetti facciamo un esempio. Supponiamo che il campo di velocità $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ sia:

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = \begin{cases} u\hat{x} & t < 0 \\ u\hat{y} & t > 0 \end{cases} \quad (2.13)$$

Allora le linee di flusso e le traiettorie fluide sono mostrate in Figura (2.2). Mentre le streakline sono mostrate in Figura (2.3).

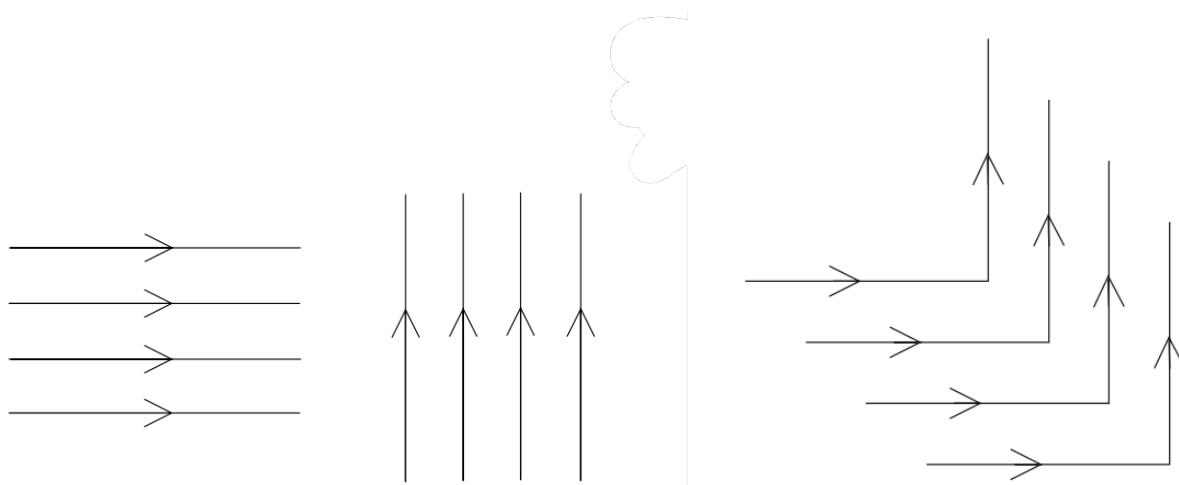


Figura 2.2: A sinistra le linee di flusso per $t < 0$ e $t > 0$. A destra le traiettorie fluide ovvero i percorsi delle particelle, dove il cambio di direzione si verifica a $t = 0$.

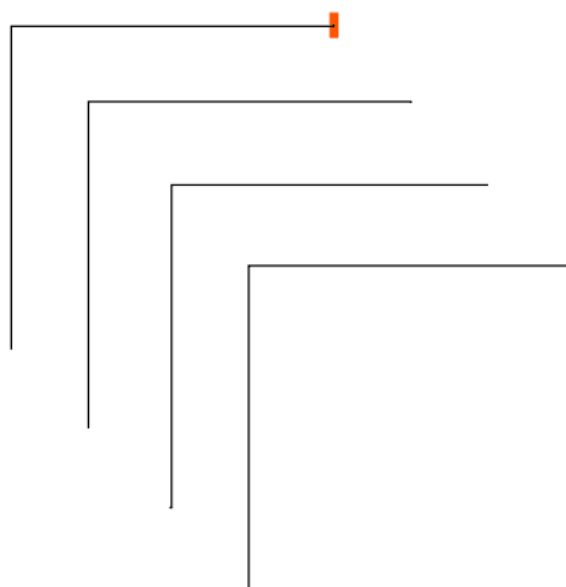


Figura 2.3: Streaklines: nel caso delle streaklines la linea orizzontale rappresenta quelle particelle (o elementi fluidi) che sono passate per una certa posizione $\mathbf{r}_p$ a $t < 0$, e la linea verticale quelle che vi sono passate a $t > 0$.

2.4 Teorema del Trasporto di Reynolds

Pur essendo un corso per gli studenti di fisica, in questa sezione ci teniamo ad essere il più rigorosi possibili da un punto di vista matematico in quanto saranno enunciati un lemma, un teorema ed un corollario relativi ad uno dei più importanti teoremi della fluidodinamica. Prima di addentrarci in tutti i formalismi matematici cerchiamo di capire qual è il problema che vogliamo risolvere e perché è importante risolverlo. Supponiamo che un insieme di elementi fluidi a $t = 0$ sia nella posizione $\mathbf{r}_0$. A $t = 0$, denotiamo con V_0 il volume occupato da tutti gli elementi fluidi ed, in generale, il volume varierà nel tempo. Ci poniamo quindi la seguente domanda: come cambia il volume occupato dal fluido al variare del tempo t ? Inoltre, da tale domanda discende una seconda domanda: come si può legare il volume al tempo $t = 0$, V_0 , al volume, $V(t)$, ad un tempo t generico? Queste sono le domande a cui cercheremo di rispondere in questa e nelle prossime sezioni. Come passo preliminare riprendiamo ciò che abbiamo detto in precedenza. Nel formalismo lagrangiano è stata definita la posizione non più come una variabile indipendente, ma come funzione di un'altra variabile (una etichetta). Cerchiamo di capire meglio questa parte:

Fissiamo un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O_{x_1x_2x_3}$. Supponiamo poi di avere un parametro t , il tempo, che può variare in tutto $\mathbb{R}$ (o soltanto in $\mathbb{R}^+$). La *configurazione di riferimento* $\mathcal{B}$ è l'insieme delle etichette delle particelle del sistema denotate con una terna di etichette $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)$. Supponiamo per semplicità che tale configurazione sia quella al tempo $t = 0$, ovvero che il vettore $\mathbf{X}$ denoti proprio la posizione della particella all'istante iniziale nel sistema di riferimento fissato. Denoteremo in generale la posizione di una particella $\mathbf{X}$ con il vettore $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$. L'evoluzione nel tempo delle particelle è realizzata da una funzione $\phi : \mathcal{B} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, detta *funzione di piazzamento*, che ad ogni particella $\mathbf{X}$ e ad ogni istante t associa la posizione occupata dalla particella $\mathbf{X}$ all'istante di tempo considerato, ovvero:

$$\mathbf{x} = \phi(\mathbf{X}, t) \quad (2.14)$$

Supponiamo che per ogni $t \in \mathbb{R}$ la funzione $\phi(\cdot, t) : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}^3$ sia iniettiva con inversa $\phi^{-1}(\cdot, t)$, ovvero:

$$\mathbf{X} = \phi^{-1}(\mathbf{x}, t) \quad (2.15)$$

Le variabili $\mathbf{x}$ sono dette variabili spaziali o euleriane, mentre le etichette $\mathbf{X}$ si dicono variabili materiali o lagrangiane. Il volume elementare al tempo t sarà, quindi:

$$d^3\mathbf{x} = J_t d^3\mathbf{x}_0 \quad (2.16)$$

dove $\mathbf{J}_t$ è l'operatore (trasformazione lineare) che evolve la posizione iniziale $\mathbf{r}_0$ al tempo $t = 0$ a quella al generico tempo t , ovvero, $\mathbf{r}(\mathbf{r}_0, t)$. In sostanza, è soltanto un cambio di coordinate in tre dimensioni. Al contrario, J_t è il determinante della matrice jacobiana ed è detto *coefficiente di distorsione cubica*:

$$J_t = \det(J_{ij}) \quad (2.17)$$

dove $J_{ij} \equiv \frac{\partial \phi_i}{\partial X_j^0} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j^0}$. Siamo ora pronti ad enunciare il lemma che permetterà di dimostrare il Teorema del Trasporto.

2.4.1 Lemma

Lemma: la derivata temporale del determinante della trasformazione $\mathbf{J}_t$ è pari al determinante della trasformazione per la divergenza della velocità del fluido $\nabla \cdot \mathbf{u}$:

$$\frac{dJ_t}{dt} = J_t \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (2.18)$$

Dimostrazione:

Dobbiamo calcolare quindi la derivata di un determinante. La Formula di Jacobi è ciò che fa al caso nostro. Sia A una generica matrice i cui coefficienti sono funzioni di una singola variabile reale detta x , allora:

$$\frac{d \det(A(x))}{dx} = \det(A(x)) \operatorname{Tr} \left(A(x)^{-1} \frac{dA(x)}{dx} \right) \quad (2.19)$$

La derivata della componente j della prima riga J_{1j} è $\frac{d}{dt} J_{1j}$:

$$\frac{d}{dt} J_{1j} = \frac{d}{dt} \frac{\partial x_1}{\partial X_j^0} = \frac{\partial}{\partial X_j^0} \frac{dx_1}{dt} = \frac{\partial u_1}{\partial X_j^0} = \frac{\partial u_1}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial X_j^0} = \frac{\partial u_1}{\partial x_i} J_{ij} = (\nabla u_1 \cdot \mathbf{J}_t)_j \quad (2.20)$$

Questa relazione vale per la prima riga della matrice. Per le altre righe, è equivalente, basta sostituire l'indice 1 con 2 o 3. Più in generale, vale:

$$\frac{d}{dt} J_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_k} J_{kj} \quad (2.21)$$

cioè:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{J}_t = \nabla \mathbf{u} \mathbf{J}_t \quad (2.22)$$

da cui si ha, inserendo ciò nella Formula di Jacobi, che:

$$\frac{dJ_t}{dt} = J_t \operatorname{Tr} \left(\mathbf{J}_t^{-1} \frac{d\mathbf{J}_t}{dt} \right) = J_t \operatorname{Tr} \left(\mathbf{J}_t^{-1} \nabla \mathbf{u} \mathbf{J}_t \right) = J_t \operatorname{Tr} (\nabla \mathbf{u}) \quad (2.23)$$

ovvero:

$$\boxed{\frac{dJ_t}{dt} = J_t \nabla \cdot \mathbf{u}} \quad (2.24)$$

□

2.4.2 Teorema del Trasporto

Supponiamo di avere una generica proprietà del flusso $f(\mathbf{r}, t)$ nel formalismo lagrangiano. Per esempio, una proprietà media $f(\mathbf{r}, t)$ può essere la pressione $p(\mathbf{r}, t)$ oppure la densità $\rho(\mathbf{r}, t)$. Ci chiediamo se è possibile calcolare in questo modo:

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} f(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} \stackrel{Teo}{=} \int_{V(t)} \left[\frac{Df}{Dt} + f \nabla \cdot \mathbf{u} \right] d^3\mathbf{r} \quad (2.25)$$

In altre parole siamo interessati a capire come viene trasportata nel tubo di flusso e come evolve nel tempo la proprietà $f(\mathbf{r}, t)$. Prima di passare alla dimostrazione osserviamo che:

$$\begin{aligned} \int_{V(t)} \left[\frac{Df}{Dt} + f \nabla \cdot \mathbf{u} \right] d^3\mathbf{r} &= \int_{V(t)} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla f + f \nabla \cdot \mathbf{u} \right] d^3\mathbf{r} = \\ &= \int_{V(t)} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (f\mathbf{u}) \right] d^3\mathbf{r} \end{aligned} \quad (2.26)$$

Osservazione: $f(\mathbf{r}, t)$ può essere sia una funzione scalare che una funzione vettoriale, nel qual caso il teorema varrà per ogni componente di f .

Dimostrazione:

Usando il cambio di coordinate $\mathbf{J}_t$ e (2.16), riscriviamo (2.25) di modo che il dominio di integrazione non dipenda dal tempo:

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} f(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} = \frac{d}{dt} \int_{V_0} f(\mathbf{r}_0, t) J_t d^3\mathbf{r}_0 \quad (2.27)$$

Il passo successivo è quello di portare dentro l'integrale la derivata temporale. Ora è possibile farlo perché il dominio di integrazione è V_0 :

$$\frac{d}{dt} \int_{V_0} f(\mathbf{r}_0, t) J_t d^3\mathbf{r}_0 = \int_{V_0} \frac{d}{dt} (f(\mathbf{r}_0, t) J_t) d^3\mathbf{r}_0 \quad (2.28)$$

Ora sfruttiamo il Lemma precedentemente dimostrato:

$$\int_{V_0} \frac{d}{dt} (f(\mathbf{r}_0, t) J_t) d^3\mathbf{r}_0 = \int_{V_0} \left[J_t \frac{Df}{Dt} + f J_t \nabla \cdot \mathbf{u} \right] d^3\mathbf{r}_0 \quad (2.29)$$

Il passaggio finale è semplicemente quello di riportarci al tempo t effettuando il cambio di coordinate inverso rispetto a quello applicato all'inizio:

$$\int_{V_0} \left[\frac{Df}{Dt} + f \nabla \cdot \mathbf{u} \right] J_t d^3\mathbf{r}_0 = \int_{V(t)} \left[\frac{Df}{Dt} + f \nabla \cdot \mathbf{u} \right] d^3\mathbf{r} \quad (2.30)$$

□

2.4.3 Corollario

Dimostriamo ora che, se una quantità ρ soddisfa l'equazione di continuità:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho(\nabla \cdot \mathbf{u}) = 0 \quad (2.31)$$

allora:

$$\frac{D}{Dt} \int_{V(t)} \rho f d^3\mathbf{r} = \int_{V(t)} \rho \frac{Df}{Dt} d^3\mathbf{r} \quad (2.32)$$

Dimostrazione:

Applicando il teorema del trasporto si ottiene:

$$\int_{V(t)} \left[\frac{D}{Dt}(\rho f) + \rho f \nabla \cdot \mathbf{u} \right] d^3\mathbf{r} = \int_{V(t)} \left[\rho \frac{Df}{Dt} + f \left(\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} \right) \right] d^3\mathbf{r} \quad (2.33)$$

Siccome vale l'equazione di continuità per ρ , il secondo termine dell'integranda è nullo. Da cui si ottiene:

$$= \int_{V(t)} \rho \frac{Df}{Dt} d^3\mathbf{r}$$

□

Notiamo come se $f = \mathbf{u}$ allora $\rho \mathbf{u}$ è la densità di quantità di moto.

2.5 Conservazione della massa

Del Teorema del Trasporto esistono molte applicazioni che vedremo in seguito. Giusto per confermare l'importanza di tale teorema riportiamo già ora una delle equazioni più importanti della fisica: **l'equazione di continuità della massa**.

Nel formalismo lagrangiano, si consideri un elemento fluido che occupa il volume $V(t)$, dove $V(t)$ è l'insieme dei punti al tempo t occupati dall'elemento fluido in esame, contenuto in una superficie S . Detta ρ la densità di massa del fluido, la variazione nel tempo della massa del fluido contenuto nel volume $V(t)$ è:

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} \rho(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} = 0 \quad (2.34)$$

che è stata posta uguale a zero poiché assumiamo che la massa totale dell'elemento fluido si conserva nel tempo. Usando il Teorema del Trasporto si ottiene che:

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} \rho(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} = \int_{V(t)} \left[\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} \right] d^3\mathbf{r} \quad (2.35)$$

Tale integrale deve essere nullo per la (2.34) e quindi la sua integranda. Allora:

$$\boxed{\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0} \quad (2.36)$$

Questa è l'espressione lagrangiana dell'equazione di continuità della massa. Espandendo la derivata materiale si ottiene la forma euleriana:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0} \quad (2.37)$$

dove osserviamo che è stata usata la identità:

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = \mathbf{u} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (2.38)$$

Inoltre, è utile ricavare l'equazione di continuità anche in una altra maniera, **senza usare il Teorema del Trasporto** e nel formalismo euleriano. Consideriamo un tubo di flusso come mostrato in Figura (2.4):

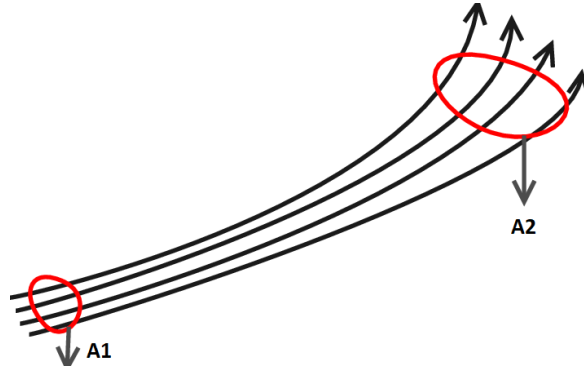


Figura 2.4: Tubo di flusso.

La massa che inizialmente si trova in $A1$ deve essere uguale a quella che viene trasportata in $A2$ affinché la massa sia conservata. In assenza di sorgenti o pozzi per la materia, la variazione nel tempo della massa del fluido attraverso un volume V fissato (poiché siamo passati al formalismo euleriano) è:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho(\mathbf{r}, t) dV \quad (2.39)$$

e questo deve essere uguale al flusso netto di massa attraverso tutta la superficie, poiché è la massa che entra od esce dalla superficie che racchiude il volume V che determina la variazione nel tempo della massa contenuta nel volume.

Osservazione: Nel formalismo euleriano la densità del fluido alla posizione fissata $\mathbf{r}$ dipende, in generale, dal tempo, poiché attraverso la cella elementare di volume V posizionata in $\mathbf{r}$, possono uscire più particelle di quante ne entrino spostandosi in una altra zona, o viceversa. Per cui, la quantità definita da (2.39) non è necessariamente nulla, anzi, in generale, non lo è.

Il flusso di massa in uscita attraverso un elemento di superficie $d\mathbf{S}$ è $\rho \mathbf{u} \cdot d\mathbf{S}$. Infatti, $\rho \mathbf{u}$ è la densità di quantità di moto del fluido. Perciò, la massa che esce od entra dalla superficie è la componente che si muove con velocità trasversa al piano della superficie, cioè parallela alla normale locale della superficie. Supponiamo che il vettore velocità $\mathbf{u}$ formi un angolo θ rispetto al vettore normale all'elemento di superficie $d\mathbf{S}$ (ricordiamo che $d\mathbf{S}$ giace sempre lungo la normale locale alla superficie e che ha modulo uguale all'area elementare considerata, come mostrato in Figura (2.5)).

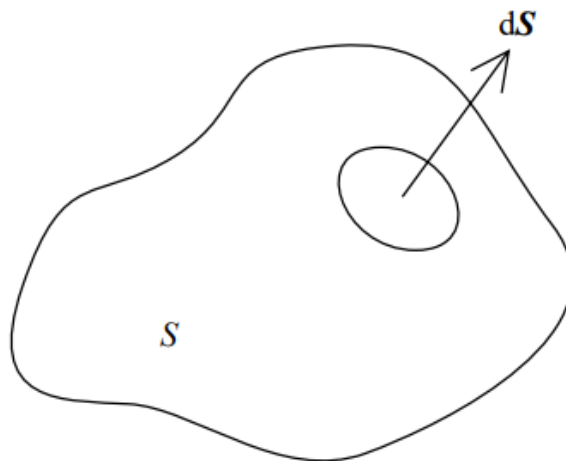


Figura 2.5: La superficie attorno a un volume fisso.

La distanza percorsa dalle particelle del fluido nell'unità di tempo nella direzione di $d\mathbf{S}$ è quindi $u \cos(\theta) = \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{S}}{|d\mathbf{S}|}$. La massa del fluido che esce dalla superficie in quel tempo è la densità $\times$ questa lunghezza $\times$ l'area della superficie dS , che è $\rho \mathbf{u} \cdot d\mathbf{S}$. Quindi:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho(\mathbf{r}, t) dV = \int_V \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) dV = - \int_S \rho \mathbf{u} \cdot d\mathbf{S} = - \int_V \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) dV \quad (2.40)$$

dove nell'ultimo passaggio è stato usato il Teorema della Divergenza ed il segno meno è dovuto al fatto che per applicare il Teorema della Divergenza si considerano flussi entranti nella superficie. Da qui, portando a sinistra l'ultima espressione otteniamo di nuovo la (2.37).

Osservazione: Il derivare l'equazione di continuità della massa nel formalismo euleriano permette di interpretare sotto una nuova luce Eq.(2.37). Se localmente la densità, cioè la massa, del fluido varia nel tempo è perché la massa del fluido si sposta in proporzioni diverse da una parte all'altra del volume occupato dal fluido. La massa non viene né creata né distrutta in un fluido (l'inclusione di effetti relativistici va oltre lo scopo di questo libro).

Osserviamo che se il **fluido è incompressibile** allora:

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0 \quad (2.41)$$

poiché nel singolo elemento fluido la densità è conservata, cioè non varia nel tempo, che implica:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2.42)$$

Quindi se il fluido è incomprimibile si ha che il suo campo di velocità è **solenoidale**.

Attenzione: Ciò non implica che la densità del fluido sia necessariamente costante ovunque e nel tempo, ma che si conserva la densità dei singoli elementi fluidi lungo il loro percorso. Direttamente dalla (2.41) si ottiene infatti che:

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0 = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho \quad (2.43)$$

Nel caso di **fluido omogeneo e incomprimibile**, la densità non dipende dalla posizione e dato che è anche incomprimibile, allora la densità è costante nel tempo ed in ogni punto.

2.6 Pressione

L'obiettivo di questa sezione è impostare le equazioni di equilibrio delle forze all'interno di un fluido. Ciò significa che dobbiamo considerare le forze tra gli elementi fluidi. In questa sezione considereremo solo i fluidi collisionali in cui ci sono forze all'interno del fluido che dipendono dalla temperatura locale attraverso le leggi della termodinamica. Se prendiamo una qualsiasi superficie all'interno di un fluido, c'è un flusso di quantità di moto attraverso questa superficie (da ciascun lato) che non ha nulla a che fare con i flussi di massa nel fluido, ma è una conseguenza delle sue proprietà termiche. Per capirlo, è di gran lunga più semplice considerare il comportamento di un fluido a livello microscopico. A temperatura finita, le molecole in un gas si muovono casualmente rispetto al sistema di riposo locale del fluido. La pressione è semplicemente il flusso unilaterale attraverso una superficie della quantità di moto associata a questi movimenti casuali. Ovviamente, in un fluido omogeneo, questo flusso di quantità di moto è bilanciato da un flusso di quantità di moto uguale e opposto attraverso l'altro lato dell'ipotetica superficie e non c'è accelerazione netta nel fluido. La pressione non è zero in questo caso, poiché è definita come il flusso della quantità di moto su un lato della superficie. Se questi movimenti sono isotropi (**pressione isotropa**), il flusso di quantità di moto localmente è indipendente dall'orientamento della superficie. Allo stesso modo, il flusso della quantità di moto è sempre perpendicolare alla superficie, poiché le componenti parallele alla superficie si annullano. Quindi possiamo scrivere la forza per unità di area che agisce sulla superficie da un lato come:

$$\mathbf{F} = p\hat{\mathbf{s}} \quad (2.44)$$

dove p è la pressione ed $\hat{\mathbf{s}}$ è il versore normale alla superficie $\mathbf{S}$. In generale esistono diverse forze che possono agire su di un fluido:

- Forze di volume: es. gravità;

- Forze di superficie: es. pressione.

Nel caso più generale le forze attraverso una superficie non devono necessariamente essere perpendicolari alla superficie (per esempio le forze di taglio), e quindi scriviamo, in una notazione a componenti, che:

$$F_i = \sigma_{ij} \hat{s}_j \quad (2.45)$$

dove F_i è la forza nella direzione i , mentre la matrice σ_{ij} è detta **tensore degli sforzi** e $\hat{s}_j$ è la componente j -esima di $\hat{\mathbf{s}}$. σ_{ij} è la forza nella direzione i che agisce su una superficie la cui normale è nella direzione j . Inoltre, qualsiasi tensore degli sforzi può essere scomposto nella somma di una matrice diagonale proporzionale alla identità e una matrice residua. La **pressione termica** è definita a partire dalla diagonale del tensore degli sforzi:

$$\tilde{\sigma}_{ij} = p \delta_{ij} \quad (2.46)$$

dove $\tilde{\sigma}_{ij}$ è la parte diagonale del tensore degli sforzi e δ_{ij} è la delta di Kronecker ($\delta_{ij} = 1$ se $i = j$ ed è 0 altrimenti). Vedremo più avanti che ci sarà anche un secondo termine chiamato *ram pressure*. Pertanto, sebbene sia conveniente immaginare la pressione come conseguenza degli urti fra la particelle e la superficie che le racchiude, qualsiasi effetto microscopico che dia origine a una componente di stress di questa forma può essere incluso nelle equazioni dei fluidi come una *pressione*.

2.7 Equazioni di Eulero

Consideriamo una massa di fluido soggetta a:

- Forza di gravità locale con accelerazione di gravità di modulo g ;
- Pressione p dal fluido circostante.

La forza di pressione agente sull'elemento $d\mathbf{S}$ del fluido è $d\mathbf{F} = -p d\mathbf{S}$. Il segno meno è dovuto al fatto che il versore dell'elemento di superficie è verso l'esterno mentre la forza agisce in direzione opposta. Ora la componente della forza in una direzione $\hat{\mathbf{n}}$ è $dF = -p \hat{\mathbf{n}} \cdot d\mathbf{S}$. Quindi la forza netta che agisce su tutta la superficie S nella direzione $\hat{\mathbf{n}}$ è:

$$F = - \int_S p \hat{\mathbf{n}} \cdot d\mathbf{S} = - \int_V \nabla \cdot (p \hat{\mathbf{n}}) dV \quad (2.47)$$

dove si è usato il Teorema della Divergenza. Si veda la Figura (2.6) per una rappresentazione grafica.

Impostiamo il bilancio delle forze agenti sull'elemento fluido nella direzione $\hat{\mathbf{n}}$. Ricordando che la forza netta è la derivata nel tempo della quantità di moto totale dell'elemento fluido (usando la derivata lagrangiana, perché stiamo seguendo l'elemento fluido).

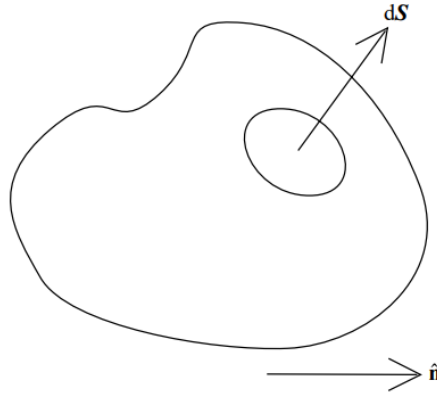


Figura 2.6: Volume della massa di fluido in esame.

$$\frac{D}{Dt} \mathbf{P}_{tot} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \left(\frac{D}{Dt} \int_V \rho \mathbf{u} dV \right) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{F}_{tot} \cdot \hat{\mathbf{n}} = - \int_V \nabla \cdot (p \hat{\mathbf{n}}) dV + \int_V \rho \mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{n}} dV \quad (2.48)$$

dove chiaramente il secondo termine a destra dell'equazione (2.48) è la forza gravitazionale ($m\mathbf{g}$) che agisce sull'elemento fluido. Osserviamo ora, come è già stato fatto in (2.38), che:

$$\nabla \cdot (p \hat{\mathbf{n}}) = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla p + p \nabla \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (2.49)$$

ma il secondo termine è nullo in quanto $\hat{\mathbf{n}}$ è un vettore costante, oltre che unitario. Applicando il corollario (2.32) alla parte a sinistra della (2.48) si ottiene:

$$\left(\int_V \rho \frac{D}{Dt} \mathbf{u} dV \right) \cdot \hat{\mathbf{n}} = - \int_V \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla p dV + \int_V \rho \mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{n}} dV \quad (2.50)$$

L'equazione deve valere per ogni volume V , per questo:

$$\rho \frac{D}{Dt} \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}} = - \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla p + \rho \mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (2.51)$$

La (2.51) vale per qualsiasi vettore costante $\hat{\mathbf{n}}$, quindi:

$$\boxed{\rho \frac{D}{Dt} \mathbf{u} = - \nabla p + \rho \mathbf{g}} \quad (2.52)$$

Questa è la forma lagrangiana dell'**equazione della quantità di moto o equazione di Eulero**: la quantità di moto di un elemento fluido cambia a causa dei gradienti di pressione e delle forze gravitazionali. **L'equazione di Eulero esprime la conservazione della quantità di moto del sistema.** Passiamo in forma euleriana espandendo la derivata lagrangiana:

$$\boxed{\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = - \nabla p + \rho \mathbf{g}} \quad (2.53)$$

Questa equazione esprime il fatto che la quantità di moto contenuta in una cella della griglia fissata all'interno del fluido cambia a causa della pressione e delle forze gravitazionali e di qualsiasi squilibrio nel flusso di quantità di moto dentro e fuori la cella della griglia. Il primo commento da fare è che non è la esistenza di una pressione non nulla che genera movimento nel fluido, ma è il fatto che esista un gradiente di pressione non nullo. Notiamo inoltre che l'equazione di Eulero non è lineare in $\mathbf{u}$. Nella forma euleriana si manifesta nel prodotto scalare fra il gradiente di $\mathbf{u}$ ed $\mathbf{u}$ stesso, che accoppia le componenti della velocità alle sue derivate.

2.7.1 Derivazione euleriana

Possiamo ottenere una visione diversa del significato di questa equazione calcolando la variazione euleriana nel tempo della densità di quantità di moto ($\rho\mathbf{u}$). Partendo dalla seconda legge della dinamica sulla falsa riga di (2.48), ma con approccio euleriano, si ottiene:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \mathbf{u} dV \right) \cdot \hat{\mathbf{n}} = - \int_S \rho u_n \mathbf{u} \cdot d\mathbf{S} - \int_S p \hat{\mathbf{n}} \cdot d\mathbf{S} + \int_V \rho \mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{n}} dV \quad (2.54)$$

dove i due termini di superficie sono, appunto, delle forze di superficie e $u_n = \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}}$. Il secondo di questi non è altro che la pressione termica, il primo invece è la pressione in direzione $\hat{\mathbf{n}}$ dovuta al flusso di quantità di moto attraverso la superficie. Applicando il Teorema della Divergenza al secondo e terzo termine si ottiene:

$$\int_V \frac{\partial}{\partial t} (\rho u_n) dV = - \int_V \nabla \cdot (\rho u_n \mathbf{u}) dV - \int_V \nabla \cdot (p \hat{\mathbf{n}}) dV + \int_V \rho \mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{n}} dV \quad (2.55)$$

Possiamo riscrivere la (2.55) in una forma più compatta usando (2.49):

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho u_n) = - \nabla \cdot (\rho u_n \mathbf{u}) - \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla p + \rho \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{g} \quad (2.56)$$

Il termine:

$$- \nabla \cdot (\rho u_n \mathbf{u}) = - \rho \mathbf{u} \cdot \nabla u_n - u_n \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = u_n \frac{\partial \rho}{\partial t} - \rho \mathbf{u} \cdot \nabla u_n \quad (2.57)$$

dove è stata usata l'equazione di continuità (2.37). Inoltre, possiamo espandere la derivata $\frac{\partial}{\partial t} (\rho u_n) = u_n \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial u_n}{\partial t}$ e notare che il primo termine si cancella con il primo termine della (2.57). Dalla (2.56) si ottiene quindi:

$$\rho \left(\frac{\partial u_n}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla u_n \right) = - \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla p + \rho \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{g} \quad (2.58)$$

Questa equazione, a meno nel vettore $\hat{\mathbf{n}}$, è (2.53) che era stata ricavata da un punto di vista lagrangiano. Ora abbiamo ricavato nuovamente l'equazione di Eulero, ma partendo da un punto di vista euleriano, ottenendo la (2.58).

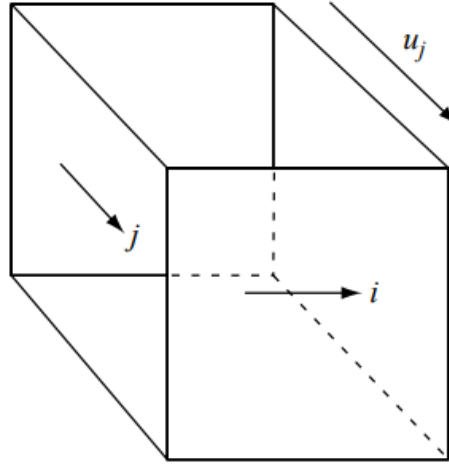


Figura 2.7: Componenti del flusso della quantità di moto.

2.7.2 Dall'equazioni di Eulero al tensore degli sforzi e il concetto di ram pressure

Studiamo più nel dettaglio i termini della equazione di Eulero (2.53) riscrivendola in componenti cartesiane:

$$\rho \partial_t(u_i) + \rho u_j \partial_j u_i = -\partial_i p + \rho g_i \quad (2.59)$$

possiamo riscrivere la parte a sinistra di questa equazione in questo modo:

$$\begin{aligned} \partial_t(\rho u_i) - u_i \partial_t \rho + \partial_j(\rho u_i u_j) - u_i \partial_j(\rho u_j) &= \partial_t(\rho u_i) + \partial_j(\rho u_i u_j) - u_i [\partial_t \rho + \partial_j(\rho u_j)] = \\ &= \partial_t(\rho u_i) + \partial_j(\rho u_i u_j) \end{aligned} \quad (2.60)$$

dove nel penultimo passaggio abbiamo usato la equazione di continuità della massa (2.37). Quindi:

$$\partial_t(\rho u_i) + \partial_j(\rho u_i u_j) = -\partial_i p + \rho g_i \quad (2.61)$$

infine:

$$\partial_t(\rho u_i) = -\partial_j(\rho u_i u_j + \delta_{ij} p) + \rho g_i \quad (2.62)$$

Nel fare questo discorso ci riferiamo alla Figura (2.7).

La massa al secondo che colpisce la superficie $\hat{s}$ nella direzione j a causa del flusso di massa è ρu_j . Quindi il flusso di quantità di moto al secondo nella direzione i attraverso una superficie con normale nella direzione j è $\rho u_j u_i$. Ricordando la (2.45) possiamo notare come $u_j u_i$ fornisce le componenti del tensore degli sforzi σ_{ij} a causa di flussi di massa. Inoltre, $\partial_j(\rho u_i u_j)$ è la variazione della componente i del momento dovuta al fatto che esse si distribuisce nella direzione delle 3 componenti cartesiane nella cella in esame. Il tensore degli sforzi totale è quindi la somma di questo termine e del tensore diagonale $p \delta_{ij}$

dovuto alla pressione termica. Pertanto possiamo scrivere l'equazione di conservazione della quantità di moto come:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i) = -\partial_j \sigma_{ij} + \rho g_i \quad (2.63)$$

dove $\sigma_{ij} = \rho u_i u_j + p \delta_{ij}$.

Notiamo anche che $\rho u_i u_j$ ha le dimensioni di una pressione e viene solitamente chiamata "**pressione ram**". La differenza fondamentale tra la pressione ram e la pressione termica è che la pressione ram è causata dal movimento relativo rispetto ad una massa di fluido a velocità $\mathbf{u}$, mentre la pressione termica è associata a movimenti casuali isotropi ad una velocità $\mathbf{v}$, cioè al moto di agitazione termica ed indipendentemente dalla direzione considerata, per cui agisce sempre in direzione perpendicolare a qualsiasi superficie nel fluido.

2.8 Energia interna

Riscriviamo le Equazioni di Eulero sostituendo alla accelerazione di gravità il gradiente del potenziale gravitazionale, $-\nabla\Phi = \mathbf{g}$:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - \nabla \Phi \quad (2.64)$$

Una domanda sorge spontanea: come si può calcolare la pressione p ? La pressione può essere ricavata dalle leggi termodinamiche in vari modi: per esempio spesso utilizzeremo gas perfetti quindi $pV = nRT$, oppure gas reali descritti dalla Legge di Van Der Waals. In particolare, per gas perfetti si ha che:

$$p = \frac{Nk_B T}{V} = \frac{k_B T}{\mu m_p} \rho = \rho \frac{R_*}{\mu} T \quad (2.65)$$

dove μm_p è la massa di una particella, in particolare m_p è la massa del protone e μ è il peso molecolare medio dei costituenti del gas. In questo libro utilizzeremo la costante dei gas modificata R_* ¹ che è semplicemente la solita costante dei gas R , ma in unità diverse $R \approx 8.3 \frac{J}{mol \cdot K} = 8300 \frac{J}{kmol \cdot K}$. Con questa definizione, e convertendo la costante con il peso molecolare del fluido espresso in chilogrammi su chilo mole, non dobbiamo più preoccuparci delle moli, ma possiamo lavorare direttamente con la massa del fluido espresse nell'unità SI del chilogrammo. Ricordiamo, inoltre, che è possibile arrivare alla seguente formula:

$$p = (\gamma - 1) C_V T \rho \quad (2.66)$$

dove $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ e che $C_V T = \frac{U}{m} \equiv \mathcal{E}$ dove $\mathcal{E}$ è l'energia interna per **unità di massa** del fluido (U è l'energia interna). Quindi:

$$p = (\gamma - 1) \rho \mathcal{E} \quad (2.67)$$

¹<http://www.edutecnica.it/chimica/gas/gas.htm>

capiamo ora che se ci interessa la pressione p è necessario, allora, calcolare l'energia del sistema per unità di massa. Partiamo dal Primo Principio della Termodinamica, che è una espressione della conservazione dell'energia:

$$dQ = TdS = d\mathcal{E} + pdV \quad (2.68)$$

il tutto espresso per unità di massa! La quantità S è l'entropia per unità di massa, mentre V è il volume per unità di massa, cioè $1/\rho$. Quindi, nel caso di un gas che subisce una trasformazione **adiabatica reversibile** abbiamo per un elemento fluido che:

$$\frac{D\mathcal{E}}{Dt} + p \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = \dot{Q} \quad (2.69)$$

$\dot{Q}$ è il calore scambiato per unità di massa per unità di tempo. Riscriviamo il secondo termine notando che:

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = -\frac{1}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt} = -\frac{1}{\rho^2} (-\rho \nabla \cdot \mathbf{u}) = \frac{\nabla \cdot \mathbf{u}}{\rho} \quad (2.70)$$

dove nel penultimo passaggio è stata sfruttata l'equazione della conservazione della massa (equazione di continuità) (2.36). Si ribadisce il concetto ed il ruolo fondamentale di $\nabla \cdot \mathbf{u}$: essa esprime il legame con la comprimibilità del fluido. Se $\nabla \cdot \mathbf{u} > 0$ allora il flusso si dice essere **divergente** (il fluido si espande e la pressione diminuisce, come la densità), mentre se $\nabla \cdot \mathbf{u} < 0$ il flusso è **convergente** (il fluido si contrae e la pressione e la densità aumentano). Vale allora che:

$$\dot{Q} = \frac{D\mathcal{E}}{Dt} + \frac{p}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (2.71)$$

Arrivati a questo punto, osserviamo che $\frac{D}{Dt}(\rho\mathcal{E}) = \mathcal{E} \frac{D\rho}{Dt} + \rho \frac{D\mathcal{E}}{Dt}$ e per questo è possibile scrivere una equazione per l'energia interna **per unità di volume** $\rho\mathcal{E}$:

$$\frac{D}{Dt}(\rho\mathcal{E}) = \mathcal{E} \frac{D\rho}{Dt} + \rho\dot{Q} - p\nabla \cdot \mathbf{u} \quad (2.72)$$

dall'equazione di continuità (2.36) si può scrivere il secondo termine come:

$$\frac{D}{Dt}(\rho\mathcal{E}) = -\rho\mathcal{E}\nabla \cdot \mathbf{u} + \rho\dot{Q} - p\nabla \cdot \mathbf{u} \quad (2.73)$$

usiamo ora la definizione della derivata materiale:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\mathcal{E}) + \mathbf{u} \cdot \nabla(\rho\mathcal{E}) = -\rho\mathcal{E}\nabla \cdot \mathbf{u} + \rho\dot{Q} - p\nabla \cdot \mathbf{u} \quad (2.74)$$

da cui:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}(\rho\mathcal{E}) + \nabla \cdot (\rho\mathcal{E}\mathbf{u}) = -p\nabla \cdot \mathbf{u} + \rho\dot{Q}} \quad (2.75)$$

Il termine $\rho\dot{Q}$ esprime il tasso di riscaldamento (o raffreddamento) per unità di volume nell'unità di tempo.

Ribadiamo che questo discorso vale per una trasformazione **adiabatica reversibile**.

Osservazione: Notiamo che questa è una equazione di continuità per la densità di volume di energia interna del sistema fluido-ambiente circostante. Quando i termini a destra sono nulli, allora l'energia interna del fluido sarebbe conservata esattamente, se non lo sono la variazione della energia interna del sistema è dovuta a due fattori. Come già accennato il termine $\rho\dot{Q}$ esprime lo scambio di calore fra il sistema e l'ambiente. Il termine dovuto alla pressione è, invece, il lavoro compiuto dalla pressione interna o esterna. Se $\nabla \cdot \mathbf{u} > 0$ il fluido è in espansione, per cui compie un lavoro e l'energia interna del fluido diminuisce, mentre se $\nabla \cdot \mathbf{u} < 0$ il fluido è contrazione poiché l'ambiente sta facendo un lavoro sul fluido, la cui energia interna aumenta.

2.8.1 Energia totale

Scriviamo ora l'equazione per l'energia totale per unità di volume:

$$E = \rho\mathcal{E} + \frac{1}{2}\rho\mathbf{u}^2 + \rho\Phi_{ext} \quad (2.76)$$

dove:

- $\rho\mathcal{E}$ è l'energia interna per **unità di volume** (non più di massa!);
- $\frac{1}{2}\rho\mathbf{u}^2$ è l'energia cinetica per unità di volume;
- $\rho\Phi_{ext}$ è l'energia potenziale per unità di volume.

Prendiamo la derivata rispetto al tempo di ogni termine per calcolare la variazione lagrangiana di energia totale per unità di tempo:

- Il primo termine è:

$$\frac{D}{Dt}(\rho\mathcal{E}) = -\rho\mathcal{E}\nabla \cdot \mathbf{u} + \rho\dot{Q} - p\nabla \cdot \mathbf{u}$$

- Il termine cinetico diventa:

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{2}\rho\mathbf{u}^2 \right) = \frac{1}{2}\mathbf{u}^2 \frac{D\rho}{Dt} + \rho\mathbf{u} \cdot \frac{D\mathbf{u}}{Dt} \quad (2.77)$$

Applicando ora l'equazione di continuità (2.36) al primo termine e l'equazione di Eulero in forma lagrangiana (2.52) al secondo termine, ottenendo:

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{2}\rho\mathbf{u}^2 \right) = -\frac{1}{2}\mathbf{u}^2\rho\nabla \cdot \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \nabla p + \rho\mathbf{u} \cdot \mathbf{g} \quad (2.78)$$

- L'ultimo termine è quello potenziale:

$$\frac{D(\rho\Phi_{ext})}{Dt} = \rho \frac{D\Phi_{ext}}{Dt} + \Phi_{ext} \frac{D\rho}{Dt} = \rho \frac{D\Phi_{ext}}{Dt} - \Phi_{ext} \rho \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (2.79)$$

dove abbiamo usato di nuovo l'equazione di continuità (2.36) ed esplicitando la derivata lagrangiana diventa:

$$\frac{D(\rho\Phi_{ext})}{Dt} = \rho \frac{\partial \Phi_{ext}}{\partial t} + \rho \mathbf{u} \cdot \nabla \Phi_{ext} - \Phi_{ext} \rho \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (2.80)$$

Raccogliamo i termini che moltiplicano $\nabla \cdot \mathbf{u}$, tranne la pressione, la cui somma è l'energia totale e notiamo che nella equazione precedente il termine che contiene $\nabla \Phi_{ext} = -\mathbf{g}$ si cancella con l'ultimo termine della derivata materiale del termine cinetico. Così si ottiene che:

$$\frac{DE}{Dt} = -E \nabla \cdot \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \nabla p - p \nabla \cdot \mathbf{u} + \rho \left(\dot{Q} + \frac{\partial \Phi_{ext}}{\partial t} \right) \quad (2.81)$$

ed esplicitando la derivata lagrangiana di E si arriva a:

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla E = -E \nabla \cdot \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \nabla p - p \nabla \cdot \mathbf{u} + \rho \left(\dot{Q} + \frac{\partial \Phi_{ext}}{\partial t} \right) \quad (2.82)$$

da cui si ottiene:

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot [(E + p)\mathbf{u}] = \rho \left(\dot{Q} + \frac{\partial \Phi_{ext}}{\partial t} \right)} \quad (2.83)$$

Il passo successivo sarà studiare $\dot{Q}$, ovvero capire quali sono dei sistemi tipici di processi di riscaldamento e raffreddamento di un fluido.

2.8.2 Sommario

Vediamo ora le equazioni più importanti finora ricavate:

- **Equazione di Continuità:**

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (2.84)$$

- **Equazione di Eulero:**

$$\partial_t(\rho u_i) + \partial_j(\rho u_i u_j) = -\partial_i p + \rho g_i \quad (2.85)$$

- **Equazione dell'energia interna:**

$$\partial_t(\rho \mathcal{E}) + \partial_j(\rho \mathcal{E} u_j) = -p \partial_j u_j + \rho \dot{Q} \quad (2.86)$$

- **Equazione dell'energia totale:**

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot [(E + p)\mathbf{u}] = \rho \left(\dot{Q} + \frac{\partial \Phi_{ext}}{\partial t} \right) \quad (2.87)$$

Notiamo che la parte a sinistra di tutte queste equazioni è simile e data dalla somma della derivata temporale di una generica quantità f del flusso e della divergenza di $f\mathbf{u}$. Sono quindi tutte equazioni di conservazione. Se la parte a destra è zero, la quantità del fluido è conservata, altrimenti i termini a destra descrivono come e perché questa quantità cambia. Inoltre abbiamo visto che:

- **Legame fra pressione e l'energia interna:**

$$p = (\gamma - 1)\rho\mathcal{E} \quad (2.88)$$

- **Equazione di Poisson per il campo gravitazionale:**

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G\rho \quad (2.89)$$

Capitolo 3

Equilibrio idrostatico

3.1 Processi di riscaldamento e raffreddamento dei fluidi

In questa sezione vedremo alcuni meccanismi di riscaldamento e di raffreddamento dei fluidi. Partiamo dall'equazione dell'energia interna:

$$\partial_t(\rho\mathcal{E}) + \partial_j(\rho\mathcal{E}u_j) = -p\partial_ju_j + \rho\dot{Q} \quad (3.1)$$

con l'obiettivo di studiare l'andamento della energia del sistema nel tempo. Iniziamo dando una interpretazione fisica dei termini presenti in questa equazione:

- La quantità $-p\partial_ju_j$ è un lavoro. Il segno meno è conseguenza della nota convezione che un lavoro fatto dal sistema ha segno negativo, poiché il sistema usa dell'energia per compiere un lavoro sull'ambiente esterno. Al contrario, se un lavoro è compiuto sul sistema, allora il segno del lavoro è positivo poiché l'energia del sistema aumenta. Questa convezione è in accordo con la interpretazione fisica di $\partial_ju_j = \nabla \cdot \mathbf{u}$. Se $\nabla \cdot \mathbf{u} < 0$ il fluido è in contrazione, quindi il lavoro è fatto sul sistema. Se il fluido è in espansione, allora, $\nabla \cdot \mathbf{u} > 0$ ed il lavoro è fatto dal sistema.
- La quantità $\partial_t(\rho\mathcal{E})$ è la variazione nel tempo della densità di volume di energia interna.
- La quantità $\partial_j(\rho\mathcal{E}u_j) = \nabla \cdot (\rho\mathcal{E}\mathbf{u})$ indica come l'energia interna fluisce. Questo termine è la divergenza del campo vettoriale $\rho\mathcal{E}\mathbf{u}$ che, in analogia alla equazione di continuità della carica elettrica $\partial_t\rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$, interpretiamo come una corrente di energia, cioè: quando un fluido è in moto a velocità $\mathbf{u}$, oltre a portare con sé del momento, trasporta anche della energia.
- La quantità $\rho\dot{Q}$, cioè il calore scambiato per unità di volume nell'unità di tempo, racchiude tutta una serie di fenomeni di riscaldamento/raffreddamento esterni sui quali ci concentreremo nella prossima sezione.

I fenomeni esterni di riscaldamento o raffreddamento possono essere dovuti a molti fattori:

- **Meccanismi dissipativi:** per esempio viscosità o resistività.
- **Conduzione termica:** La conduzione termica è il processo di trasmissione di calore fra oggetti o negli oggetti da regioni più calde a regioni più fredde dovuto ai moti di agitazione termica. Il flusso di calore trasferito $\mathbf{F}_{cond}$ sarà quindi proporzionale al gradiente della temperatura, ovvero: $\mathbf{F}_{cond} \propto -\nabla T$. Il segno è dovuto al fatto che il gradiente della temperatura, o di una funzione, punta nella direzione in cui essa cresce. Il calore scambiato per unità di volume per conduzione termica è $(\rho\dot{Q})_{cond} = -\nabla \cdot \mathbf{F}_{cond}$. In un sistema in cui il calore è trasferito principalmente per conduzione, per la temperatura vale:

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T} \quad (3.2)$$

dove k è una costante reale positiva detta conduttività termica ed è una proprietà del sistema in esame. Tale equazione va sotto il nome di **Equazione del Calore**, o più, in generale, **Equazione di Diffusione** poiché è l'equazione che governa come il calore si diffonde.

- **Radiazione free-free (bremsstrahlung):** I fluidi possono anche perdere energia emettendo radiazione di bremsstrahlung. La perdita di energia in uno strato di fluido otticamente sottile nell'unità di tempo è:

$$\rho\dot{Q} = -1,4 \cdot 10^{-27} Z^2 T^{\frac{1}{2}} n^2 \left[\frac{erg}{s \text{ cm}^3} \right] \quad (3.3)$$

dove Z è la carica dello ione che devia l'elettrone che emette radiazione di bremsstrahlung, T è la temperatura e n è la densità numerica di particelle.

3.2 Fluido adiabatico

Un fluido adiabatico è un fluido che non scambia calore con l'ambiente esterno. Da questa assunzione cerchiamo una relazione fra la pressione e la densità. Partiamo ancora una volta dal **Primo Principio della Termodinamica** in unità di massa:

$$TdS = C_V dT + p dV = C_V dT - \frac{p}{\rho} \frac{d\rho}{\rho} \quad (3.4)$$

dove S è l'entropia per unità di massa e C_V è il calore specifico a volume costante. Riportiamo, inoltre, l'equazione di stato dei gas perfetti:

$$\frac{p}{\rho} = (\gamma - 1) C_V T \quad (3.5)$$

Possiamo quindi scrivere che:

$$dS = C_V \left(\frac{dT}{T} - (\gamma - 1) \frac{d\rho}{\rho} \right) \quad (3.6)$$

integrando si ottiene:

$$S - S_0 = C_V \ln \left(\frac{T}{\rho^{\gamma-1}} \right) = C_V \ln \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) \quad (3.7)$$

a meno di una costante additiva. Osserviamo quindi che l'entropia S è proporzionale a $\ln \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right)$, detta **entropia specifica**. Se il gas è adiabatico l'entropia è costante e quindi anche $\frac{p}{\rho^\gamma}$:

$$\frac{p}{\rho^\gamma} = \text{cost} \implies p = k\rho^\gamma \quad (3.8)$$

dove ovviamente la costante k è legata all'entropia del sistema e può cambiare fra un elemento fluido e l'altro. Ricordiamo infatti che per un gas adiabatico vale la relazione:

$$pV^\gamma = \text{cost} \quad (3.9)$$

Nella (3.8) la pressione è stata espressa in funzione di ρ . Dunque per un gas adiabatico si hanno due incognite e due equazioni:

- $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$
- $pV^\gamma = \text{cost}$

Se il fluido è **isoentropico** allora l'entropia è costante in tutto il fluido e quindi la costante k è uguale per ogni elemento fluido.

3.3 Fluido barotropico

Ovviamente, come per i gas, oltre al caso adiabatico si ha per esempio quello isoterma dove:

$$p = k\rho \quad (3.10)$$

Ancora una volta anche il caso isoterma è governato da due equazioni. In generale tutte queste definizioni rientrano nella categoria più ampia di fluido barotropico. **Un fluido barotropico è un fluido in cui la pressione è costante sulle superfici di uguale densità.** In generale si ha quindi un legame diretto tra la pressione e la densità espresso da:

$$p = p(\rho) \quad (3.11)$$

Dalla classe barotropica discende anche la sottoclasse **politropica** dove la dipendenza da ρ è di tipo legge di potenza:

$$p = k\rho^{1+\frac{1}{n}} \quad (3.12)$$

Tale espressione è l'**Equazione di Stato Politropica** ed il caso isoterma e adiabatico, in realtà, sono sottoclassi della classe politropica. Non bisogna però confondere la classe politropica con quella adiabatica:

- **Adiabatica** $\implies$ **Politropica**
- **Politropica** $\not\Rightarrow$ **Adiabatica**

Questo perché γ è dato dal rapporto dei calori specifici mentre $\frac{1}{n}$ è libero. La classe politropica è, quindi, molto più generale di quella adiabatica e sono equivalenti solo nel caso in cui $n = \frac{1}{\gamma-1}$.

3.4 Equazioni fluide

Riprendiamo l'equazione di Eulero (2.64):

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - \nabla \Phi \quad (3.13)$$

dove $\mathbf{u}$ è il campo di velocità e Φ il potenziale gravitazionale. Nell'ipotesi di **equilibrio idrostatico** tutte le derivate rispetto al tempo si annullano poiché il fluido è all'equilibrio, inoltre, $\mathbf{u} = 0$ perché il fluido è statico. Allora, dall'equazione di Eulero si ricava che:

$$\boxed{\frac{1}{\rho} \nabla p = -\nabla \Phi} \quad (3.14)$$

Questa equazione è detta **Equazione di Equilibrio Idrostatico** ed implica che affinché un fluido si trovi in una condizione di inerzia, le forze esterne ed interne, tra cui quelle gravitazionali, devono essere bilanciate dalle forze di pressione. Ovviamente Φ può essere un campo esterno (e in tal caso dovrà essere specificato). In assenza di forze esterne e dissipative, Φ è semplicemente il potenziale gravitazionale del sistema ed il sistema è detto **fluido autogravitante**. In generale, un sistema è detto autogravitante se le singole componenti del sistema sono tenute insieme dalla forza di gravità dell'intero sistema. Come sempre, vale l'**Equazione di Poisson**: $\nabla^2 \Phi = 4\pi G\rho$.

Seguiranno tre esempi di equilibrio idrostatico molto importanti che tratteremo nella simmetria cilindrica e vedremo più avanti dei problemi in simmetria sferica.

Esempio 1: Atmosfera isoterma

Possiamo trattare l'atmosfera terrestre, ad esempio, come un piano in x,y (poiché g è circa costante, poiché vicino alla superficie terrestre $\frac{1}{r^2}$ è circa costante) e possiamo anche trattarla come approssimativamente isoterma (ovvero a temperatura costante). Allora:

$$p = \frac{k_B T}{\mu m_p} \rho = c_s^2 \rho \quad (3.15)$$

Notiamo infatti che $\frac{k_B T}{\mu m_p}$ ha le dimensioni di una velocità al quadrato in quanto $[k_B T] = J$ e $\frac{J}{kg} = \frac{m^2}{s^2}$. c_s è detta **velocità del suono nel fluido** ed è una misura della velocità delle particelle nel fluido. Successivamente, chiariremo perché tale velocità è stata chiamata c_s . Come detto in precedenza, supponiamo che la forza gravitazionale sia costante:

$$-\nabla\Phi = -g\hat{z} \quad (3.16)$$

Data la simmetria del problema, pressione e densità dipendono solo da z , per cui, in condizioni di equilibrio idrostatico vale:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dz} = -g \quad (3.17)$$

Questa è l'equazione che vogliamo risolvere. Anzitutto conviene utilizzare la (3.15) per portarci nella sola variabile ρ . Notiamo che $\frac{dp}{dz} = c_s^2 \frac{d\rho}{dz}$ e perciò:

$$\frac{c_s^2}{\rho} \frac{d\rho}{dz} = -g \quad (3.18)$$

Cerchiamo di risolvere da un punto di vista intuitivo e fisico tale equazione differenziale. Il primo passo è fare un'analisi dimensionale e cercare in qualche modo di riscrivere la (3.18) in una forma adimensionale. Questo trucco lo utilizzeremo svariate volte ed è fondamentale in quanto mette in risalto quantità caratteristiche del problema in questione, in questo caso la **scala di lunghezze tipica** del problema, cioè la scala di lunghezze su cui avviene il fenomeno che stiamo studiando. Questa quantità, quindi, quantifica come varia il problema a seconda delle sue proprietà, in questo caso pressione e gravità. Definiamo quindi:

$$H \equiv \frac{c_s^2}{g} \quad (3.19)$$

dove H ha le dimensioni di una lunghezza in questo caso. La variabile adimensionale che useremo sarà allora:

$$w = \frac{z}{H} \quad (3.20)$$

e quindi $dw = \frac{dz}{H}$ in quanto H è una costante. L'equazione (3.18) diventa quindi:

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{dz}{H} = -dw \quad (3.21)$$

Definendo ora $f \equiv \frac{\rho}{\rho_0}$, ovvero un'altra quantità adimensionale, si ottiene l'equazione di equilibrio idrostatico completamente adimensionale:

$$\frac{df}{f} = -dw \quad (3.22)$$

la quale ha soluzione:

$$f = e^{-w} \rightarrow \boxed{\rho(z) = \rho_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right)} \quad (3.23)$$

A primo impatto sembra inutile il passaggio che abbiamo fatto per rendere le quantità adimensionali, ma notiamo ora come in (3.23), la densità ρ decresce se si sale nell'atmosfera. Lo spessore tipico dell'atmosfera è H , che è anche il rapporto tra c_s^2 , ovvero il quadrato della velocità media di agitazione termica, e g , l'accelerazione di gravità. Lo spessore dell'atmosfera dipende quindi dal bilancio fra le forze di pressione e quelle gravitazionali, proprio come ci si aspettava. Se H è piccolo allora domina la componente gravitazionale e quindi l'atmosfera è uno strato piccolo poiché l'attrazione gravitazionale avvicina le particelle della atmosfera più di quanto le forze di pressione le separino, cioè per agitazione termica. L'atmosfera sarà quindi più densa perché le particelle non possono separarsi troppo prima che l'attrazione gravitazionale le riporti indietro, di modo che la densità e la pressione sono maggiori. Se, invece, dominano le forze di pressione, allora H è grande e dunque si ha che lo strato dell'atmosfera è più ampio poiché le particelle della atmosfera hanno, in media, abbastanza energia cinetica da permettere una separazione spaziale fra le particelle che è in media maggiore. Per questo motivo, in questa zona, l'atmosfera è più rada e quindi meno densa e la pressione è minore.

Esempio 2: Disco di accrescimento

In questo secondo esempio supponiamo che una stella di massa M sia circondata da un fluido in rotazione (fondamentalmente un disco che ruota detto disco di accrescimento). Ci chiediamo quale sia la forza di gravità (la componente verticale) esercitata dal disco di accrescimento su un oggetto in un generico punto P . La figura (3.1) è una schematizzazione del problema.

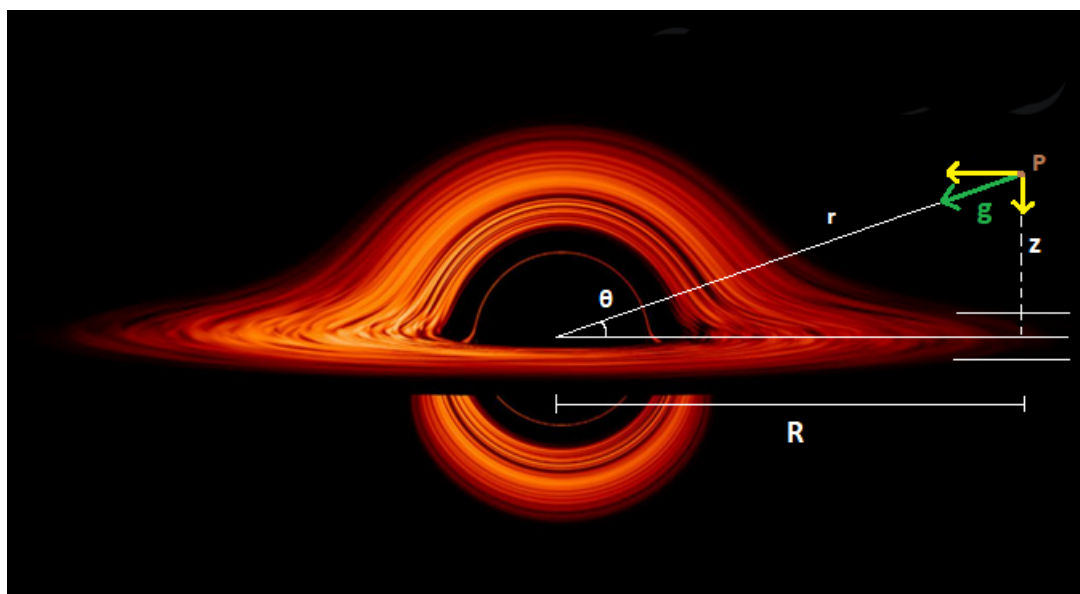


Figura 3.1: Rappresentazione di un disco di accrescimento.

Questo problema è analogo a quello precedente, ma questa volta il potenziale gravitazionale non è costante, per cui l'equazione di equilibrio idrostatico si riduce a:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dz} = -\frac{d\Phi}{dz} \quad (3.24)$$

Questa volta supponiamo che:

$$\Phi = -\frac{GM}{r} = -\frac{GM}{(R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \implies \frac{d\Phi}{dz} = \frac{GMz}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (3.25)$$

ovvero Φ è il campo gravitazionale di un oggetto di massa M posto al centro del disco, cioè quello della stella attorno a cui il disco ruota. La stella è quindi stata approssimata ad oggetto puntiforme. Il disco in questo caso non è un sistema autogravitante poiché il materiale che compone il disco è stato attratto gravitazionalmente dalla stella. Il disco, quindi, è tenuto insieme, non solo dalla attrazione gravitazionale dei suoi componenti, ma anche da un campo gravitazionale esterno, cioè quello della stella attorno a cui il disco ruota e si accresce. Il raggio r è la distanza tra il punto P e la stella al centro del disco. L'equazione di equilibrio idrostatico diventa quindi:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dz} = -\frac{GMz}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (3.26)$$

La parte a destra di questa equazione è esattamente la componente verticale della forza di gravità:

$$\frac{GM}{r^2} \frac{z}{r} \quad (3.27)$$

dove il primo termine ($\frac{GM}{r^2}$) è il modulo della forza, mentre il secondo termine ($\frac{z}{r}$) è $\sin(\theta)$, il termine di proiezione lungo la direzione verticale z , con θ l'angolo fra il piano $x-y$ ed il vettore P . Nell'ipotesi in cui il punto P si trovi a grande distanza dalla stella, ovvero $z \ll R$ e quindi $(R^2 + z^2) \approx R^2$, vale che:

$$-\frac{GMz}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \approx -\frac{GMz}{R^3} \quad (3.28)$$

Nella approssimazione isoterma e da (3.15), come già fatto nell'esempio precedente, riscriviamo l'equazione dell'equilibrio idrostatico come:

$$\frac{c_s^2}{\rho} \frac{d\rho}{dz} = -\frac{GMz}{R^3} = -\Omega_k^2 z \quad (3.29)$$

dove è stata definita la quantità Ω_k^2 che è la velocità angolare al quadrato dell'oggetto al punto P , come nella terza legge di Keplero¹. Analogamente, la scala di lunghezze tipica del problema è:

$$H \equiv \frac{c_s}{\Omega_k} \quad (3.30)$$

¹<http://www.openfisica.com/fisicaipertesto/openfisica3/keplero.php>

ovvero, lo spessore tipico del disco di accrescimento dipende dalla pressione, attraverso il termine c_s , che tende ad ingrandirlo, e dalla gravità, tramite il termine Ω_k , che tende a contrarlo su sé stesso. Questa volta in forma adimensionale si ha che:

$$\frac{df}{f} = -w dw \quad (3.31)$$

ed integrando si ottiene:

$$f = \exp\left(-\frac{w^2}{2}\right) \quad (3.32)$$

ovvero una gaussiana. In termini di ρ :

$$\rho(z) = \rho_0 \exp\left(-\frac{z^2}{2H^2}\right) \quad (3.33)$$

Considerazioni analoghe a quelle dell'esempio precedente valgono per il disco di accrescimento a partire dalla formula di cui sopra.

Esempio 3: Fluido autogravitante

Questo esempio è tratto da Spitzer [1] il quale fu il primo a capire alcune proprietà dei fluidi autogravitanti. Consideriamo ancora un disco, ma questa volta autogravitante. In questo caso il campo gravitazionale che consideriamo è quello del fluido stesso, con accelerazione di gravità data da:

$$\mathbf{g} = -\nabla\Phi = -4\pi G\sigma(z)\hat{z} \quad (3.34)$$

dove $\sigma(z)$ è la densità superficiale:

$$\sigma(z) = \int_0^z \rho(z') dz' \rightarrow \rho(z) = \frac{d\sigma}{dz} \quad (3.35)$$

L'equazione da risolvere è:

$$\frac{c_s^2}{\rho} \frac{d\rho}{dz} = -\frac{d\Phi}{dz} = -4\pi G\sigma(z) \quad (3.36)$$

Sfruttiamo quindi il fatto che $\rho(z) = \frac{d\sigma}{dz}$ per andare ad esprimere tutto in funzione di σ :

$$c_s^2 \frac{d^2\sigma}{dz^2} = -4\pi G\sigma(z) \frac{d\sigma}{dz} \quad (3.37)$$

In questo caso l'analisi dimensionale è un po' più complicata: anzitutto definiamo $y = \frac{z}{z_0}$, $\rho_0 = \frac{\sigma_0}{z_0}$ e $w(y) = \frac{\sigma(z_0 y)}{\sigma_0}$. Impostiamo ora le condizioni al contorno dell'equazione differenziale di secondo grado: $w(y=0) = 0$ poiché sarebbe $\sigma(z=0) = \int_0^0 \rho(z') dz' = 0$.

Inoltre $\left. \frac{dw}{dy} \right|_{y=0} = \frac{\sigma'(z_0 y) z_0}{\sigma_0} \Big|_{y=0} = w'(0) = 1$ poiché $w'(y) = \frac{\sigma'(z_0 y) z_0}{\sigma_0} = \frac{1}{\sigma_0} \frac{d}{dy} \int_0^{z_0 y} \rho(z') dz' = z_0 \frac{\rho(z_0 y)}{\sigma_0}$ e $\rho(z_0 y) \Big|_{y=0} = \rho_0$. L'equazione da risolvere in questo caso diventa:

$$\begin{aligned} \frac{c_s^2 \sigma_0}{z_0^2} \frac{d^2 w}{dy^2} &= -4\pi G \sigma_0^2 \frac{1}{z_0} \frac{dw}{dy} w \\ \frac{c_s^2}{z_0} \frac{d^2 w}{dy^2} &= -4\pi G \sigma_0 \frac{dw}{dy} w \end{aligned} \quad (3.38)$$

scegliamo z_0 nella seguente forma per semplificare i termini della equazione precedente:

$$z_0 = \frac{c_s^2}{2\pi G \sigma_0} = \frac{c_s^2}{2\pi G \rho_0 z_0} \quad (3.39)$$

da cui si ottiene:

$$z_0 = \frac{c_s}{\sqrt{2\pi G \rho_0}} \equiv H \quad (3.40)$$

che rinominiamo come H in analogia ai problemi precedenti.

La quantità z_0 è lo spessore tipico del fluido autogravitante. Osserviamo infatti che al numeratore abbiamo ancora una velocità, dovuta alla agitazione termica e quindi collegata alla pressione interna, e al denominatore la costante gravitazionale. Prima di addentrarci nella parte matematica per risolvere l'equazione riportiamo le scale di lunghezza tipiche trovate nei vari esempi:

- **Esempio 1:**

$$H = \frac{c_s^2}{g} \quad (3.41)$$

- **Esempio 2:**

$$H = \frac{c_s}{\Omega_k} \quad (3.42)$$

- **Esempio 3:**

$$H = \frac{c_s}{\sqrt{2\pi G \rho}} = \frac{c_s^2}{\pi G \Sigma} \quad (3.43)$$

dove nel terzo esempio $\Sigma = 2\sigma_0$. Notiamo che le scale di lunghezze hanno una forma simile come la dipendenza da c_s . In particolare, il termine $\sqrt{2\pi G \rho}$ è detta **frequenza del campo gravitazionale autogravitante**. Analogamente nel secondo esempio $\Omega_k = \left(\frac{GM}{R^3}\right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow (G\rho)^{\frac{1}{2}}$ è detta frequenza d'orbita. La equazione differenziale da risolvere è quindi:

$$\begin{cases} w'' = -2ww' \\ w(0) = 0 \\ w'(0) = 1 \end{cases} \quad (3.44)$$

Osserviamo che:

$$\frac{d}{dy}w^2 = 2w\frac{dw}{dy} \quad (3.45)$$

da cui:

$$\frac{d}{dy}\frac{dw}{dy} = -\frac{d}{dy}w^2 \quad (3.46)$$

Integrando tra 0 ed $\tilde{y}$ si ottiene:

$$w'(\tilde{y}) - w'(0) = w^2(0) - w^2(\tilde{y})$$

Usando le condizioni al contorno si trova poi che:

$$w'(\tilde{y}) - 1 = -w^2(\tilde{y}) \quad (3.47)$$

ovvero:

$$\frac{dw}{dy} = 1 - w^2 \quad (3.48)$$

La soluzione di questa equazione differenziale con la condizione che $w(0) = 0$ è data da:

$$w(y) = \tanh(y) \quad (3.49)$$

che in termini di σ è:

$$\sigma(z) = \sigma_0 \tanh\left(\frac{z}{z_0}\right) \quad (3.50)$$

ed in termini di ρ è:

$$\rho(z) = \frac{\rho_0}{\cosh^2\left(\frac{z}{z_0}\right)} \quad (3.51)$$

3.5 Sfera politropica

Consideriamo un fluido con simmetria sferica all'equilibrio idrostatico, ovvero, il fluido si trova in una configurazione invariante per rotazioni. Supponiamo, poi, che il fluido in questione sia un fluido politropico. Questo modello è detto Sfera Politropica e, come vedremo in questa sezione, è utile per studiare stelle ed, in generale, corpi celesti che

presentano una simmetria sferica. Per questo scriveremo l'equazione di equilibrio idrostatico e quella di Poisson in coordinate sferiche e data la geometria del problema, una generica proprietà del fluido deve essere, come il fluido, invariante per rotazioni, per cui può dipendere solo dalla distanza dal centro della sfera, ma non dall'angolo polare θ e dall'angolo azimutale φ . Infine, le sfere politropiche sono anche dei fluidi autogravitanti, poiché tenute insieme dalla propria forza gravitazionale.

Partiamo riportando l'equazione di stato politropica:

$$p = p(\rho) = k\rho^{1+\frac{1}{n}} \quad (3.52)$$

Scriviamo, rispettivamente, l'equazione di equilibrio idrostatico e l'equazione di Poisson in coordinate sferiche tenendo solo la parte radiale:

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dr} &= -\rho \frac{d\Phi}{dr} \\ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi}{dr} \right) &= 4\pi G\rho \end{aligned} \quad (3.53)$$

poiché la componente radiale del Laplaciano $\nabla^2 f$ in coordinate sferiche è $\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right)$, dove f è una generica funzione. Le derivate rispetto agli angoli θ, φ sono nulle poiché una generica proprietà del fluido dipende solo dalla distanza radiale.

Notiamo che, che per avere senso fisico, la densità ρ è definita positiva. Ciò implica dall'equazione di equilibrio idrostatico (la prima della (3.53)) che la pressione p è una funzione monotona di Φ . Conseguentemente, le curve **isobare** (quindi a pressione costante) sono anche **isopotenziali** (curve a potenziale costante). Abbiamo visto che la positività di ρ implica che $p \equiv p(\Phi)$. Possiamo scrivere dunque che:

$$\frac{dp}{dr} = \frac{dp}{d\Phi} \frac{d\Phi}{dr} = -\rho \frac{d\Phi}{dr} \quad (3.54)$$

da cui ne segue che:

$$\rho = -\frac{dp}{d\Phi} \implies \rho = \rho(\Phi) \quad (3.55)$$

Dunque, non solo le curve isobare sono equipotenziiali, ma anche le curve di isodensità sono isopotenziali. In definitiva, la simmetria sferica, implica che un fluido autogravitante è anche barotropico, cioè $p = p(\rho)$ e in questa sezione considereremo la sottoclasse politropica. Dopo queste considerazioni iniziali, siamo pronti per risolvere il problema. Sostituiamo la (3.52) nell'equazione di Poisson in coordinate sferiche (la seconda della (3.53)). Otteniamo:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} \right) = -4\pi G\rho \quad (3.56)$$

Questa è l'equazione differenziale che dobbiamo risolvere. Come fatto anche nei casi precedenti, riscriviamo questa equazione in una forma adimensionale. Definiamo:

$$\theta^n(r) := \frac{\rho(r)}{\rho_c} \quad (3.57)$$

dove ρ_c è la **densità al centro della stella**. L'equazione di stato politropica diventa:

$$p = k\rho_c^{(1+\frac{1}{n})}\theta^{(n+1)} \quad (3.58)$$

Quindi:

$$\frac{dp}{dr} = k\rho_c^{(1+\frac{1}{n})}(n+1)\theta^n \frac{d\theta}{dr} = k\rho_c^{(\frac{1}{n})}(n+1)\rho \frac{d\theta}{dr} \quad (3.59)$$

Riscriviamola in quest'altro modo:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} = k\rho_c^{(\frac{1}{n})}(n+1) \frac{d\theta}{dr} \quad (3.60)$$

e sostituendo nella (3.56) si ottiene:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 k\rho_c^{(\frac{1}{n})}(n+1) \frac{d\theta}{dr} \right) = -4\pi G\rho \quad (3.61)$$

Sia λ la scala di lunghezze tipica del problema, allora:

$$r = \lambda\xi \quad (3.62)$$

per un certo parametro adimensionale ξ e $dr = \lambda d\xi$. Sostituendo la (3.62) e la (3.60) nella (3.61) otteniamo che:

$$\frac{1}{\lambda^2} k\rho_c^{(\frac{1}{n})}(n+1) \frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -4\pi G\rho_c \theta^n \quad (3.63)$$

Fissiamo λ per semplificare più termini possibili:

$$\lambda^2 = \frac{(n+1)k\rho_c^{(\frac{1}{n}-1)}}{4\pi G} \quad (3.64)$$

dove notiamo ancora una volta che a denominatore compare il termine $\sqrt{4\pi G\rho}$. L'equazione da risolvere quindi diventa:

$$\boxed{\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta^n} \quad (3.65)$$

Questa è l'**equazione di Lane-Emden di indice n** e descrive la struttura interna di un oggetto a simmetria sferica la cui equazione di stato è quella di un fluido politropico (con indice politropico n) autogravitante. L'equazione di Lane-Emden consente di determinare il profilo di pressione e densità dell'oggetto in esame, nonché di determinare i tipi di configurazione che può assumere (stabile o instabile, estensione finita o infinita). In generale non esiste una soluzione analitica di tale equazione differenziale, ma nelle prossime sezioni tratteremo quei casi particolari in cui esiste. Prima di fare ciò, però, cerchiamo quali sono le condizioni al contorno per specificare unicamente il problema:

- $\theta(\xi) = 1$ per $\xi = 0$: infatti per $\xi \rightarrow 0$ si ha che $r \rightarrow 0$ e la densità al centro della sfera è proprio ρ_c da cui, dalla definizione di θ in (3.57) si ha che $\theta^n(r = 0) = 1$.
- $\theta'(\xi) = 0$ per $\xi = 0$: da un punto di vista matematico è chiaro per quanto detto sopra. Da un punto di vista fisico, consideriamo l'equazione originale dell'equilibrio idrostatico:

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{\rho GM(r)}{r^2} \quad (3.66)$$

dove $M(r)$ è la massa totale di fluido racchiusa in una sfera di raggio. A meno che la densità sia infinita al centro, $M(r) \propto \rho_c r^3$, quindi $\frac{M}{r^2}$ varia come r . Così si ha che $\frac{dp}{dr} = 0$ per $r = 0$ che con l'equazione di stato politropica implica che $\frac{d\rho}{dr} = 0$ e $\theta' = 0$ al centro della sfera.

3.6 Soluzione dell'equazione di Lane-Emden

Sottolineiamo alcuni punti. Pressione, densità, potenziale gravitazionale e velocità del fluido specificano unicamente un fluido isolato. In generale, non conosciamo a priori tutte queste quantità, per cui nelle sezioni precedenti ci siamo dedicati a ricavare alcune equazioni, tra cui quella della continuità della massa e quella di Eulero, per ridurre il numero di variabili indipendenti. Un altro grado di libertà è poi eliminato tramite l'equazione di stato. All'equilibrio idrostatico, $\mathbf{u} = 0$, e (3.14) lega p, ρ, Φ . L'equazione di Poisson, invece, collega il potenziale con la densità. Pertanto, se è nota l'equazione di stato, è possibile trovare una soluzione dell'equazione di equilibrio idrostatico. Nella sezione precedente, l'equazione di stato politropica ha portato all'equazione di Lane-Emden. Le soluzioni di queste equazioni sono delle utili approssimazioni per studiare le sfere di plasma autogravitanti come le stelle anche se, tipicamente, ha applicazioni piuttosto limitate. Per un certo valore dell'indice politropico n , chiamiamo la soluzione all'equazione di Lane-Emden con $\theta_n(\xi)$. In generale, l'equazione di Lane-Emden deve essere risolta numericamente per trovare $\theta_n(\xi)$, ma esistono soluzioni esatte e analitiche per $n = 0, 1, 5$.

3.6.1 Caso $n = 0$

Il caso di indice politropico nullo fisicamente significa che la densità del fluido è costante. Se la densità è costante allora il fluido è incompressibile, ovvero per piccole variazioni di ρ si hanno grandi variazioni della pressione. Infatti dalla (3.52) notiamo che con $n = 0$ la pressione è infinita se $\rho > 0$. In questo caso, la soluzione dell'equazione di Lane-Emden è:

$$\boxed{\theta_0 = 1 - \frac{\xi^2}{6}} \quad (3.67)$$

Ci chiediamo ora dove è il confine della sfera. Ovvero supponiamo di approssimare una stella ad una sfera politropica. Quando e come capiamo dove finisce la stella? Ovvero,

che raggio ha? Per rispondere a queste domande troviamo lo zero dell'equazione (3.67). Indicando con ξ_0 il bordo della sfera, allora:

$$\xi_0 = \sqrt{6} \approx 2.45 \quad (3.68)$$

Nota: In questo caso λ è infinita.

3.6.2 Caso $n = 1$

Il caso $n = 1$ è interessante in quanto la soluzione è:

$$\theta_1 = \frac{\sin(\xi)}{\xi} \quad (3.69)$$

Ovviamente, θ_1 è nulla per $\xi_1 = \pi$. Questo è il bordo della sfera e non $\xi_1 = 0$. Inoltre, notiamo che dalla (3.64) λ non dipende da ρ_c . Questo implica che la lunghezza tipica del problema λ , in questo caso è il raggio della stella e vale:

$$R_1 = \lambda \xi_1 = \sqrt{\frac{k\pi}{2G}} \quad (3.70)$$

Fissato k , **tutte le sfere politropiche con $n = 1$ hanno lo stesso raggio.**

3.6.3 Caso $n = 5$

L'ultimo caso in cui l'equazione di Lane–Emden è risolvibile analiticamente è quello con $n = 5$. La soluzione è:

$$\theta_5 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\xi^2}{3}}} \quad (3.71)$$

La funzione $\theta_5(\xi)$ non ha zeri, se non all'infinito e così anche la densità. Nella Figura (3.2) sono rappresentate le soluzioni dell'equazione di Lane–Emden.

Concludiamo dicendo che:

- Se $n < 5$ allora le sfere politropiche hanno raggio finito. In particolare per $n = 1$ tutte le sfere politropiche hanno lo stesso raggio.
- Se $n \geq 5$ allora tutte le sfere politropiche hanno raggio infinito.

3.7 Relazione raggio-massa

Esistono diverse condizioni sotto le quali le stelle si comportano approssimativamente come sfere politropiche, per esempio le stelle completamente convettive la cui relazione pressione-densità è molto vicina a quella adiabatica. Questo fatto sarà spiegato più avanti, quando esamineremo la convezione in modo più dettagliato. Per i gas monoatomici $\gamma = \frac{5}{3}$

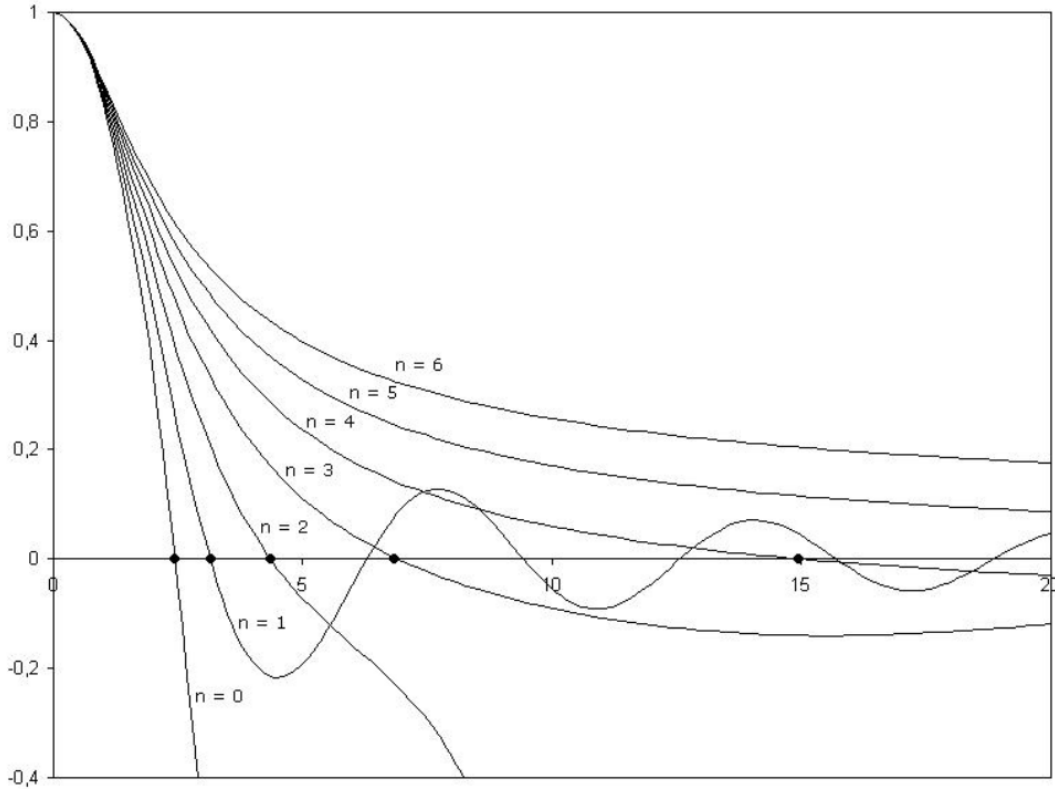


Figura 3.2: Soluzioni dell'equazione di Lane-Emden per $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

da cui $n = \frac{3}{2}$. Per tali casi dobbiamo risolvere le equazioni numericamente, ma è possibile studiare alcune proprietà generali di tali stelle attraverso le cosiddette relazioni di scala. L'idea di base è trattare tutte le stelle caratterizzate da un dato indice politropico n come appartenenti ad una 'famiglia' e distinte tra di loro all'interno della famiglia mediante un singolo parametro: la densità centrale al centro della stella ρ_c (assumeremo per ora che tutte le stelle di una particolare famiglia condividono anche lo stesso valore della costante politropica k). Se riusciamo a trovare come variano quantità come la massa della stella e il suo raggio in funzione di ρ_c , possiamo eliminare ρ_c e scoprire la relazione tra massa e raggio per tali stelle. La ragione per cui possiamo farlo è che tutte le stelle con un dato valore di n condividono la funzione $\theta_n(\xi)$. Trovare la dipendenza del raggio da ρ_c è immediato, poiché si ricava direttamente dalla (3.62) sostituendo per λ :

$$R_n = \xi_n \sqrt{\frac{(n+1)k}{4\pi G}} \rho_c^{\left(\frac{1-n}{2n}\right)} \quad (3.72)$$

Per la massa, invece, bisogna integrare la densità su tutta la sfera:

$$M = \int_0^{R_n} 4\pi r^2 \rho(r) dr = 4\pi \lambda^3 \rho_c \int_0^{\xi_n} \xi^2 \theta^n d\xi \quad (3.73)$$

Il termine $\xi^2 \theta^n = -\frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right)$ a causa dell'equazione di Lane-Emden (3.65), quindi:

$$M = 4\pi\lambda^3\rho_c \int_0^{\xi_n} -\frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) d\xi = 4\pi\lambda^3\rho_c \left(-\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \Big|_0^{\xi_n} \right) \quad (3.74)$$

Definiamo

$$g_n := -\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \Big|_{\xi_n} \quad (3.75)$$

in quanto tale termine valutato in zero è zero. Quindi, esplicitando λ :

$$M = 4\pi \left[\frac{k(n+1)}{4\pi G} \right]^{\frac{3}{2}} \rho_c^{(3-3n)\frac{1}{2n}} \rho_c g_n \quad (3.76)$$

Raccogliendo ρ_c si ottiene:

$$M = 4\pi \left[\frac{k(n+1)}{4\pi G} \right]^{\frac{3}{2}} \rho_c^{\left(\frac{3-n}{2n}\right)} g_n \quad (3.77)$$

Possiamo ricavare ora la relazione tra massa e raggio:

$$M = 4\pi g_n \left[\frac{k(n+1)}{4\pi G} \right]^{\frac{n}{n-1}} \left(\frac{R}{\xi_n} \right)^{\frac{3-n}{1-n}} \quad (3.78)$$

Vediamo anche qui alcuni casi notevoli.

- **Caso $n = 1$:** il raggio non dipende da ρ ed infatti non ha senso scrivere una relazione tra M ed R . Per questo con $n = 1$, l'equazione di cui sopra non è definita.
- **Caso $n = 3$:** la massa non dipende dal raggio. Questa cosa è di fondamentale importanza. Tutte le sfere politropiche con $n = 3$ hanno la stessa massa. Ciò ci suggerisce che tutte quelle stelle che vengono ben approssimate da una sfera politropica con $n = 3$ allora hanno la stessa massa! Inoltre, dato che $n = 3$:

$$p = k\rho^{4/3} \quad (3.79)$$

e allora $\gamma = \frac{4}{3}$. Questo caso si applica principalmente a **stelle radioattive** di alta massa ($\approx M_\odot$), ma quanto vale questa massa? Chiariremo nella sottosezione *limite di massa* il valore di tale limite.

- **Caso $n = \frac{3}{2}$:** In questo caso $\gamma = \frac{5}{3}$ ovvero stiamo considerando un gas (fluido) perfetto monoatomico adiabatico. Di solito un tipo di stelle con queste caratteristiche sono le **stelle convettive** di piccola massa ($\approx 0.2M_\odot$); oppure, altri sistemi con $n = \frac{3}{2}$ sono i gas di elettroni degeneri non relativistici. Questi modelli descrivono in prima approssimazione nane bianche di piccola massa. Osserviamo che con $n = \frac{3}{2}$ si ha che:

$$M \propto R^{-3} \quad (3.80)$$

Questa relazione di scala si osserva proprio per le nane bianche.

Sembra controintuitivo che una stella più massiccia debba essere più piccola, ma se si esamina la derivazione dell'equazione di Lane-Emden, ci si può accertare che la ragione fisica di ciò è semplicemente che la gravità è più forte per una stella massiccia e questo la comprime in misura maggiore, per cui il raggio è più piccolo. Per quanto si possa essere soddisfatti di questa spiegazione, le osservazioni sperimentali dicono tutt'altro: nelle stelle di sequenza principale $M \propto R$ è un'approssimazione ragionevole! Allora cos'è che non va? La parte più discutibile di ciò che abbiamo fatto finora è supporre che tutte le stelle politropiche ad n fissato condividano la costante politropica k , ma perché dovrebbe essere così? In altre parole ci domandiamo come varia k al variare della massa di una stella. I meccanismi stellari, per stelle di sequenza principale, sono molto simili. Sappiamo che si brucia idrogeno in elio, poi elio in litio e così via, formando strati di atomi diversi. In realtà, è una buona approssimazione che la temperatura all'interno delle stelle di sequenza principale sia bene o male la stessa. Infatti, se combiniamo l'equazione di stato politropica $p = k\rho^{(1+\frac{1}{n})}$ con l'equazione di stato del gas ideale $p = \frac{R_*}{\mu}\rho T$ troviamo che la temperatura al centro, T_c , è data da:

$$T_c = \frac{\mu k}{R_*} \rho_c^{\frac{1}{n}} \quad (3.81)$$

Pertanto, se k è lo stesso per tutte le stelle, la temperatura centrale varia solo con ρ_c per i diversi membri della "famiglia". Tuttavia, le reazioni nucleari nel nucleo della stella mantengono il valore della temperatura centrale piuttosto simile in stelle di massa diversa. Il vincolo $T_c = \text{costante}$ implica quindi che k debba variare fra le stelle della stessa famiglia, nello specifico:

$$k \propto \rho_c^{-\frac{1}{n}} \quad (3.82)$$

Allora le relazioni per il raggio (3.72) e la massa (3.76) diventano:

$$\begin{aligned} R &\propto \rho_c^{-\frac{1}{2}} \\ M &\propto \rho_c^{-\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (3.83)$$

Da cui se ne deduce che $M \propto R$ per le stelle di sequenza principale.

3.7.1 Limite di massa

Abbiamo visto che è possibile trovare un limite superiore alla massa. Il limite di Chandrasekhar, o massa di Chandrasekhar, è il limite superiore che può raggiungere la massa di un corpo costituito da materia degenera, vale a dire un denso stato della materia che consiste di nuclei atomici immersi in un gas di elettroni. Dobbiamo quindi chiarire la differenza tra gas di elettroni degenera non relativistico e relativistico. Nel caso non relativistico la costante k vale:

$$k_{\text{classic}} = \frac{1}{20} \left(\frac{3}{\pi} \right)^{\frac{2}{3}} \frac{h^2}{m_e} \left(\frac{1}{\mu m_p} \right)^{\frac{5}{3}} \quad (3.84)$$

mentre nel caso relativistico si ha:

$$k_{rel} = \frac{1}{8} \left(\frac{3}{\pi} \right)^{\frac{1}{3}} hc \left(\frac{1}{\mu m_p} \right)^{\frac{4}{3}} \quad (3.85)$$

dove c è la velocità della luce.

Sostituendo k_{rel} nella (3.77) si ottiene:

$$M_{Ch} = \sqrt{\frac{3}{\pi}} g_3 \left(\frac{hc}{2G} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{\mu m_p} \right)^2 \approx \frac{5.75}{\mu^2} M_{\odot} \quad (3.86)$$

Questa massa è detta massa di Chandrasekhar. Nella Figura (3.3) è espressa la relazione tra massa e raggio nel caso non relativistico e relativistico.

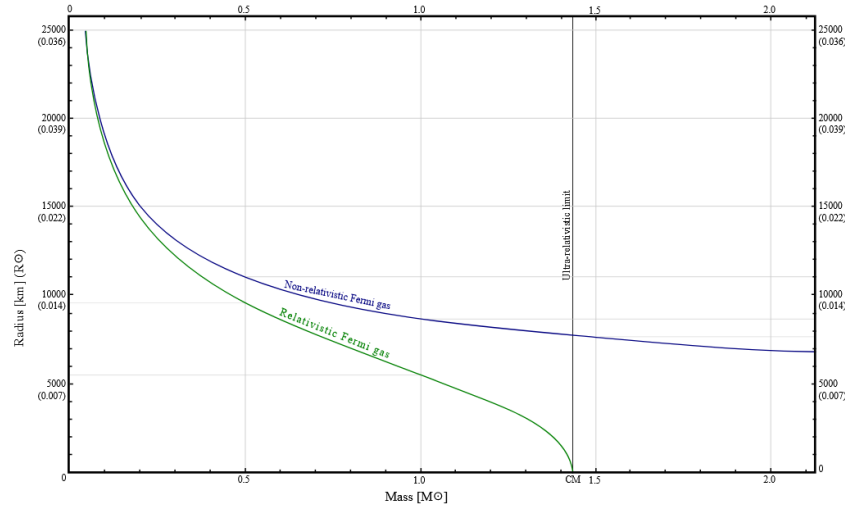


Figura 3.3: Relazione tra massa e raggio per il modello teorico di una nana bianca. La curva verde si basa sulla legge generale di pressione per un gas di Fermi ideale; la curva blu si riferisce a un gas ideale di Fermi non relativistico. La linea nera definisce il limite di massa per particelle ultrarelativistiche.

3.7.2 Sfera singolare isoterma

Impostiamo ora la parte matematica delle **sfere isoterme**. Le equazioni che ci servono sono:

$$\begin{aligned} p &= c_s^2 \rho \\ \frac{dp}{dr} &= -\rho \frac{d\Phi}{dr} \\ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi}{dr} \right) &= 4\pi G \rho \end{aligned} \quad (3.87)$$

Sostituendo nella terza la seconda otteniamo:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} \right) = -4\pi G \rho \quad (3.88)$$

e dall'equazione di gas isoterma:

$$\frac{c_s^2}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right) = -4\pi G \rho \quad (3.89)$$

ovvero:

$$\frac{c_s^2}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d \ln(\rho)}{dr} \right) = -4\pi G \rho \quad (3.90)$$

Una soluzione di tale equazione è:

$$\rho(r) = A r^{-2} \quad (3.91)$$

Notiamo inoltre che:

$$r^2 \frac{d \ln(\rho)}{dr} = r \frac{d \ln(\rho)}{d \ln(r)} \quad (3.92)$$

da cui, sostituendo la (3.91) in (3.92) si ottiene che la (3.90) diventa:

$$\frac{2c_s^2}{r^2} = 4\pi G \rho \implies \rho = \frac{c_s^2}{2\pi G r^2} \propto r^{-2} \quad (3.93)$$

Tale soluzione è detta **sfera singolare isoterma**. Da notare come il nome descrive il modello in sé. Singolare perché per $r \rightarrow 0$ si ha una singolarità ed isoterma perché si è assunto che la temperatura sia costante.

Galassie ellittiche massicce

Il modello appena descritto è utilizzato per predire la distribuzione di densità di massa totale delle galassie. Secondo il modello di sfera singolare isoterma, la distribuzione di massa totale, oltre ad avere simmetria sferica, si comporta come un gas ideale in equilibrio termico e idrostatico. In particolare, le stelle che compongono le galassie seguono una distribuzione delle velocità Maxwelliana e la dispersione di velocità σ_v (analogo a c_s) non dipende dal raggio.

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) \quad (3.94)$$

Partendo dalla condizione di equilibrio idrostatico:

$$\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{GM(r)}{r^2} \quad (3.95)$$

cioè, il gradiente di pressione è uguale all'accelerazione gravitazionale per la densità, ma $\rho(r) = \langle m \rangle n(r)$ con:

- $\rho(r)$: densità di massa di stelle o galassie;
- $n(r)$: densità numerica di stelle o galassie;
- $\langle m \rangle$: massa media della particella.

La massa racchiusa in una sfera di raggio r , per una densità a simmetria sferica è:

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(\tilde{r}) \tilde{r}^2 d\tilde{r} \quad (3.96)$$

Derivando la (3.95) rispetto ad r ed utilizzando la (3.96), si ottiene:

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho} \frac{dp}{dr} \right) + 4\pi G r^2 \rho = 0 \quad (3.97)$$

(Per maggiori dettagli si consiglia al lettore di seguire il corso di Astrofisica extragalattica del Professor Grillo.)

Considerando quindi un sistema autogravitante (ovvero assumendo equilibrio dinamico) è possibile richiedere che, in ciascun punto del sistema, la forza di attrazione gravitazionale sia equilibrata dal gradiente della pressione in quello stesso punto. Combinando quanto appena detto con l'equazione di continuità, e proiettando lungo la linea di vista si ottiene la densità di massa superficiale e quindi la massa totale all'interno del raggio proiettato sul piano, indicato con R :

$$M_{tot}(R) = \frac{\sigma_v^2 \pi R}{G} \quad (3.98)$$

3.8 Sfere di Bonnor-Ebert

Chiariamo fin da subito l'idea di questa sezione e poi andiamo a dimostrare quello che ora si andrà a dire a parole. In astrofisica, la **massa di Bonnor-Ebert** è la massa più grande che una sfera isoterma di gas incorporata in un mezzo pressurizzato può avere rimanendo in equilibrio idrostatico. Le nubi di gas con masse maggiori della massa di Bonnor-Ebert devono inevitabilmente subire un collasso gravitazionale per formare oggetti molto più piccoli e densi; per ulteriori informazioni si rimanda il lettore a [2][3]. Poiché il collasso gravitazionale di una nuvola di gas interstellare è il primo stadio nella formazione di una protostella, la massa di Bonnor-Ebert è una quantità importante nello studio della formazione stellare, si veda, per esempio [4]. Il primo passo dunque è chiedersi come poter "migliorare" il modello di sfera singolare isoterma. In effetti non vogliamo avere delle singolarità, poiché non sono fisiche. Riportiamo per semplicità l'equazione differenziale da cui siamo partiti:

$$\frac{c_s^2}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d \ln(\rho)}{dr} \right) = -4\pi G \rho \quad (3.99)$$

L'idea è sempre la stessa, ovvero cerchiamo delle soluzioni regolari in $r = 0$ andando prima di tutto a cercare la scala tipica per scrivere tutto in forma adimensionale. Se ci si

pensa (pensare per esempio ad una stella), la densità al centro deve essere finita (enorme, ma pur sempre finita). Allora, il primo passo da fare è definire la densità al centro della sfera:

$$\rho(0) := \rho_c \quad (3.100)$$

Definiamo inoltre:

$$\lambda := \frac{c_s}{\sqrt{4\pi G \rho_c}} \quad (3.101)$$

Siccome nella (3.99) abbiamo un logaritmo della densità, allora ha senso cercare soluzioni in una forma che semplifichi il logaritmo:

$$\boxed{\rho(r) = \rho_c e^{-\Psi(r)}} \quad (3.102)$$

Ciò che ora ci interessa trovare è, quindi, Ψ che è ovvero una funzione associata alla densità. Le condizioni che deve rispettare la densità si traducono in condizioni su Ψ :

- $\Psi(0) = 0$: infatti, $\rho(r=0) = \rho_c = \rho_c e^0$ come detto nella (3.100). In modo analogo si può giustificare esplicitando Ψ , infatti $\Psi(r) = -\ln \frac{\rho(r)}{\rho_c}$ e in $r=0$ si ottiene $\Psi(0) = 0$.
- $\Psi'(0) = 0$: infatti, $\Psi'(r) = -\frac{1}{\rho(r)} \frac{d\rho(r)}{dr}$ e in $r=0$ la densità deve avere un massimo quindi $\Psi'(0) = 0$.

Definiamo ξ , la variabile radiale adimensionale tramite:

$$\xi := \frac{r}{\lambda} \quad (3.103)$$

Sostituendo quest'ultima relazione, la (3.101) e la (3.102) in (3.99) si ottiene:

$$-\frac{c_s^2}{c_s^2} 4\pi G \rho_c \frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left[\xi^2 \frac{d\Psi}{d\xi} \right] = -4\pi G \rho_c e^{-\Psi} \quad (3.104)$$

L'equazione differenziale da risolvere è quindi:

$$\begin{cases} \frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left[\xi^2 \frac{d\Psi}{d\xi} \right] = e^{-\Psi} \\ \Psi(0) = 0 \\ \Psi'(0) = 0 \end{cases} \quad (3.105)$$

Purtroppo il sistema (3.105) non ammette soluzioni analitiche. Le soluzioni vengono chiamate "**sfere di Bonnor-Ebert**". Notiamo come (3.105) sia molto simile all'equazione di Lane-Emden (3.65) tranne per il termine dopo l'uguale. In effetti nel caso di Lane-Emden si ha che la funzione adimensionale θ dipende da un parametro libero n . Nel caso invece di Bonnor-Ebert non si hanno parametri liberi...o quasi! Ritorneremo tra un attimo su questa questione. Siamo partiti in questa sezione con l'idea di eliminare la singolarità presente nel modello di sfera singolare isoterma. In effetti, è possibile

mostrare che $\rho \propto r^{-2}$ per grandi Ψ (e quindi per grandi r), ma per piccoli Ψ (piccoli r) la densità diventa una costante $\rho \approx \rho_c$. Nella Figura (3.2) è rappresentato l'andamento della soluzione del sistema (3.105).

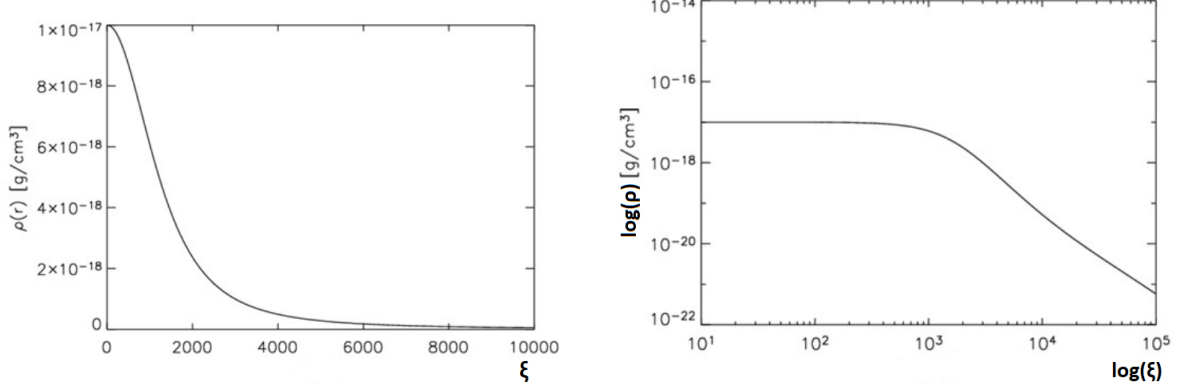


Figura 3.2: A sinistra l'andamento della densità in funzione di ξ . A destra l'andamento della densità in scala logaritmica.

Purtroppo, rimane ancora la divergenza della massa per $r \rightarrow \infty$. Prima abbiamo detto che non ci sono parametri liberi nelle sfere di Bonnor-Ebert, ma, in realtà, quello che si fa per eliminare la divergenza di massa è costruire una famiglia di soluzioni che dipendono da un parametro libero, oppure di troncare la soluzione in un punto ξ_0 . Queste soluzioni troncate hanno la caratteristica che per ogni ξ_0 , $\Psi(\xi_0)$ quantifica il rapporto tra la densità in ξ_0 rispetto a quella al centro della sfera. In altre parole, definendo:

$$g_0 \equiv e^{-\Psi(\xi_0)} = \frac{\rho_0}{\rho_c} \quad (3.106)$$

con ρ_0 la densità al bordo e ρ_c la densità al centro, allora più g_0 è piccolo più la sfera è concentrata. Inoltre, la densità al bordo è diversa da zero siccome stiamo trattando sfere isoterme. Questo giustifica quanto detto all'inizio, ovvero le sfere di Bonnor-Ebert sono immerse in un mezzo pressurizzato, ovvero sono immerse in un ambiente che esercita una pressione sulla sfera. Chiamiamo tale pressione:

$$p_0 = c_s^2 \rho_0 \quad (3.107)$$

Le sfere di Bonnor-Ebert vanno bene quindi per descrivere sistemi (nubi molecolari) immerse in un sistema con pressione esterna (tipicamente dovuta al gas interstellare). La massa totale contenuta nella sfera è quindi:

$$M = 4\pi \int_0^{R_0} r^2 \rho dr \quad (3.108)$$

dove è stato definito $R_0 := \lambda \xi_0$. Dalla (3.99) è possibile scrivere ρr^2 in un altro modo:

$$M = 4\pi \left(\frac{c_s^2}{4\pi G} \right) \int_0^{R_0} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Psi}{dr} \right) dr \quad (3.109)$$

Passando alla variabile ξ :

$$M = 4\pi \left(\frac{c_s^3}{(4\pi G)^{\frac{3}{2}} \rho_c^{\frac{1}{2}}} \right) \int_0^{\xi_0} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\Psi}{d\xi} \right) d\xi \quad (3.110)$$

dove è stato anche moltiplicato e diviso per G . Questa equazione si può riscrivere come:

$$M = \frac{1}{G} \left(\frac{c_s^3 (4\pi G \rho_c)}{(4\pi G \rho_c)^{\frac{3}{2}}} \right) \int_0^{\xi_0} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\Psi}{d\xi} \right) d\xi = \frac{c_s^3}{G} \frac{1}{\sqrt{4\pi G \rho_c}} f_0 \quad (3.111)$$

con ovviamente $f_0 = \xi_0^2 \Psi'(\xi_0)$. Possiamo riscrivere la massa anche come:

$$M = \frac{c_s^2 R_0}{G} \left(\frac{f_0}{\xi_0} \right) \quad (3.112)$$

esprimendola in funzione di R_0 . In modo più suggestivo possiamo scrivere che:

$$\frac{GM}{R_0} = c_s^2 \left(\frac{f_0}{\xi_0} \right) \quad (3.113)$$

e osserviamo che l'energia potenziale al bordo della sfera ($\frac{GM}{R_0}$) deve essere uguale all'energia termica al bordo $c_s^2 \left(\frac{f_0}{\xi_0} \right)$.

3.9 Legge di Boyle per fluidi autogravitanti

Consideriamo l'insieme delle soluzioni delle sfere di Bonnor-Ebert con la stessa massa. La stessa trattazione si può fare fissando pressione o raggio. L'idea è che a massa fissata, cambiando la pressione al bordo, siamo interessati a capire come si modifica la struttura delle sfere. Scriviamo l'equazione di stato isoterma:

$$p_0 = c_s^2 \rho_c g_0 \quad (3.114)$$

Dalla (3.111) possiamo scrivere che:

$$4\pi G \rho_c = \frac{f_0^2 c_s^6}{(GM)^2} \quad (3.115)$$

Usando la (3.114) si ottiene che:

$$p_0 = c_s^8 \frac{1}{4\pi G^3 M^2} f_0^2 g_0 = \frac{c_s^8}{G^3 M^2} \left(\frac{f_0^2 g_0}{4\pi} \right) \quad (3.116)$$

Osserviamo che $p_s \equiv \frac{c_s^8}{G^3 M^2}$ ha le dimensioni di una pressione mentre $\left(\frac{f_0^2 g_0}{4\pi} \right)$ è semplicemente funzione di ξ_0 . Se invece si esplicita il raggio allora:

$$R_0 = \frac{GM}{c_s^2} \left(\frac{\xi_0}{f_0} \right) \quad (3.117)$$

dove $R_s = \frac{GM}{c_s^2}$ ricorda moltissimo il raggio di Schwarzschild ($R_{sw} = \frac{2GM}{c^2}$). Capiamo perché abbiamo deciso di chiamare c_s la velocità media di agitazione termica. Per ogni ξ_0 è possibile calcolare p_0 e R_0 , poichè esiste una relazione tra queste due quantità.

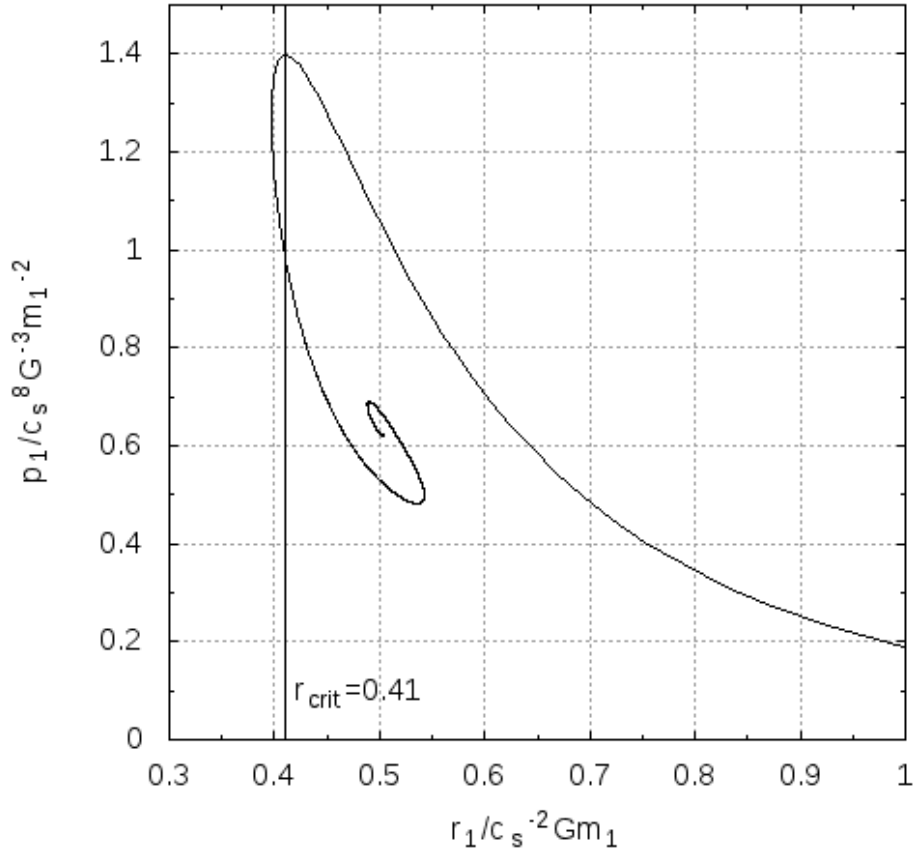


Figura 3.3: Relazione tra pressione e raggio.

Anzitutto notiamo come per basse concentrazioni (ovvero ξ_0 piccolo) la relazione tra p ed R è:

$$p_0 \propto R_0^{-3} \quad (3.118)$$

La (3.118) rappresenta la Legge di Boyle per fluidi autogravitanti. Ci si aspetta che sia così in quanto per piccoli ξ_0 il gas è isoterma, ovvero $pV = \text{const.}$ Il problema è per grandi ξ_0 ovvero quando si risale il grafico (3.3) verso sinistra, si raggiunge un massimo che identifica il punto per il quale il fluido inizia a diventare instabile. La causa di questa instabilità è data proprio dall'autogravità. Infatti, per bassa concentrazione, ovvero lontano dal picco, l'autogravità conta poco, contrariamente a quanto succede vicino al picco. Il ricciolo del grafico descrive che esistono zone in cui:

$$\frac{dp_0}{dR_0} > 0 \quad (3.119)$$

ovvero aumentando la pressione esterna aumenta la concentrazione. In altre parole, esistono zone in cui aumentando il volume aumenta la pressione oppure contraendo il fluido la pressione diminuisce: per questo si chiama instabilità. Il fluido non risponde più alle leggi universali della fisica. Anche se esistono zone all'interno del ricciolo in cui si ha che $\frac{dp_0}{dR_0} < 0$ ed è possibile dimostrare che si tratta comunque di un fluido instabile. Questo è quello che scaturlisce l'instabilità gravitazionale. Si può definire quindi nel punto di massimo, una pressione, massa e raggio critico entro il quale una volta sorpassati tali valori avviene il collasso gravitazionale del fluido. In particolare, il punto di massimo corrisponde a $\xi_{crit} \approx 6.5$. Possiamo ricavare quindi le seguenti relazioni fondamentali:

$$\begin{aligned} p_1 &\approx 1.39 p_s = 1.39 \frac{c_s^8}{G^3 M^2} \\ M_1 &\approx 1.18 \frac{c_s^4}{(G^3 p_0)^{\frac{1}{2}}} = 1.18 \frac{c_s^3}{(G^3 \rho_0)^{\frac{1}{2}}} \\ R_1 &\approx 0.468 \frac{c_s}{(G \rho_0)^{\frac{1}{2}}} \end{aligned} \quad (3.120)$$

I corrispondenti p_1 , M_1 e R_1 sono noti come pressione critica, massa critica e raggio critico per una sfera stabile di Bonnor-Ebert. Una situazione analoga si verifica nei fluidi non collisionali che danno origine alla catastrofe gravotermica nella quale il nucleo di un ammasso subirebbe una serie di improvvisi collassi (oscillazioni gravotermiche) che porterebbero la densità a valori estremamente alti. Tuttavia, i fluidi non collisionali, come già annunciato nella introduzione, non verranno trattati in questo libro.

Capitolo 4

Perturbazioni ed onde sonore

Le onde sonore possiedono un ruolo centrale in astrofisica, poiché sono il principale meccanismo mediante il quale le perturbazioni si propagano nei fluidi. (Un'eccezione a questo si ha nel caso dei mezzi magnetizzati dove, invece, le perturbazioni possono essere delle onde di Alfvén). Gli astronomi usano abitualmente la nozione di scala temporale di attraversamento sonoro (in inglese: sound-crossing timescale), cioè il tempo impiegato da un'onda sonora per attraversare un fluido nella sua interezza, per stabilire, ad esempio, se una data regione ha il tempo di rispondere dinamicamente ad un disturbo prima che venga influenzata in qualche altro modo (ad esempio dal calore che si diffonde nella regione in esame). Ai fini di tali stime dell'ordine di grandezza, è spesso sufficiente utilizzare la velocità del suono, concetto familiare di fisica classica, basata su disturbi che si propagano in un mezzo uniforme in cui la gravità è trascurata. Anzitutto dobbiamo chiarire il concetto di **oscillazione di un fluido** e che cosa vuol dire perturbare un mezzo continuo e come poterlo fare. Successivamente, ricaveremo la **relazione di dispersione per un'onda**, ovvero una relazione tra la frequenza dell'onda ed il suo numero d'onda. Per farlo, anticipiamo fin da subito i passi principali da tenere sempre a mente in tutto questo capitolo:

- Definire lo stato di equilibrio;
- Introdurre il concetto di perturbazione (ne esistono di due tipi);
- Scrivere le equazioni fluide in presenza di una perturbazione. Nello specifico, per esempio, la densità sarà $\rho = \rho_0 + \rho_1$, dove ρ_0 è la densità all'equilibrio mentre ρ_1 è la densità dovuta alla perturbazione. In questo capitolo faremo solo sviluppi al primo ordine, quindi considereremo solo **perturbazioni lineari**;
- Per semplicità, le perturbazioni P ammesse sono onde piane, ovvero:

$$P \propto e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad (4.1)$$

- Infine, si cerca la relazione tra ω e $\mathbf{k}$.

4.1 Perturbazione in un mezzo continuo

La velocità del suono è una quantità importante nello studio della dinamica di un fluido perché caratterizza la propagazione delle perturbazioni generate all'interno del mezzo. Una perturbazione di un mezzo continuo è un disturbo locale che modifica la traiettoria degli elementi fluidi su cui la perturbazione agisce. Conseguentemente, pressione e densità cambiano localmente a causa della perturbazione. Definiamo, per questo motivo, la traiettoria di un elemento fluido imperturbato:

$$\mathbf{r}_0(\mathbf{x}_0, t) \quad (4.2)$$

dove $\mathbf{x}_0$ è la posizione iniziale dell'elemento fluido, usata come etichetta per distinguere un elemento fluido da un altro. Chiamiamo con:

$$\mathbf{r}(\mathbf{x}_0, t) \quad (4.3)$$

la traiettoria di un elemento fluido a seguito della perturbazione.

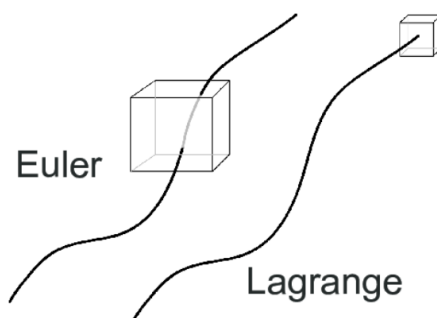


Figura 4.1: Rappresentazione grafica del formalismo euleriano e lagrangiano per descrivere le traiettorie di un elemento fluido.

Fissato un istante di tempo t , siamo interessati a conoscere come una perturbazione devia un elemento fluido dalla traiettoria che avrebbe seguito se non fosse stato perturbato. A tal fine, definiamo il concetto di vettore spostamento, ovvero la deviazione istantanea di uno elemento fluido dalla traiettoria non perturbata.

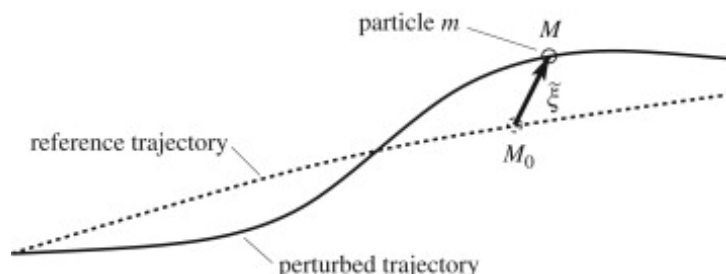


Figura 4.2: Rappresentazione grafica del vettore di spostamento.

Per questo motivo e dalla Figura (4.2) definiamo il vettore di spostamento $\vec{\xi}(\mathbf{x}_0, t)$ al tempo t per l'elemento fluido $\mathbf{x}_0$ con:

$$\boxed{\vec{\xi}(\mathbf{x}_0, t) := \mathbf{r}(\mathbf{x}_0, t) - \mathbf{r}_0(\mathbf{x}_0, t) := \vec{\xi}(\mathbf{r}, t)} \quad (4.4)$$

Lo ripetiamo di nuovo: $\vec{\xi}(\mathbf{x}_0, t)$ indica di quanto si è spostato l'elemento fluido $\mathbf{x}_0$ nel mezzo perturbato rispetto al mezzo imperturbato. In questo libro, considereremo solo piccole perturbazioni dallo stato di equilibrio, per cui lo spostamento $\vec{\xi}$ è una quantità piccola. Come già detto, esistono due tipi di perturbazione. La **perturbazione lagrangiana** e la **perturbazione euleriana**. Consideriamo una generica proprietà del fluido che può essere la pressione o la massa, e chiamiamola $f(\mathbf{r}, t)$:

- **Perturbazione lagrangiana:** la perturbazione lagrangiana è definita da:

$$\Delta f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}, t) - f_0(\mathbf{r}_0, t) \quad (4.5)$$

è il cambiamento della quantità f_0 , cioè quella non perturbata, nell'elemento fluido $\mathbf{x}_0$ a seguito della perturbazione. f è la proprietà del fluido a seguito della perturbazione.

- **Perturbazione euleriana:** la perturbazione euleriana è definita da:

$$\delta f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}, t) - f_0(\mathbf{r}, t) \quad (4.6)$$

in questo caso, f ed f_0 sono valutate entrambe al punto fissato $\mathbf{r}$, poiché nel formalismo euleriano non seguiamo nessuna traiettoria, ma come la proprietà del fluido cambia punto per punto. Osserviamo che, per questo, il cambiamento della proprietà f è dovuto sia al fatto che la perturbazione cambia il valore della proprietà in un elemento fluido, ma anche al fatto che l'elemento fluido che si trova al punto $\mathbf{r}$ quando il fluido è perturbato è, in generale, diverso dall'elemento fluido che si trova in $\mathbf{r}$ quando il fluido non è perturbato. Infatti, come abbiamo osservato sopra, la perturbazione devia gli elementi fluidi.

Cerchiamo ora il legame tra la perturbazione lagrangiana ed euleriana. Poiché consideriamo piccole perturbazioni, cioè quelle lineari, possiamo sviluppare al primo ordine le proprietà del fluido attorno alla traiettoria non perturbata $\mathbf{r}_0$. Partiamo da $f_0(\mathbf{r}, t)$:

$$f_0(\mathbf{r}, t) = f_0(\mathbf{r}_0, t) + \vec{\xi} \cdot \nabla f_0(\mathbf{r}_0, t) + \mathcal{O}(\xi^2) \quad (4.7)$$

Consideriamo la perturbazione lagrangiana $\Delta f(\mathbf{r}, t)$ a cui sommiamo e sottraiamo $f_0(\mathbf{r}, t)$ per isolare il contributo dovuto a come la proprietà f varia in un punto fissato δf da quello dovuto alla deviazione degli elementi fluidi:

$$\Delta f(\mathbf{r}, t) = [f(\mathbf{r}, t) - f_0(\mathbf{r}, t)] + [f_0(\mathbf{r}, t) - f_0(\mathbf{r}_0, t)] \quad (4.8)$$

per cui:

$$\boxed{\Delta f(\mathbf{r}, t) = \delta f(\mathbf{r}, t) + \vec{\xi} \cdot \nabla f_0(\mathbf{r}_0, t)} \quad (4.9)$$

Osserviamo inoltre che **se la proprietà f del fluido è uniforme** (cioè è costante nel fluido e quindi il gradiente è nullo), **allora la perturbazione euleriana è uguale a quella lagrangiana**. Un esempio semplice in cui queste perturbazioni sono diverse è quello dei fluidi stratificati la cui densità decresce in modo continuo o discontinuo con la profondità a causa di variazioni nella temperatura o nella salinità nel caso dei fluidi terrestri. Possiamo subito fare un esempio calcolando la perturbazione relativa alla velocità di un fluido. Nel caso Lagrangiano si ha che:

$$\Delta \mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) - \mathbf{u}_0(\mathbf{r}_0, t) = \frac{D(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)}{Dt} = \frac{D\vec{\xi}}{Dt} = \frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \vec{\xi} \quad (4.10)$$

Un caso speciale è quello dei fluidi statici in cui la velocità del fluido è nulla.

4.2 Equazione di continuità perturbata

Partiamo dall'equazione di continuità della massa in forma euleriana che deve valere a prescindere dalla presenza o meno di perturbazioni nel sistema:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (4.11)$$

Prima di tutto, facciamo delle osservazioni sullo stato di equilibrio dei fluidi. La configurazione di equilibrio è stazionaria, per cui le proprietà del fluido non evolvono nel tempo all'equilibrio, in particolare:

$$\frac{\partial \rho_0}{\partial t} = 0 \quad (4.12)$$

dove ρ_0 è la densità di equilibrio non perturbata. Inoltre, assumiamo che il fluido sia inizialmente statico, ovvero:

$$\mathbf{u}_0 = 0 \quad (4.13)$$

Ora perturbiamo il sistema in senso euleriano, poiché sono le perturbazioni euleriane che dobbiamo inserire in equazioni in forma euleriana, ovvero:

$$\begin{aligned} \rho &= \rho_0 + \delta \rho \\ \mathbf{u} &= \mathbf{u}_0 + \delta \mathbf{u} = \delta \mathbf{u} \end{aligned} \quad (4.14)$$

D'ora in poi le quantità non perturbate saranno denotate dal pedice zero, mentre le quantità perturbate non avranno pedici. In (4.11) espandiamo il termine $\nabla \cdot (\rho \mathbf{u})$ in presenza di perturbazioni e analizziamo le varie componenti:

- $\nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{u}_0)$: ovvero, sia la densità che la velocità non sono perturbate. Chiaramente è zero poiché abbiamo assunto che lo stato all'equilibrio è statico.
- $\nabla \cdot (\delta \rho \mathbf{u}_0)$: cioè il termine che rappresenta la perturbazione solo della densità. Anche questo termine è nullo poiché compare ancora $\mathbf{u}_0$, che è zero per una configurazione statica.

- $\nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{u})$: effettivamente l'unico termine che ci interessa, quello dovuto solo alla perturbazione della velocità del fluido.
- $\nabla \cdot (\delta \rho \delta \mathbf{u})$: in linea di principio anche questo è diverso da zero, ma è un termine del secondo ordine e quindi lo trascuriamo.

Possiamo quindi riscrivere la (4.11) in questo modo:

$$\frac{\partial \delta \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{u}) = 0 \quad (4.15)$$

e per la seconda della (4.14) l'equazione di continuità perturbata è:

$$\frac{\partial \delta \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{u}) = 0 \quad (4.16)$$

Quindi:

$$\frac{\partial \delta \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{u}) = \frac{\partial \delta \rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho_0 + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (4.17)$$

Integrando la (4.17) nel tempo (capiremo dopo il motivo) si ottiene:

$$\delta \rho + \vec{\xi} \cdot \nabla \rho_0 + \rho_0 \nabla \cdot \vec{\xi} = 0 \quad (4.18)$$

dove ricordiamo che la velocità $\mathbf{u}$ integrata nel tempo è lo spazio percorso dall'elemento fluido. Inoltre, il passaggio fondamentale qui è che l'integrale nel tempo della velocità non cambia se l'approccio è euleriano o lagrangiano in quanto $\mathbf{u} = \delta \mathbf{u} = \Delta \mathbf{u}$, poiché **lo stato di equilibrio è uniforme**.

Notiamo infine che il termine $\delta \rho + \vec{\xi} \cdot \nabla \rho_0 = \Delta \rho$ per la (4.9), quindi:

$$\Delta \rho + \rho_0 \nabla \cdot \vec{\xi} = 0 \implies \boxed{\frac{\Delta \rho}{\rho_0} = -\nabla \cdot \vec{\xi}} \quad (4.19)$$

4.3 Onde sonore in un fluido statico e uniforme

Consideriamo il seguente problema:

- $\mathbf{u}_0 = 0$, ovvero condizione di staticità.
- ρ_0 e p_0 costanti, il mezzo è uniforme.

L'idea è quella di risolvere l'equazione di continuità e l'equazione di Eulero in assenza di forze esterne (senza il termine gravitazionale, poiché trascurabile a meno che non porti ad instabilità nel fluido) in presenza di una perturbazione. Non è sempre possibile fare ciò poiché, per esempio, l'autogravità non può essere sempre ignorata come vedremo nel Capitolo 6 in *Instabilità gravitazionale*. Ricordiamo che nei mezzi uniformi vale che:

$$\boxed{\delta f = \Delta f} \quad (4.20)$$

Partiamo ricordando l'equazione di continuità e l'equazione di Eulero in questo caso:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) &= 0 \\ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} &= -\frac{1}{\rho} \nabla p\end{aligned}\tag{4.21}$$

Abbiamo già impostato lo stato di equilibrio quindi ora scriviamo le equazioni per le perturbazioni. Per l'equazione di continuità lo abbiamo già fatto nella sezione precedente, quindi riportiamo solo il risultato:

$$\frac{\partial \delta \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{u}) = 0\tag{4.22}$$

Per l'equazione di Eulero invece:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0 + \delta \rho} \nabla(p_0 + \delta p)\tag{4.23}$$

Osserviamo come il termine $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$ è sparito per motivi analoghi ad alcuni dei termini di $\nabla \cdot (\rho \mathbf{u})$, ovvero per l'ipotesi $\mathbf{u}_0 = 0$ ed ignorando termini del secondo ordine. Inoltre, $\nabla p_0 = 0$ in quanto p_0 è una costante. Possiamo ora riscrivere l'equazione di Eulero in questo modo:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\delta \rho}{\rho_0}\right) \nabla(\delta p)\tag{4.24}$$

dove è stato fatto uno sviluppo in serie di Taylor arrestato al primo ordine del termine $\frac{1}{\rho_0 + \delta \rho}$. In particolare, è stata usata $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \mathcal{O}(x^2)$:

$$\frac{1}{\rho_0 + \delta \rho} = \frac{1}{\rho_0(1 + \frac{\delta \rho}{\rho_0})} = \frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\delta \rho}{\rho_0}\right)\tag{4.25}$$

Infine è ovvio che il termine $\frac{\delta \rho}{\rho_0} \nabla(\delta p)$ sia del secondo ordine e quindi trascurabile. Si ottiene quindi che:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla(\delta p)\tag{4.26}$$

Consideriamo ora un fluido barotropico, cioè $p = p(\rho)$, in questo modo $\nabla(\delta p) = \frac{dp}{d\rho} \nabla(\delta \rho)$. Le due equazioni da risolvere sono quindi:

$$\begin{cases} \frac{\partial \delta \rho}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \\ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\frac{dp}{d\rho} \frac{1}{\rho_0} \nabla(\delta \rho) \end{cases}\tag{4.27}$$

Deriviamo ora nel tempo l'equazione di continuità e nello spazio (divergenza) l'equazione di Eulero:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \delta \rho}{\partial t^2} + \rho_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{u} = -\frac{dp}{d\rho} \frac{1}{\rho_0} \nabla^2(\delta \rho) \end{cases}\tag{4.28}$$

Notiamo ora che le due equazioni hanno un termine in comune ovvero $\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{u}$. Dalla seconda si sostituisce nella prima per $\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{u}$ e così si ottiene che:

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial t^2} \delta \rho - \left(\frac{dp}{d\rho} \right) \nabla^2 \delta \rho = 0} \quad (4.29)$$

La perturbazione di densità soddisfa quindi **l'equazione delle onde di d'Alembert**. Ipotizziamo che $\delta \rho$ sia una onda piana cioè che:

$$\delta \rho = \hat{\rho} e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} \quad (4.30)$$

che sostituiamo nell'equazione delle onde (4.29) ottenendo:

$$-\omega^2 \delta \rho + \left(\frac{dp}{d\rho} \right) k^2 \delta \rho = 0 \quad (4.31)$$

Così otteniamo la relazione di dispersione soddisfatta dalla perturbazione:

$$\boxed{\omega^2 = \frac{dp}{d\rho} k^2} \quad (4.32)$$

Ricordiamo che la **velocità di fase** è la velocità con cui si propaga la fase di un'onda, sia essa elettromagnetica, meccanica o sonora. La velocità di fase può essere visualizzata come la velocità di propagazione di una cresta dell'onda, ma non coincide necessariamente con la velocità di propagazione del segnale (che è la **velocità di gruppo**) e quindi può essere più alta della velocità della luce senza violare la relatività ristretta. Per maggiori dettagli vedere [qui](#). Abbiamo introdotto la velocità di fase perché è data da:

$$v_{ph} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = c_s \quad (4.33)$$

Fisicamente, c_s è la **velocità di propagazione delle onde sonore in un fluido barotropico**. Il pedice s indica proprio "suono". Facciamo ora qualche osservazione:

- $\omega = c_s k$: il fluido non è dispersivo, quindi la velocità di fase è indipendente dalla lunghezza d'onda, in fondo il mezzo è uniforme. Questa cosa ce la si aspetta in quanto la relazione di dispersione è lineare in k poiché c_s è costante rispetto a k . Se così non fosse, il termine che moltiplica k non potrebbe essere costante. In questo caso, vale anche che la velocità di gruppo e di fase coincidono, poiché $v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}$. In altre parole, il pacchetto d'onda si propaga senza distorcersi.
- Vediamo cosa succede se si mette la forma di onda piana nell'equazione di continuità e di Eulero. Ovviamente possiamo scrivere anche $\mathbf{u}$ come onda piana del tipo $\mathbf{u} = \hat{\mathbf{u}} e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})}$. Partiamo con l'equazione di continuità:

$$i\omega \delta \rho - i\rho_0 \mathbf{k} \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (4.34)$$

semplificando l'unità immaginaria e scrivendo $\mathbf{k} = k \hat{\mathbf{n}}$ otteniamo:

$$\omega \delta \rho = \rho_0 k \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u} \quad (4.35)$$

ovvero

$$\frac{\delta \rho}{\rho_0} = \frac{k}{\omega} \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u} \implies \frac{\delta \rho}{\rho_0} = \frac{1}{c_s} \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u} \quad (4.36)$$

Siccome $\mathbf{u}$ ed $\hat{\mathbf{n}}$ sono paralleli (la dimostrazione segue questo discorso) allora possiamo arrivare alla seguente formula:

$$\frac{\delta \rho}{\rho_0} = \frac{\delta u}{c_s} \quad (4.37)$$

ovvero se si ha una perturbazione in velocità che si avvicina alla velocità del suono allora $\delta \rho \approx \rho_0$ e la perturbazione non è più lineare.

Dimostriamo che $\hat{\mathbf{n}}$ ed $\mathbf{u}$ sono paralleli. Partiamo dall'equazione di Eulero perturbata e inseriamo la forma di onda piana di $\delta \rho$:

$$i\omega \mathbf{u} = \frac{c_s^2}{\rho_0} i\delta \rho \mathbf{k} \quad (4.38)$$

ovvero

$$\frac{\mathbf{u}}{c_s} = \frac{\delta \rho}{\rho_0} \frac{k}{\omega} \hat{\mathbf{n}} = \frac{\delta \rho}{\rho_0} \hat{\mathbf{n}} \quad (4.39)$$

Allora la velocità della perturbazione è parallela alla direzione di propagazione dell'onda e da qui segue l'equazione (4.37). Infatti, si ha che se $\mathbf{u}$ e $\hat{\mathbf{n}}$ sono paralleli vale che $\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}} = u$ da cui:

$$\frac{\delta \rho}{\rho_0} = \frac{\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u}}{c_s} = \frac{u}{c_s} = \frac{\delta u}{c_s} \quad (4.40)$$

Apprendiamo da ciò che le perturbazioni di velocità e densità del fluido sono in fase poiché il rapporto tra i due è un numero reale. Inoltre, la perturbazione di velocità è parallela alla direzione di propagazione dell'onda ed anche quella di densità. D'altro canto, tale risultato doveva essere chiaro dal momento che l'onda è longitudinale. Le onde sonore sono, infatti, onde longitudinali poiché dovute all'oscillazione delle particelle del fluido in una certa direzione. L'onda si propaga perché le particelle si urtano a vicenda, ma il momento deve essere conservato, per cui, a seguito di un urto il momento delle particelle può cambiare solo nella direzione iniziale in cui la perturbazione ha disturbato le particelle che si trovavano nel luogo in cui la perturbazione ha avuto origine. La perturbazione si propaga allora nel piano parallelo alla direzione di oscillazione delle particelle. Al contrario, la luce è un'onda trasversale e quando le particelle di un mezzo sono investite da onde elettromagnetiche, le particelle del mezzo oscillano nel piano trasverso alla direzione di propagazione dell'onda. Per maggiore dettaglio si veda [qui](#).

4.3.1 Origine del moto longitudinale di un'onda sonora

Fondamentalmente il fatto che l'onda sonora sia longitudinale dipende dalla forma del tensore degli sforzi. Se il tensore degli sforzi è diagonale allora l'onda è longitudinale, le forze che agiscono su una superficie sono ortogonali a tale superficie, altrimenti è trasversale. Ritorniamo alla (4.33):

$$\frac{dp}{d\rho} = c_s^2 \quad (4.41)$$

Notiamo come più il fluido è incompressibile, ovvero a piccole variazioni della densità corrispondono grandi variazioni di pressione, più la velocità del suono è alta. Ecco perché la velocità del suono nell'acqua è più alta che nell'aria. Se poi consideriamo un gas perfetto, quindi, tale che:

$$p = \frac{k_B T}{\mu m_p} \rho \quad (4.42)$$

allora la (4.33) diventa nel **caso isoterma**:

$$c_s^2 = \frac{k_B T}{\mu m_p} \quad (4.43)$$

mentre nel **caso adiabatico**:

$$c_s^2 = \gamma \frac{k_B T}{\mu m_p} \quad (4.44)$$

In questo modo possiamo dare una altra interpretazione a c_s : è quella quantità che identifica la variazione della pressione in funzione di variazioni della densità. In definitiva, perturbazioni di densità danno luogo a gradienti di pressione che accelerano gli elementi fluidi portando alla propagazione delle perturbazioni. Ci chiediamo quindi quale sia, per esempio, la forma di c_s nell'atmosfera. O ancora meglio, come facciamo a capire se un gas sia isoterma o adiabatico. La differenza tra isoterma ed adiabatico sta nel termine gamma (dell'ordine dell'unità per di più), ma la domanda che ci poniamo ha un aspetto molto più generale. L'idea di base è quella di capire quanto velocemente il gas perturbato ritorni a seguito di una perturbazione ad una configurazione di equilibrio in cui le proprietà del gas sono di nuovo uniformi, tra cui la temperatura. Per questo, è necessario confrontare il tempo caratteristico di propagazione del calore con quello di propagazione della perturbazione sonora ovvero ω^{-1} . Se il gas è isoterma, è perché il calore si propaga molto più velocemente delle onde sonore e, per questo, disperde il calore generato dalla perturbazione in fretta rimanendo a temperatura costante. Se vale il contrario, il gas è adiabatico, ed il processo avviene approssimativamente senza scambio di calore con l'ambiente esterno, poiché la perturbazione è molto veloce e il gas non ha tempo per scambiare calore con l'esterno. Ricapitolando:

- Se $\omega t_{cool} \gg 1$ allora è il fluido adiabatico;
- Se $\omega t_{cool} \ll 1$ allora è il fluido isoterma;

dove t_{cool} è il tempo di raffreddamento (di propagazione del calore).

4.4 Propagazione delle onde sonore in un mezzo stratificato

Il flusso in molti fluidi varia con la densità e dipende dalla gravità. Per questo motivo i fluidi meno densi galleggiano sui fluidi più densi. I flussi stratificati sono molto comuni come nell'oceano ed atmosfera terrestre. Un fluido stratificato è un fluido in cui la densità cambia nella direzione verticale, cioè è un fluido formato da strati di fluidi uniformi. Ad esempio, aria e acqua sono entrambi fluidi e se li consideriamo insieme possono essere visti come un singolo fluido stratificato. Le variazioni di densità nell'atmosfera influenzano profondamente il movimento dell'acqua e dell'aria. I fenomeni delle onde nel flusso d'aria sopra le montagne e la presenza di smog sono esempi di effetto di stratificazione nell'atmosfera. Inoltre, quando un fluido la cui densità diminuisce con l'altezza viene disturbato, la gravità e l'attrito tendono a ripristinare le condizioni iniziali indisturbate.

Quindi, un fluido tende ad essere stabile se la densità diminuisce con l'altezza.

Sorge spontanea una domanda: come propagano le onde se sono presenti forze esterne immerse in una struttura non uniforme?

Esaminiamo questo considerando le onde sonore che si propagano in un'atmosfera isoterma con gravità costante, g , che **agisce nella direzione $-z$** . Evidentemente, le componenti x e y dell'equazione del moto non sono influenzate, quindi le onde sonore orizzontali non sono influenzate dalla gravità. **Considerando solo i termini dipendenti da z** , troviamo l'equazione di stato per una atmosfera isoterma, che abbiamo già analizzato nella sezione "*Atmosfera isoterma*". In particolare, dalla soluzione (3.23) si ha che lo stato di equilibrio è:

$$\rho_0 = \hat{\rho} \exp\left(-\frac{z}{H}\right) \quad (4.45)$$

con $H = c_s^2/g$. Dalle discussioni precedenti abbiamo visto che $c_s^2 = \frac{p_0}{\rho_0} = \frac{k_B T}{\mu m_p}$ appunto perché la atmosfera è isoterma. L'idea è quindi di risolvere le equazioni fluide con $u_0 = 0$. Attenzione, notiamo che ora **lo stato di equilibrio non è più uniforme**, quindi le perturbazioni lagrangiane ed euleriane non sono più uguali. Una volta definito lo stato di equilibrio possiamo perturbare il mezzo, quindi $u \rightarrow \Delta u$, $\rho_0 \rightarrow \rho_0 + \Delta\rho$ e $p_0 \rightarrow p_0 + \Delta p$. Sostituiamo tali perturbazioni nelle equazioni di continuità e di Eulero, ovvero le (4.21), esplicitando le perturbazioni lagrangiane con (4.9).

4.4.1 Metodo Lagrangiano

Ricapitolando il discorso sopra fatto, l'accelerazione di gravità è $\vec{g} = (0, 0, -g)$. La gravità agisce solo lungo z e ciò provoca due cose:

- La prima è che influenza solo la componente dell'equazione di eulero di cui considereremo solo questa componente.
- La seconda (che segue dalla prima) è che le variabili dipendono solo da z (per esempio, $\frac{\partial u_z}{\partial x} = 0$).

Consideriamo quindi le equazioni (4.21) ricordando che le uniche parti non banali sono le componenti z :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z}(\rho u_z) &= 0 \\ \frac{\partial u_z}{\partial t} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g \end{aligned} \quad (4.46)$$

con $\rho = \rho_0 + \delta\rho$. D'ora in poi, per semplificare la notazione, scriveremo $u_z = u$ e $\xi_z = \xi$.

Sostituiamo ora le espressioni per le perturbazioni euleriane nell'equazione di continuità, cioè la prima delle (4.46), ricordando che il profilo di densità all'equilibrio è $\rho_0 = \hat{\rho}e^{-z/H}$. Questo corrisponde a sostituire per ρ_0 in (4.22):

$$\partial_t \delta\rho - \frac{u\rho_0}{H} + \rho_0 \partial_z u = 0 \quad (4.47)$$

ma dalla (4.9) segue che $\delta\rho = \Delta\rho - \xi_z \frac{\partial \rho_0}{\partial z} = \Delta\rho + \frac{\rho_0}{H} \xi$, per cui:

$$\partial_t \Delta\rho + \frac{\rho_0}{H} \partial_t \xi - \frac{u\rho_0}{H} + \rho_0 \partial_z u = 0 \quad (4.48)$$

Tuttavia il termine $\partial_t \xi = u$ e quindi si elimina con il termine successivo. Otteniamo quindi:

$$\partial_t \Delta\rho + \rho_0 \partial_z u = 0 \quad (4.49)$$

Analogamente a (4.24), l'equazione di Eulero, cioè la seconda delle (4.46), diventa:

$$\partial_t u = -\frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\delta\rho}{\rho_0} \right) (\partial_z p_0 + \partial_z \delta p) - g \quad (4.50)$$

Tralasciando i termini di ordine successivo al primo e ricordando che $p_0 = c_s^2 \rho_0$:

$$\partial_t u = -\frac{1}{\rho_0} \partial_z \delta p - \frac{p_0}{\rho_0} \frac{\delta\rho}{\rho_0} \frac{1}{H} \quad (4.51)$$

ed il termine gravitazionale è svanito perché la configurazione di equilibrio soddisfa:

$$0 = -\frac{1}{\rho_0} \partial_z p_0 - g \quad (4.52)$$

Passando al formalismo lagrangiano e usando che $\frac{p_0}{\rho_0} = c_s^2$ e che $\delta p = \Delta p - \xi_z \frac{\partial p_0}{\partial z} = \Delta p + \frac{p_0}{H} \xi$, la parte a destra della (4.51) è:

$$\partial_t u = -\frac{c_s^2}{H} \left(\frac{\Delta\rho}{\rho_0} + \frac{\xi}{H} \right) - \frac{1}{\rho_0} \partial_z \left(\Delta p + \frac{\xi}{H} p_0 \right) \quad (4.53)$$

quindi:

$$\partial_t u = -\frac{c_s^2}{H} \left(\frac{\Delta\rho}{\rho_0} + \frac{\xi}{H} \right) - \frac{1}{\rho_0} \partial_z \Delta p - c_s^2 \frac{1}{H} \partial_z \xi - \frac{\xi}{\rho_0} \frac{1}{H} \partial_z p_0 \quad (4.54)$$

Notiamo che il primo ed il quarto termine si semplificano per via di (4.19), ma anche il secondo e l'ultimo in quanto $\partial_z p_0 = -\frac{p_0}{H}$ ed ancora $\frac{p_0}{\rho_0} = c_s^2$. Il risultato finale è quindi:

$$\partial_t u = -\frac{1}{\rho_0} \partial_z \Delta p \quad (4.55)$$

In totale abbiamo quindi due equazioni:

$$\begin{cases} \partial_t \Delta \rho + \rho_0 \partial_z u = 0 \\ \partial_t u = -\frac{1}{\rho_0} \partial_z \Delta p \end{cases} \quad (4.56)$$

Notiamo l'uguaglianza formale di queste due equazioni rispetto al caso di un fluido uniforme (4.27). Per perturbazioni adiabatiche:

$$\Delta p = \gamma c_s^2 \Delta \rho \quad (4.57)$$

e definiamo $c_a^2 := \gamma c_s^2$. La seconda equazione della (4.56) può essere riscritta come:

$$\partial_t u = -\frac{1}{\rho_0} \partial_z \Delta p = -\frac{c_a^2}{\rho_0} \partial_z \Delta \rho \quad (4.58)$$

Derivando nel tempo la (4.58) ed in z la prima della (4.56) si ottiene:

$$\begin{cases} \partial_{t,z}^2 \Delta \rho + \rho_0 \partial_z^2 u - \frac{\rho_0}{H} \partial_z u = 0 \\ \partial_t^2 u = -\frac{c_a^2}{\rho_0} \partial_{t,z}^2 \Delta \rho \end{cases} \quad (4.59)$$

Come nel caso di prima, si ha un termine in comune, ovvero $\partial_{t,z}^2 \Delta \rho$. Ricavando $\partial_{t,z}^2 \Delta \rho$ dalla prima e sostituendolo nella seconda, si ottiene finalmente:

$$\partial_t^2 u = -\frac{c_a^2}{H} \partial_z u + c_a^2 \partial_z^2 u = c_a^2 \left(\partial_z^2 u - \frac{\partial_z u}{H} \right) \quad (4.60)$$

L'espressione:

$$\boxed{\partial_t^2 u = c_a^2 \left(\partial_z^2 u - \frac{\partial_z u}{H} \right)} \quad (4.61)$$

non è l'equazione di d'Alembert, poiché si ha in più il termine $\frac{\partial_z u}{H}$. Quest'ultimo termine esprime proprio il fatto che lo stato non è più in equilibrio, ma è perturbato da un termine che ricorda il termine di attrito dell'equazione d'onda smorzata, ma la derivata è rispetto alla posizione e non rispetto al tempo, infatti questo termine ha l'effetto opposto di uno di attrito.

4.4.2 Metodo Euleriano

Abbiamo capito che in linea di principio agire con perturbazioni euleriane in questo caso è "sbagliato" (o meglio perdiamo molta informazione sull'elemento fluido). Tuttavia le cose non cambiano tra il metodo euleriano e lagrangiano se lo stato di equilibrio è isoterma. Ovvero, i calcoli che ora seguiranno saranno molto simili a quanto fatto sopra, con la differenza che ora vale sempre la relazione:

$$p = c_s^2 \rho \quad (4.62)$$

Ricordiamo dunque la configurazione di equilibrio del sistema:

$$\rho_0 = \hat{\rho} \exp\left(-\frac{z}{H}\right) \quad (4.63)$$

con $H = c_s^2/g$. Nello stato di equilibrio si ha che $u_0 = 0$ e vogliamo risolvere le equazioni di continuità e di Eulero, ancora lungo l'asse z :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z}(\rho u) &= 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g \end{aligned} \quad (4.64)$$

Perturbiamo il sistema, dunque $\rho = \rho_0 + \delta\rho$:

$$\partial_t \delta\rho + \partial_z(\rho_0 u) = \partial_t \delta\rho - \rho_0 \frac{u}{H} + \rho_0 \partial_z u = 0 \quad (4.65)$$

dove ovviamente il termine $\partial_t \rho_0 = 0$ e inoltre, l'unico termine del primo ordine che rimane dopo la espansione delle quantità perturbate è $\partial_z(\rho_0 u)$. Passiamo all'equazione di Eulero con $p = p_0 + \delta p$:

$$\partial_t u = -\frac{1}{\rho_0 \left(1 + \frac{\delta\rho}{\rho_0}\right)} \partial_z(p_0 + \delta p) - g \quad (4.66)$$

Come prima, anche ora il termine $u \frac{\partial u}{\partial z}$ è del secondo ordine e quindi irrilevante. Sviluppando il termine tra parentesi al primo ordine otteniamo:

$$\begin{aligned} \partial_t u &= -\frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\delta\rho}{\rho_0}\right) \partial_z(p_0 + \delta p) - g \\ \partial_t u &= -\frac{1}{\rho_0} \partial_z(p_0 + \delta p) + \frac{\delta\rho}{\rho_0^2} \partial_z(p_0 + \delta p) - g \\ \partial_t u &= -\frac{1}{\rho_0} \partial_z p_0 - \frac{1}{\rho_0} \partial_z \delta p + \frac{\delta\rho}{\rho_0^2} \partial_z p_0 + \frac{\delta\rho}{\rho_0^2} \partial_z \delta p - g \\ \partial_t u &= c_s^2 \left(-\frac{1}{\rho_0} \partial_z \rho_0 - \frac{1}{\rho_0} \partial_z \delta\rho + \frac{\delta\rho}{\rho_0^2} \partial_z \rho_0 + \frac{\delta\rho}{\rho_0^2} \partial_z \delta\rho \right) - g \\ \partial_t u &= c_s^2 \left(\frac{1}{H} - \frac{1}{\rho_0} \partial_z \delta\rho - \frac{\delta\rho}{\rho_0^2} \frac{\rho_0}{H} \right) - g \end{aligned} \quad (4.67)$$

$$\begin{aligned}\partial_t u &= c_s^2 \left(-\frac{1}{\rho_0} \partial_z \delta \rho - \frac{\delta \rho}{\rho_0} \frac{1}{H} \right) \\ \partial_t u &= -\frac{c_s^2}{\rho_0} \left(\partial_z \delta \rho + \frac{\delta \rho}{H} \right)\end{aligned}\tag{4.68}$$

Un paio di commenti prima di continuare:

- Nel passaggio dalla terza alla quarta espressione abbiamo sostituito $p_0 = c_s^2 \rho_0$ e fin qui nulla di strano. Tuttavia abbiamo sostituito anche $p = c_s^2 \rho$ e $\delta p = c_s^2 \delta \rho$. Ciò è possibile perché il fluido è isoterma. Se il fluido fosse stato adiabatico, sarebbe stato presente il termine $\gamma c_s^2 \delta \rho$ e quindi un termine $\gamma - 1$ dopo aver raccolto a fattor comune. Dalla quinta alla sesta abbiamo invece usato che $H = c_s^2/g$.
- La seconda osservazione è che rispetto a prima non abbiamo più c_a , ma c_s , proprio perché nel caso isoterma $\gamma = 1$. Infatti, il risultato finale è analogo a quello adiabatico, ma con $\gamma = 1$.
- Nel quarto passaggio abbiamo usato che $\partial_z \rho_0 = -\frac{1}{H} \rho_0$ e tolto il contributo al secondo ordine nella perturbazione di densità.
- Notiamo inoltre che si potevano fare subito questi passaggi attraverso la seguente osservazione: ritorniamo al sistema lagrangiano (4.56):

$$\begin{cases} \partial_t \Delta \rho + \rho_0 \partial_z u = 0 \\ \partial_t u = -\frac{1}{\rho_0} \partial_z \Delta p \end{cases} \implies \begin{cases} \partial_t (\delta \rho + \xi \partial_z \rho_0) + \rho_0 \partial_z u = 0 \\ \partial_t u = -\frac{1}{\rho_0} \partial_z (\delta p + \xi \partial_z p_0) \end{cases}\tag{4.69}$$

$$\begin{cases} \partial_t (\delta \rho - \xi \frac{\rho_0}{H}) + \rho_0 \partial_z u = 0 \\ \partial_t u = -\frac{c_s^2}{\rho_0} \partial_z (\delta \rho) + \frac{c_s^2}{\rho_0} \partial_z (\xi \frac{\rho_0}{H}) \end{cases} \implies \begin{cases} \partial_t (\delta \rho - \xi \frac{\rho_0}{H}) + \rho_0 \partial_z u = 0 \\ \partial_t u = -\frac{c_s^2}{\rho_0} \partial_z (\delta \rho) + \frac{c_s^2}{\rho_0} [\frac{\rho_0}{H} \partial_z (\xi) + \frac{\xi}{H} \partial_z \rho_0] \end{cases}\tag{4.70}$$

$$\begin{cases} \partial_t (\delta \rho - \xi \frac{\rho_0}{H}) + \rho_0 \partial_z u = 0 \\ \partial_t u = -\frac{c_s^2}{\rho_0} \partial_z (\delta \rho) + \frac{c_s^2}{\rho_0} [\frac{\rho_0}{H} (-\frac{\Delta \rho}{\rho_0}) - \frac{\xi \rho_0}{H^2}] \end{cases}\tag{4.71}$$

$$\begin{cases} \partial_t (\delta \rho - \xi \frac{\rho_0}{H}) + \rho_0 \partial_z u = 0 \\ \partial_t u = -\frac{c_s^2}{\rho_0} \partial_z (\delta \rho) + \frac{c_s^2}{\rho_0} [\frac{\rho_0}{H} (-\frac{\delta \rho + \xi \partial_z \rho_0}{\rho_0}) - \frac{\xi \rho_0}{H^2}] \end{cases}\tag{4.72}$$

$$\begin{cases} \partial_t (\delta \rho - \xi \frac{\rho_0}{H}) + \rho_0 \partial_z u = 0 \\ \partial_t u = -\frac{c_s^2}{\rho_0} \partial_z (\delta \rho) - \frac{c_s^2}{\rho_0} \frac{\delta \rho}{H} \end{cases}\tag{4.73}$$

Ora, come fatto prima, applichiamo la derivata spaziale all'equazione di continuità (4.65) e la derivata temporale alla equazione di Eulero (ultima della (4.68)). Si ha rispettivamente che:

$$\begin{aligned}\partial_{t,z}^2 \delta \rho &= -\frac{\rho_0 u}{H^2} + \frac{\rho_0}{H} \partial_z u + \frac{\rho_0}{H} \partial_z u - \rho_0 \partial_z^2 u \\ \partial_t^2 u &= -\frac{c_s^2}{\rho_0} \left(\partial_{t,z}^2 \delta \rho + \frac{1}{H} \partial_t \delta \rho \right)\end{aligned}\tag{4.74}$$

Ora, il termine $\partial_t \delta \rho = \frac{\rho_0 u}{H} - \rho_0 \partial_z u$, grazie all'equazione di continuità (4.65) quindi l'equazione di Eulero diventa:

$$\partial_t^2 u = c_s^2 \left(\partial_z^2 u - \frac{\partial_z u}{H} \right) \quad (4.75)$$

che è analoga alla (4.61).

4.5 Relazione di dispersione

Ricaviamo ora la relazione di dispersione. Per farlo supponiamo che la soluzione di (4.75) sia:

$$u \propto e^{i(kz - \omega t)} \quad (4.76)$$

Qui c'è un punto concettualmente molto importante e non banale. Stiamo ipotizzando che la soluzione di (4.75) sia un'onda piana, ma la (4.75) (o in generale la (4.61)) non è l'equazione di d'Alembert. Come facciamo a dire che effettivamente sia quella la soluzione? Ciò che giustifica questa assunzione è il così detto **metodo WKB**. Non entriamo nei dettagli del metodo WKB poiché non fa parte di questo corso e sarebbe molto difficile riassumere questo in maniera chiara e corta ad un lettore a cui non è familiare. Il metodo WKB è un metodo per trovare soluzioni approssimate di equazioni differenziali lineari con coefficienti spazialmente variabili. Viene tipicamente utilizzato per calcoli semiclassici nella meccanica quantistica. In questi casi, la funzione d'onda viene riscritta in forma esponenziale con e l'esponente è sviluppato in serie di potenze con l'assunzione semiclassica che l'ampiezza e la fase cambino lentamente nel tempo e nello spazio.

Più semplicemente: l'equazione (4.75) è quella di una onda in un mezzo dispersivo, per cui ci aspettiamo che le onde piane siano ancora soluzione di questa equazione, ma con $\omega = \omega(k)$. Non è detto, ma possiamo provare ad usare questo ansatz.

Sostituendo quindi la (4.76) nella (4.61) si ottiene:

$$\omega^2 = c_a^2 \left(k^2 + \frac{ik}{H} \right) \quad (4.77)$$

Noto ω , k è dato da:

$$k = -\frac{i}{2H} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega}{c_a} \right)^2 - \left(\frac{1}{2H} \right)^2} \quad (4.78)$$

Notiamo dunque che il vettore d'onda ha una parte reale ed una parte immaginaria. Ovviamente, la parte reale dà luogo alla parte oscillante dell'onda, mentre il termine immaginario darà un incremento esponenziale della velocità). Anzitutto possiamo distinguere due casi limite:

- **Limite di alta frequenza:** ovvero il limite nel quale $\frac{\omega}{c_a} \gg \frac{1}{2H}$. In questo limite, k ha sicuramente una parte reale che, come detto prima, dà luogo ad una parte oscillante della velocità (vedi (4.76)). Tuttavia, il termine immaginario implica che:

$$u \propto e^{z/2H} \quad (4.79)$$

ovvero la velocità cresce esponenzialmente rispetto all'altezza z . Man mano che un'onda sonora si propaga in altezza, la sua velocità aumenta. In realtà, se si è stati attenti, questa cosa ce la si aspettava. Infatti, della conservazione della energia dell'onda vale:

$$E_k \propto \rho_0 u^2 \quad (4.80)$$

E_k si deve conservare, ovvero deve essere una costante. Siccome ρ_0 decresce esponenzialmente con l'altezza (vedi (4.63)), allora la velocità deve crescere esponenzialmente. Un altro fatto non banale riguarda la perturbazione della densità. Dalla conservazione della massa risulta che:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta \rho}{\rho_0} &= \frac{k}{\omega} u \\ \Delta \rho &\propto \rho_0 u \propto e^{-z/2H} \end{aligned} \quad (4.81)$$

ovvero la perturbazione di densità decresce esponenzialmente con l'altezza. Tutto ciò ci fa pensare ad una cosa fisicamente errata: come può un'onda sonora (per esempio generata dal battito delle mani durante il concerto di Igor' Fëdorovič Stravinskij alla scala di Milano; per approfondimenti: [click me](#).) ad aumentare la sua velocità in altezza? Cosa succede quando tale velocità supera la velocità del suono? Quello che si verifica è uno **shock sonico**. Ovviamente, in realtà, non succede così poiché esistono effetti dissipativi e smorzamenti che fanno sì che l'onda sonora non superi mai la velocità del suono. Per questo studieremo la teoria degli shock nel prossimo capitolo, dato che ha un ruolo importantissimo nella fluidodinamica. Calcoliamo, la **velocità di fase e di gruppo** dell'onda nella condizione: $\frac{\omega}{c_a} > \frac{1}{2H}$. Ovviamente, lo facciamo con questa condizione perché serve che k abbia una parte reale.

$$\begin{aligned} v_{ph} &= \frac{\omega}{\Re(k)} = \frac{\omega}{k_R} \\ v_{gr} &= \frac{d\omega}{dk_R} \end{aligned} \quad (4.82)$$

Si mostra che:

$$\boxed{v_{ph} = c_a \left[1 - \left(\frac{c_a}{2H\omega} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}} \quad (4.83)$$

$$v_{gr} \implies 2k_R dk_R = \frac{1}{c_a^2} 2\omega d\omega \implies \boxed{v_{gr} = c_a \left[1 - \left(\frac{c_a}{2H\omega} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}}$$

Infine notiamo che: $v_{ph}v_{gr} = c_a^2$.

- **Limite di bassa frequenza:** ovvero il limite nel quale $\frac{\omega}{c_a} \ll \frac{1}{2H}$. In questo caso k diventa o nullo (non fisico) o puramente immaginario e la parte oscillante della perturbazione è trascurabile. In realtà anche questo discorso è abbastanza profondo in quanto in generale in questo limite si hanno delle **onde stazionarie**. Tuttavia, dalla fisica classica (per esempio tubo di Kundt) abbiamo visto che la corda diventa stazionaria, ma con condizioni al contorno fisse (estremi fissi). In altre parole, a causa della riflessione si ha che l'onda diventa stazionaria. Qui invece non abbiamo condizioni al contorno eppure l'onda diventa stazionaria. Ciò è dovuto alla dispersione. **Paragrafo da migliorare e espandere.**

Capitolo 5

Fluidi supersonici

Nel precedente capitolo, le onde sonore sono state introdotte come il modo in cui i disturbi di bassa ampiezza (cioè lineari) si propagano in un fluido. Ma cosa succede se una porzione di fluido è soggetta a un disturbo non lineare, ad esempio ad una forte compressione o una accelerazione a velocità maggiori rispetto alla velocità del suono? Il risultato di un tale disturbo è la propagazione di uno **shock**. Nella vita quotidiana, gli shock sono prodotti, ad esempio, dalla rapida spinta di un pistone in un gas freddo, o dal passaggio di un aereo supersonico. L'astrofisica abbonda di fenomeni di shock perché la gravità è un modo efficace per accelerare gas ad alte velocità: ad esempio, il gas in caduta libera sulle superfici delle stelle o il gas in orbita in una galassia a spirale, come la Via Lattea, viaggia a centinaia di chilometri al secondo; negli ammassi di galassie, la velocità di caduta libera del gas può raggiungere anche le migliaia di chilometri al secondo. Tali velocità corrispondono alla velocità del suono nei gas a temperature rispettivamente di $\approx 10^6 K$ e $\approx 10^8 K$; per un gas più freddo di questo, qualsiasi movimento relativo tra elementi fluidi a questo tipo di velocità provoca uno shock. Si noti che l'accelerazione a velocità supersoniche (nel frame della galassia, diciamo) non genera di per sé uno shock, poiché nel proprio frame di riposo il gas è a riposo! È solo l'improvvisa decelerazione dovuta a quando un fluido incontra altri fluidi in movimento relativo che produce fenomeni di shock, ad esempio i "*punti di accrescimento*" caldi quando un gas scorre sulle stelle di nuova formazione o dove le nuvole interstellari si scontrano tra loro. Quando si verificano shock in ambienti terrestri, la dipendenza della velocità del suono dal peso molecolare relativo $c_s \propto \mu^{-\frac{1}{2}}$ è importante quando si passa da un'atmosfera che è principalmente composta da azoto (sulla Terra) ad una composta principalmente da idrogeno atomico o molecolare in ambienti astronomici. Le molecole più leggere producono velocità del suono molto più elevate a una data temperatura (ad esempio, la velocità del suono nelle Giant Molecular Clouds (GMC), che sono composte principalmente di idrogeno molecolare, è paragonabile alla velocità del suono sulla Terra quando le GMC si trovano a temperature maggiori di 10,000 K circa). In questo capitolo, gettiamo, quindi, le basi della teoria che è applicabile a tutti gli shock.

5.1 Shocks

Nei fluidi i disturbi si propagano sempre ad una velocità relativa rispetto al fluido pari a c_s . Si consideri un osservatore situato alla sorgente di una perturbazione sferica che osserva un fluido che si muove a velocità v . La velocità della perturbazione misurata dall'osservatore è la somma vettoriale di v e la velocità (di magnitudine c_s) relativa rispetto al fluido del disturbo. Il vettore risultante per il flusso subsonico si estende su un intero angolo solido dal punto di vista dell'osservatore. Come si può vedere dalla Figura (5.1), per il flusso supersonico il vettore risultante è sempre a destra. La Figura dimostra che esiste un angolo massimo che il vettore risultante forma con la direzione del flusso del fluido.

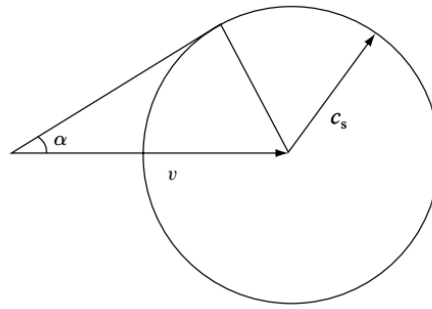


Figura 5.1: Shock supersonico dal punto di vista dell'osservatore.

In altre parole, abbiamo visto come l'informazione si propaga tramite le onde sonore con velocità c_s . Quando la velocità del fluido è confrontabile con quella del suono, il fluido non ha il tempo di accorgersi di eventuali ostacoli e quando ne incontra uno le proprietà del fluido cambiano in modo repentino. Da questo si origina ciò che è noto come shock o onda d'urto. Supponiamo che nel fluido ci sia un proiettile (informazione) che viaggia a velocità v e che emana onde sonore sferiche che "annunciano" al resto del fluido che sta arrivando il proiettile (sta arrivando l'informazione). Come si vede dalla Figura (5.2) si hanno tre possibili scenari: $v < c_s$, $v = c_s$ e $v > c_s$.

Nell'ultimo caso si può considerare la sovrapposizione del vettore v con disturbi il cui angolo θ rispetto alla direzione di v può variare fra π (propagazione antiparallela, cioè a monte) e 0 (propagazione parallela, a valle). Facendo variare θ da π a 0, si nota che l'angolo α tra la risultante e v prima di tutto aumenta fino a raggiunge un massimo quando la risultante è tangente alla sfera di raggio c_s (in Figura (5.2) il raggio è a). Dal diagramma si vede che questo angolo massimo è tale che:

$$\sin(\alpha) = \frac{c_s}{v} = \frac{1}{m} \quad (5.1)$$

dove m è il numero di Mach. Infatti, questa equazione delinea un "**cono di Mach**" di direzioni in cui possono propagarsi i disturbi dal punto. Il rapporto tra la velocità del fluido e la velocità del suono è ciò che definiamo essere il numero di Mach. Per un ostacolo in un flusso **supersonico** ($v > c_s$), i disturbi non possono propagarsi a monte

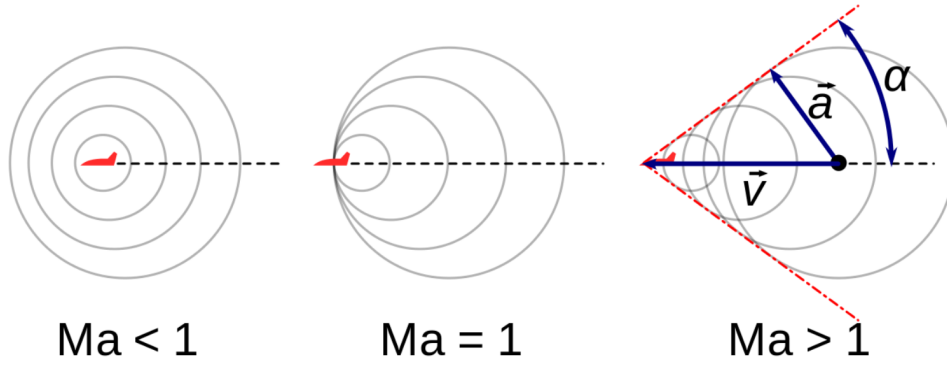


Figura 5.2: Il proiettile in questo caso è un aereo. Il raggio a è c_s . Ma è il numero di Mach, $Ma = v/c_s$.

dell'ostacolo, cioè il flusso non può adattarsi alla presenza dell'ostacolo perché non c'è modo di propagare un segnale in quella direzione. Pertanto il flusso è indisturbato fino a che l'ostacolo è raggiunto, e lì le sue proprietà cambiano in modo discontinuo in uno shock. Quando il flusso è **subsonico** ($v < c_s$), invece, può adattarsi alla presenza di un ostacolo perché i disturbi che provoca possono essere comunicati a monte attraverso il fluido. Dobbiamo considerare il flusso del fluido attraverso lo shock, che si manifesta come un confine tra due regioni del fluido in cui le condizioni cambiano in modo discontinuo. Le solite condizioni come la conservazione della massa, della quantità di moto e le equazioni dell'energia devono applicarsi qui, proprio come in qualsiasi altro fluido, quindi tutto ciò che dobbiamo fare è interpretarle mentre si applicano attraverso il fronte d'urto.

5.1.1 Condizioni di Rankine-Hugoniot

Durante uno shock un fluido cambia le sue proprietà fluide in maniera discontinua. Non è più possibile risolvere le equazioni fluide come abbiamo fatto in precedenza, ovvero in forma differenziale, perché ciò implica la continuità delle variabili. Ora dobbiamo risolverle in forma integrale. Anzitutto è bene chiarire il fatto che anche in presenza di shock, la conservazione della massa e di tutte le altre quantità conservate, valgono ancora. Tali condizioni sono dei fondamenti fisici. Ciò che cade è la continuità delle funzioni.

Consideriamo quindi lo schema di Figura (5.3):

D'ora in poi tutti i pedici 1 indicano la proprietà del fluido **pre-shock** mentre le proprietà denotate con il pedice 2 indicano le proprietà **post-shock**. L'equazione di continuità (prendendo la normale allo shock (ovvero la normale alla superficie di discontinuità) nella direzione x) è:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u_x) = 0 \quad (5.2)$$

Possiamo integrarlo su uno strato di spessore dx attorno allo shock, per ottenere:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \rho dx + \int \frac{\partial}{\partial x}(\rho u_x) dx = 0 \quad (5.3)$$

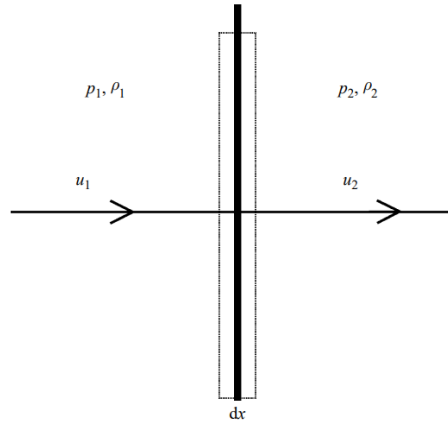


Figura 5.3: Condizione del fluido prima dello shock (sinistra) e dopo lo shock (destra). La superficie considerata è quella normale alla direzione di propagazione dello shock.

Per uno strato di lunghezza infinitesima dx il flusso di massa in entrata è uguale al flusso di massa in uscita (cioè la massa non si accumula in quello strato), cioè $\frac{\partial}{\partial t} \int \rho dx = 0$ e quindi ρu_x si conserva attraverso la superficie di shock. Vale allora che:

$$\boxed{\rho_1 u_1 = \rho_2 u_2} \quad (5.4)$$

Questa equazione è conosciuta come la **prima condizione di Rankine-Hugoniot**. Ovvero, la quantità di moto che entra è uguale a quella che esce. **La quantità di moto si conserva in un shock**. Osserviamo che prima dello shock il termine dominante è sicuramente u_1 in quanto la velocità sarà molto alta. Questo implica che dopo lo shock il termine dominante sarà ρ_2 , ovvero la densità aumenta a causa dello shock. Vediamo ora la seconda condizione di Rankine-Hugoniot. Usiamo l'equazione della quantità di moto (2.53) in forma differenziale e per la componente x si ha che:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_x) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u_x^2 + p) + \rho \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0 \quad (5.5)$$

Analogamente a quanto successo prima per la densità di massa, nel limite in cui la regione dx tende a 0, si ha che l'integrale su questa regione di $\rho \frac{\partial \Phi}{\partial x}$ e $\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_x)$ tende a 0, poiché la prima quantità è continua, la seconda per la conservazione della massa e quindi delle quantità di moto. Dato che queste quantità sono trascurabili, vale allora che:

$$\int \frac{\partial}{\partial x}(\rho u_x^2 + p) dx = 0 \quad (5.6)$$

da cui segue che:

$$\boxed{\rho_1 u_1^2 + p_1 = \rho_2 u_2^2 + p_2} \quad (5.7)$$

Questa è conosciuta come la **seconda condizione di Rankine-Hugoniot**. Cioè la somma delle pressioni termiche e d'ariete (ram pressure) attraverso il confine, è una

costante. In realtà, dovremmo essere un po' più precisi: scritta meglio, la (5.5) sarebbe proprio la (2.62):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i) = -\partial_j(\rho u_j u_i + p \delta_{ij}) + \rho g_i \quad (5.8)$$

consideriamo la shock in direzione i ed integrando abbiamo detto che rimane solo il termine:

$$n_i(\rho u_i u_j + p \delta_{ij}) \quad (5.9)$$

dove n_i sono le componenti del versore normale alla superficie dello shock, ed è da valutare prima e dopo lo shock. Se lo shock si propaga in direzione x , allora il versore n è il versore x . La componente $j=x$ di questa equazione è la seconda condizione di Rankine-Hugoniot, ma quest'ultima formula implica anche che le altre componenti della velocità si devono conservare. Le altre due componenti di velocità u_y e u_z non cambiano nel confine. Ciò accade perché $\rho u_x u_y$ e $\rho u_x u_z$ sono costanti attraverso la superficie dello shock dall'equazione della quantità di moto, mentre la equazione di continuità implica che ρu_x è costante attraverso il confine (prima condizione di Rankine-Hugoniot). Quindi u_y e u_z devono essere costanti attraverso la superficie di shock. Di conseguenza, possiamo, e lo facciamo, prendere un sistema di coordinate in cui le velocità tangenziali al fronte d'urto sono zero.

Quindi:

$$\begin{aligned} u_{1,y} &= u_{2,y} \\ u_{1,z} &= u_{2,z} \end{aligned} \quad (5.10)$$

Vediamo ora **l'equazione dell'energia totale**. Essa è trattata in modo simile, anche se qui dobbiamo fare qualche ipotesi sulla natura del meccanismo di raffreddamento dei gas dopo uno shock. Per prima cosa assumiamo che il gas non possa raffreddarsi, cioè che lo shock sia adiabatico (quindi $\dot{Q} = 0$); più avanti considereremo il limite isotermico. Per uno shock adiabatico, l'equazione dell'energia (2.83), in modo analogo a ciò che abbiamo visto sopra, implica che $(E + p)u$ è uguale ad entrambe le interfacce delle superficie di shock, e riscrivendo E con la (2.76), otteniamo:

$$\left[\frac{1}{2}u^2 + \Phi_{ext} + \mathcal{E} + \frac{p}{\rho} \right] \rho u = cost \quad (5.11)$$

Sappiamo dalla (5.4) che ρu è una costante durante lo shock, ed Φ_{ext} rimane continua durante lo shock, quindi:

$$\frac{1}{2}u_1^2 + \mathcal{E}_1 + \frac{p_1}{\rho_1} = \frac{1}{2}u_2^2 + \mathcal{E}_2 + \frac{p_2}{\rho_2} \quad (5.12)$$

Questa è conosciuta come la **terza condizione di Rankine-Hugoniot**. Ricapitolandole quindi:

$$\begin{cases} \rho_1 u_1 = \rho_2 u_2 \\ \rho_1 u_1^2 + p_1 = \rho_2 u_2^2 + p_2 \\ \frac{1}{2} u_1^2 + \mathcal{E}_1 + \frac{p_1}{\rho_1} = \frac{1}{2} u_2^2 + \mathcal{E}_2 + \frac{p_2}{\rho_2} \end{cases} \quad (5.13)$$

Queste tre condizioni sono le relazioni di Rankine-Hugoniot. La prima è semplicemente la conservazione della quantità di moto, dovuta dalla conservazione della massa. La seconda esprime il fatto che uno shock rappresenta una conversione della ram pressure in pressione termica e il terzo la conversione dell'energia cinetica in entalpia. Qualitativamente, uno shock converte un flusso ordinato a monte in un flusso disordinato (cioè caldo) a valle. Si noti tuttavia che sebbene le condizioni di Rankine-Hugoniot siano reversibili, cioè consentirebbero in linea di principio il processo opposto: trasformare un flusso caldo in un flusso ordinato freddo, questo risultato è in realtà proibito da considerazioni sull'entropia. È conveniente riscrivere la terza condizione di Rankine-Hugoniot in modo da sostituire all'energia interna altre grandezze termodinamiche. Ciò viene fatto osservando che se un gas viene portato in un punto particolare nello spazio delle fasi termodinamico mediante compressione adiabatica, allora l'energia interna immagazzinata nel gas è solo il lavoro $p dV$ svolto lungo quel percorso adiabatico. Poiché un cammino adiabatico è definito da $p = K \rho^\gamma$ (per qualche costante K), il lavoro $p dV$ è semplicemente $K \rho^\gamma d\left(\frac{1}{\rho}\right)$ che può essere scritto come $\frac{1}{(\gamma-1)\rho} p$. Tuttavia, l'energia interna è funzione delle sole variabili termodinamiche indipendentemente da come il fluido arriva in un certo stato. Quindi, sebbene abbiamo immaginato che il fluido arrivi a una data p e ρ lungo un percorso adiabatico per calcolare prontamente l'energia interna in quel caso, questa espressione per l'energia interna per unità di massa è in realtà universalmente valida, cioè è sempre vero che:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{(\gamma-1)} \frac{p}{\rho} \quad (5.14)$$

vedi (2.67). Supponendo che γ non cambi attraverso lo shock, l'equazione (5.12) può essere riscritta come:

$$\frac{1}{2} u_1^2 + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_1}{\rho_1} = \frac{1}{2} u_2^2 + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_2}{\rho_2} \quad (5.15)$$

Inoltre, poiché la velocità del suono soddisfa che $c_s^2 = \gamma \frac{p}{\rho}$ (vedi la (4.44)) si ha che:

$$\frac{1}{2} u_1^2 + \frac{c_{s1}^2}{\gamma-1} = \frac{1}{2} u_2^2 + \frac{c_{s2}^2}{\gamma-1} \quad (5.16)$$

Le relazioni di Rankine-Hugoniot così derivate sono semplici, eleganti e simmetriche, ma purtroppo dobbiamo fare dell'algebra piuttosto laboriosa per ricavare alcune proprietà fisicamente interessanti dei flussi. Per brevità e dato che è notoriamente probabile che una manipolazione algebrica finisca in vicoli ciechi infruttuosi a meno che non si tracci un percorso piuttosto chiaro, abbiamo deciso di omettere tali passaggi.

5.1.2 Proprietà degli shock

Vediamo quindi alcune delle proprietà che si possono ricavare (senza dimostrazione):

$$\boxed{\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{(\gamma + 1)p_2 + (\gamma - 1)p_1}{(\gamma + 1)p_1 + (\gamma - 1)p_2}} \quad (5.17)$$

Nel caso di **forti shock**, ovvero nel limite $p_2 \gg p_1$ allora la (5.17) diventa:

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \quad (5.18)$$

ovvero, a seguito di un forte shock le densità pre e post shock sono dello stesso ordine di grandezza, in quanto γ è dell'ordine dell'unità. Per esempio, per $\gamma = \frac{5}{3}$ si ha che $\frac{\rho_2}{\rho_1} = 4$. Per shock più deboli il rapporto di densità è inferiore a questo (ovviamente è l'unità quando $p_2 = p_1$), quindi questo ci dà un contrasto di densità massimo possibile attraverso shock adiabatici in un gas monoatomico di un fattore 4. Qualitativamente, questo comportamento si verifica perché all'aumentare del numero di Mach ($M = \frac{u_1}{c_1}$) dello shock, aumenta anche la pressione termica dietro lo shock che quindi impedisce al gas post-shock di essere molto compresso. Inoltre nel caso di forti shock questa relazione ha una forte ricaduta su quella che chiamiamo **entropia del sistema**: infatti abbiamo già visto che l'entropia è esprimibile come:

$$S = \ln \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) \quad (5.19)$$

e nel limite di shock forte si ha che:

$$\frac{p_2}{\rho_2^\gamma} \gg \frac{p_1}{\rho_1^\gamma} \quad (5.20)$$

Ovvero in uno shock l'entropia del fluido aumenta molto rapidamente. Dalla termodinamica sappiamo che un forte aumento dell'entropia implica che la *trasformazione* è irreversibile. Deve esserci quindi una qualche quantità che causa tale irreversibilità. In altre parole ciò significa che in uno shock, il gas salta da uno stato adiabatico ad un altro di entropia superiore. Può essere un po' sconcertante per il lettore che abbiamo specificato che lo shock è adiabatico e siamo finiti (attraverso l'uso di questa ipotesi) con il risultato che il gas è saltato da uno stato adiabatico all'altro (cioè da un valore di k ad un altro).

Il motivo per cui ciò crea confusione è che spesso si parla in modo intercambiabile di cambiamenti adiabatici nel senso di $dQ_{cool} = 0$ e nel senso di un'equazione di stato $p = k\rho^\gamma$. Infatti abbiamo mostrato che queste affermazioni erano equivalenti a partire dal primo principio della termodinamica ($dQ = d\mathcal{E} + pdV$). Tuttavia, abbiamo sottolineato che questa uguaglianza vale solo per i cambiamenti reversibili (vedere (2.75) e tutto quel capitolo), cioè quelli in cui non c'è conversione di energia cinetica in energia termica. In presenza di **viscosità**, invece, una variazione adiabatica (nel senso che $dQ_{cool} = 0$) non implica che gli stati prima e dopo siano semplicemente legati dalla relazione $p = k\rho^\gamma$ con k costante (cioè non implica che gli elementi fluidi preservano la loro entropia). Questo

salto di entropia attraverso lo shock è ciò che ci permette di definire una freccia del tempo per il problema. Per esempio, un fluido prima di uno shock può essere freddo e veloce e dopo lo shock è caldo e lento, ma non con la causalità opposta, perché ciò implicherebbe una riduzione dell'entropia. La discussione di cui sopra ci mostra che **la viscosità gioca un ruolo centrale negli shock**, eppure non abbiamo incluso alcun termine viscoso né nell'equazione della quantità di moto né nell'equazione dell'energia! Lo shock coinvolge processi non ideali e dissipativi e tutto ciò è dovuto alla viscosità. Ma come fa ad esistere la viscosità se fin ora non ne abbiamo mai parlato e oltretutto non abbiamo mai menzionato nessuna grandezza nelle formule che rispecchiava la viscosità? In un vero fluido ovviamente la viscosità esiste, ma su quale scala? Questo in realtà non è un problema perché abbiamo applicato le equazioni in forma integrale per trovare il cambiamento nelle condizioni tra due regioni che sono ciascuna non viscosa. Il fatto che ci sia una regione intermedia in cui la viscosità è importante non mina la validità di queste condizioni di salto, ma implica semplicemente che, qualunque sia la struttura dettagliata della regione intermedia, deve in qualche modo modificare il flusso in modo da soddisfare le condizioni di salto. In altre parole fino ad ora abbiamo fatto una trattazione macroscopica del problema, mentre la viscosità entra a livello microscopico. Pertanto, se siamo interessati alle proprietà prima e dopo lo shock, non dobbiamo necessariamente occuparci dei dettagli della sottile regione dissipativa (viscosa) immediatamente a valle del fronte d'urto. Un'eccezione a questo è se siamo impegnati nella modellazione degli shock nelle simulazioni numeriche. Un approccio consiste semplicemente nell'adattare le condizioni di salto (le condizioni di Rankine-Hugoniot) come condizioni al contorno sulle variabili di flusso sul fronte d'urto. In alternativa, si può lasciare che lo shock sia gestito dalle normali equazioni del moto; in questo caso, è tuttavia indispensabile aggiungere al codice una cosiddetta viscosità artificiale per ottenere la necessaria **dissipazione (generazione di entropia)** che deve verificarsi in uno shock. Questo è più facilmente visibile nel caso di codici basati su particelle in cui, in assenza di tale viscosità, le particelle passerebbero semplicemente l'una attraverso l'altra nella regione d'urto perché se si avvicinano l'una all'altra in modo supersonico, non c'è possibilità per loro di carpire informazioni sulle altre particelle in anticipo attraverso l'azione delle forze di pressione. Alcuni dei metodi più importanti vanno sotto il nome di **metodi di Godunov**, ovvero dei metodi euleriani a griglia.

Un altro modo per descrivere la viscosità è quello di introdurre un piccolo termine dissipativo nell'equazione di Eulero. Tale termine prende il nome di **viscosità artificiale** poiché vogliamo comunque trattare fluidi inviscidi. Dovremo quindi capire quando e come attivare questo termine (non è banale) in presenza di uno shock. Andando a rappresentare per esempio la densità in funzione della distanza percorsa dal fluido, in presenza di shock (per esempio nel punto x_0), si osserva che senza la viscosità artificiale la densità presenta proprio un gradino (quindi una funzione non differenziabile). L'aggiunta del termine di viscosità artificiale fa sì che il gradino venga smussato, ottenendo quindi una funzione continua e quindi differenziabile.

Riassumendo: la scala su cui agisce la vera viscosità è microscopica. La viscosità artificiale agisce sulla scala di risoluzione della griglia (che è molto più grande della scala microscopica).

Una seconda proprietà coinvolge i numeri di Mach pre e post shock: sappiamo infatti che prima dello shock il numero di Mach è $m_1 = \frac{u_1}{c_{s1}}$ mentre post-shock è $m_2 = \frac{u_2}{c_{s2}}$. Vogliamo mettere in relazione m_1 ed m_2 . Dopo svariati passaggi algebrici si può arrivare alla seguente espressione:

$$m_2^2 = \frac{2 + (\gamma - 1)m_1^2}{2\gamma m_1^2 - (\gamma - 1)} \quad (5.21)$$

Questa espressione ci suggerisce che se $m_1 \gg 1$ possiamo trascurare il termine $(\gamma - 1)$ al denominatore ottenendo:

$$m_2^2 = \frac{\gamma - 1}{2\gamma} \quad (5.22)$$

In generale, questo termine è sempre minore di uno, infatti con $\gamma = \frac{5}{3}$ si ha che $m_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}$. $m_1 \gg 1$ implica che la velocità del fluido pre-shock è molto più alta della velocità post-shock, e questo ce lo si aspetta anche intuitivamente.

5.1.3 Shock isoterma

Anzitutto, arrivati a questo punto dobbiamo chiederci quando lo shock è isoterma e quando invece è adiabatico? Ci siamo già posti questa domanda nel capitolo *Origine del moto longitudinale di un'onda sonora*. La risposta ancora una volta è data tramite il tempo di raffreddamento, ovvero la scala temporale tipica di conduzione del calore nel fluido. Se il tempo di raffreddamento è lungo allora lo shock è adiabatico (ovviamente, se il gas ci mette di più a raffreddarsi implica che c'è meno scambio di calore con l'ambiente esterno, fino ad arrivare nella situazione limite, ma non reale, che il gas non si raffredda affatto). Al contrario, se il tempo di raffreddamento è breve allora lo shock è isoterma. Come prima, dobbiamo chiederci rispetto a cosa il tempo di raffreddamento è lungo. Notiamo che più il fluido ci impiega a raffreddarsi, più è adiabatico, ma intanto il fluido si muove! Rappresentiamo quindi l'andamento della temperatura in funzione della posizione in Figura (5.4) per trarre delle conclusioni.

In generale, $\dot{Q}$ non sarà zero, quindi alla fine il gas sottoposto a shock si raffredderà, in alcuni casi tornando vicino alla sua temperatura originale. Nel grafico (5.4) è possibile osservare che nel caso isoterma la **lunghezza di cooling** (lunghezza di raffreddamento, cioè la scala di lunghezze su cui avviene il raffreddamento del gas) è piccola, proprio perché si raffredda velocemente, mentre nel caso adiabatico si raffredda lentamente, quindi la lunghezza di raffreddamento è maggiore.

Posto che il flusso a valle sia in uno stato stazionario, allora ρu e $p + \rho u^2$ sono costanti nel flusso sottoposto a shock. Pertanto, la porzione isoterma del flusso obbedisce anche alle prime due relazioni di Rankine-Hugoniot (prime due del sistema (5.13)), nonostante vi sia una porzione adiabatica inserita tra essa e la discontinuità dello shock. Un altro modo di osservarlo è notare che alla scala di interesse per uno shock isotermico, la discontinuità contiene le regioni adiabatiche e di raffreddamento. Gli shock adiabatici sono quindi quelli in cui la lunghezza di raffreddamento è maggiore della dimensione del sistema, e

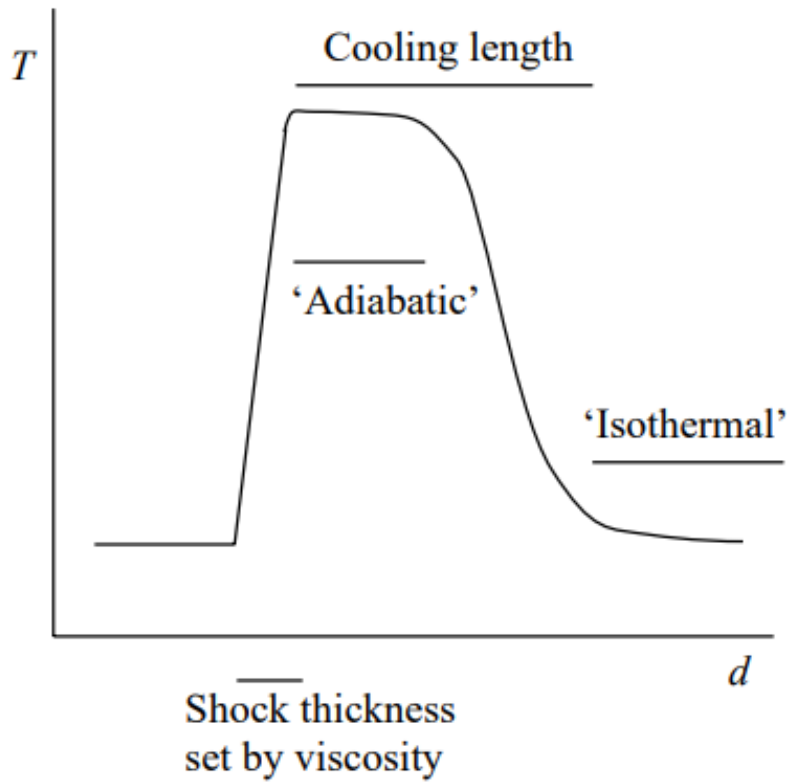


Figura 5.4: Andamento della temperatura in funzione della posizione x .

gli shock isotermici sono quelli per i quali la lunghezza di raffreddamento è molto più piccola della scala di lunghezza del sistema. Negli shock isotermici la terza condizione di Rankine-Hugoniot non è più appropriata poiché del calore viene perso dal gas e l'energia del fluido non è conservata. La terza condizione del sistema (5.13) è sostituita dalla semplice condizione che il flusso sia tornato alla sua temperatura originaria, cioè:

$$T_2 = T_1 \quad (5.23)$$

Poiché $T_2 = T_1$ sappiamo che la velocità del suono a temperatura costante c_s è la stessa sia prima che dopo lo shock ($c_{s1} = c_{s2} = c_s$), e su ciascun lato $p = \rho c_s^2$. Questa relazione e le condizioni di Rankine-Hugoniot descrivono ora la relazione tra il flusso pre e post shock.

$$\begin{aligned} \rho_1 u_1 &= \rho_2 u_2 \\ \rho_1 u_1^2 + p_1 &= \rho_2 u_2^2 + p_2 \end{aligned} \quad (5.24)$$

Dalla seconda della (5.24) si ha, utilizzando $p = \rho c_s^2$, che:

$$\rho_1 (u_1^2 + c_s^2) = \rho_2 (u_2^2 + c_s^2) \quad (5.25)$$

portando ora fuori un u_1 ed un u_2 :

$$\rho_1 u_1 \left(u_1 + \frac{c_s^2}{u_1} \right) = \rho_2 u_2 \left(u_2 + \frac{c_s^2}{u_2} \right) \quad (5.26)$$

e dalla prima condizione di Rankine-Hugoniot possiamo semplificare, ottenendo:

$$u_1 + \frac{c_s^2}{u_1} = u_2 + \frac{c_s^2}{u_2} \quad (5.27)$$

Raccogliendo c_s^2 :

$$u_1 - u_2 = c_s^2 \left(\frac{1}{u_2} - \frac{1}{u_1} \right) = \frac{c_s^2}{u_1 u_2} (u_1 - u_2) \quad (5.28)$$

da cui si ottiene la nuova terza condizione di Rankine-Hugoniot per shock isotermini:

$$\boxed{u_1 u_2 = c_s^2} \quad (5.29)$$

Da quanto detto in precedenza, anche ora vediamo alcune proprietà. In particolare, in un forte shock isotermico vale che:

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{u_1^2}{c_s^2} = m_1^2 \gg 1 \quad (5.30)$$

cioè, la densità aumenta molto a seguito dello shock ($\rho_2 \gg \rho_1$).

Capitolo 6

Instabilità fluide

Nel Capitolo 4 abbiamo introdotto il concetto di perturbazione di un fluido e delle tecniche per studiare tali fenomeni. In quello precedente, invece, abbiamo studiato l'effetto di forti perturbazioni istantanee in un fluido, ma ci siamo limitati agli shock, in cui l'effetto della perturbazione è considerevole solo all'interfaccia della superficie di shock. In questo contesto, dedicare questo capitolo al concetto di instabilità nei fluidi è la continuazione più naturale del capitolo precedente. Si consideri un fluido in regime stazionario, lo ripetiamo ancora, le quantità fisiche sono, quindi, tutte indipendenti dal tempo, ovvero nelle equazioni idrodinamiche le derivate temporali sono tutte nulle, in fondo non c'è dinamica nel sistema. L'obiettivo è perturbare lievemente un fluido in una configurazione stazionaria e studiarne l'esito. A seguito di una perturbazione, come abbiamo visto il fluido potrebbe cercare di ritornare in modo naturale alla configurazione in cui si trovava prima della perturbazione o ad una altra configurazione stazionaria. Queste configurazioni sono dette stabili poiché affinché un fluido evolva in una tale configurazione è necessario che le perturbazioni diminuiscano nel tempo fino a scomparire. Le configurazioni stabili sono quindi quelle configurazioni di equilibrio attorno alle quali un fluido può oscillare nella ricerca, appunto, di un equilibrio. A seconda della configurazione iniziale, però, è possibile che piccole perturbazioni a questa configurazione si propaghino in tutto il fluido crescendo nel tempo. Il fluido per questo motivo non può oscillare lievemente attorno a quella configurazione per poi ritornarci, ma piuttosto oscilla selvaggiamente fino a che si instaura una nuova configurazione di equilibrio, con tutta probabilità diversa da quella iniziale. Per questo motivo, queste configurazioni sono dette instabili, piccole perturbazioni possono cambiare profondamente lo stato del fluido e per questo, al contrario di quelle stabili, osservarle in natura non è semplice. In questo capitolo esamineremo vari tipi di instabilità dei fluidi. Tali instabilità sono spesso invocate per spiegare la ricchezza di strutture nelle immagini astronomiche. Infatti, le instabilità di cui discuteremo sono responsabili di processi fondamentali nello sviluppo di tali strutture, come la convezione nelle stelle e lo stato multifase del mezzo interstellare. Soprattutto, l'**Instabilità di Jeans** è responsabile della formazione dei più importanti elementi che costituiscono l'Universo: galassie e stelle. I procedimenti che seguiranno saranno formalmente identici a quelli dei due capitoli precedenti. Partiamo di nuovo da un'onda piana:

$$e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

In termini matematici si ha instabilità quando la frequenza ω è immaginaria, cioè se l'ampiezza cresce esponenzialmente. Dovremmo quindi ricavare una relazione di dispersione come fatto già nel Capitolo 4 in *Onde sonore in un fluido statico e uniforme*, con la differenza che ora nelle equazioni (4.21) comparirà anche un termine di autogravità. Prima di addentrarci nel concetto di instabilità elenchiamo quello che studieremo:

- Instabilità gravitazionale o di Jeans;
- Instabilità termica;
- Instabilità in fluidi stratificati:
 - Instabilità convettiva;
 - Instabilità di Rayleigh–Taylor;
 - Instabilità di Kelvin–Helmholtz.

6.1 Instabilità gravitazionale

L'instabilità gravitazionale, nota anche come instabilità di Jeans è un tipo di instabilità che è all'origine del collasso gravitazionale delle nubi interstellari di gas e della formazione delle stelle. Tale instabilità ha luogo quando la pressione interna del gas non è in grado di contrastare il collasso gravitazionale cui va naturalmente incontro una nube ricca di materia. L'instabilità di Jeans è quindi di fondamentale importanza in astrofisica poiché è la ragione per cui l'universo non è uniforme. La ricchezza di strutture autogravitanti, da stelle a galassie, che osserviamo nell'universo ha avuto origine dal collasso gravitazionale di regioni localmente più dense a causa di fluttuazioni di densità.

Nel Capitolo 4 in *Onde sonore in un fluido statico e uniforme* è stata esaminata la propagazione delle onde sonore trascurando la gravità, mentre è stata introdotta come forza esterna costante quando ci siamo occupati della propagazione delle onde sonore in una atmosfera isoterma in *Propagazione delle onde sonore in un mezzo stratificato*. Consideriamo ora la possibilità che l'autogravità abbia un ruolo importante, quindi eseguiamo la stessa analisi dell'onda sonora in un mezzo uniforme (in assenza di gravità esterna), ma con una variabile extra $\Delta\Psi$ (il potenziale gravitazionale perturbato) e quindi un'equazione aggiuntiva che collega $\Delta\Psi$ alla perturbazione della densità $\Delta\rho$, cioè l'equazione di Poisson. Consideriamo a tal fine un'onda sonora che passa attraverso un mezzo uniforme (p e ρ costanti) la cui lunghezza d'onda è dell'ordine di grandezza in cui la gravità non è più ignorabile. Consideriamo, come al solito, uno stato di equilibrio statico, $u_0 = 0$, e uniforme, $\rho_0 = \text{cost}$, $p_0 = \text{cost}$. Consideriamo le equazioni di (4.21), ma nell'equazione di Eulero sarà presente anche il termine di autogravità:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \tag{6.1}$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - \nabla \Psi \quad (6.2)$$

Inoltre, come detto prima, si ha anche una terza equazione che è quella di Piosson:

$$\nabla^2 \Psi = 4\pi G \rho \quad (6.3)$$

Notiamo che queste tre equazioni non sono consistenti, in quanto, se $\mathbf{u}_0 = 0$ (come è stato assunto) allora dalla (6.2) **scritta prima della perturbazione**, si ha che:

$$\frac{\partial \mathbf{u}_0}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \nabla \mathbf{u}_0 = -\frac{1}{\rho} \nabla p_0 - \nabla \Psi_0 \implies \nabla \Psi_0 = 0 \quad (6.4)$$

Siccome $\nabla p_0 = 0$ poiché p_0 costante ed $\mathbf{u}_0 = 0$, dall'equazione di Piosson (scritta sempre nella maniera non perturbata) si ottiene che $\rho_0 = 0$, ovvero: un fluido statico è vuoto! In altre parole stiamo dicendo che **non esiste un fluido autogravitante uniforme e statico**. Possiamo, però, infischiarcene e supporre che in effetti esista una soluzione a densità e potenziale gravitazionale costanti e non nulli ripercorrendo l'approccio del fisico britannico Sir James Jeans che non è matematicamente rigoroso, eppure, porta ad un risultato approssimativamente corretto e che per questo non gode di una buona fama ed infatti è noto come: **l'imbroglione di Jeans (Jeans' swindle)**. Il risultato viene corretto perché per quanto ρ_0 e p_0 siano costanti, lo sono in maniera macroscopica poiché in natura sono presenti fluttuazioni su scale di lunghezza più piccole. Esistono ovvero dei piccoli gradienti che fanno sì che in realtà non si elidano tutti i termini nelle equazioni precedenti rimuovendo la inconsistenza.

Nella trattazione che segue, quella di Jeans, Δ denota i termini perturbati. Ricordiamo infatti che siamo in un mezzo uniforme quindi $\delta\rho = \Delta\rho$.

$$\begin{cases} p = p_0 + \Delta p \\ \rho = \rho_0 + \Delta\rho \\ \mathbf{u} = \Delta\mathbf{u} \\ \Psi = \Psi_0 + \Delta\Psi \end{cases} \quad (6.5)$$

Le tre equazioni quindi diventano:

$$\frac{\partial \Delta\rho}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot (\Delta\mathbf{u}) = 0 \quad (6.6)$$

$$\frac{\partial \Delta\mathbf{u}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla \Delta p - \nabla \Delta\Psi = -\frac{dp}{d\rho} \frac{\nabla \Delta\rho}{\rho_0} - \nabla \Delta\Psi = -c_s^2 \frac{\nabla \Delta\rho}{\rho_0} - \nabla \Delta\Psi \quad (6.7)$$

$$\nabla^2 \Delta\Psi = 4\pi G \Delta\rho \quad (6.8)$$

Supponiamo per tutte le perturbazioni un andamento di onda piana:

$$\begin{cases} \Delta\rho = \rho_1 e^{-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} \\ \Delta\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 e^{-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} \\ \Delta\Psi = \Psi_1 e^{-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} \end{cases} \quad (6.9)$$

Allora la (6.6) diventa:

$$\begin{aligned} -i\omega\Delta\rho + i\rho_0\mathbf{k} \cdot \Delta\mathbf{u} &= 0 \\ \mathbf{k} \cdot \Delta\mathbf{u} &= \omega \frac{\Delta\rho}{\rho_0} \end{aligned} \quad (6.10)$$

La (6.7) diventa:

$$\begin{aligned} -i\omega\Delta\mathbf{u} &= -i\mathbf{k} \frac{c_s^2}{\rho_0} \Delta\rho - i\mathbf{k}\Delta\Psi \\ \Delta\mathbf{u} &= \frac{\mathbf{k}}{\omega} c_s^2 \frac{\Delta\rho}{\rho_0} + \frac{\mathbf{k}}{\omega} \Delta\Psi \end{aligned} \quad (6.11)$$

Mentre la (6.8) diventa:

$$-k^2\Delta\Psi = 4\pi G\Delta\rho \quad (6.12)$$

Per ovvi motivi moltiplichiamo la (6.11) per $\mathbf{k}$ ottenendo:

$$\mathbf{k} \cdot \Delta\mathbf{u} = \frac{k^2}{\omega} c_s^2 \frac{\Delta\rho}{\rho_0} + \frac{k^2}{\omega} \Delta\Psi \quad (6.13)$$

Utilizzando la (6.12) e la (6.10) si ottiene:

$$\omega \frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \mathbf{k} \cdot \Delta\mathbf{u} = \frac{k^2}{\omega} c_s^2 \frac{\Delta\rho}{\rho_0} - \frac{4\pi G\Delta\rho}{\omega} \quad (6.14)$$

Da cui possiamo ottenere la **relazione di dispersione di Jeans**:

$$\boxed{\omega^2 = c_s^2 k^2 - 4\pi G\rho_0} \quad (6.15)$$

Notiamo che è presente la parte $c_s^2 k^2$ analoga alla (4.32) delle onde sonore. In più abbiamo anche un termine di instabilità $-4\pi G\rho_0$. In generale, in una legge di dispersione, se si ha un segno - davanti ad una quantità positiva allora essa rappresenta l'origine della instabilità. In questo caso l'autogravità genera l'instabilità del fluido. Per fare un paragone è analogo al plasma con il campo elettrico, con la differenza che nell'equazione di Poisson per il plasma c'è un segno - aggiuntivo e la relazione di dispersione è ($\omega^2 = c_s^2 k^2 + 4\pi e^2 n$). Infatti, nel plasma non c'è alcun termine che possa creare un'instabilità. Le quantità positive invece danno origine a delle oscillazioni. Esistono, per esempio, le oscillazioni di plasma. Ritornando alla relazione di dispersione di Jeans, invece, come già detto, il termine:

$$\sqrt{4\pi G\rho_0} \quad (6.16)$$

rappresenta la frequenza naturale del campo gravitazionale del fluido (non di oscillazione, ma è legata al tempo scala tipico del sistema).

Sia k_J così definito:

$$k_J^2 := \frac{4\pi G\rho_0}{c_s^2} \quad (6.17)$$

è il numero d'onda di Jeans. Da qui possiamo anche definire la lunghezza d'onda di Jeans:

$$\lambda_J := \frac{2\pi}{k_J} = c_s \sqrt{\frac{\pi}{G\rho_0}} \quad (6.18)$$

Quando $k_J > k$, ω diventa immaginaria ed il sistema instabile, per cui la lunghezza d'onda di Jeans è la massima lunghezza a cui il sistema è ancora stabile. A grandi λ_J (ovvero k_J piccolo), $c_s \gg \sqrt{G\rho_0}$. Il sistema è quindi dominato dalle forze di pressione e raggiunge un equilibrio stabile quando il tempo di propagazione del suono risulta minore del tempo di caduta libera ($t_{ff} \sim 1/\sqrt{G\rho}$). Le onde sonore hanno quindi il tempo di creare gradienti di pressione che controbilanciano il collasso gravitazionale. Quando accade il contrario la gravità prevale ed il fluido, o la regione di fluido, va incontro ad un collasso gravitazionale. Notiamo, inoltre, dalla (6.18) che la quantità $\frac{c_s}{\sqrt{4\pi G\rho_0}}$ (spessore dello strato isoterma autogravitante) è presente anche in (3.101) per le sfere di Bonnor-Ebert! Possiamo fare un confronto fra i valori critici delle sfere di Bonnor-Ebert (3.120) con quelli della instabilità di Jeans.

Bonnor-Ebert (BE)	Instabilità gravitazionale (GI)
$M_{BE} \approx 1.18 \frac{c_s^3}{\sqrt{G^3 \rho_0}}$	$M_{GI} \approx 5.5 \frac{c_s^3}{\sqrt{G^3 \rho_0}}$
$R_{BE} \approx 0.468 \frac{c_s}{\sqrt{G\rho_0}}$	$\lambda_{GI} \approx 1.77 \frac{c_s}{\sqrt{G\rho_0}}$

Tabella 6.1: Confronto Bonnor-Ebert ed instabilità gravitazionale.

6.2 Disco in rotazione

Consideriamo ora un disco in rotazione. Vedremo in seguito i dischi di accrescimento, ma per ora ci concentriamo su fluidi in rotazione su un piano. Il punto di partenza è uno strato sottile isoterma autogravitante. Siccome siamo su un piano, la densità che ci interessa non è quella di volume ρ , ma quella sul piano, la densità superficiale (vedi la (3.35)) data da:

$$\Sigma = \int \rho(z) dz \quad (6.19)$$

Inoltre, avevamo anche già ricavato lo spessore tipico di un disco composto da un fluido autogravitante (vedi la (3.43)), ma riportiamo anche questa per comodità:

$$H = \frac{c_s^2}{\pi G \Sigma} \quad (6.20)$$

Siamo interessati a capire come si modifica la relazione di dispersione di Jeans (6.15). Anzitutto, stiamo passando da un sistema in tre dimensioni a due quindi intuitivamente si potrebbe sostituire ρ_0 con Σ_0 a meno di fattori costanti la cui dimensione è quella dell'inverso di una lunghezza per consistenza dimensionale. Un metodo matematicamente rigoroso per ricavare la legge di dispersione per un disco in rotazione è quello dell'approssimazione WKB. Noi lo faremo in maniera più euristica vedendo come si modificano i vari termini. Consideriamo il caso $H \rightarrow 0$, ovvero un disco infinitamente sottile. L'equazione di Poisson (6.8) deve essere modificata nella seguente maniera:

$$\nabla^2 \Delta \Psi = 4\pi G \Delta \Sigma \delta(z) \quad (6.21)$$

dove, ovviamente, $\Delta \Sigma$ è la parte perturbata della densità superficiale e la delta di Dirac $\delta(z)$ è presente poiché stiamo considerando il caso limite di un disco nel piano x-y a spessore nullo. Inoltre sempre nella relazione di dispersione di Jeans (6.15) il vettore $\mathbf{k}$ è un vettore in tre dimensioni. Ora stiamo considerando perturbazioni nel piano, quindi $\mathbf{k}$ è un vettore bidimensionale e l'applicazione del laplaciano ∇^2 alla perturbazione fa scendere il termine k^2 dall'onda piana solo attraverso le derivate in x ed y e non cerchiamo di esplicitare quella in z. Quindi possiamo scrivere che:

$$\frac{\partial^2 \Delta \Psi}{\partial z^2} - k^2 \Delta \Psi = 4\pi G \Delta \Sigma \delta(z) \quad (6.22)$$

dove ora $\mathbf{k}$ è un vettore nel piano x-y. L'obiettivo è quindi trovare $\Delta \Psi$.

Ora, per migliorare la notazione è meglio scrivere tutte le quantità perturbate con l'apice '. Ovvero, scriviamo quantità come $\Delta \Sigma = \Sigma'$, oppure $\Delta \Psi = \Psi'$. In questa nuova notazione vale:

$$\frac{\partial^2 \Psi'}{\partial z^2} - k^2 \Psi' = 4\pi G \Sigma' \delta(z) \quad (6.23)$$

Per $z \neq 0$, la delta di Dirac è zero, quindi:

$$\frac{\partial^2 \Psi'}{\partial z^2} = k^2 \Psi' \quad (6.24)$$

da cui le soluzioni sono degli esponenziali:

$$\Psi'_{\pm} = A e^{\pm k z} \quad (6.25)$$

In realtà non tutte le soluzioni vanno bene, infatti, il potenziale Ψ' deve rispettare che, per $z \rightarrow \pm\infty$ allora $\Psi' \rightarrow 0$. Inoltre, non è detto che k sia positivo quindi bisogna vedere quando z e k sono consistenti con il fatto che la soluzione vada esponenzialmente a zero all'infinito. Si può vedere facilmente che le soluzioni accettabili sono:

$$\Psi' = A e^{-|k z|} \quad (6.26)$$

Il problema si riduce quindi a trovare la costante A . Per farlo applichiamo il teorema di Gauss, ovvero consideriamo il piano $z = 0$ e costruiamo intorno ad esso un piccolo strato di spessore ϵ (vedi Figura 6.1):

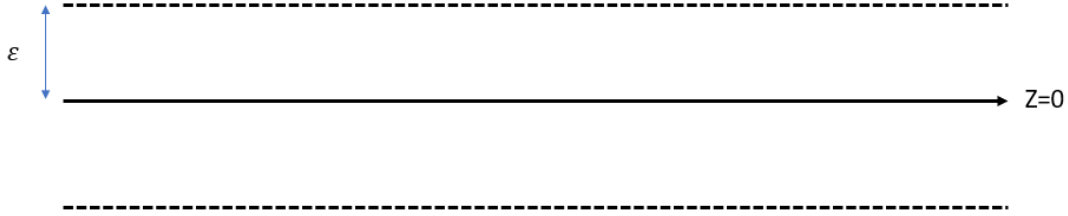


Figura 6.1: Piano $z = 0$.

Il potenziale Ψ' è continuo, ma non tutte le sue derivate prime ($\nabla\Psi'$), anzi solo quella in z come conseguenza della presenza della delta di Dirac in z nell'equazione di Poisson. Questa derivata del potenziale, inoltre, cambia segno fra $z < 0$ e $z > 0$ e la sua discontinuità è di tipo salto. Integrando la (6.23) sul disco di piccolo spessore considerato in Figura 6.1 si trova che:

$$\left. \frac{\partial \Psi'}{\partial z} \right|_{-\epsilon}^{\epsilon} - k^2 \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \Psi' dz = 4\pi G \Sigma' \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \delta(z) dz \quad (6.27)$$

Per $\epsilon \rightarrow 0$, il secondo termine si annulla in quanto il potenziale è continuo; inoltre, l'integrale della delta è 1. La derivata del potenziale rispetto a z è allora:

$$\frac{\partial \Psi'}{\partial z} = \begin{cases} -|k|Ae^{-|kz|} & z > 0 \\ +|k|Ae^{-|kz|} & z < 0 \end{cases} \quad (6.28)$$

e nel limite $\epsilon \rightarrow 0$:

$$\frac{\partial \Psi'}{\partial z} = \begin{cases} -|k|A & z > 0 \\ +|k|A & z < 0 \end{cases} \quad (6.29)$$

e mettendo dentro la (6.27) si ottiene:

$$-2|k|A = 4\pi G \Sigma' \quad (6.30)$$

da cui:

$$A = -\frac{2\pi G \Sigma'}{|k|} \quad (6.31)$$

Quindi il potenziale in $z = 0$ è:

$$\Psi'(z = 0) = -\frac{2\pi G \Sigma'}{|k|} \quad (6.32)$$

Da qui si ottiene che $2\pi G\Sigma|k|$ è l'espressione che va a sostituire $4\pi G\rho_0$ della relazione di Jeans. Infatti andando a fare ora gli stessi passaggi fatti nel caso in 3 dimensioni (ovvero dalla (6.10) alla (6.14)), e dall'equazione di Poisson non si ottiene più $\Psi' = -(4\pi G\rho')/k^2$, ma $\Psi' = -(2\pi G\Sigma')/|k|$ e la relazione di dispersione diventa quindi:

$$\omega^2 = c_s^2 k^2 - 2\pi G\Sigma_0|k| \quad (6.33)$$

Questa è la prima correzione per quanto riguarda il passaggio da tre dimensioni a due dimensioni. C'è però una seconda correzione meno intuitiva da applicare. In tre dimensioni avevamo un fluido uniforme e coordinate cartesiane. Se il disco ha simmetria assiale (e di solito è proprio così) allora le perturbazioni devono rispettare tale simmetria. Quindi, in generale le perturbazioni dovranno essere del tipo:

$$P \propto \exp[i(kR + m\varphi - \omega t)] \quad (6.34)$$

dove:

- R è la coordinata radiale sul piano;
- φ è l'angolo polare nel piano;
- k è il vettore d'onda radiale nel piano;
- m è un numero intero che nasce dal fatto che la perturbazione per mantenere la simmetria del problema deve essere periodica. Ogni volta che si ha una condizione al contorno periodica il numero d'onda è quantizzato.

Perturbazioni della forma (6.34) sono delle spirali. Il numero intero m è il numero di bracci della spirale (Figura (6.2)).

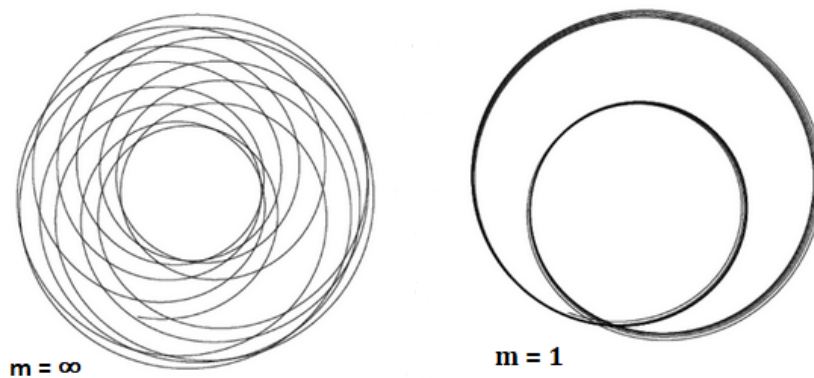


Figura 6.2: Perturbazioni a spirale.

Il numero intero m cambia la relazione di dispersione. Per capire cosa cambia, ci volgiamo porre in un sistema di riferimento rotante tale che la perturbazione sia stazionaria. La coordinate tangenziale nel nuovo sistema di riferimento è:

$$\varphi' = \varphi - \Omega_p t \quad (6.35)$$

dove Ω_p è la velocità angolare del sistema rotante. L'idea è quella di scegliere Ω_p tale che la perturbazione non dipenda dal tempo. In altre parole vogliamo che $\frac{\partial P}{\partial t} = 0$. Consideriamo la (6.34) e imponiamo che la fase non dipenda dal tempo, cioè sostituendo φ in (6.34) si ottiene:

$$m\varphi' + m\Omega_p t - \omega t \quad (6.36)$$

che non dipende dal tempo se e solo se:

$$\Omega_p = \frac{\omega}{m} \quad (6.37)$$

In altre parole la perturbazione è una spirale che si muove nel fluido con velocità angolare Ω_p . L'introduzione di m cambia la relazione di dispersione nel seguente modo: $\omega^2 \rightarrow (\omega - m\Omega)^2$ che è la differenza tra la velocità angolare delle onde nel fluido ω e la velocità angolare della perturbazione (l'altra velocità per me sarebbe quella del fluido stesso). Ciò che conta è la velocità angolare relativa. Attenzione, Ω_p è la velocità angolare della perturbazione che bilancia esattamente quelle delle onde sonore nel fluido. La relazione di dispersione di un disco rotante di fluido autogravitante è quindi:

$$(\omega - m\Omega)^2 = c_s^2 k^2 - 2\pi G \Sigma |k| \quad (6.38)$$

Non è ancora finita qui! Se il fluido ruota allora possiede una **frequenza naturale di rotazione** indipendente dalla pressione e dalla gravità. Manca ancora un termine nella (6.38). Stiamo parlando della così detta **frequenza epicyclica**: la frequenza epicycloidale è la frequenza con cui un elemento fluido di un disco in orbita circolare oscilla radialmente quando sottoposto a un disturbo.

Derivazione frequenza epicyclica

Consideriamo una particella in rotazione attorno ad un asse fisso. La particella avrà quindi un momento angolare non nullo:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} \quad (6.39)$$

Per studiare la dinamica di questo sistema facciamo uso di un **potenziale efficace** separandolo in due contributi, uno dovuto solo al moto rotatorio e l'altro tutto il resto. Non è sempre possibile fare ciò, ma usare un potenziale che cattura efficacemente i dettagli più importanti della dinamica di un sistema permette di ridurre la difficoltà di problemi in linea di principio molto più difficili.

$$\phi_{eff}(R) = \phi(R) + \frac{l^2}{2R^2} \quad (6.40)$$

Questo è il potenziale efficace per unità di massa ed l è appunto il momento angolare per unità di massa.

In Figura (6.3) possiamo ammirare il potenziale efficace in tutto il suo splendore.

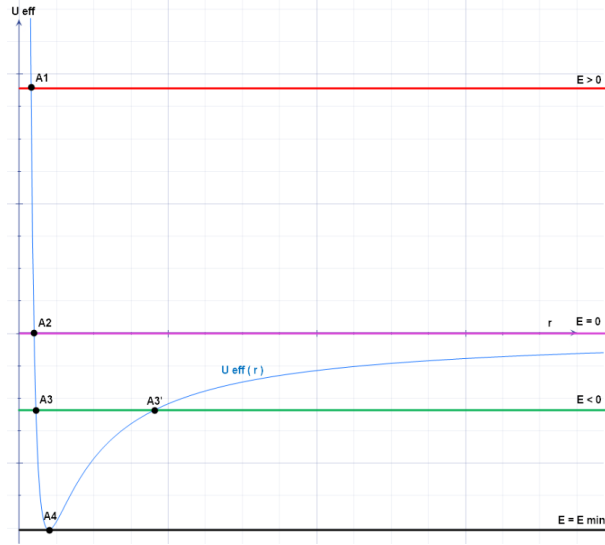


Figura 6.3: Potenziale efficace.

- $E > 0$: orbita iperbolica (A_1 è il pericentro);
- $E = 0$: orbita parabolica (A_2 è il pericentro);
- $E < 0$: orbita ellittica (A_3 è il pericentro ed A_3' l'apocentro);
- $E = E_{min}$: orbita circolare (A_4 è il raggio);
- I punti $A_1, \dots, A_4$ sono detti punti critici.

Il pericentro è il punto di massimo avvicinamento al fuoco dell'orbita mentre l'apocentro è il punto di massimo allontanamento dal fuoco. Consideriamo un'orbita circolare imponendo che la derivata prima del potenziale sia nulla:

$$\frac{d\phi}{dR} - \frac{l^2}{R^3} = 0 \quad (6.41)$$

da cui:

$$l^2 = R^3 \frac{d\phi}{dR} \quad (6.42)$$

Inoltre, visto che l'orbita è circolare vale che $l = Rv_\varphi = R^2\Omega$ (v_φ è la velocità tangenziale relativa ad un'orbita circolare) allora:

$$R^4\Omega^2 = R^3 \frac{d\phi}{dR} \quad (6.43)$$

ovvero:

$$\boxed{\Omega^2 = \frac{1}{R} \frac{d\phi}{dR}} \quad (6.44)$$

Se l'orbita è circolare deve valere questa condizione. Una volta determinato il minimo di energia siamo anche interessati a studiare le piccole oscillazioni attorno a questo minimo. Per fare ciò usiamo la approssimazione armonica. La derivata seconda del potenziale efficace è:

$$\left. \frac{d^2\phi}{dR^2} \right|_{min} + \frac{3l^2}{R^4} \equiv \mathcal{K}^2 \quad (6.45)$$

$\mathcal{K}$ è la **frequenza epicyclica**, cioè la frequenza delle piccole oscillazioni attorno all'orbita circolare di riferimento. Il suo inverso è una misura del tempo necessario alla particella per muoversi dal pericentro all'apocentro. Tuttavia, in questa forma è abbastanza scomoda da usare, quindi cerchiamo di manipolarla per scriverla in una forma più elegante. Anzitutto, possiamo riscriverla così:

$$\mathcal{K}^2 = \frac{d}{dR}(R\Omega^2) + \frac{3R^4\Omega^2}{R^4} \quad (6.46)$$

Questo perché al minimo $\frac{d\phi}{dR} = R\Omega^2$ dalla (6.43). Semplificando e applicando la derivata:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}^2 &= 4\Omega^2 + R \frac{d(\Omega^2)}{dR} \\ \mathcal{K}^2 &= 4\Omega^2 \left(1 + \frac{1}{4} \frac{R}{\Omega^2} \frac{d(\Omega^2)}{dR} \right) \end{aligned} \quad (6.47)$$

Il termine $\frac{R}{\Omega^2} \frac{d(\Omega^2)}{dR} = \frac{d \ln(\Omega^2)}{d \ln(R)} = 2 \frac{d \ln(\Omega)}{d \ln(R)}$ quindi in definitiva:

$$\boxed{\mathcal{K}^2 = 4\Omega^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{d \ln(\Omega)}{d \ln(R)} \right)} \quad (6.48)$$

Questa è una delle forme più importanti della frequenza epicyclica.

Ci sono diverse applicazioni a proposito:

- **Kepleriano:** $\Omega \propto R^{-\frac{3}{2}}$ ed $l \propto R^{\frac{1}{2}}$. In questo caso $\mathcal{K} = \Omega$, così che tali orbite sono stabili all'instabilità di Rayleigh (vedi dopo), motivo per cui le perturbazioni radiali alle orbite circolari risultano in ellissi stabili e chiusi.
- **Moto armonico:** $\Omega = \text{cost}$, in questo caso quindi si ha una rotazione rigida e dato che $\frac{d \ln(\Omega)}{d \ln(R)} = 0$ segue che $\mathcal{K} = 2\Omega$. Ovvero, per passare da pericentro ad apocentro basta $\frac{1}{4}$ di orbita. La differenza tra questa orbita e quella di prima è che in quest'ultima il centro delle forze è al centro mentre in quella di prima è sul fuoco.
- **Galassie a spirale:** nelle galassie a spirale $\Omega \propto R^{-1}$. In questo caso $\mathcal{K} = \sqrt{2}\Omega$ e l'orbita è aperta (instabile).

Infatti, per concludere il discorso sulle orbite ricordiamo due semplici condizioni per stabilire se l'orbita è chiusa o aperta:

- Se $\frac{\kappa}{\Omega}$ è razionale allora le orbite sono chiuse.
- Se $\frac{\kappa}{\Omega}$ è irrazionale allora le orbite sono aperte.

Possiamo scrivere (6.45) in una altra forma molto comune:

$$\begin{aligned}\mathcal{K}^2 &= \frac{d^2\phi}{dR^2}\Big|_{min} + \frac{3l^2}{R^4} = \frac{d}{dR}(R\Omega^2) + 3\Omega^2 = \frac{d}{dR}\left(R^2\Omega\frac{\Omega}{R}\right) + 3\Omega^2 \\ &= \frac{\Omega}{R} \frac{d}{dR}(R^2\Omega) + R^2\Omega \frac{d}{dR}\left(\frac{\Omega}{R}\right) + 3\Omega^2 \\ &= \frac{\Omega}{R} \left[\frac{d}{dR}(R^2\Omega) + R^3 \frac{d}{dR}\left(\frac{\Omega}{R}\right) + 3\Omega R \right]\end{aligned}\tag{6.49}$$

Consideriamo solo $R^3 \frac{d}{dR}\left(\frac{\Omega}{R}\right) + 3\Omega R$:

$$R^3 \frac{d}{dR}\left(\frac{\Omega}{R}\right) + 3\Omega R = \frac{d}{dR}\left(\frac{\Omega}{R} R^3\right) = \frac{d}{dR}(R^2\Omega)\tag{6.50}$$

Da cui:

$$\mathcal{K}^2 = \frac{\Omega}{R} \left[2 \frac{d}{dR}(R^2\Omega) \right]\tag{6.51}$$

Ovvero:

$$\boxed{\mathcal{K}^2 = \frac{2\Omega}{R} \frac{d}{dR}(R^2\Omega) = \frac{2\Omega}{R} \frac{dl}{dR}}\tag{6.52}$$

Anche questa forma è molto importante perché essendo l il momento angolare per unità di massa, allora se l è una funzione decrescente di R (ovvero $\frac{dl}{dR} < 0$) si ha che $\mathcal{K}^2 < 0$, la frequenza è quindi immaginaria e causa di un'instabilità. Se l'orbita è stabile allora il momento angolare cresce con il raggio dell'orbita. Da ciò è quindi possibile dare un criterio di instabilità che va oltre all'instabilità gravitazionale. Il risultato è del tutto generale. Se l'orbita è instabile allora:

$$\boxed{\frac{d}{dR}(R^2\Omega) \leq 0}\tag{6.53}$$

Questo è il **criterio di instabilità di Rayleigh** per un fluido in rotazione. Per approfondire consigliamo [qui](#) ed anche [qui](#). Riassumendo, abbiamo visto che per un fluido in rotazione esiste una frequenza naturale chiamata frequenza epicyclica. La relazione di dispersione quindi assume la forma finale:

$$\boxed{(\omega - m\Omega)^2 = c_s^2 k^2 - 2\pi G \Sigma |k| + \mathcal{K}^2}\tag{6.54}$$

Questa relazione viene anche chiamata relazione di Lin-Shu. Come già detto in altre occasioni i termini che sono preceduti dal segno - sono termini destabilizzanti mentre i termini preceduti da un segno + sono i termini stabilizzanti. Notiamo quindi

che la frequenza epicyclica è un termine stabilizzante. La (6.54) descrive quindi una perturbazione in un disco autogravitante. Possiamo quindi descrivere in dettaglio la (6.54) in tre punti:

- $c_s^2 k^2$ è il termine di pressione. Domina a grandi k , cioè piccole lunghezze d'onda λ .
- $2\pi G \Sigma |k|$ è il termine di autogravità. Entra in gioco per k intermedio e quindi per lunghezze d'onda intermedie.
- $\mathcal{K}$ è la frequenza epicyclica ed entra in gioco per piccoli k ovvero per grandi lunghezze d'onda.
- Notiamo inoltre un altro fatto molto importante a partire dalla relazione di Jeans:

$$\omega^2 = c_s^2 k^2 - 4\pi G \rho_0$$

esiste sempre un k sufficientemente piccolo tale da far diventare instabile l'oggetto considerato. Nel caso invece della relazione di Lin-Shu si ha il termine $\mathcal{K}$ che fa sì che può non esserci instabilità. In generale, può succedere dunque che in un fluido in rotazione non esista instabilità.

6.2.1 Criterio di stabilità di Toomre

In astrofisica, il criterio di stabilità di Toomre (noto anche come criterio di Safronov-Toomre) è una relazione tra i parametri di un disco di accrescimento gassoso a rotazione differenziale che può essere utilizzato per determinare approssimativamente se il sistema è stabile. Nel caso di un gas stazionario, il criterio di stabilità di Jeans può essere utilizzato per confrontare la forza di gravità con quella della pressione termica. Nel caso di un disco a rotazione differenziale, la forza di taglio dovuta a $\mathcal{K}$ può fornire un'ulteriore forza stabilizzante. Per ricavare il criterio di stabilità di Toomre consideriamo il caso in cui $m=0$. In questo caso allora la (6.54) diventa:

$$\omega^2 = c_s^2 k^2 - 2\pi G \Sigma |k| + \mathcal{K}^2 \quad (6.55)$$

Poiché tutti i fattori nel termine di autogravità sono intrinsecamente positivi, ω^2 potrebbe essere negativo per grandi $|k|$, che implica instabilità. Vedere [sito](#). Ci chiediamo quindi quando questa equazione implica stabilità per ogni lunghezza d'onda λ . Fondamentalmente quando non esistono zeri, ovvero quando il discriminante è negativo. Il discriminante è $\frac{\Delta^2}{4} = \frac{b^2}{4} - ac$ da cui:

$$(\pi G \Sigma)^2 - c_s^2 \mathcal{K}^2 < 0 \quad (6.56)$$

da cui si ottiene che:

$$\boxed{\frac{c_s \mathcal{K}}{\pi G \Sigma} \equiv Q > 1} \quad (6.57)$$

dove Q è detto parametro di Toomre. Il criterio di stabilità è allora molto semplice: se $Q > 1$ il disco è stabile, cioè non collassa. Ricordiamo inoltre che c_s è la velocità del suono nel disco, mentre Σ è la densità superficiale del disco. Notiamo anche che effettivamente il criterio di stabilità di Toomre funziona quando $c_s \mathcal{K}$ è dominante. Non è un caso, infatti sono proprio quei parametri che stabilizzano il disco.

Per fare un paragone, consideriamo lo spessore di un disco autogravitante. Abbiamo già calcolato questo nella (3.43):

$$H_{sg} = \frac{c_s^2}{\pi G \Sigma} \quad (6.58)$$

Nel caso kepleriano invece (quindi nel caso non autogravitante), da (3.30), vale:

$$H_{nsg} = \frac{c_s}{\Omega} \quad (6.59)$$

Il caso generale sarà una combinazione di questi due spessori, ovvero quando si ha una stella con un disco attorno. Dobbiamo capire quale dei due domina. Ciò che contribuisce allo spessore del disco è la gravità: se lo spessore della stella è molto più grande del disco (o viceversa) dobbiamo prendere lo spessore più piccolo. Questo perché la gravità è al denominatore quindi uno spessore grande implica una piccola forza di gravità. Se

$$\frac{H_{sg}}{H_{nsg}} \gg 1 \quad (6.60)$$

allora domina la forza di gravità della stella e quindi possiamo trascurare l'autogravità. Inoltre:

$$\frac{H_{sg}}{H_{nsg}} = \frac{c_s^2}{\pi G \Sigma} \frac{\Omega}{c_s} = \frac{c_s \Omega}{\pi G \Sigma} \quad (6.61)$$

Notiamo che quest'ultimo risultato ha lo stesso ordine di grandezza di Q . **L'auto-gravità è quindi trascurabile se il disco è stabile.** Se il disco è instabile allora si dovrà tenere conto della sua struttura verticale. Nel caso del disco kepleriano, il disco può comunque essere instabile e autogravitante anche quando $\Omega^2 = \frac{GM_{stella}}{R^3}$. Osserviamo infatti che:

$$\begin{aligned} Q &\approx \frac{H_{sg}}{H_{nsg}} = \frac{c_s \Omega}{\pi G \Sigma} = \frac{c_s}{\Omega} \frac{\Omega^2}{\pi G \Sigma} = \frac{H_{nsg}}{R} \frac{GM_{stella}}{R^2 \pi G \Sigma} \\ Q &\approx \frac{H_{nsg}}{R} \frac{M_{stella}}{\pi \Sigma R^2} \approx \frac{H_{nsg}}{R} \frac{M_{stella}}{M_{disco}} \gg 1 \end{aligned} \quad (6.62)$$

Dove nell'ultimo passaggio abbiamo utilizzato il fatto che $\pi \Sigma R^2$ è circa la massa del disco (o per lo meno lo stesso ordine di grandezza). Quindi la condizione che abbiamo trovato è che:

$$\boxed{\frac{M_{disco}}{M_{stella}} \ll \frac{H_{nsg}}{R} \ll 1} \quad (6.63)$$

Dire che il disco è stabile è diverso da dire che $M_{disco} \ll M_{stella}$. Esistono dischi kepleriani che sono anche autogravitanti. Più il disco è sottile più può essere instabile, anche se la massa è piccola! Per esempio gli anelli di Saturno sono molto sottili e poco massicci.

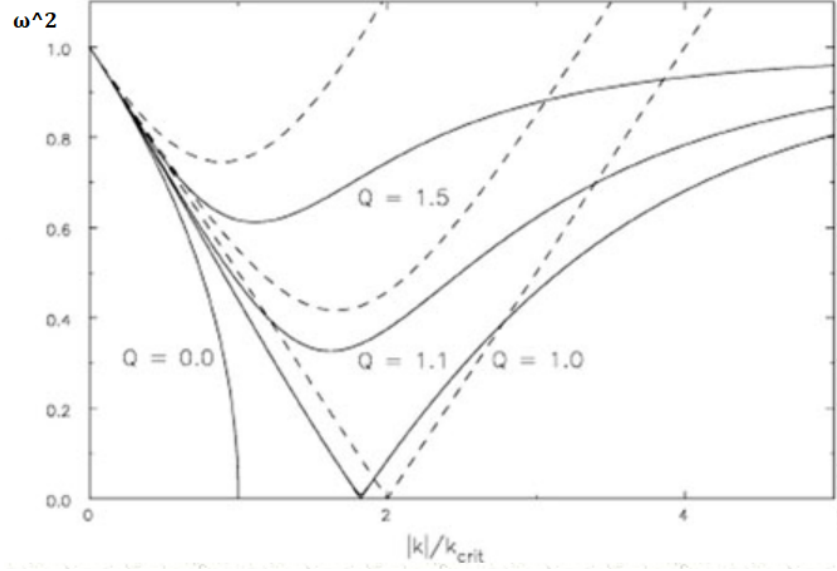


Figura 6.4: Le linee continue mostrano la relazione di dispersione. Per $Q > 1$ si ha stabilità. Per $Q = 1$ si ha stabilità marginale, mentre per $Q < 1$ si ha instabilità.

In Figura 6.4, osserviamo che al minimo della curva con $Q < 1$ si trovano le lunghezze d'onda più instabili. Per farlo, deriviamo la (6.55) e vediamo quando è minima.

$$2c_s^2 k - 2\pi G \Sigma = 0 \quad (6.64)$$

ovvero quando:

$$k_{inst} = \frac{\pi G \Sigma}{c_s^2} \implies \lambda_{inst} = \frac{2\pi}{k} = \frac{2c_s^2}{G \Sigma} \quad (6.65)$$

6.3 Instabilità termica

L'instabilità termica implica, come suggerisce il nome, un'instabilità che porta ad un riscaldamento o raffreddamento fuori controllo a seguito di una perturbazione della temperatura da uno stato iniziale di equilibrio termico. Evidentemente, i processi fisici che raffreddano e riscaldano un fluido determinano se il fluido stesso è termicamente instabile o meno. Consideriamo quindi un fluido statico ed omogeneo. In questo caso, il formalismo lagrangiano coincide con quello euleriano, ma usiamo quello lagrangiano perché risulta più comodo. Le equazioni che ci interessano sono:

- Equazione di continuità (2.36):

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (6.66)$$

- Equazione di Eulero (trascurato il termine auto-gravitazionale) (2.52):

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p \quad (6.67)$$

- Equazione dell'energia (2.75):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\mathcal{E}) + \nabla \cdot (\rho\mathcal{E}\mathbf{u}) = -p\nabla \cdot \mathbf{u} + \rho\dot{Q} \quad (6.68)$$

da riscrivere in forma lagrangiana. Per farlo, supponiamo che per il fluido in questione valga l'equazione di stato dei gas perfetti:

$$p = (\gamma - 1)\rho\mathcal{E} \quad (6.69)$$

che usiamo per sostituire per $\rho\mathcal{E}$ ottenendo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p}{\gamma - 1} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{p}{\gamma - 1} \mathbf{u} \right) &= -p\nabla \cdot \mathbf{u} + \rho\dot{Q} \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p}{\gamma - 1} \right) + \mathbf{u} \cdot \nabla \left(\frac{p}{\gamma - 1} \right) + \frac{p}{\gamma - 1} \nabla \cdot \mathbf{u} &= -p\nabla \cdot \mathbf{u} + \rho\dot{Q} \end{aligned} \quad (6.70)$$

che, usando la derivata materiale della pressione, semplifichiamo in:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\gamma - 1} \frac{Dp}{Dt} + \frac{p}{\gamma - 1} \nabla \cdot \mathbf{u} + p\nabla \cdot \mathbf{u} &= \rho\dot{Q} \\ \frac{1}{\gamma - 1} \frac{Dp}{Dt} + \frac{1}{\gamma - 1} (p\nabla \cdot \mathbf{u} + (\gamma - 1)p\nabla \cdot \mathbf{u}) &= \rho\dot{Q} \\ \frac{1}{\gamma - 1} \frac{Dp}{Dt} + \frac{\gamma}{\gamma - 1} p\nabla \cdot \mathbf{u} &= \rho\dot{Q} \end{aligned} \quad (6.71)$$

Usando l'equazione di continuità (2.36) per sostituire per $\nabla \cdot \mathbf{u}$ si arriva a:

$$\frac{1}{\gamma - 1} \frac{Dp}{Dt} - \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} = \rho\dot{Q} \quad (6.72)$$

Questa è l'equazione dell'energia in forma lagrangiana.

Per trattare l'instabilità termica dobbiamo trattare il termine $\rho\dot{Q}$ che parametrizza il riscaldamento e raffreddamento del sistema per unità di volume nell'unità di tempo che sarà della forma generale:

$$\rho\dot{Q} \equiv q(\rho, T) \quad (6.73)$$

In linea di principio, q dovrebbe dipendere anche dalla pressione, ma per un gas perfetto, l'equazione di stato (6.69) implica che pressione e densità non sono indipendenti. Il termine q è composto da:

$$q = q^+ + q^- \quad (6.74)$$

dove, q^+ è la parte relativa al riscaldamento del sistema e tipicamente è indipendente dalla temperatura di quest'ultimo. Il termine q^- è invece la parte relativa al raffreddamento del sistema e per questo dipende fortemente dalla temperatura. All'equilibrio termico, $q = 0$, per cui è necessario che $q^+ = -q^-$.

L'andamento di q in funzione della temperatura è, di solito, particolarmente complesso. Un esempio è mostrato in Figura (6.5).

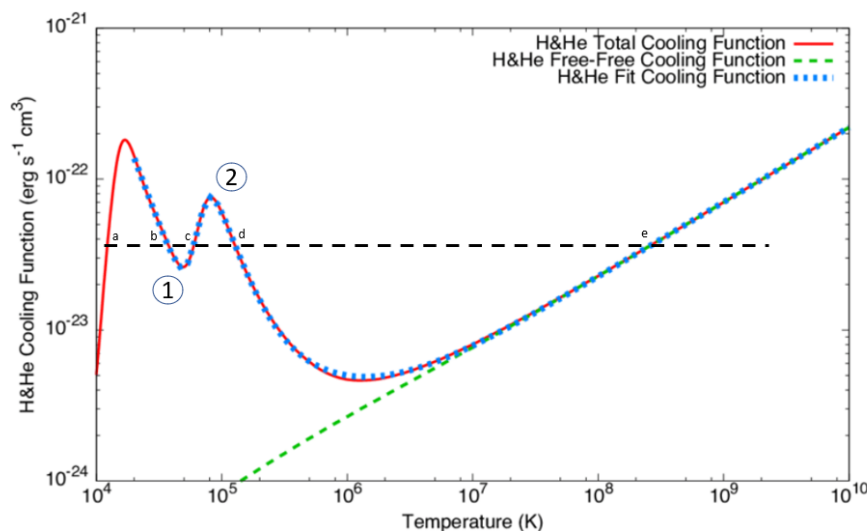


Figura 6.5: La funzione di raffreddamento H e He. La linea continua rossa è la funzione di raffreddamento totale di H e He. La linea verde tratteggiata è il raffreddamento per bremsstrahlung di H e He. La linea tratteggiata blu è un fit della funzione di raffreddamento di H e He. L'errore di questo fit è inferiore al 5% al di sopra di 20,000 K. La curva, in generale, è la quantità q^- . La linea tratteggiata di colore nero è, invece, q^+ che è appunto indipendente dalla temperatura e quindi è costante. Si noti che il grafico è in scala bi-logaritmica.

In Figura (6.5) notiamo tre zone distinte:

- **Fino al punto 1:** la zona fino al punto 1 domina il gas in forma molecolare, a temperature dell'ordine di $10^4 - 10^{4.5}$ K. In particolare, si tratta di idrogeno molecolare. In questa zona avvengono le **transizioni molecolari** ed il gas, all'aumentare della temperatura, si scompone nella forma atomica da cui il primo picco. La funzione poi deve necessariamente decrescere perché il numero di molecole che può scomporsi nella forma atomica sta diminuendo in virtù del fatto che in media gli atomi hanno troppa energia cinetica per ricombinarsi nella forma molecolare.
- **Da 1 a 2:** la zona tra il punto 1 ed il punto 2 è dominata dalle **transizioni atomiche** degli elettroni che si portano a livelli di energia superiore assorbendo energia, da cui il secondo picco. Anche in questo caso ci riferiamo all'idrogeno atomico.

- **Dopo il punto 2:** come prima, la funzione dopo un po' deve decrescere, perché all'aumentare della temperatura, prima o poi, il gas si ionizza, per cui il numero di transizioni atomiche che avviene nell'unità di tempo inizia a calare con la temperatura. A temperature maggiori di 10^6 K il gas si è quasi completamente ionizzato diventando un plasma. In questa zona, ciò che domina il raffreddamento del gas è l'emissione di radiazione free-free (bremsstrahlung). Maggiore la temperatura, maggiore la energia cinetica ed il numero di scontri ione-elettrone e quindi l'emissione di radiazione free-free.

All'equilibrio termico, l'equazione $q = q^+ + q^- = 0$ possiede 5 soluzioni distinte denotate in Figura (6.5) dalle lettere a,b,c,d,e. Ci aspettiamo che alcune di queste soluzioni siano punti stabili e che le altre siano punti instabili e per questo vogliamo distinguerle. Per farlo, inseriamo perturbazioni nelle tre equazioni scritte all'inizio, ovvero (6.66), (6.67) e (6.72). Anche in questo caso consideriamo una perturbazione del tipo onda piana:

$$P \propto e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \quad (6.75)$$

ovvero con una perturbazione del tipo (6.5) e (6.9) con la notazione con gli apici usata precedentemente per le perturbazioni. Per esempio, la densità sarà:

$$\rho = \rho_0 + \rho' = \rho_0 + \rho_1 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

Partiamo dall'equazione di continuità (6.66):

$$-i\omega\rho' + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{u}'\rho = 0$$

$$\boxed{\omega \frac{\rho'}{\rho} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{u}'} \quad (6.76)$$

Per l'equazione di Eulero (6.67):

$$\begin{aligned} -i\omega\rho\mathbf{u}' &= -i\mathbf{k}p' \\ \omega\rho\mathbf{u}' &= \mathbf{k}p' \end{aligned} \quad (6.77)$$

Moltiplicando per $\mathbf{k}$ si ottiene:

$$\omega\rho\mathbf{k} \cdot \mathbf{u}' = k^2 p' \quad (6.78)$$

ed usando la (6.76) si ottiene:

$$\boxed{p' = \left(\frac{\omega}{k}\right)^2 \rho'} \quad (6.79)$$

Consideriamo ora cosa succede all'equazione dell'energia (6.72):

$$-\frac{i\omega}{\gamma - 1} \left[p' - \gamma \frac{p}{\rho} \rho' \right] = q_\rho \rho' + q_T T' \quad (6.80)$$

dove:

$$\begin{aligned}
q_\rho &\equiv \left. \frac{\partial q}{\partial \rho} \right|_{T=\text{cost}} \\
q_T &\equiv \left. \frac{\partial q}{\partial T} \right|_{\rho=\text{cost}}
\end{aligned} \tag{6.81}$$

Notiamo che dall'equazione di stato, $p \propto \rho T$, e prendendone la derivata logaritmica si ottiene che:

$$\begin{aligned}
\frac{p'}{p} &= \frac{\rho'}{\rho} + \frac{T'}{T} \\
\frac{T'}{T} &= \frac{p'}{p} - \frac{\rho'}{\rho} = \frac{\rho'}{p} \left(\frac{\omega}{k} \right)^2 - \frac{\rho'}{\rho}
\end{aligned} \tag{6.82}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato (6.79) per sostituire per p' che, infine, riscriviamo come:

$$\frac{T'}{T} = \frac{\rho'}{p} \left[\left(\frac{\omega}{k} \right)^2 - \frac{p}{\rho} \right] \tag{6.83}$$

Nella parte a sinistra di (6.80) usiamo (6.79) per sostituire per p' , mentre a destra usiamo il risultato precedente per sostituire per T' ottenendo:

$$-\frac{i\omega}{\gamma-1} \rho' \left[\left(\frac{\omega}{k} \right)^2 - \gamma \frac{p}{\rho} \right] = q_\rho \rho' + q_T \left\{ T \frac{\rho'}{p} \left[\left(\frac{\omega}{k} \right)^2 - \frac{p}{\rho} \right] \right\} \tag{6.84}$$

Notiamo che ρ' si semplifica come giusto che sia, poiché la relazione di dispersione non può dipendere dalla specifica perturbazione, ed in questo caso troviamo una relazione di dispersione piuttosto complicata:

$$\boxed{-\frac{i\omega}{\gamma-1} \left[\left(\frac{\omega}{k} \right)^2 - \gamma \frac{p}{\rho} \right] = q_\rho + q_T \frac{T}{p} \left[\left(\frac{\omega}{k} \right)^2 - \frac{p}{\rho} \right]} \tag{6.85}$$

Questa è la relazione di dispersione per instabilità termiche. La dipendenza da ω è cubica, quindi ci si aspettano 3 soluzioni. Questo vuol dire che delle 5 soluzioni trovate graficamente in Figura (6.5) 3 sono stabili, quelle che soddisfano la relazione di dispersione, mentre le altre due sono instabili. Vediamo quali sono: in realtà le prime due soluzioni si trovano quando $\omega^2 = c_s^2 k^2 + \dots$ che abbiamo già incontrato nel Capitolo 4. La terza soluzione la si cerca nel limite in cui $\left(\frac{\omega}{k} \right)^2 \ll c_s^2$. In questo limite, allora, è possibile trascurare $\left(\frac{\omega}{k} \right)^2$ rispetto a $\frac{p}{\rho}$ ottenendo:

$$\begin{aligned}
\frac{i\omega\gamma}{\gamma-1} p &= q_\rho \rho - q_T T \\
i\omega &= -\frac{\gamma-1}{\gamma p} \left. \frac{dq}{d \ln(T)} \right|_{p=\text{cost}}
\end{aligned} \tag{6.86}$$

dove nel secondo passaggio, dato che la pressione è costante, si è applicata la legge di Charles, per cui:

$$\frac{\rho'}{\rho} = \frac{T'}{T} \quad (6.87)$$

Quindi questa terza soluzione è instabile quando $i\omega < 0$, poiché $\omega = iA$, con A una costante positiva, che implica $P \propto e^{At}$. La perturbazione cresce quindi nel tempo. Il fluido è allora instabile quando:

$$\left. \frac{dq}{d \ln(T)} \right|_{p=\text{cost}} > 0 \quad (6.88)$$

Questo è il **criterio di instabilità termica** conosciuto anche come il **criterio di Field**. Per approfondire consigliamo [qui](#). Notiamo che questo è esattamente lo stesso risultato che abbiamo ottenuto prima, quando abbiamo assunto che la perturbazione doveva rimanere in equilibrio di pressione con l'ambiente circostante! La derivazione di cui sopra è priva di tale restrizione poiché è permesso alla perturbazione di indurre variazioni di pressione e velocità accoppiate dalle equazioni del fluido linearizzate. Potrebbe sembrare sorprendente che il criterio di stabilità sopra espresso dipenda solo dalla derivata in temperatura della velocità di raffreddamento netta a pressione costante (e non dall'altra componente q_T , che è la derivata in temperatura della velocità di raffreddamento netta a densità fissa). Un ulteriore esame del criterio ci mostra che effettivamente la situazione è un po' più complicata di quanto indicato dal criterio di Field. Se il sistema è instabile secondo il criterio di Field, allora è effettivamente sempre instabile, indipendentemente dal segno della derivata rispetto alla temperatura della velocità di raffreddamento netta a densità fissa. Tuttavia, se è stabile secondo il criterio di Field, può ancora essere instabile se la derivata della temperatura della velocità di raffreddamento netta a densità costante è negativa. Un esame di (6.88) mostra che questa destabilizzazione sarà efficace a bassi k , cioè per perturbazioni di lunghezza d'onda elevata. Una misura approssimativa della lunghezza d'onda λ_c al di sopra della quale il termine q_T può destabilizzare un sistema stabile secondo il criterio di Field è data dalla distanza percorsa da un'onda sonora nel tempo termico t_t , cioè $t_t/\dot{Q}$. Questo ha senso, poiché nel caso di perturbazioni a lunghezza d'onda elevata, non c'è tempo per le onde sonore di propagarsi e ristabilire l'equilibrio di pressione con l'ambiente circostante nell'intervallo di tempo su cui si sviluppa l'instabilità e quindi il comportamento della velocità di raffreddamento a pressione, e quindi densità, costante è quello che determina la stabilità del sistema. In pratica, questa situazione (il raffreddamento netto aumenta con la temperatura a pressione costante, ma diminuisce con la temperatura a densità costante) di solito non si verifica, perché richiede che la velocità di raffreddamento diminuisca rapidamente con la densità. Pertanto, il criterio di Field fornisce un buon modo di determinare la stabilità termica del sistema. Possiamo anche usare la (6.88) per stimare la crescita dell'instabilità e come questa dipenda dalla lunghezza d'onda della perturbazione.

Ricapitolando, abbiamo trovato che i punti di instabilità sono quelli per i quali vale la (6.88). In Figura (6.5) si ha che i punti a, c ed e sono le tre fasi stabili del mezzo interstellare quindi idrogeno molecolare, atomico e plasma. I punti b e d invece sono fasi instabili.

6.4 Instabilità in fluidi stratificati

Consideriamo ora le instabilità in mezzi stratificati. Come già all'inizio di questo capitolo vedremo tre tipi di instabilità:

- Instabilità convettiva;
- Instabilità di Rayleigh–Taylor;
- Instabilità di Kelvin–Helmholtz.

6.4.1 Instabilità convettiva

Partiamo con l'instabilità convettiva. La condizione di stabilità in questo caso si può ottenere con argomentazioni abbastanza semplici, e, in particolare, senza fare un'analisi perturbativa delle equazioni idrodinamiche e, come vedremo, è anche un caso di notevole importanza astrofisica. Supponiamo di avere un gas perfetto in equilibrio idrostatico in un campo gravitazionale uniforme. Scegliamo l'asse z in modo che la gravità agisca nella direzione $-z$, quindi la pressione $p(z)$ e la densità $\rho(z)$ diminuiranno all'aumentare di z . Si pensi a quando si va in alta montagna, stiamo "*salendo*" l'atmosfera e, in media, ci sono meno particelle nella colonna d'aria che ci sovrasta, per cui la pressione e densità dell'aria sono minori. Si prenda ora un elemento fluido alla stessa densità e pressione dell'ambiente circostante (quindi p e ρ) e lo si sposti verso l'alto di una piccola quantità δz dove la densità e la pressione circostanti sono p' e ρ' . Tale azione è illustrata in Figura (6.6).

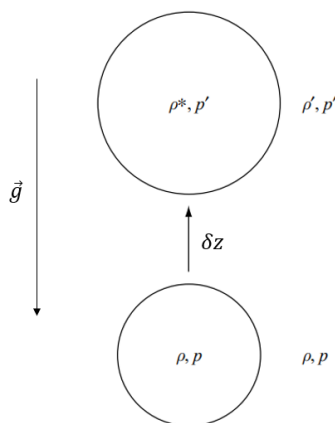


Figura 6.6: Rappresentazione schematica della piccola perturbazione applicata all'elemento fluido.

Sappiamo che gli squilibri di pressione vengono rimossi molto rapidamente dalle onde acustiche, ma che lo scambio di calore richiede molto più tempo, quindi inizialmente la regione del gas subirà una trasformazione adiabatica per essere portata in equilibrio di pressione nella nuova posizione. Di conseguenza, cambierà la densità dell'elemento fluido, che nella nuova posizione chiamiamo ρ^* . Se $\rho^* < \rho'$ questo elemento fluido galleggerà

verso l'alto (secondo il principio di Archimede) e continuerà ad allontanarsi dalla posizione iniziale, quindi il sistema è instabile poiché piccole perturbazioni possono cambiare di molto la struttura del fluido. Se, invece, $\rho^* > \rho'$ allora l'elemento fluido tenderà a tornare alla sua posizione originale, quindi il sistema è stabile. Dato che la regione ha subito una trasformazione adiabatica vale che:

$$\rho^* = \rho \left(\frac{p'}{p} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \quad (6.89)$$

Inoltre, essendo il fluido stratificato, esiste un gradiente di pressione non nullo solo in direzione z , per cui al primo ordine:

$$p' = p + \frac{dp}{dz} \delta z \quad (6.90)$$

da cui:

$$\rho^* = \rho \left(1 + \frac{1}{p} \frac{dp}{dz} \delta z \right)^{\frac{1}{\gamma}} \approx \rho \left(1 + \frac{1}{\gamma p} \frac{dp}{dz} \delta z \right) = \rho + \frac{\rho}{\gamma p} \frac{dp}{dz} \delta z \quad (6.91)$$

dove nel secondo passaggio è stato applicato uno sviluppo di Taylor al primo ordine. Possiamo fare uno sviluppo simile a quello di p' per la densità ρ' dello strato superiore a quello iniziale:

$$\rho' = \rho + \frac{d\rho}{dz} \delta z \quad (6.92)$$

Quindi, la condizione $\rho^* < \rho'$ di instabilità diventa:

$$\boxed{\frac{\rho}{\gamma p} \frac{dp}{dz} < \frac{d\rho}{dz}} \quad (6.93)$$

Questa è la **condizione di instabilità convettiva** ed è facile accorgersi che è equivalente alla relazione:

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) < 0 \quad (6.94)$$

Un altro modo di vedere questo è notare che la densità dell'ambiente circostante è maggiore, man mano che si sale, di quanto sarebbe per una struttura adiabatica; quindi la quantità $\frac{p}{\rho^\gamma}$ deve diminuire con z se il sistema è instabile. Osserviamo un'altra cosa estremamente importante. La quantità:

$$\frac{p}{\rho^\gamma} = S \quad (6.95)$$

è l'entropia specifica. **Il criterio di instabilità convettiva afferma dunque che un fluido è instabile quando la sua entropia cresce nella direzione del campo gravitazionale.** Un fluido a entropia maggiore tende a risalire il campo gravitazionale.

In inglese questo fenomeno prende il nome di "*buoyancy*", ovvero un fluido ad alta entropia, "*galleggia*" (pensare al perché la boa si chiama proprio boa...da buoyancy!). Questo è quello che avviene ogni volta che si riscalda l'acqua per la pasta. Le correnti convettive portano l'acqua a temperatura maggiore, e quindi entropia maggiore, verso l'alto.

6.4.2 Instabilità di Rayleigh–Taylor (RT)

Consideriamo ora l'instabilità di Rayleigh–Taylor: una configurazione instabilmente stratificata di strati fluidi si può ribaltare sotto l'influenza della gravità. Questo fenomeno è osservato in molti contesti tra cui l'astrofisica, la scienza atmosferica e oceanica e nei processi industriali. L'instabilità di Rayleigh–Taylor si genera all'interfaccia fra due fluidi di diversa densità quando il fluido meno denso spinge il fluido più denso quando lo risale. In altre parole, **quando il gradiente di densità è opposto al campo gravitazionale ha luogo questa instabilità**. Il modo semplice per ricordarci di tale instabilità è pensare a cosa succede quando si versano olio e acqua nello stesso contenitore. Se mettiamo prima l'acqua e poi l'olio, allora non c'è instabilità in quanto l'olio è meno denso dell'acqua, e l'olio galleggia sull'acqua. Tuttavia, se si prova a fare il contrario, ovvero versare prima l'olio e poi l'acqua, osserviamo l'olio risalire l'acqua ed il sistema tende a ribaltarsi. La condizione di instabilità in questo caso è più complicata e quindi forniamo solamente il risultato finale:

$$\omega = \pm ik \sqrt{\frac{g}{k} \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1}} \quad (6.96)$$

dove ρ_1 è la densità del fluido che sta sotto, mentre ρ_2 quella del fluido che sta sopra. Questo criterio vale però solo per fluidi incomprimibili. Osserviamo che se $\sqrt{\dots} \in \mathbb{R}$ allora $\omega \in \mathbb{C}$. Questo accade quando $\rho_2 > \rho_1$ ed è proprio tale condizione che implica l'instabilità.

6.4.3 Instabilità di Kelvin–Helmholtz

L'instabilità di Kelvin–Helmholtz è un tipo di instabilità fluidodinamica che si presenta quando i diversi strati di un fluido stratificato sono in moto relativo gli uni rispetto agli altri. Le instabilità di Kelvin–Helmholtz sono visibili nelle atmosfere di pianeti e lune, come le formazioni nuvolose sulla Terra o la Macchia Rossa su Giove, e nella atmosfera del Sole e di altre stelle. La fluidodinamica prevede allora la generazione di instabilità e la transizione verso un flusso turbolento all'interno di fluidi di diversa densità che si muovono a velocità diverse. Supponiamo che la tensione superficiale sia ignorabile, se due fluidi sono in moto parallelo con velocità e densità diverse, per qualsiasi velocità relativa la loro interfaccia sarà instabile alle perturbazioni di lunghezza d'onda sufficientemente corta. La tensione superficiale è, però, in grado di stabilizzare e contrastare l'instabilità a piccole lunghezze d'onda fino a una certa velocità di soglia. Se la densità e la velocità variano continuamente nello spazio (con gli strati più leggeri in alto, in modo che il fluido sia RT-stabile), la dinamica dell'instabilità di Kelvin–Helmholtz è descritta da:

$$\frac{\omega}{k} = \frac{\rho_1 u_1 + \rho_2 u_2}{\rho_1 + \rho_2} \pm i |u_1 + u_2| \frac{\sqrt{\rho_1 \rho_2}}{\rho_1 + \rho_2} \quad (6.97)$$

dove u_i , $i = 1$ e 2 , è la velocità parallela dei due fluidi e k è il numero d'onda. Figura (6.7) è uno schema di come l'instabilità di Kelvin-Helmholtz si generi.

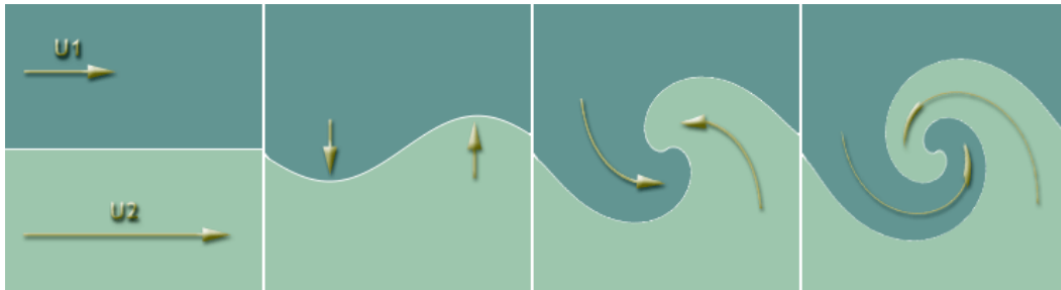


Figura 6.7: Illustrazione della instabilità di Kelvin-Helmholtz.

Capitolo 7

Fluidi Viscosi

La viscosità di un fluido è una misura della sua resistenza alla deformazione ad una data velocità. Per i liquidi corrisponde al concetto informale di "densità", nel senso di essere più o meno "denso". Ad esempio, uno sciroppo ha una viscosità maggiore dell'acqua. **La viscosità quantifica l'attrito interno tra strati adiacenti di fluido che sono in movimento relativo.** Ad esempio, quando un fluido viscoso viene forzato attraverso un tubo, scorre più rapidamente vicino all'asse del tubo che vicino alle sue pareti. Cerchiamo, quindi, cosa dobbiamo modificare della trattazione finora presentata. Sicuramente si dovrà modificare l'equazione di Eulero perché esprime la conservazione della quantità di moto e dovremo tenere conto degli scambi di momento fra elementi fluidi diversi dovuti al fatto che il fluido è viscoso, cioè che offre resistenza all'essere deformato. Inoltre, dovrà essere modificata anche l'equazione dell'energia in quanto la viscosità è una misura dell'attrito interno del fluido che è una cosa che non abbiamo mai considerato prima d'ora e che dissipa energia in calore. Consideriamo ora il gradiente della velocità $\mathbf{v}$ di un fluido $\mathbf{T}$:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \frac{dv_x}{dx} & \frac{dv_x}{dy} & \frac{dv_x}{dz} \\ \frac{dv_y}{dx} & \frac{dv_y}{dy} & \frac{dv_y}{dz} \\ \frac{dv_z}{dx} & \frac{dv_z}{dy} & \frac{dv_z}{dz} \end{pmatrix}$$

in questa quantità sono racchiuse due tipi di viscosità di estrema importanza:

- **Bulk viscosity:** La viscosità volumetrica (chiamata anche viscosità di bulk o viscosità dilatazionale) è una proprietà del materiale rilevante per caratterizzare il flusso di un fluido. Questa quantità è vettoriale ed è parallela al gradiente di velocità di un fluido, quindi è la causa di rarefazione e compressione del fluido. Fisicamente, **la bulk viscosity è la resistenza ad una compressione o espansione del fluido.**
- **Shear viscosity:** nota anche come viscosità di taglio, è la viscosità che caratterizza le proprietà viscose di un fluido quando sottoposto a sforzi di taglio, ed è correlato all'assorbimento (perdita) di energia (o smorzamento) dovuto alla presenza di gradienti di velocità nel fluido. Ciò significa che gli strati adiacenti si muovono a

velocità diverse e, di conseguenza, c'è una forza di attrito che provoca la dissipazione dell'energia. Nello specifico si parla di viscosità di strisciamento quando essa è perpendicolare al gradiente di velocità del fluido.

7.0.1 Tensore degli sforzi viscosi

Il tensore degli sforzi di un fluido può essere sempre separato in due componenti distinte. Una dovuta alla componente idrostatica - che dipende solo dalla sola pressione (sforzo puramente normale) - la rimanente dovuta alla viscosità del fluido, che ha origine nei movimenti reciproci tra i singoli elementi fluidi. Il primo contributo caratterizza completamente i fluidi perfetti, in quanto, non oppongono resistenza a sforzi di taglio e le forze in gioco nel fluido sono solo forze normali in ogni punto alla pellicola che riveste qualsiasi elemento fluido cui può pensarsi "smembrata" l'intera massa finita fluida. Ciò posto, possiamo scomporre il tensore degli sforzi nella somma di una parte che potremmo definire, appunto, **idrostatica** e di una parte che trae origine dal solo movimento relativo degli elementi fluidi e che chiameremo **deviatore degli sforzi**. Concettualmente, quindi, è possibile esprimere il tensore degli sforzi come la somma di due tensori: un tensore idrostatico (sola componente idrostatica: un tensore diagonale) e un tensore legato alla viscosità del fluido. Partiamo dall'equazione di Eulero in forma euleriana (dalla (2.62)) avendo trascurato il termine di gravità:

$$\partial_t(\rho u_i) + \partial_j(\rho u_i u_j) = -\partial_j(p\delta_{ij}) \quad (7.1)$$

Possiamo riscriverla in una forma più compatta:

$$\partial_t(\rho u_i) = -\partial_j \pi_{ij} \quad (7.2)$$

dove:

$$\boxed{\pi_{ij} = \rho u_i u_j + p\delta_{ij}} \quad (7.3)$$

Questo è il **tensore degli sforzi** o **tensore del flusso della quantità di moto**. Notiamo che è composto da due termini:

- $\rho u_i u_j$: è dovuto al moto complessivo macroscopico;
- $p\delta_{ij}$: è dovuto al moto delle componenti microscopiche.

Questa equazione si basava sulla premessa che nel sistema di riferimento di un elemento fluido in movimento, la sua quantità di moto non cambia a causa del moto differenziale degli elementi fluidi vicini. Quindi, il termine che coinvolge le velocità in π_{ij} è il solo risultato della quantità di moto che viene trasportata con il fluido (cioè appare quando poniamo l'equazione in forma euleriana, come sopra), mentre il secondo termine rappresenta una forza che agisce sull'elemento fluido dovuta alla pressione termica e non è dovuta a gradienti di velocità nel flusso. Tuttavia, l'equazione deve essere modificata se esiste un processo in grado di trasferire la quantità di moto associata a differenze di

velocità tra elementi fluidi. Chiamiamo tali processi **viscosi**. In questo caso, il tensore degli sforzi deve essere modificato in modo da includere un termine in più, cioè:

$$\pi_{ij} = \rho u_i u_j + p \delta_{ij} + \sigma_{ij} \quad (7.4)$$

dove σ_{ij} è il **tensore degli sforzi viscosi**. Stabiliremo a breve la forma del tensore degli sforzi viscosi a partire da argomenti generali, ma è istruttivo partire da un modello fisico per i processi di trasporto viscoso a livello microscopico e derivare la forma del tensore degli sforzi viscosi in questo caso. Per questo semplice esperimento mentale, consideriamo solo la viscosità di taglio (shear viscosity) in un flusso di taglio lineare (linear shear flow). In altre parole, consideriamo un flusso con linee di flusso (streamlines) parallele in cui il gradiente di velocità, che è uniforme, è perpendicolare alla direzione delle linee di flusso. Questo è illustrato nella Figura (7.1) dove le streamlines sono nella direzione i e il gradiente di velocità è nella direzione j .

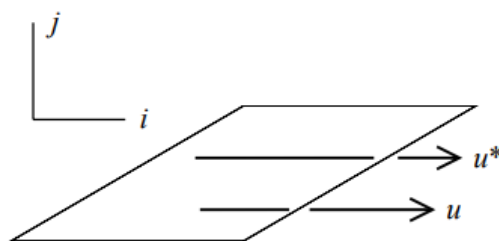


Figura 7.1: Schema delle streamlines e gradiente di velocità.

Se, a livello microscopico, le particelle viaggiassero tutte nella direzione i , allora non ci sarebbe comunicazione tra le diverse streamlines e la viscosità sarebbe zero (cioè le streamlines potrebbero passare liberamente l'una sull'altra). Tuttavia, se si considera che, a causa dell'agitazione termica, le particelle hanno una componente di moto casuale anche nella direzione j , allora esiste la possibilità di comunicazione tra linee di flusso. Si noti che le ordinarie equazioni dei fluidi non includono tali movimenti casuali perché attribuiscono semplicemente a qualsiasi elemento fluido la velocità media di tutte le particelle in quell'elemento fluido. Diamo ora una definizione e facciamo due richieste per la trattazione che segue:

- **Fluido newtoniano:** un fluido newtoniano è un fluido in cui le sollecitazioni viscosive derivanti dal suo flusso sono in ogni punto linearmente correlate alla velocità di deformazione locale, la velocità di variazione della sua deformazione nel tempo. **La condizione che richiediamo è abbastanza forte: il tensore degli sforzi viscosi dipende linearmente dal gradiente della velocità del fluido.** Un fluido è newtoniano solo se i tensori che descrivono lo stress viscoso e la velocità di deformazione sono legati da un tensore di viscosità costante che non dipende dallo stato di stress e dalla velocità del fluido. Per esempio, la lava non è un fluido newtoniano.

- Inoltre, $\sigma_{ij} = 0$ quando in caso di rotazioni rigide, ovvero quando non c'è strisciamento.

Vogliamo quindi dare una forma analitica al tensore degli sforzi viscosi. Le uniche combinazioni lineari che soddisfano le richieste qui sopra sono:

$$\frac{1}{2}(\partial_j u_i + \partial_i u_j) \quad (7.5)$$

e

$$\delta_{ij} \partial_k u_k \quad (7.6)$$

Vediamo il perché: se il fluido ruota rigidamente allora la velocità del fluido è:

$$\mathbf{u} = \vec{\Omega} \times \mathbf{r} \quad (7.7)$$

dove $\vec{\Omega}$ è la velocità angolare. Passando ad una notazione in indici:

$$\begin{aligned} u_i &= \epsilon_{ilk} \Omega_l x_k \\ u_j &= \epsilon_{jlk} \Omega_l x_k \end{aligned} \quad (7.8)$$

dove ϵ_{ilk} è il tensore di Levi-Civita. Ricordiamo che il tensore di Levi-Civita vale 1 se ijk è una permutazione pari di 123, -1 se è una permutazione dispari e zero se almeno uno qualsiasi degli indici è ripetuto. Calcoliamo dunque $\partial_j u_i$ ed $\partial_i u_j$:

$$\begin{aligned} \partial_j u_i &= \epsilon_{ilk} \Omega_l \delta_{kj} = \epsilon_{ilj} \Omega_l \\ \partial_i u_j &= \epsilon_{jlk} \Omega_l \delta_{ki} = \epsilon_{jli} \Omega_l \end{aligned} \quad (7.9)$$

con $\delta_{kj} = \frac{dx_k}{dx_j}$ ed $\delta_{ki} = \frac{dx_k}{dx_i}$. Siccome il tensore di Levi-Civita è completamente antisimmetrico, ovvero $\epsilon_{ilj} = -\epsilon_{jli}$ e dato che la (7.5) è simmetrica in i e j allora la (7.5), in questo caso, è nulla. Per quanto riguarda la (7.6) si ha, invece, che:

$$\partial_i u_i = \epsilon_{ilk} \Omega_l \delta_{ki} = \epsilon_{ili} \Omega_l = 0 \quad (7.10)$$

Abbiamo quindi dimostrato che il tensore degli sforzi viscosi è nullo se il fluido ruota rigidamente, come un corpo rigido. Questo è esattamente ciò che ci si aspetta dato che non ci sono sforzi di taglio (cioè nessuno scorrimento di elementi fluidi l'uno sull'altro) in un fluido che ruota come un corpo solido, cioè come una singola entità che non presenta attrito interno.

Il generico tensore degli sforzi viscosi è quindi una combinazione lineare di (7.5) e (7.6), che parametrizziamo nella forma:

$$\sigma_{ij} = \eta \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} \right) + \xi \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (7.11)$$

Osservazione: saremmo potuti partire dalla combinazione lineare più intuitiva e equivalente:

$$\sigma_{ij} = a \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) + b \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (7.12)$$

ma in (7.11) abbiamo già separato in due componenti di diverso significato fisico e quindi più naturali. Le costanti η ed ξ sono i due coefficienti della combinazione lineare, sono definiti positivi e non dipendono dalla velocità. Notiamo, prima di tutto, che **il tensore degli sforzi viscosi è simmetrico**. Quindi, se consideriamo un piccolo cubetto di fluido, la forza sulla i -esima faccia nella j -esima direzione è uguale alla forza sulla j -esima faccia nella i -esima direzione. Se ciò non fosse vero, allora queste due forze sarebbero sbilanciate ed il momento delle forze meccaniche sul cubo non sarebbe nullo e nel limite in cui il cubo è molto piccolo (cioè di massa tendente a zero) l'accelerazione angolare diventerebbe infinita! Questa inconsistenza può essere evitata se richiediamo che il tensore degli sforzi viscosi sia simmetrico. Sebbene abbiamo richiesto che il momento meccanico di un elemento fluido infinitesimale sia nullo, si noti che un cubo di fluido più grande può essere sottoposto a torsione verso l'alto o verso il basso da sollecitazioni viscosi, poiché in questo caso la velocità può variare sulla regione considerata in modo che le forze sui lati del cubo non si annullino. Questa situazione è diversa da quella di un flusso che coinvolge solo forze di pressione poiché queste agiscono solo normalmente alla superficie e quindi non possono mai torcere verso l'alto o verso il basso un elemento fluido.

In secondo luogo, questa forma per il tensore degli sforzi viscosi assicura che tutti i termini diagonali siano uguali. Ciò significa che se la divergenza di $\mathbf{u}$ è diversa da zero (fluido comprimibile), ed il piccolo elemento fluido viene, per esempio, schiacciato allora le forze normali sulle superfici dell'elemento che resistono a tale schiacciamento sono le stesse su tutte le superfici. Questa è una proprietà che definisce una sostanza isotropa. Ci sono molti esempi di sostanze solide che non possiedono questo particolare attributo perché a livello microscopico l'organizzazione di atomi/molecole ha certe simmetrie che fanno sì che alcune direzioni subiscano sollecitazioni maggiori di altre. I fluidi, ovviamente, non possiedono simmetrie interne e sono quindi sostanze isotrope. Sottolineiamo che i fluidi non magnetizzati devono essere isotropi rispetto alla loro struttura microscopica, ed è quindi corretto imporre questa condizione sul tensore degli sforzi viscosi per la viscosità molecolare. Nel caso in cui la viscosità derivi da un moto macroscopico 'turbolento', la struttura dei vortici turbolenti non deve essere per forza isotropa e quindi il tensore degli sforzi viscosi non deve necessariamente essere di questa forma. Una volta che abbiamo richiesto che il tensore degli sforzi viscosi sia simmetrico e che i termini diagonali siano tutti uguali, allora l'espressione di cui sopra è in realtà perfettamente generale, cioè possiamo regolare i valori di η e ξ per riprodurre qualsiasi dipendenza desiderata dalle sollecitazioni viscosi attraverso qualsiasi superficie sulle varie componenti del gradiente della velocità. Il motivo per cui è scritto nella forma sopra, piuttosto che definire un nuovo coefficiente (uguale a $\xi - \frac{2}{3}\eta$) per il termine $\nabla \cdot \mathbf{u}$ è che, nella forma sopra, il primo termine ($\propto \eta$) dà un contributo nullo alla parte diagonale del tensore degli sforzi. Quindi, come scritto, **il termine $\propto \eta$ è associato al trasferimento di quantità di moto nei flussi di taglio (shear flow)**, mentre **il secondo termine ($\propto \xi$) è associato al trasferimento di quantità di moto dovuto alla compressione complessiva del**

flusso (bulk movement). I coefficienti η e ξ sono noti rispettivamente come i coefficienti di viscosità di taglio (shear) e di volume (bulk) per un fluido. Abbiamo posto i segni davanti a η e ξ in modo che questi coefficienti siano positivi. La logica per fare ciò nel caso del termine di bulk è ovvia poiché con questa definizione la direzione del trasferimento della quantità di moto è lungo il gradiente di velocità. Potremmo anche aspettarci che in un flusso di taglio l'effetto della viscosità dovrebbe essere quello di trasferire la quantità di moto dal materiale che si muove velocemente a quello che si muove lentamente, sebbene la ragione di ciò forse non sia ovvia fino a quando non si consideri come la viscosità opera a livello microscopico (cioè in termini di "*particelle messaggere*" che passano tra le linee di flusso (streamlines) e trasportano la quantità di moto specifica della loro linea di flusso madre. Infatti, mostreremo di seguito che, indipendentemente dal meccanismo fisico, la viscosità di taglio deve sempre trasferire momento in questa direzione (cioè η deve essere positivo come definito sopra) poiché altrimenti violerebbe la seconda legge della termodinamica convertendo il calore in energia cinetica.

7.1 Equazioni di Navier-Stokes

Le equazioni di Navier-Stokes sono un sistema di tre equazioni di bilancio (equazioni alle derivate parziali) della meccanica dei continui che descrivono un fluido viscoso lineare. Avendo scritto il tensore degli sforzi, lo sostituiamo nella (7.2):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i) = -\partial_j \pi_{ij} = -\partial_j p \delta_{ij} - \partial_j (\rho u_i u_j) + \partial_j \left(\eta \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} \right) + \xi \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} \right) \quad (7.13)$$

Questa è la forma generale dell'**equazione di Navier-Stokes**. Daremo in seguito diverse forme relative a casi particolari. Anzitutto è bene ricordare i vari termini dell'equazione:

- $\partial_j p \delta_{ij}$: gradiente di pressione che rappresenta la parte isotropa del sistema;
- $\partial_j (\rho u_i u_j)$: ram-pressure;
- Il terzo termine è il tensore degli sforzi viscosi.

7.1.1 Equazione di Eulero in presenza di viscosità

Riscriviamo l'equazione di Navier-Stokes (7.13) attraverso l'equazione di continuità come fatto in (2.60):

$$\rho \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \partial_j u_i \right) = -\partial_i p + \partial_j \left(\eta \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} \right) + \xi \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} \right) \quad (7.14)$$

Molto spesso η ed ξ sono approssimativamente costanti e questo fa sì che si possano portare fuori dalla derivata, anche se in generale sono funzioni della temperatura e della

densità. Riscriviamo ancora l'equazione (7.14), in particolare l'ultimo termine, notando che:

$$\partial_j(\partial_j u_i + \partial_i u_j) = \nabla^2 u_i + \partial_j \partial_i u_j = \nabla^2 u_i + \partial_i \partial_j u_j \rightarrow \nabla^2 \mathbf{u} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) \quad (7.15)$$

e dividendo per ρ otteniamo:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \left(\frac{1}{3} \nu + \frac{\xi}{\rho} \right) \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) \quad (7.16)$$

dove abbiamo definito $\frac{\eta}{\rho} \equiv \nu$ che è la **viscosità cinematica**. Consideriamo ora il caso di un **fluido incompressibile**, ovvero $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$. In questo otteniamo che:

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u}} \quad (7.17)$$

7.1.2 Equazione dell'energia in presenza di viscosità

Ci interessa il lavoro delle forze viscosi. Iniziamo partendo dalla forma lagrangiana dell'energia cinetica:

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{2} \rho u^2 \right) = \frac{1}{2} u^2 \frac{D\rho}{Dt} + \rho u_i \frac{D u_i}{Dt} \quad (7.18)$$

Possiamo riscrivere il primo termine tramite l'equazione di continuità (2.36), mentre il secondo termine possiamo riscriverlo tramite l'equazione di Navier-Stokes (7.13), ottenendo:

$$\begin{aligned} \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{2} \rho u^2 \right) &= -\frac{1}{2} \rho u^2 \partial_i u_i + \rho u_i \left(-\frac{1}{\rho} \partial_i p + \frac{1}{\rho} \partial_j \sigma_{ij} \right) \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho u^2 \right) + u_i \partial_i \left(\frac{1}{2} \rho u^2 \right) + \frac{1}{2} \rho u^2 \partial_i u_i &= \rho u_i \left(-\frac{1}{\rho} \partial_i p + \frac{1}{\rho} \partial_j \sigma_{ij} \right) \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho u^2 \right) + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{2} \rho u^2 u_i \right) &= -u_i \partial_i p + u_i \partial_j \sigma_{ij} \end{aligned} \quad (7.19)$$

L'ultimo termine $u_i \partial_j \sigma_{ij}$ è proprio il lavoro per unità di tempo, ovvero la potenza. Per capire bene di che tipo di lavoro si tratta, conviene scriverlo in questa forma:

$$u_i \partial_j \sigma_{ij} = \partial_j (u_i \sigma_{ij}) - \sigma_{ij} \partial_j u_i \quad (7.20)$$

- $\partial_j (u_i \sigma_{ij})$ è la divergenza di una certa quantità. Nella forma integrale, per il teorema della divergenza, questa quantità è un contributo di superficie. In generale quando abbiamo a che fare con una divergenza, essa contribuisce come termine di bordo, ovvero rappresenta una quantità trasportata. In questo caso questo termine rappresenta l'energia trasportata dal fluido, anzi il **trasporto viscoso di energia**.
- $-\sigma_{ij} \partial_j u_i$ è, invece, un termine dissipativo, a causa del meno davanti. Esso è il termine di **dissipazione viscosa**.

Siccome σ_{ij} è simmetrico, allora:

$$\sigma_{ij}\partial_j u_i = \frac{1}{2}\sigma_{ij}(\partial_j u_i + \partial_i u_j) \quad (7.21)$$

Si può dunque definire e_{ij} , detto **tensore delle deformazioni**, in questo modo:

$$e_{ij} \equiv \frac{1}{2}(\partial_j u_i + \partial_i u_j) \quad (7.22)$$

da cui è possibile calcolare l'energia dissipata a causa delle forze viscosse:

$$D = \sigma_{ij}\partial_j u_i = \sigma_{ij}e_{ij} \quad (7.23)$$

Ancora una volta, se il fluido è incompressibile allora $\sigma_{ij} = 2\eta e_{ij} \implies D = 2\eta e_{ij}^2 \geq 0$.

7.2 Applicazioni delle equazioni di Navier-Stokes

Cominciamo questa sezione preannunciando che d'ora in poi considereremo solo fluidi incompressibili.

Vediamo ora alcune applicazioni delle equazioni di Navier-Stokes tenendo conto che la viscosità è importante nelle turbolenze e nei dischi di accrescimento. Partiamo dalla (7.17) con l'aggiunta di un potenziale esterno $\nabla\Phi$:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} - \nabla \Phi \quad (7.24)$$

In un fluido incompressibile la vorticità rappresenta la risultante delle azioni viscosse agenti su una particella fluida. Se questa grandezza è zero, l'equazione che ne regola il moto è identica a quella di un fluido non viscoso. Attenzione, questo non vuol dire che le azioni viscosse siano nulle, ma solo la loro risultante. La vorticità non dice nulla sull'entità delle forze viscosse, ma solo sulla loro rilevanza nella dinamica del sistema.

Definiamo quella che è una grandezza di estrema importanza: la **vorticità**. La vorticità è quella grandezza che descrive il movimento di rotazione locale di un mezzo continuo vicino a un certo punto (la tendenza di qualcosa a ruotare) visto da un osservatore situato in quel punto e che viaggia insieme al flusso. In termini matematici, la vorticità $\vec{\omega}$ è il **rotore** della velocità del flusso $\mathbf{u}$:

$$\vec{\omega} \equiv \nabla \times \mathbf{u} \quad (7.25)$$

In termini geometrici, il rotore di un campo vettoriale in un punto è la rotazione del campo attorno a quel punto. Il modulo della vorticità è quindi la velocità di rotazione (velocità angolare) di un elemento di fluido e in particolare si dimostra che è il doppio della velocità istantanea di rotazione rigida dell'elemento fluido. L'obiettivo è inserire la vorticità in (7.24) e per questo useremo la seguente identità vettoriale:

$$\mathbf{u} \times \vec{\omega} = \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u}) = \nabla \left(\frac{\mathbf{u}^2}{2} \right) - \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \quad (7.26)$$

possiamo sostituire per l'ultimo termine $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$ nell'equazione di Navier-Stokes (7.24) ottenendo:

$$\begin{aligned} \partial_t \mathbf{u} + \nabla \left(\frac{u^2}{2} \right) + \frac{1}{\rho} \nabla p + \nabla \Phi &= \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{u} \times \vec{\omega} \\ \partial_t \mathbf{u} + \nabla \left(\frac{u^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Phi \right) &= \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{u} \times \vec{\omega} \end{aligned} \quad (7.27)$$

Se consideriamo un fluido stazionario ($\partial_t = 0$) e inviscido ($\nu = 0$), allora vale che:

$$\nabla \left(\frac{u^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Phi \right) = \mathbf{u} \times \vec{\omega} \quad (7.28)$$

Proiettando la (7.28) sulla velocità del fluido $\mathbf{u}$ (ovvero prendendone il prodotto scalare con $\mathbf{u}$) si ottiene:

$$\mathbf{u} \cdot \nabla \left(\frac{u^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Phi \right) = 0 \quad (7.29)$$

in quanto $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \vec{\omega}) = 0$ poiché $\mathbf{u} \times \vec{\omega}$ è ortogonale ad $\mathbf{u}$. Questo implica che:

$$\boxed{\frac{u^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Phi = \text{cost}} \quad (7.30)$$

deve essere costante lungo le streamlines. Questa è la nota **equazione di Bernoulli**. Inoltre, applicando il rotore a (7.27) termine per termine:

$$\begin{aligned} \nabla \times \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{u} &= \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{u}) = \frac{\partial}{\partial t} \vec{\omega} \\ \nabla \times \nabla \left(\frac{u^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Phi \right) &= 0 \\ \nabla \times (\nu \nabla^2 \mathbf{u}) &= \nu \nabla^2 \vec{\omega} \end{aligned} \quad (7.31)$$

si ottiene l'equazione di evoluzione temporale della vorticità di un fluido:

$$\boxed{\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} = \nu \nabla^2 \vec{\omega} + \nabla \times (\mathbf{u} \times \vec{\omega})} \quad (7.32)$$

e se il fluido è inviscido:

$$\boxed{\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \vec{\omega})} \quad (7.33)$$

Questa equazione è conosciuta come **equazione di Helmholtz**. Da questa equazione segue un risultato molto importante e più generale: **il teorema della vorticità di Kelvin**, che non enunciamo, ma di cui riportiamo una conseguenza. Se inizialmente la vorticità $\vec{\omega} = 0$, allora rimane nulla. **In un fluido inviscido a vorticità nulla, la vorticità rimane nulla nel tempo. La vorticità si può quindi generare spontaneamente solo in fluidi viscosi.**

7.3 Magnetoidrodinamica (MHB)

La magnetoidrodinamica è la disciplina che studia la dinamica dei fluidi elettricamente conduttori. Tra questi si annoverano i plasmi, i metalli liquidi e l'acqua marina. Questa sezione è stata creata solo per fare un parallelismo tra la magnetoidrodinamica e i concetti introdotti dalle equazioni di Navier-Stokes e ci interessa studiare l'evoluzione del campo magnetico di un fluido. Scriviamo quindi le equazioni che ci portano all'evoluzione del campo magnetico in MHB.

Nota: in questa sezione, campo elettrico e magnetico sono scritti in unità gaussiane, per cui nelle leggi dell'elettromagnetismo in unità gaussiane saranno presenti fattori numerici a cui il lettore non è necessariamente abituato a vedere.

- La prima equazione è la **legge di Ohm**:

$$\mathbf{E} = \rho_m \mathbf{J} \quad (7.34)$$

dove $\mathbf{E}$ è il campo elettrico, ρ_m è la resistività e $\mathbf{J}$ è la densità di corrente. La legge di Ohm esprime il bilancio tra l'accelerazione delle particelle dovuta al campo elettrico, in contrasto con la resistività, che le frena. Considerando anche l'effetto del campo magnetico, la legge di Ohm si modifica come:

$$\mathbf{E} + \frac{\mathbf{u}}{c} \times \mathbf{B} = \rho_m \mathbf{J} \quad (7.35)$$

- La seconda legge che ci interessa è la **legge di Ampere**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{J} \quad (7.36)$$

- Infine, richiamiamo anche la **legge di Faraday**:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (7.37)$$

Ricordiamo inoltre che:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = -\nabla^2 \mathbf{B} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) = -\nabla^2 \mathbf{B} \quad (7.38)$$

Applicando il rotore alla legge di Ohm e usando la legge di Faraday per sostituire per $\nabla \times \mathbf{E}$ si ottiene che:

$$-\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\rho_m \mathbf{J} - \frac{1}{c} \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad (7.39)$$

Applicando il rotore alla legge di Ampere e sfruttando l'identità (7.38) si arriva a:

$$\nabla \times \mathbf{J} = -\frac{c}{4\pi} \nabla^2 \mathbf{B} \quad (7.40)$$

Usando la (7.40) in (7.39) si giunge a:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{c}{4\pi} \rho_m \nabla^2 \mathbf{B} + \frac{1}{c} \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad (7.41)$$

da cui possiamo definire la resistività magnetica $\eta_m \equiv \frac{\rho_m c^2}{4\pi}$ ottenendo:

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \eta_m \nabla^2 \mathbf{B}} \quad (7.42)$$

Questa sezione è dedicata a questa equazione, ovvero l'equazione di evoluzione del campo magnetico in MHB. Notiamo che (7.42) è identica in forma all'equazione (7.32). La vorticità in un fluido ha molte proprietà simili a quelle del campo magnetico e in MHB vale infatti un'equazione analoga dell'equazione di Helmholtz.

7.4 Teorema di Kelvin

Veniamo ora ad un risultato molto importante che segue dall'equazione di Helmholtz, ovvero il teorema di Kelvin. Nella sua forma generale, il teorema non è semplice ed è per questo che lo tratteremo solo nel caso di fluidi inviscidi. Prima di enunciarlo e di dimostrarlo, partiamo dalla motivazione fisica. Inoltre, ricordiamo l'equazione (7.26) che servirà per la dimostrazione:

$$\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = \nabla \left(\frac{\mathbf{u}^2}{2} \right) - \mathbf{u} \times \vec{\omega} \quad (7.43)$$

Il teorema di Kelvin è un teorema sulla circuitazione della velocità di flusso $\mathbf{u}$ lungo un percorso chiuso C :

$$\Gamma(t) = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \vec{\omega} \cdot d\mathbf{S} \quad (7.44)$$

dove nell'ultimo passaggio è stato applicato il **teorema della circuitazione**¹ ed S è una superficie che poggia su C . In parole, **la circuitazione della velocità di un fluido è pari al flusso della vorticità**.

Consideriamo un tubo di flusso come quello mostrato in Figura (7.2). Il teorema di Kelvin afferma che la derivata temporale della circuitazione di $\mathbf{u}$ lungo il tubo di flusso, per un fluido inviscido è nulla. In altre parole, la circuitazione di $\mathbf{u}$ lungo il percorso chiuso C_1 è uguale a quella lungo il percorso chiuso C_2 : **la circuitazione della velocità $\mathbf{u}$ di un fluido è una costante del moto per un fluido inviscido**. Equivalentemente, il flusso della vorticità attraverso una superficie che poggia sul percorso chiuso C_1 è uguale a quella attraverso una superficie che poggia su C_2 . Quindi, **in un fluido inviscido anche il flusso della vorticità è una costante del moto**. In formule, il teorema della vorticità di Kelvin è:

¹Il teorema della circuitazione afferma che: $\oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = \int_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{S}$

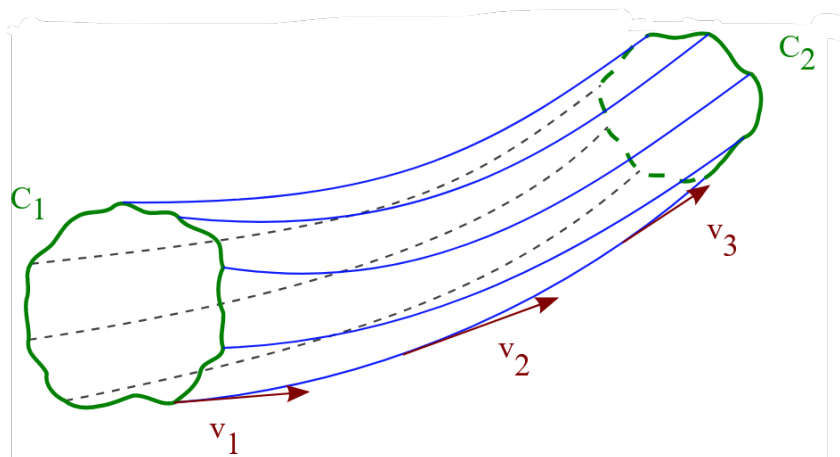


Figura 7.2: Esempio di tubo di flusso.

$$\frac{d\Gamma}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{\omega} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \left[\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} - \nabla \times (\mathbf{u} \times \vec{\omega}) \right] \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (7.45)$$

Notiamo che, nell'integrale a destra, l'integranda è nulla per l'equazione di Helmholtz se il fluido è inviscido. Quindi, ciò che dobbiamo dimostrare è la seconda uguaglianza, non che l'integrale è nullo! Ancora qualche commento prima della dimostrazione:

- Lungo un tubo di flusso, la circuitazione della velocità di un fluido ed il flusso della vorticità sono costanti.
- Se il tubo di flusso si restringe, deve aumentare la vorticità (velocità del vortice) perché, dal teorema di Kelvin, il flusso della vorticità deve essere sempre lo stesso, ovvero costante.
- Non esiste un flusso di vorticità fuori dalla superficie laterale del tubo di flusso. Può comunque esserci una vorticità sui bordi, ma in assenza di viscosità essa sarà lungo le linee di flusso.
- Si ha un campo di velocità costante, cioè $\mathbf{u}$ è costante.
- La vorticità è una quantità che viene trasportata dal fluido. In particolare, la vorticità è trasportata parallelamente alle streamlines (linee di flusso).
- Quanto detto per un fluido vale anche per un campo magnetico $\mathbf{B}$ in assenza di resistività in MHB.

7.4.1 Dimostrazione

Consideriamo la circuitazione di $\mathbf{u}$ lungo un percorso chiuso $C(t)$ che può variare nel tempo:

$$\Gamma(t) = \oint_{C(t)} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} \quad (7.46)$$

Vogliamo mostrare che la circuitazione è costante nel tempo, per cui prendiamo la derivata temporale della quantità di cui sopra:

$$\frac{d}{dt}\Gamma(t) = \oint_C \frac{D\mathbf{u}}{Dt} \cdot d\mathbf{l} + \oint_C \mathbf{u} \cdot \frac{D}{Dt}d\mathbf{l} \quad (7.47)$$

Osserviamo che è stato possibile portare la derivata temporale dentro l'integrale perché il percorso è chiuso, cioè non ci sono termini dovuti al bordo dell'insieme di integrazione.

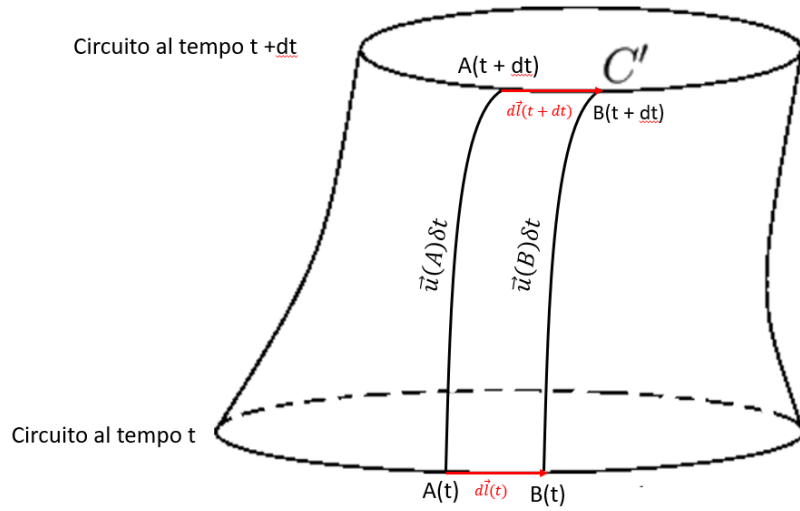


Figura 7.3: Ingrandimento del tubo di flusso.

Partiamo dal secondo termine della (7.47), e calcoliamo la derivata di $d\mathbf{l}$:

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{l} = \frac{d\mathbf{l}(t + \delta t) - d\mathbf{l}(t)}{\delta t} \quad (7.48)$$

Dalla figura (7.3) osserviamo che, al primo ordine, vale la seguente relazione:

$$d\mathbf{l}(t + \delta t) = \mathbf{B}(t) + \mathbf{u}(\mathbf{B})\delta t - \mathbf{A}(t) - \mathbf{u}(\mathbf{A})\delta t = d\mathbf{l} + \delta t(d\mathbf{l} \cdot \nabla)\mathbf{u} \quad (7.49)$$

poiché dalla figura (7.3) osserviamo anche che $d\mathbf{l}(t + \delta t) = \mathbf{B}(t + \delta t) - \mathbf{A}(t + \delta t)$, $\mathbf{B}(t) - \mathbf{A}(t) = d\mathbf{l}$ e al primo ordine $\mathbf{u}(\mathbf{B}) - \mathbf{u}(\mathbf{A}) = d\mathbf{l} \cdot (\nabla)\mathbf{u}$.

Allora si ottiene:

$$\frac{D}{Dt}d\mathbf{l} = \frac{d\mathbf{l}(t + \delta t) - d\mathbf{l}(t)}{\delta t} = (d\mathbf{l} \cdot \nabla)\mathbf{u} \quad (7.50)$$

Sostituendo nell'integrale di partenza si arriva a:

$$\oint_C \mathbf{u} \cdot \frac{D}{Dt}d\mathbf{l} = \oint_C \mathbf{u} \cdot [(d\mathbf{l} \cdot \nabla)\mathbf{u}] = \frac{1}{2} \oint_C \nabla(\mathbf{u}^2) \cdot d\mathbf{l} = \frac{1}{2} \int_S \nabla \times (\nabla \mathbf{u}^2) \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (7.51)$$

dove nel penultimo passaggio abbiamo usato il teorema di Stokes e nell'ultimo il fatto che il rotore del gradiente di una funzione è nullo. Consideriamo ora il primo termine della (7.47) esplicitando la derivata lagrangiana:

$$\oint_C \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{\mathbf{u}^2}{2} \right) - \mathbf{u} \times \vec{\omega} \right) \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} - \nabla \times (\mathbf{u} \times \vec{\omega}) \right) \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (7.52)$$

dove abbiamo usato la proprietà vettoriale (7.43) per la prima parte, poi il teorema di Stokes per il passaggio intermedio ed infine con l'equazione di Helmholtz per un fluido inviscido (7.33).

In questo modo si è dimostrato che entrambi i termini della (7.47) si annullano, quindi:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\Gamma(t) = 0} \quad (7.53)$$

□

Capitolo 8

Turbolenze

In fluidodinamica, **un regime turbolento è un moto di un fluido in cui le forze viscosse non sono sufficienti a contrastare le forze inerziali che mettono in moto il fluido**: il moto delle particelle del fluido che ne risulta avviene in maniera caotica, senza seguire traiettorie ordinate come nel caso di regime laminare. Per capire velocemente cosa sia il regime laminare consigliamo di guardare [questa immagine](#). I flussi turbolenti sono quindi molto disordinati e difficilmente prevedibili poiché avvengono su scale spaziali e temporali variabili. Questo si traduce nella formazione di vortici instabili di varie dimensioni, che interagiscono fra loro, e, più in generale, nel manifestarsi di fluttuazioni caotiche di velocità e pressione.

In questo libro ci limiteremo alle turbolenze dei **fluidi incomprimibili**. Nei capitoli precedenti abbiamo visto come **la vorticità è una quantità fondamentale per la generazione e la dissipazione di moti vorticosi, cioè di turbolenze**, e l'equazione di Helmholtz. Partiamo quindi dalle equazioni di Navier-Stokes per un fluido incomprimibile (7.24):

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (8.1)$$

Come abbiamo già notato, questa equazione non è lineare in $\mathbf{u}$ in quanto è presente il termine $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ che accoppia la derivata della velocità alla velocità stessa. Questo implica la presenza di soluzioni caotiche, complesse e non banali. L'origine delle turbolenze è proprio in questo termine non lineare nella velocità. Il termine viscoso $\nu \nabla^2 \mathbf{u}$ è, invece, responsabile della dissipazione delle turbolenze.

8.1 Tipi di scale

Lo studio delle turbolenze è dovuto principalmente al matematico sovietico Andrey Nikolaevich Kolmogorov. Nel 1941, Kolmogorov introdusse l'idea che alle piccole scale, le turbolenze abbiano un carattere universale e che quindi la scala di lunghezza della turbolenza sia indipendentemente dal fenomeno fisico che le ha generate. Vedremo che l'approccio di Kolmogorov è un tipico approccio "*russo*", o meglio "*sovietico*", alla fisica, ovvero ci si basa sugli ordini di grandezza e sulle analisi dimensionali.

Per il momento consideriamo una generica scala λ che è una lunghezza caratteristica del fenomeno considerato (ad esempio nel caso del moto di un fluido in una tubatura corrisponde al diametro del tubo, mentre nel caso di un profilo alare corrisponde alla lunghezza della corda). Dalla (8.1) possiamo ottenere diverse quantità:

- Il termine non lineare è dell'ordine di $\frac{\mathbf{u}_\lambda^2}{\lambda}$, con $\mathbf{u}_\lambda$ la velocità tipica alla scala λ ;
- Il termine dissipativo è dell'ordine di $\frac{\nu \mathbf{u}_\lambda}{\lambda^2}$.

Per confrontare queste due scale, ne prendiamo il rapporto, ottenendo:

$$\boxed{\mathcal{R}_e = \frac{\mathbf{u}_\lambda \lambda}{\nu}} \quad (8.2)$$

Il numero adimensionale $\mathcal{R}_e$ è detto **numero di Reynolds** e consente di stabilire se il flusso di un fluido sia in un regime laminare (in corrispondenza del quale si hanno valori più bassi del numero di Reynolds) o in un regime turbolento (in corrispondenza del quale si hanno valori più elevati di questo parametro). Infatti, se il numero di Reynolds è basso, vuol dire che λ è piccolo, ovvero piccole scale, ma a piccole scale domina il termine dissipativo, il quale tende a distruggere la turbolenza (ecco perché il fluido è in regime laminare).

Analogamente, se λ è grande siamo a grandi scale dove domina il termine non lineare, quello turbolento, e quindi si hanno regimi turbolenti. Viene definito **numero di Reynolds critico** il valore in corrispondenza del quale si ha il passaggio dal regime laminare al regime turbolento.

Alcuni esempi di moti turbolenti nella vita quotidiana sono il fumo delle sigarette. Tali riccioli sono delle piccole turbolenze. I mulinelli sono un altro tipo di turbolenza. La cosa importante da tenere a mente è che la turbolenza si genera a partire da un ostacolo.

Inoltre, si chiama **cascata turbolenta** o **cascata energetica** il trasporto di energia da parte della turbolenza. Se sono presenti vortici grandi, allora siamo all'inizio di una turbolenza (perché non è stata ancora dissipata). Una cascata di energia comporta il trasferimento di energia dal moto su grandi scale al moto su piccole scale (chiamata cascata diretta di energia) o un trasferimento di energia da piccole scale a grandi scale (chiamata cascata inversa di energia). Questo trasferimento di energia tra fenomeni a scale diverse richiede che la dinamica del sistema sia non lineare.

Inoltre, chiamiamo L la **scala di iniezione** quando λ è "*grande*" (capiremo più avanti cosa si intende con grande). Consideriamo la lava che ha una viscosità altissima, quindi ν è grande. Ciò implica un numero di Reynolds piccolo, infatti la lava è un fluido tipicamente laminare. Non si generano turbolenze nella lava. **In generale, tanto più il fluido è viscoso, tanto meno si generano delle turbolenze.**

8.1.1 Scala di Kolmogorov

La scala di Kolmogorov (o più correttamente le scale di Kolmogorov) è la scala più piccola utilizzata nella descrizione di un fluido turbolento ed è la scala a cui si dissipa la

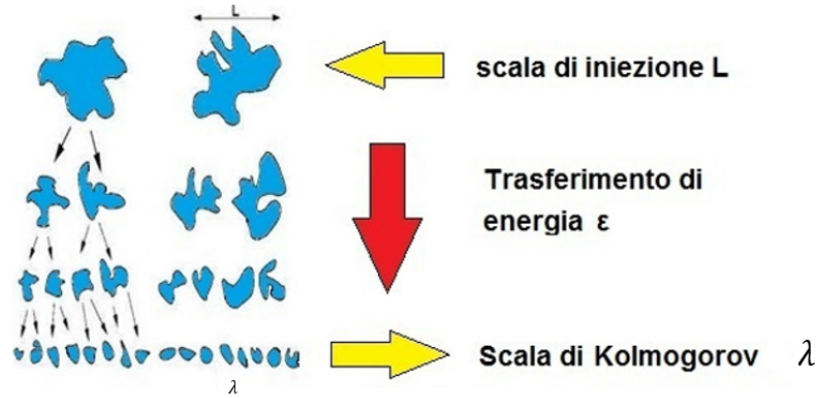


Figura 8.1: Scala di iniezione e di Kolmogorov.

turbolenza per azione della viscosità. Ovvero, questa scala minima corrisponde a numeri di Reynolds dell'ordine dell'unità:

$$\mathbf{u}_K \lambda_K \approx \nu \implies \mathcal{R}_e \approx 1 \quad (8.3)$$

dove il pedice K sta per Kolmogorov. Facciamo una ipotesi che riprenderemo anche in seguito:

- **Turbolenza stazionaria:** consideriamo una turbolenza stazionaria, ovvero l'energia che viene immessa nel fluido turbolento è uguale all'energia che viene dissipata dal fluido stesso. In altre parole, non c'è un aumento/diminuzione di energia a nessuna scala.

Con questa ipotesi, siamo interessati a calcolare l'energia dissipata dal fluido. Chiamiamo ϵ l'energia dissipata per unità di tempo e di massa a causa della viscosità. Allora, per quanto detto, ϵ viene immessa a grandi scale (ovvero all'inizio della turbolenza) e viene dissipata in ugual misura a piccole scale. Possiamo definire, come fatto in (7.23):

$$D = 2\eta e_{ij}^2 \approx \nu \rho \frac{\mathbf{u}_K^2}{\lambda_K^2} = \rho \epsilon \quad (8.4)$$

dove:

- D è la potenza dissipata dalle forze viscosi per unità di volume;
- $\eta = \nu \rho$ per definizione;
- e_{ij} è il tensore delle deformazioni;
- $\rho \epsilon$ è l'energia dissipata per unità di volume nell'unità di tempo.

In questo modo abbiamo ottenuto due equazioni:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_K \lambda_K \approx \nu \\ \nu \frac{\mathbf{u}_K^2}{\lambda_K^2} = \epsilon \end{cases} \quad (8.5)$$

dove abbiamo ricavato l'energia dissipata ϵ . Possiamo ricavare ora la scala di Kolmogorov, partendo da:

$$\epsilon = \nu \frac{\mathbf{u}_K^2}{\lambda_K^2} = \nu \frac{\nu^2}{\lambda_K^4} = \frac{\nu^3}{\lambda_K^4} \quad (8.6)$$

da cui:

$$\lambda_K = \left(\frac{\nu^3}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{4}} \quad (8.7)$$

Questa è la **scala di lunghezze di Kolmogorov**, dove ricordiamo che ϵ è l'energia media dissipata per unità di massa nell'unità di tempo e ν è la viscosità del fluido. La lunghezza di Kolmogorov indica l'ordine delle lunghezze a cui avviene la dissipazione dell'energia cinetica (è una scala piccola). Possiamo ricavare anche la **scala di velocità di Kolmogorov**:

$$|\mathbf{u}_K| = (\nu \epsilon)^{\frac{1}{4}} \quad (8.8)$$

e la **scala di tempo di Kolmogorov**:

$$\tau_K = \frac{\lambda_K}{|\mathbf{u}_K|} = \left(\frac{\nu}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (8.9)$$

Collegiamo queste scale alla scala di iniezione L , che indica l'ordine di lunghezza dei vortici a grande scala. Dal decadimento di questi vortici proviene l'iniezione di energia nella cascata che genera le turbolenze e in questo modo possiamo capire quando e come avviene la transizione tra piccole scale e grandi scale. Ovvero, come avviene la transizione da fluido turbolento a laminare e viceversa. Chiaramente, indicheremo per analogia $\mathbf{u}_L$ la velocità tipica alla scala L . In realtà, $\mathbf{u}_L$ è la velocità di turbolenza. Alla scala di iniezione L , l'energia ϵ (questa volta immessa, non più dissipata) per unità di tempo e di massa è:

$$\epsilon = \mathbf{u}_L^2 \frac{|\mathbf{u}_L|}{L} = \frac{|\mathbf{u}_L|^3}{L} \quad (8.10)$$

In questo caso ϵ è stata costruita sapendo che l'energia scala come $\mathbf{u}_L^2$ in unità di massa e che la scala temporale alla lunghezza L è $L/|\mathbf{u}_L|$. In realtà la (8.10) ha una valenza che va oltre la scala di iniezione. Vale fino a quando non entra in gioco la piccola scala di Kolmogorov. In generale vale la seguente legge di proporzionalità:

$$\mathbf{u}_\lambda^3 \propto \lambda \quad (8.11)$$

Sostituendo nella (8.7) la (8.10) si ottiene il legame tra piccole e grandi scale:

$$\lambda_K = \left(\frac{\nu^3}{\mathbf{u}_L^3} L \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{\nu}{\mathbf{u}_L L} \right)^{\frac{3}{4}} L \quad (8.12)$$

da cui arriviamo all'espressione:

$$\lambda_K = \mathcal{R}_e^{-\frac{3}{4}} L \quad (8.13)$$

La distanza tra le due scale è dettata da una costante adimensionale, che non dipende dalla scala di lunghezze, che è il numero di Reynolds. Più è piccolo il numero di Reynolds più la distanza (ovvero il transiente) tra le grandi scale e le piccole scale è grande e si definisce **range inerziale** la distanza tra la scala di iniezione e quella di Kolmogorov.

8.1.2 Spettro di energia nello spazio di Fourier

Ci chiediamo ora come sia distribuita l'energia sulle varie scale introdotte. Per farlo, ricordiamo le due ipotesi finora assunte, e ne aggiungiamo anche una terza:

- **Ipotesi 1:** Fluido incomprimibile;
- **Ipotesi 2:** Turbolenza stazionaria;
- **Ipotesi 3:** Turbolenza isotropa cioè che, in spazio di Fourier, ci sia dipendenza solo dal modulo del numero d'onda $|\vec{k}| = k$.

In Figura (8.2) viene riportato l'andamento dell'energia in funzione del numero d'onda. Il grafico è in scala bi-logaritmica e sulle ordinate è presente lo spettro di energia per unità di massa per unità di numero d'onda. Osserviamo la presenza di una regione, chiamata **regione inerziale**, che racchiude fondamentalmente tutto lo spettro di energia. Infatti, a numeri d'onda piccoli (ovvero grandi lunghezze d'onda) domina la scala di iniezione dove per l'appunto si genera la turbolenza. A grandi numeri d'onda (piccole lunghezze d'onda) viene dissipata la turbolenza ed è per questo che si osserva una drastica perdita di energia.

Ricapitolando:

- **Scala di iniezione:** a piccoli numeri d'onda;
- **Scala di Kolmogorov:** a grandi numeri d'onda.

L'andamento dell'energia è ben descritto da una legge di potenza. Prendiamo questo fatto come un ansatz, ma avendo presente che l'energia dovrà dipendere dall'energia per unità di tempo ϵ immessa alla scala di iniezione ed ovviamente dal numero d'onda.

$$E_K = c\epsilon^a k^b \quad (8.14)$$

dove c è una costante adimensionale e gli esponenti a e b saranno ricavati da un'analisi puramente dimensionale:

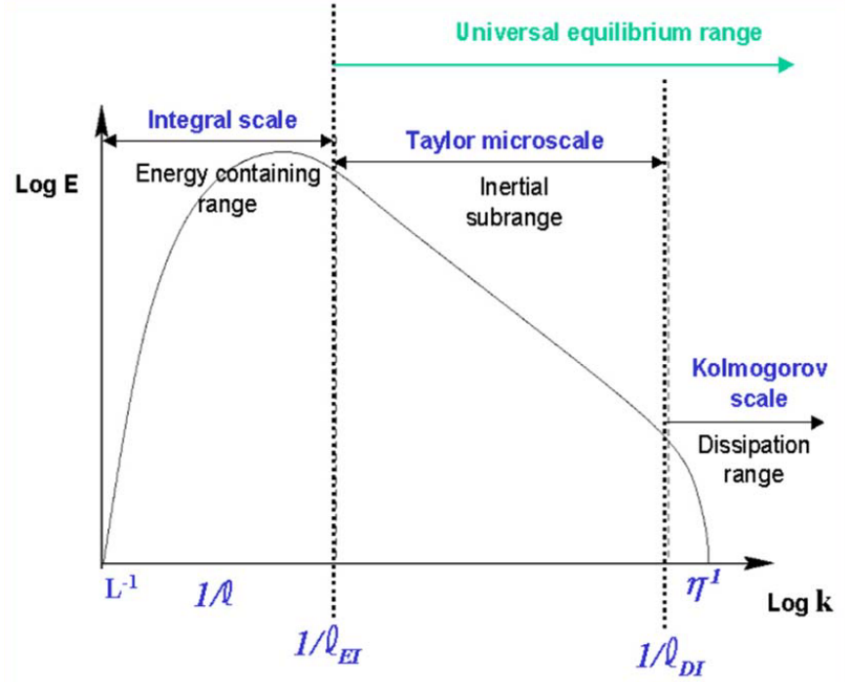


Figura 8.2: Distribuzione di energia in spazio di Fourier.

- E_K è l'energia per unità di massa per unità di numero d'onda. L'energia per unità di massa è $\frac{\text{Energia}}{\text{Massa}} = \frac{\text{Joule}}{\text{kg}}$ ovvero una velocità al quadrato, $\frac{L^2}{T^2}$ e per unità di numero d'onda (inverso di una lunghezza), risulta che $[E_K] = \frac{L^3}{T^2}$;
- ϵ è un'energia per unità di massa per unità di tempo quindi una velocità al quadrato diviso il tempo: $[\epsilon] = \frac{L^2}{T^2} \frac{1}{T} = \frac{L^2}{T^3}$;
- Infine k è il numero d'onda quindi $[k] = \frac{1}{L}$.

Risulta dunque che:

$$\frac{L^3}{T^2} = \frac{L^{2a}}{T^{3a}} L^{-b} \quad (8.15)$$

da cui si deduce che: $a = \frac{2}{3}$ e $b = -\frac{5}{3}$. L'energia di Kolmogorov è quindi:

$$E_K = c\epsilon^{\frac{2}{3}} k^{-\frac{5}{3}} \propto k^{-\frac{5}{3}} \quad (8.16)$$

Riassumendo:

- La turbolenza dipende dal numero di Reynolds, il quale stabilisce se il fenomeno sta avvenendo su scale di lunghezza grandi o piccole;
- Il numero di Reynolds regola inoltre l'ampiezza del range delle due scale, ovvero la distanza tra λ_K ed L ;
- La velocità di turbolenza, dalla (8.11), va come: $|\mathbf{u}_\lambda| \propto \lambda^{\frac{1}{3}}$;

- Nell'ipotesi di turbolenza isotropa e stazionaria un fluido incomprimibile ha una distribuzione di energia nello spazio di Fourier che è del tipo legge di potenza.

Per fare alcuni esempi concreti, nel mezzo interstellare e nei meccanismi di produzione e generazione stellare, avvengono moti turbolenti. Anche nei dischi di accrescimento, che tratteremo in seguito, si generano delle turbolenze.

Capitolo 9

Fenomeni di accrescimento

L'applicazione di gran lunga più importante delle equazioni di Navier-Stokes in astrofisica sono i flussi di taglio circolari, noti anche (per ragioni che diventeranno ovvie una volta studiati in modo più approfondito) come dischi di accrescimento.

Tali flussi si incontrano in molti ambienti astronomici in cui il gas si trova in orbita quasi circolare attorno a un massiccio oggetto centrale. Le dimensioni di questi flussi variano enormemente a seconda della natura degli oggetti centrali coinvolti, che vanno dai pianeti alle stelle e ai buchi neri supermassicci. La Figura (9.1) mostra un esempio di quello che si ritiene essere un disco di accrescimento attorno a un buco nero al centro di una galassia.

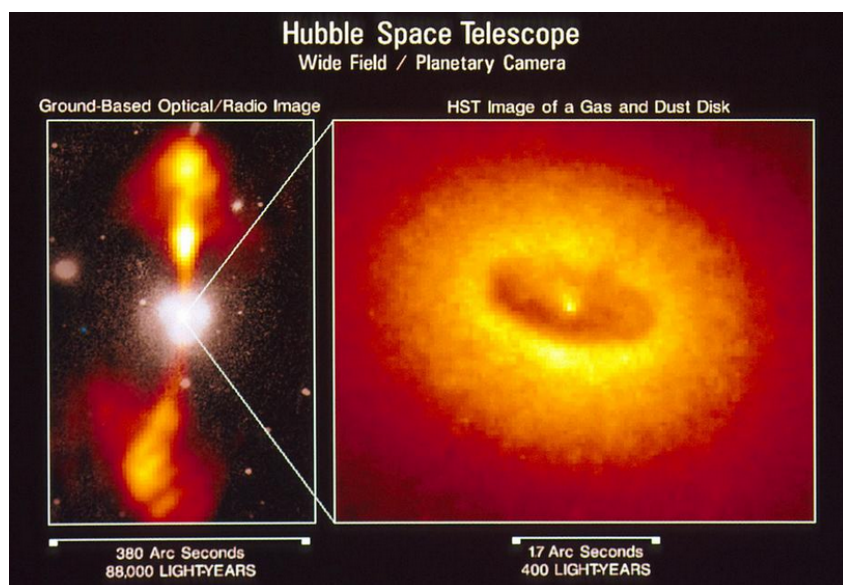


Figura 9.1: Un gigantesco disco di gas freddo e polvere alimenta un possibile buco nero al centro della galassia NGC 4261 (pannello di destra). Gas caldo viene espulso lungo l'asse del disco dalle vicinanze del buco nero creando i getti radio mostrati nel pannello di sinistra. (NASA/STSCI).

Sebbene molti aspetti qualitativi di questi flussi siano simili in tutti i casi, il modo in cui si creano tali flussi di taglio rotanti differisce a seconda del tipo di sistema astronomico coinvolto. Ad esempio, nel caso della nebulosa solare primordiale, da cui si sono formati i

pianeti del nostro Sistema Solare, il flusso ha ereditato il suo momento angolare dal nucleo della nube in lenta rotazione che è collassato per formare il Sistema Solare. Nel caso dei dischi attorno a buchi neri supermassicci nei nuclei delle galassie, l'origine del gas in orbita attorno al buco non è del tutto compresa, ma praticamente qualsiasi spiegazione possibile comporta un gas che possiede un momento angolare significativo rispetto al buco nero centrale. Degli esempi sono del gas espulso dalle stelle nella galassia interna, o detriti di stelle fatte a brandelli dalle forze di marea esercitate dal buco nero, o dall'inghiottimento di una piccola galassia satellite da parte del buco nero stesso. Un altro contesto in cui si incontrano comunemente i dischi, questa volta attorno a stelle di neutroni o nane bianche, è nel caso di sistemi stellari binari stretti, dove l'origine del materiale in orbita è il gas donato dalla stella compagna. La Figura (9.2) illustra un sistema binario con un disco di accrescimento.

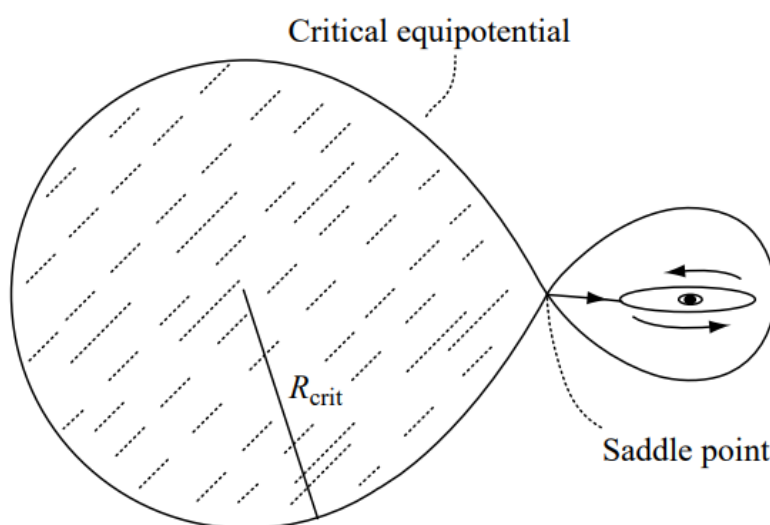


Figura 9.2: Schematizzazione di un sistema binario stretto contenente una stella di neutroni o nana bianca (a destra) e una stella gigante (a sinistra) che riempie la superficie equipotenziale critica e dona massa alla sua compagna attraverso il punto di sella. La massa donata possiede un momento angolare come risultato del movimento orbitale del sistema binario e quindi forma un disco di accrescimento attorno alla stella compatta.

9.1 Accrescimento sferico

Consideriamo un oggetto puntiforme di massa M il cui campo gravitazionale agisce su un fluido che lo circonda. La simmetria è sferica e siamo interessati a studiare come il fluido *cada* sull'oggetto di massa M . Siccome la simmetria del problema è sferica, useremo in questa sezione solo le coordinate sferiche¹. Iniziamo, per questo, scrivendo l'equazione di

¹Riportiamo il formulario NRL che contiene tutte le costanti e molte altre cose utili riguardo l'intera fluidodinamica: [Formulario](#).

continuità in coordinate sferiche ricordando che le quantità fisiche dipendono solo dalla coordinata radiale in virtù della simmetria sferica del problema:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho u_r) = 0 \quad (9.1)$$

Supponiamo che il fluido sia stazionario, quindi le quantità fisiche non dipendono dal tempo e in particolare $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$. Allora $r^2 \rho u_r$ è una costante e non dipende né da t né da r . Chiamiamo tale costante tasso di accrescimento sull'oggetto, ovvero quanta massa di fluido cade sull'oggetto centrale (per esempio una stella) nell'unità di tempo per unità di angolo solido. In formule:

$$4\pi r^2 \rho u_r = -\dot{M} \quad (9.2)$$

poiché abbiamo integrato sull'intero angolo solido ed è quindi la massa totale per unità di tempo che cade sull'oggetto centrale. Il segno meno deriva dal fatto che il flusso è sulla stella, non viene espulsa massa dalla stella. L'area della superficie sferica coinvolta è $4\pi r^2$ e il flusso elementare è ρu_r . Dalla relazione (9.2) segue che in condizioni stazionarie l'oggetto centrale acquisisce massa in modo uniforme nel tempo poiché il flusso di massa attraverso un guscio sferico di raggio r qualsiasi è costante.

Passiamo ora all'equazione di Eulero (2.64):

$$\frac{\partial u_r}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_r}{\partial r} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} - \frac{GM}{r^2} = u_r \frac{du_r}{dr} \quad (9.3)$$

In questa espressione sono stati fatti due passaggi:

- Ovviamente il termine $\nabla \Phi$ è stato espresso sapendo che il potenziale gravitazionale è $-\frac{GM}{r}$;
- Il termine $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \rightarrow u_r \frac{\partial u_r}{\partial r}$ vale poiché $\mathbf{u}$ è una funzione della sola variabile r ;
- Nell'ultimo passaggio abbiamo usato che il fluido è stazionario quindi $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = 0$.

Supponiamo ora che il fluido sia barotropico per cui vale che:

$$c_s^2 = \frac{dp}{d\rho} \quad (9.4)$$

Allora l'equazione di Eulero (9.3) diventa:

$$u_r^2 \frac{d \ln(u_r)}{dr} = -c_s^2 \frac{d \ln(\rho)}{dr} - \frac{GM}{r^2} \quad (9.5)$$

Ora, dalla (9.1), se $\frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho u_r) = 0$ lo sarà anche $\frac{\partial}{\partial r} (\ln(r^2 \rho u_r)) = 0$ ovvero:

$$\frac{2}{r} + \frac{d \ln(u_r)}{dr} + \frac{d \ln(\rho)}{dr} = 0 \quad (9.6)$$

Il termine $\frac{d \ln(\rho)}{dr}$ è presente sia nella (9.5) che nella (9.6) e lo sostituiamo in (9.5) ottenendo:

$$c_s^2 \frac{d \ln(u_r)}{dr} + c_s^2 \frac{2}{r} - \frac{GM}{r^2} = u_r^2 \frac{d \ln(u_r)}{dr} \quad (9.7)$$

riaggiustandola:

$$(u_r^2 - c_s^2) \frac{d \ln(u_r)}{dr} = \frac{2c_s^2}{r} \left(1 - \frac{GM}{2rc_s^2} \right) \quad (9.8)$$

Studiamo i casi limite della (9.8). In accrescimenti sferici, a grandi distanze dall'oggetto centrale il fluido è in quiete. Infatti per $r \rightarrow \infty$ allora $u_r \rightarrow 0$. Analogamente, per piccole distanze il fluido è praticamente in caduta libera poichè domina il termine gravitazionale. Tale andamento è riportato in Figura (9.3) e in particolare la curva **VI**.

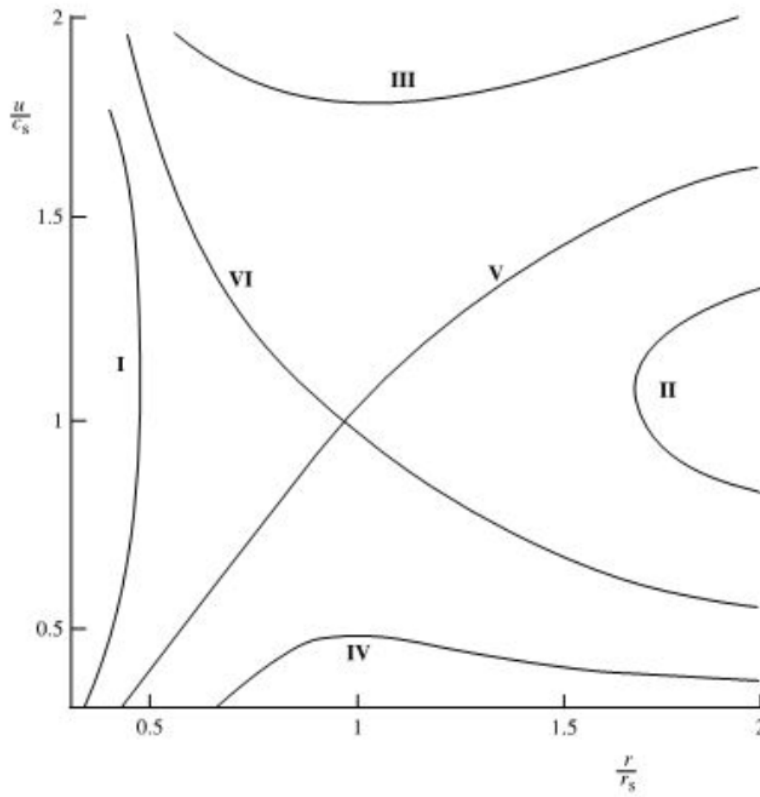


Figura 9.3: Soluzione generale per i modelli di Bondi e di Parker, ovvero per dischi di accrescimento sferici.

Osserviamo che esistono dei raggi per i quali la velocità di caduta del fluido sull'oggetto è pari a quella del suono c_s . La (9.8) ci fornisce subito tale condizione, ovvero $u_r^2 = c_s^2$:

$$1 - \frac{GM}{2rc_s^2} = 0 \quad (9.9)$$

$$r_s = \frac{GM}{2c_s^2(r_s)}$$

Qui ci sono da fare diversi commenti:

- Anzitutto osserviamo che se $4c_s^2 = c^2$ con c la velocità della luce, allora la (9.9) è il raggio di Schwarzschild;
- Sempre nella (9.9) osserviamo che r_s è detto **raggio sonico** poiché indica quella regione in cui il fluido passa da un regime subsonico ad uno supersonico;
- Inoltre, la (9.9) è un'equazione nella quale c_s dipende dal raggio sonico.

In generale, le altre soluzioni sono riportate nel grafico (9.3). Alcune di queste non sono soluzioni fisiche: le curve nelle regioni **I** e **II**, che derivano dall'aver considerato il problema stazionario, hanno due valori di u per un dato r e quindi non sono accettabili. Nella regione **III**, $u > c_s$, per cui le soluzioni sono supersoniche. Viceversa nella regione **IV** le soluzioni sono subsoniche dappertutto. Le regioni **V** e **VI**, ottenibili ponendo $u = c_s$, sono chiamate **transoniche** poiché sono le uniche in cui avviene una transizione dal regime subsonico a quello supersonico: in particolare la soluzione **VI** si applica al caso dell'accrescimento sferico a partire dalla condizione di riposo all'infinito, mentre la soluzione **V** al caso di **vento stellare**.

9.1.1 Legame a lunga distanza

Studiamo ora le proprietà a lunga distanza di un fluido e come dipendono da r_s . In realtà, vogliamo conoscere come si comporta il fluido a grandi e piccole distanze dall'oggetto di massa M . Definiamo quindi c_∞ e ρ_∞ rispettivamente la velocità e la densità del fluido a distanza *infinita* dall'oggetto centrale e consideriamo un **fluido adiabatico**, ovvero:

$$p = k\rho^\gamma$$

con k una costante. Calcoliamo il termine $\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr}$ dell'equazione di Eulero (9.3):

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} = \gamma k \rho^{\gamma-2} \frac{d\rho}{dr} = \frac{\gamma k}{\gamma - 1} \frac{d}{dr} (\rho^{\gamma-1}) \quad (9.10)$$

L'equazione di Eulero diventa quindi:

$$u_r \frac{du_r}{dr} = -\frac{\gamma k}{\gamma - 1} \frac{d}{dr} (\rho^{\gamma-1}) - \frac{GM}{r^2} \quad (9.11)$$

Integrando in r si ottiene:

$$\frac{1}{2} u_r^2 + \frac{\gamma k}{\gamma - 1} \rho^{\gamma-1} - \frac{GM}{r} = cost \quad (9.12)$$

Ma $\gamma k \rho^{\gamma-1} = \frac{\gamma p}{\rho} = c_s^2$, da cui:

$$\boxed{\frac{1}{2} u_r^2 + \frac{c_s^2}{\gamma - 1} - \frac{GM}{r} = cost} \quad (9.13)$$

Ancora una volta abbiamo ricavato la legge di Bernoulli. Ci chiediamo ora quanto valga la costante. Per farlo, sappiamo che per $r \rightarrow \infty$ allora $u_r \rightarrow 0$ quindi:

$$cost = \frac{c_\infty^2}{\gamma - 1} \quad (9.14)$$

Inoltre, siccome la (9.13) vale ad ogni raggio, vale, in particolare, anche al raggio sonico r_s , per cui:

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\gamma - 1}\right) c_s^2(r_s) - \frac{GM}{r_s} = \frac{c_\infty^2}{\gamma - 1} \quad (9.15)$$

ed esplicitando il raggio sonico dalla (9.9) si ottiene:

$$\left(\frac{1}{\gamma - 1} - \frac{3}{2}\right) c_s^2(r_s) = \frac{c_\infty^2}{\gamma - 1} \quad (9.16)$$

da cui:

$$\boxed{c_s^2(r_s) = \frac{2}{5 - 3\gamma} c_\infty^2} \quad (9.17)$$

Se $\gamma = \frac{5}{3}$ si ha una singolarità ed è per questo che l'accrescimento sferico è possibile solo per $\gamma < \frac{5}{3}$. Inoltre, dal rapporto:

$$\frac{c_s^2(r_s)}{c_\infty^2} = \left(\frac{\rho(r_s)}{\rho_\infty}\right)^{\gamma-1} \implies \boxed{\rho(r_s) = \left(\frac{2}{5 - 3\gamma}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \rho_\infty} \quad (9.18)$$

e anche:

$$\boxed{r_s = \frac{GM}{2c_\infty^2} \left(\frac{2}{5 - 3\gamma}\right)^{-1}} \quad (9.19)$$

Con queste quantità è possibile determinare il tasso di accrescimento $\dot{M}$ su un oggetto puntiforme di massa M :

$$\dot{M} = -4\pi r^2 \rho u_r \quad (9.20)$$

Essendo la (9.13) costante, allora lo è anche $\dot{M}$ e quindi possiamo calcolarla al raggio che preferiamo². In particolare, la valutiamo al raggio sonico r_s :

$$\dot{M} = 4\pi r_s^2 \rho(r_s) c_s = \pi \left(\frac{2}{5 - 3\gamma}\right)^{\frac{5-3\gamma}{2(\gamma-1)}} \rho_\infty \frac{(GM)^2}{c_\infty^3} = f \rho_\infty \frac{(GM)^2}{c_\infty^3} \quad (9.21)$$

La quantità f è dell'ordine dell'unità quindi non è importante. Il risultato trovato nella (9.21) è il tasso di accrescimento di Bondi che quindi descrive l'accrescimento sferico su un oggetto compatto che viaggia nel mezzo interstellare. Ad esempio viene usato per dare una prima stima di quanto crescano i buchi neri. Inoltre, questo accrescimento

²Attenzione, non è sempre così. Vedremo un caso più avanti in cui la soluzione non è stazionaria e quindi $\dot{M}$ non è costante.

si usa quando la stella puntiforme è ferma, se si muove bisogna usare il modello di accrescimento di Hayle-Lyttleton. In questo caso si considera la velocità relativa tra stella e gas interstellare v_∞ , quindi il tasso di accrescimento è:

$$\dot{M} = 4\pi\rho\frac{(GM)^2}{v_\infty^3} \quad (9.22)$$

Mentre se anche la temperatura non è trascurabile oltre che il moto relativo tra gas e stella il tasso di accrescimento è una interpolazione dei due precedenti e viene detto accrescimento di Bondi-Hoyle:

$$\dot{M} = 4\pi\rho\frac{(GM)^2}{v_\infty^3 + c_\infty^3} \quad (9.23)$$

Se il fluido è in rotazione si rompe la simmetria sferica, ma rimane una simmetria assiale rispetto all'asse di rotazione. Su un fluido in rotazione agisce sia la forza di gravità dell'oggetto centrale che la forza centrifuga dovuta al moto circolare che conserva il momento angolare. I moduli delle due forze in formule sono:

$$\begin{aligned} F_g &= \frac{GM}{r^2} \\ F_c &= \frac{v^2}{r} = \frac{l^2}{r^3} \end{aligned} \quad (9.24)$$

Quindi a grande distanza dalla stella domina la forza di gravità mentre vicino alla stella domina la forza centrifuga. Le due forze sono confrontabili nella regione attorno al raggio di circolarizzazione:

$$r_c = \frac{l^2}{GM} \quad (9.25)$$

ottenuto uguagliando le due forze. In una posizione molto lontana da r_c il fluido è in caduta libera poiché domina la forza gravitazionale, nel caso contrario la sfera si schiaccia lungo l'asse di rotazione e diventa un disco. I dischi di accrescimento, quindi, si formano a distanze dall'oggetto centrale date da circa r_c . Se il gas in rotazione conserva il suo momento angolare mentre dissipa energia, il disco circolarizza, poiché le orbite circolari sono quelle ad energia minore e in particolare il gas si stabilizza sull'orbita circolare ad energia che conserva il momento angolare specifico del flusso entrante, cioè quella data da r_c . Il disco sarà quindi almeno stabile su tempi scala dell'ordine del tempo di caduta libera poiché la forza centrifuga impedisce ulteriori collassi radiali.

9.2 Dischi di accrescimento

In un disco di accrescimento, è noto che il momento angolare viene redistribuito all'interno del disco. Questo è dovuto al fatto che la materia che cade in spirali sull'oggetto centrale perde energia gravitazionale e rotazionale, cioè perde momento angolare, ma il momento angolare totale del disco deve essere conservato, per cui devono esistere dei meccanismi

all'interno del disco che trasportano il momento angolare della materia che cade sull'oggetto centrale a zone più esterne. In letteratura, anche se la natura di questo fenomeno è ancora piuttosto misteriosa, questi meccanismi sono identificati nella viscosità del disco. A causa della viscosità, quindi, il materiale più interno del disco perde momento angolare e cade sull'oggetto centrale. Questo momento angolare viene nel frattempo trasportato alle zone esterne del disco. In questo modo, l'oggetto centrale accresce, poiché guadagna la massa che il disco perde, mentre il disco si espande, poiché le zone più esterne guadagnano momento angolare e si spostano su orbite più grandi. Per descrivere il fenomeno del disco di accrescimento supponiamo che il tempo scala su cui agisce la viscosità sia molto più grande del tempo scala dinamico, pari all'inverso di Ω che è la frequenza angolare del disco. La viscosità, invece, determina un momento torcente in modo che si crei un flusso di momento angolare verso l'esterno. Infatti $l = \sqrt{GMR}$, nel caso di frequenza kepleriana. Tale trasferimento di momento angolare l è ciò che determina l'accrescimento del disco.

In particolare se consideriamo un disco gassoso in cui domina la forza gravitazionale della stella centrale, allora la velocità angolare Ω_k obbedirà alla stessa relazione dei moti kepleriani:

$$\Omega_k = \left(\frac{GM}{R^3} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (9.26)$$

A causa dell'azione della viscosità, **ci aspettiamo che il momento angolare venga trasferito dalle regioni interne a movimento più rapido alle regioni esterne del disco a movimento più lento**. Man mano che il materiale interno perde momento angolare, si sposta verso l'interno su un percorso a spirale. Questo fenomeno porta ad un allargamento naturale del disco. Pertanto **è la viscosità che determina la velocità con cui l'energia potenziale gravitazionale viene convertita in altre forme**. Senza viscosità, non accade nulla, ovvero non avviene l'accrescimento, ma gli elementi del disco continuano a muoversi in orbite circolari. Per capire meglio questo fenomeno consideriamo due anelli, uno di raggio R_1 e l'altro di raggio R_2 e supponiamo che questi due anelli si scambino momento angolare. Indichiamo con ΔJ il momento angolare scambiato tra i due raggi, che è dato dalla quantità di materia che viene sottratta a R_1 o R_2 per il momento angolare specifico, il momento angolare perso da R_1 viene guadagnato da R_2 :

$$\Delta J = \Delta M_1 \sqrt{GMR_1} = \Delta M_2 \sqrt{GMR_2} \quad (9.27)$$

dove M_1 è la massa della stella che accresce e M_2 è la massa che viene respinta, da cui segue:

$$\frac{\Delta M_1}{\Delta M_2} = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} \quad (9.28)$$

Questo rapporto tende a ∞ per $R_2 \gg R_1$. Questo mostra che il bilancio è sempre a favore dell'accrescimento. Su tempi lunghi succede che una quantità piccola di massa

assorbe una una quantità finita di momento angolare in modo da permettere l'accrescimento di tutto il resto del disco. Tale accrescimento su tempi lunghi è dovuto alla viscosità, che permette lo scambio di momento angolare. Quindi **la viscosità permette lo scambio di momento angolare tra zone interne ed esterne del disco e la variazione di momento angolare permette l'accrescimento del disco**. In astrofisica tre importanti esempi di dischi di accrescimento sono i seguenti:

- Dischi AGN (nucleo galattico attivo): l'oggetto centrale è un buco nero, quindi la massa è $M \approx 10^6 - 10^9 M_\odot$ e lo spessore, cioè l'angolo di apertura del disco, è $\frac{H}{R} \approx 10^{-3}$. Questi dischi sono molto caldi, il rilascio di energia è molto alto e tipicamente il gas è ionizzato.
- Dischi in galactic binaries (sistemi binari della Via Lattea): l'oggetto centrale è un oggetto compatto, come un buco nero, magnetars, stelle di neutroni o nove nane o altre variabili cataclismiche. La massa è $M \approx 1 - 10 M_\odot$ e lo spessore è $\frac{H}{R} \approx 10^{-3} - 10^{-2}$.
- Dischi di protostelle: dischi che circondano le stelle giovani. Questi dischi sono i siti in cui si formano i pianeti. La massa è $M \approx 1 M_\odot$ e lo spessore $\frac{H}{R} \approx 0.1$. Il rilascio di energia è ridotto perché la stella è molto grande, quindi i dischi sono freddi e non sono ionizzati.

9.2.1 Dinamica dei dischi di accrescimento

I dischi di accrescimento si formano in seguito a perdite di energia causate dalla viscosità, mentre il momento angolare è però conservato. Quindi, ogni volta che un oggetto accresce materia, c'è un rilascio di energia. Supponendo che il gas sia in rotazione kepleriana è possibile calcolare quanto varia l'energia specifica e , cioè per unità di massa, nel materiale che sta accrescendo. Approssimando il potenziale con il potenziale dell'oggetto centrale puntiforme kepleriano, l'energia risulta essere:

$$e = \frac{1}{2}v^2 - \frac{GM}{R} \quad (9.29)$$

dove $v^2 = \frac{GM}{R}$, quindi l'energia per unità di massa è $e = -\frac{GM}{2R}$, che è negativa in quanto le orbite circolari sono orbite legate. Se il disco accresce con un certo tasso $\dot{M}$, supponendo che la materia si sposta da ∞ fino a un certo raggio R_{min} , l'energia persa che viene rilasciata per unità di tempo sarà:

$$\Delta E = m \frac{GM}{2R_{min}} \quad (9.30)$$

dove m è la massa dell'elemento fluido che è caduto nell'oggetto centrale. Da qui è possibile ricavare la luminosità associata all'accrescimento:

$$L = \frac{GM\dot{M}}{2R_{min}} \quad (9.31)$$

Nel caso di una protostella, il raggio coinvolto è dell'ordine del raggio della stella stessa e qualche volta del raggio solare; da qui si può dare una stima di quanta energia venga liberata. Per i buchi neri bisogna tenere presente che non tutte le orbite sono stabili, anzi si definisce il raggio *ISCO* (Innermost stable circular orbit), che è la più piccola orbita circolare stabile in cui una particella può orbitare stabilmente attorno a un oggetto massiccio che lo attrae. La posizione dell'*ISCO*, data dal raggio r_{ISCO} , dipende dal momento angolare (spin) dell'oggetto centrale. Per buchi neri non rotanti, cioè $\text{spin} = 0$, si ha che:

$$r_{ISCO} = 3R_{sw} = \frac{6GM}{c^2} \quad (9.32)$$

dove R_{sw} è il Raggio di Schwarzschild, che è l'orizzonte degli eventi di un buco nero. Nel caso in cui lo spin è massimo, cioè $\text{spin} = 1$, si ha che:

$$\begin{aligned} r_{ISCO} &= \frac{GM}{c^2} \text{ moto progrado} \\ r_{ISCO} &= \frac{9GM}{c^2} \text{ moto retrogrado} \end{aligned} \quad (9.33)$$

dove con progrado si intende il caso in cui il disco ruota nello stesso verso dello spin, mentre nel caso retrogrado il disco ruota in senso opposto allo spin. Se $R_{min} = r_{ISCO}$ si ottiene la luminosità associata ad un accrescimento su un buco nero:

$$L = \frac{\dot{M}c^2}{2\xi} = \eta\dot{M}c^2 \quad (9.34)$$

Questa formula implica che se la perdita di massa è $\dot{M}$, considerando che $\dot{M}c^2$ è l'energia a riposo del materiale che accresce, allora $\dot{M}c^2$ è la perdita di energia a riposo, quindi il fattore η è l'efficienza del processo, ovvero la frazione di energia a riposo dissipata dalle forze viscosi in un disco di accrescimento. Per sapere quanto vale η , consideriamo ad esempio il caso $R_{min} = 3r_s$, $\xi = 6$, quindi η è circa l'8 %, ovvero viene rilasciata l'8% dell'energia a riposo del materiale che accresce. Questo numero è enorme, infatti l'efficienza delle reazioni nucleari nelle stelle è del 7%. Tuttavia non è possibile rilasciare quantità infinite di energia perché c'è un limite all'accrescimento, detto limite di Eddington, che è un limite naturale della massima luminosità che può raggiungere un sistema in equilibrio idrostatico tra la forza di gravità, che tende ad attirare verso il centro la massa, e la pressione della radiazione, che tende a spingere la massa all'infuori. La luminosità massima è:

$$L_{edd} = \frac{4\pi cGMm_p}{\sigma_T} = 1.3 \cdot 10^{38} \frac{M}{M_\odot} \text{ erg/s} \quad (9.35)$$

dove σ_T è la sezione d'urto di Thomson.

9.2.2 Evoluzione dei dischi di accrescimento

L'equazioni che determinano l'evoluzione dei dischi di accrescimento sono le equazioni di Navier-Stokes. Quindi ora dobbiamo risolvere tali equazioni in simmetria cilindrica e

limitandoci alla dinamica su un piano. Inoltre, un'ipotesi importante è quella che il disco sia sottile, cioè $\frac{H}{R} \ll 1$, questo permette di considerare quantità integrate verticalmente, quindi di superficie, infatti per i dischi si utilizza la densità superficiale $\Sigma(R, t)$. Un'altra ipotesi è quella di trattare dischi assi-simmetrici, cioè non consideriamo dipendenza angolare, quindi le quantità fisiche non dipendono dall'angolo azimutale φ . Infine, essendo la viscosità una quantità di volume, si considera la viscosità media in direzione verticale, data da:

$$\langle \nu \rangle = \frac{\int \nu \rho dz}{\int \rho dz} = \frac{\int \eta dz}{\Sigma} \quad (9.36)$$

dove η è il coefficiente di viscosità tale che $\nu = \eta/\rho$ e d'ora in poi per viscosità si intenderà sempre la viscosità mediata nella direzione verticale. Prima di iniziare a risolvere l'equazioni di Navier-Stokes, descriviamo l'**ordinamento delle velocità** tipiche in un disco. Dall'ipotesi di disco sottile, si deduce che $c_s \ll v_\varphi$, dove c_s è la velocità del suono e v_φ è la velocità supersonica di rotazione, inoltre dal fatto che l'accrescimento sia lento si ha che $v_R \ll v_\varphi$, quindi l'ordinamento è $v_R \ll c_s \ll v_\varphi$.

A questo punto quello che dobbiamo fare è andare a vedere componente per componente le equazioni di Navier-Stokes:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - \nabla \Phi + \nabla \cdot \underline{\underline{\sigma}} \quad (9.37)$$

Cominciamo dalla componente verticale che è la più semplice.

Componente z

Tutto il termine di sinistra farà zero perché non c'è una velocità lungo z (chiaramente se il disco non ha una forma complicata, ma se il disco è piatto non ci sono velocità lungo z). Anche nel termine di destra non ci può essere nessuna componente perché l'unica componente non nulla di $\underline{\underline{\sigma}}$ è $\sigma_{R\varphi}$ e per questi motivi gli unici termini che avanzano sono:

$$\nabla_z p = -\rho \nabla_z \Phi \quad (9.38)$$

In direzione verticale i dischi di accrescimento sono in equilibrio idrostatico.

Quindi, l'equazione che dobbiamo risolvere è:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dz} = -\frac{d\Phi}{dz} \quad (9.39)$$

Questa espressione l'abbiamo già risolta quando Φ era il potenziale gravitazionale di un oggetto puntiforme (vedi dalla (3.24) in poi). Nell'ipotesi di barotropicità ($c_s^2 = \frac{dp}{d\rho}$) avevamo trovato come soluzione per la densità, una gaussiana, ovvero la (3.33) che riportiamo per comodità:

$$\rho = \rho_0 e^{-z^2/2H^2} \quad (9.40)$$

con $H = c_s/\Omega_k$. In realtà, l'ipotesi di barotropicità era un po' più stringente, poiché in quel caso stavamo considerando un gas isoterma. Nel caso in cui il disco è autogravitante,

invece, avevamo ricavato la (3.40), ma per ora tralasciamo questo aspetto e concentriamoci sullo spessore del disco $H = c_s/\Omega_k$. Se imponiamo che $H \ll R$ allora:

$$H = \frac{c_s}{\Omega_k} \ll R \implies c_s \ll \Omega_k R \equiv v_k \quad (9.41)$$

dove v_k è la velocità kepleriana. Abbiamo dimostrato quindi la disuguaglianza $c_s \ll v_\varphi$, con v_φ velocità di rotazione del disco; ovvero **la rotazione del disco è altamente supersonica** proprio perché abbiamo anticipato che il disco ruota approssimativamente seguendo la legge di Keplero.

Componente radiale

Dobbiamo scrivere in coordinate cilindriche l'equazione di Navier-Stokes. Però è possibile fare vedere che il termine $\nabla \cdot \underline{\underline{\sigma}}$ non contribuisce. Matematicamente basta esplicitare la divergenza di un tensore. Se l'unica componente non nulla di $\underline{\underline{\sigma}}$ è $\sigma_{R\varphi}$ e vogliamo la componente radiale della divergenza del tensore, l'unico termine in principio non nullo è $\frac{d}{d\varphi}\sigma_{R\varphi}$, ma il sistema è assi-simmetrico (tutte le derivate rispetto a φ sono nulle), per cui anche questo termine è nullo e $\nabla \cdot \underline{\underline{\sigma}}$ è nullo in direzione radiale. In questa direzione il termine di viscosità è quindi nullo. Inoltre, supponiamo che la velocità radiale cambi lentamente nel tempo, di modo che la sua derivata temporale sia trascurabile. Scriviamo la derivata materiale $\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}$ in coordinate cilindriche ed estraiamo la componente radiale:

$$(\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v})_R = v_R \frac{\partial v_R}{\partial R} + \frac{v_\varphi}{R} \frac{\partial v_R}{\partial \varphi} + v_z \frac{\partial v_R}{\partial z} - \frac{v_\varphi^2}{R} = -\frac{v_\varphi^2}{R} \quad (9.42)$$

è interessante perché non ci sono derivate rispetto al raggio! Non deve stupire che sia così il risultato in quanto $-\frac{v_\varphi^2}{R}$ è l'accelerazione centripeta. La componente radiale dell'equazione di Navier-Stokes è quindi:

$$-\frac{v_\varphi^2}{R} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dR} - \frac{GM}{R^2} \quad (9.43)$$

ovvero:

$$v_\varphi^2 = \frac{R}{\rho} \frac{dp}{dR} + \frac{GM}{R} = \frac{R}{\rho} \frac{dp}{dR} + v_k^2 \quad (9.44)$$

con v_k la velocità kepleriana. Da qua si vede che se trascurassimo gli effetti del gradiente di pressione risulterebbe che $v_\varphi = v_k$, ovvero la rotazione è kepleriana. Tuttavia è presente il gradiente di pressione che possiamo anche riscrivere come:

$$v_\varphi^2 = c_s^2 \frac{R}{\rho} \frac{d\rho}{dR} + v_k^2 = v_k^2 \left(1 + \left(\frac{c_s}{v_k} \right)^2 \frac{d \ln(\rho)}{d \ln(R)} \right) \quad (9.45)$$

usando $c_s = H\Omega_k$ e $v_k = R\Omega_k$, risulta che:

$$v_\varphi^2 = v_k^2 \left(1 + \left(\frac{H}{R} \right)^2 \frac{d \ln(\rho)}{d \ln(R)} \right) \quad (9.46)$$

il secondo termine dentro la parentesi è una correzione al secondo ordine della velocità kepleriana. Quindi, in prima approssimazione (trascurando il termine di pressione) la rotazione è kepleriana perché $\frac{H}{R} \ll 1$. Da qui si vede che se $\frac{H}{R} \approx 10^{-3}$ si ha una correzione alla velocità kepleriana dell'ordine di 10^{-6} quindi piuttosto piccola. Questa correzione non è trascurabile per dischi proto stellari in quanto in quel caso $\frac{H}{R} \approx 10^{-1}$ che è una correzione dell'ordine del 2 – 5%. Sappiamo ora che le correzioni alla velocità kepleriana, vanno come $\frac{1}{R^2}$, ma dobbiamo vedere se la correzione al secondo ordine è positiva o negativa. Tipicamente la densità ρ decresce con il raggio ovvero $\frac{d\ln(\rho)}{d\ln(R)} < 0$ e ciò implica che **l'effetto della pressione è di rendere la rotazione sub-kepleriana**. A volte si sono osservati anche effetti super-kepleriano, ma sono rari. In Figura (9.4) è mostrato un esempio reale di effetto super-kepleriano. Infatti, subito prima del picco si ha che $\frac{d\ln(\rho)}{d\ln(R)} > 0$. La Figura (9.4) non rappresenta la struttura di densità di un disco, ma l'andamento è circa lo stesso.

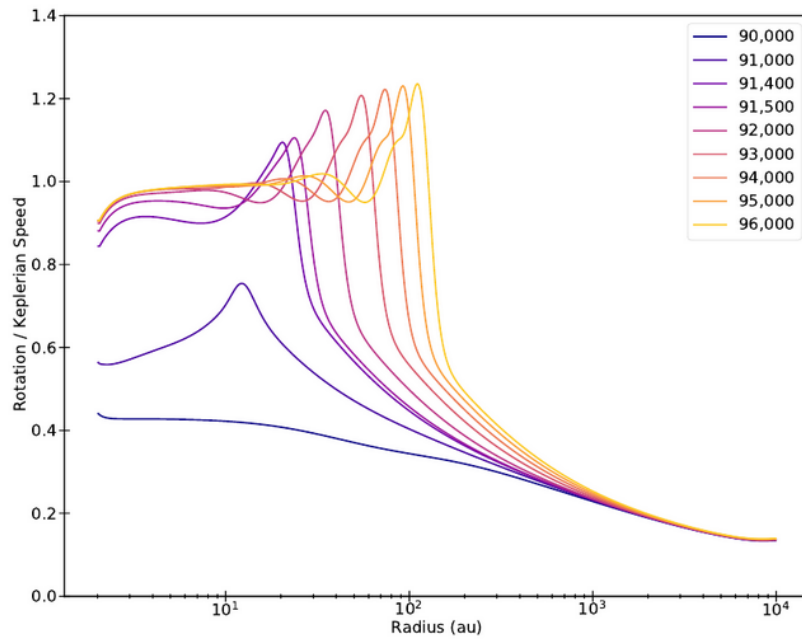


Figura 9.4: Rapporto tra la velocità di rotazione e la velocità kepleriana nei tempi rappresentativi mostrati in figura, che mostrano l'esistenza di rotazioni nel regime super-kepleriano. L'immagine è stata presa dall'articolo [5].

In altre parole esistono delle zone in cui la velocità passa da super-kepleriana a sub-kepleriana.

Componente azimutale

Tale componente è la più interessante perché fino ad ora la viscosità non è entrata in gioco. L'unica componente in cui la viscosità conta è quella azimutale. In questo caso integriamo l'equazione di Navier-Stokes nella direzione verticale z ottenendo:

$$\Sigma \left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right] = -\nabla \mathcal{P} - \Sigma \nabla \Phi + \nabla \cdot \underline{\underline{T}} \quad (9.47)$$

dove:

- $\mathcal{P}$ è la pressione integrata in direzione verticale;
- $\underline{\underline{T}}$ è il tensore degli stress integrato in direzione verticale. Ovvero:

$$\underline{\underline{T}} = \int \underline{\underline{\sigma}} dz \quad (9.48)$$

ma l'unica componente non nulla di $\underline{\underline{\sigma}}$ è $\sigma_{R\varphi} = \eta R \frac{d\Omega}{dR}$, allora:

$$T_{R\varphi} = \int \sigma_{R\varphi} dz = R \frac{d\Omega}{dR} \int \eta dz = R \frac{d\Omega}{dR} \nu \Sigma = R \Omega' \nu \Sigma \quad (9.49)$$

Siccome $\Omega \approx v_k$ allora $\Omega' \approx -\frac{3}{2} \frac{\Omega}{R}$. Quindi nel caso kepleriano:

$$T_{R\varphi} \stackrel{kep}{=} -\frac{3}{2} \nu \Sigma \Omega \quad (9.50)$$

Ora, dalla (9.47) dobbiamo prendere la componente φ . Dobbiamo stare attenti a due questioni: la prima è che $\nabla \mathcal{P} = 0$ e $-\Sigma \nabla \Phi = 0$ per l'ipotesi di assi-simmetria. Infatti il potenziale gravitazionale non dipende dall'angolo azimutale, quindi la componente azimutale del gradiente di Φ è nulla. Analogamente per p . Dobbiamo scrivere quindi le seguenti quantità in direzione azimutale:

1. $\Sigma \left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right]$
2. $\nabla \cdot \underline{\underline{T}}$

Alla fine otteniamo che:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}(\Sigma R v_\varphi) + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R}(\Sigma R v_\varphi R v_R) = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R}(\nu \Sigma R^3 \Omega')} \quad (9.51)$$

Ora commentiamola:

- Anzitutto guardiamo il termine di sinistra: notiamo che la quantità $\Sigma R v_\varphi$ compare sia nel primo che nel secondo termine. Inoltre, se ci si fa caso, si ha una derivata parziale nel tempo sommata ad una derivata parziale rispetto alla coordinata radiale. La parte a sinistra è quindi una equazione di continuità dove a ρ è stata sostituita $\Sigma R v_\varphi$. Se la parte a destra non fosse presente, questa sarebbe una equazione di continuità per $\Sigma R v_\varphi$, ma $R v_\varphi$ è il momento angolare specifico (per unità di massa) in direzione z , quindi $\Sigma R v_\varphi$ è la **densità superficiale di momento angolare del disco**. Così come l'equazione di continuità esprime la conservazione della massa,

questa equazione esprime la conservazione del momento angolare. Tuttavia, siccome il termine di sinistra della (9.51) non è uguale a zero implica che **il momento angolare degli elementi fluidi non è conservato**. Questo torna con il discorso che abbiamo fatto ad inizio capitolo, in quanto per permettere l'accrescimento del disco il momento angolare dei singoli elementi non si può conservare e deve essere trasportato.

- Il termine di destra è legato alla viscosità ed è proprio quel termine che permette l'accrescimento del disco.
- Inoltre, il terzo termine è effettivamente la divergenza di qualcosa, in quanto in coordinate cilindriche la componente radiale della divergenza di un vettore è $\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R}(RA_R)$. Se si integra sull'intero volume del disco, la divergenza fornisce termini solo di superficie e quindi, il terzo termine non è un termine di dissipazione (il momento angolare **NON** viene dissipato), ma bensì di trasporto. Il momento angolare esce dai bordi del disco. Infatti, la viscosità ha il compito di redistribuire il momento angolare e non di dissiparlo e se si integra su tutta la superficie questo terzo termine fa, infatti, zero.
- In effetti, il termine:

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R}(\nu \Sigma R^3 \Omega') \quad (9.52)$$

non è altro che **il momento torcente viscoso per unità di superficie**. Infatti, dimensionalmente si ha un momento angolare per unità di superficie e di tempo, ovvero un momento torcente per unità di superficie.

9.2.3 Equazione di evoluzione

Ricordiamo le due equazioni fondamentali per descrivere l'evoluzione dei dischi di accrescimento:

- **Equazione di continuità:**

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial t} + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R}(Rv_R \Sigma) = 0 \quad (9.53)$$

- **Equazione del momento angolare:**

$$\frac{\partial}{\partial t}(\Sigma R v_\varphi) + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R}(\Sigma R v_\varphi R v_R) = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R}(\nu \Sigma R^2 R \Omega') \quad (9.54)$$

dove è stato messo in evidenza il termine $R \Omega'$ che ha le dimensioni di una frequenza e corrisponde ad uno strisciamento tra anelli consecutivi del disco.

Queste sono le due equazioni che dobbiamo risolvere per vedere come evolvono i dischi di accrescimento. Combinando le espressioni (9.53) e (9.54) è possibile ottenere una espressione per la velocità radiale. Infatti, nella (9.54) possiamo spezzare le derivate, ottenendo:

$$\begin{aligned}
 Rv_\varphi \partial_t(\Sigma) + \Sigma \partial_t(Rv_\varphi) + \frac{Rv_\varphi}{R} \partial_R(Rv_R \Sigma) + \partial_R(Rv_\varphi) v_R \Sigma &= \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^2 \Omega' R) \\
 \partial_t(\Sigma) + \frac{\Sigma}{Rv_\varphi} \partial_t(Rv_\varphi) + \frac{1}{R} \partial_R(Rv_R \Sigma) + \partial_R(Rv_\varphi) \frac{v_R \Sigma}{Rv_\varphi} &= \frac{1}{R^2 v_\varphi} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^2 \Omega' R) \\
 \frac{\Sigma}{Rv_\varphi} \partial_t(Rv_\varphi) + \partial_R(Rv_\varphi) \frac{v_R \Sigma}{Rv_\varphi} &= \frac{1}{R^2 v_\varphi} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^2 \Omega' R) \\
 \Sigma \partial_t(Rv_\varphi) + \partial_R(Rv_\varphi) v_R \Sigma &= \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^2 \Omega' R) \\
 \Sigma \partial_t(R^2 \Omega) + \partial_R(R^2 \Omega) v_R \Sigma &= \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^2 \Omega' R)
 \end{aligned}$$

dove dal secondo al terzo passaggio abbiamo usato la equazione di continuità e nell'ultimo passaggio si è tenuto conto del fatto che $v_\varphi = R\Omega$. La derivata temporale è nulla poiché R ed Ω non dipendono dal tempo, da cui si ottiene che:

$$\boxed{v_R = \frac{1}{R \Sigma (R^2 \Omega)'} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^3 \Omega')} \quad (9.55)$$

Ora possiamo mettere la velocità radiale nell'equazione di continuità (9.53) ottenendo un'unica equazione che determina l'evoluzione temporale della densità superficiale Σ del disco:

$$\boxed{\frac{\partial \Sigma}{\partial t} = -\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left[\frac{1}{(R^2 \Omega)'} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^3 \Omega') \right]} \quad (9.56)$$

Questa è la forma più generale dell'evoluzione della densità superficiale di un disco di accrescimento.

Dischi kepleriani

La (9.56) è stata scritta senza specificare la velocità angolare Ω . Molto spesso faremo riferimento alla rotazione kepleriana, quindi con $\Omega^2 = \frac{GM}{R^3}$ ovvero $\Omega \propto R^{-\frac{3}{2}}$. Quando il disco è kepleriano la (9.56) assume una forma più semplice. Notiamo infatti che $\Omega' = -\frac{3}{2} \frac{\Omega}{R}$ e moltiplicando per R^3 si ottiene $-\frac{3}{2} \Omega R^2$. Ricordiamo ora che ΩR^2 è il momento angolare per unità di massa e sostituendo Ω si ottiene un andamento del tipo $\sqrt{R}$. Quindi il termine $(R^2 \Omega)' = \frac{1}{2} \Omega R$. Sapendo che $\Omega R^2 = \sqrt{GMR}$ e che $\Omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}}$, si ottiene che la (9.56), per dischi kepleriani diventa:

$$\boxed{\frac{\partial \Sigma}{\partial t} = \frac{3}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left[\sqrt{R} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma \sqrt{R}) \right]} \quad (9.57)$$

Questa è l'equazione di evoluzione di un disco kepleriano. Cominciamo con qualche commento:

- Notiamo che abbiamo una derivata prima rispetto al tempo che è proporzionale ad una derivata seconda in R . In realtà, con un opportuno cambio di coordinate la (9.57) è proprio un'equazione di diffusione. Il cambio di coordinate (ovvero un cambio di variabili) è $R \rightarrow \sqrt{R}$. L'equazione di diffusione ha la seguente forma:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[D(x) \frac{\partial f}{\partial x} \right] \quad (9.58)$$

Per capire quale sia il coefficiente di diffusione, vediamo il problema da un punto di vista dimensionale. A sinistra della (9.57) abbiamo una densità su un tempo quindi dovremmo avere anche a destra una densità su un tempo. Il tempo che ora troveremo sarà la scala di tempo tipica di evoluzione del sistema, chiamata **tempo scala viscoso**. Il tempo scala viscoso è dell'ordine di $\frac{R^2}{\nu} \equiv t_\nu$. Da cui si vede immediatamente che il coefficiente di diffusione è il coefficiente di viscosità.

- Oltre al tempo scala tipico possiamo vedere quale sia la velocità tipica. La velocità radiale tipica è dell'ordine di $\frac{R}{t_\nu} = \frac{\nu}{R} \equiv v_R$. Questa è la scala tipica della velocità radiale dovuta alla viscosità del disco.
- All'inizio del capitolo avevamo assunto che il tempo scala viscoso è molto maggiore del tempo scala dinamico. Questo perché avevamo ipotizzato che il disco evolve su tempi scala molto più lunghi rispetto al tempo orbitale del disco. Avevamo richiesto che $t_\nu \gg \frac{1}{\Omega} = t_{din}$, dove t_{din} è il tempo scala dinamico. In altre parole stiamo richiedendo che $t_\nu \Omega = \frac{\Omega R^2}{\nu} \gg 1$. Questa è la condizione per avere accrescimento lento. Tuttavia possiamo notare che $\frac{\Omega R^2}{\nu} = \frac{v_\phi R}{\nu} = \mathcal{R}_e \gg 1$. Ma se il numero di Reynolds deve essere molto più grande di 1, allora ci fa pensare che questi dischi siano disposti a sviluppare turbolenze. Attenzione, non è detto che lo facciano poiché le turbolenze hanno bisogno di una continua energia immessa nel disco e non sempre si ha tale condizione, però lo sviluppo turbolenze è favorito.

9.2.4 Soluzioni dell'equazione di evoluzione dei dischi di accrescimento

Ci sono diversi tipi di soluzioni da poter discutere in questo caso. Ci sono in particolare due tipi di soluzioni:

- **Soluzioni dipendenti dal tempo**
- **Soluzioni stazionarie**

Soluzioni dipendenti dal tempo

In effetti, se ci si pensa non abbiamo mai definito ν . Infatti, essa non è una costante, ma può essere funzione di R e di Σ , il che complica le cose perché rende l'equazione (9.57) non lineare. Per ora tralasciamo la dipendenza da Σ e consideriamo solo il caso in cui:

$$\nu = \nu(R) \quad (9.59)$$

In questo caso esistono due soluzioni analitiche della (9.57) quando ν è una legge di potenza nel raggio R . Supponiamo che:

$$\nu \propto R^\gamma \quad (9.60)$$

con γ un parametro da determinare. Esistono soluzioni analitiche per $\gamma < 2$. Non ricaveremo esplicitamente tali soluzioni, ma daremo solo il risultato finale. Questi risultati sono stati trovati da [D. Lynden-Bell](#) e [J. E. Pringle](#) nel loro articolo fondamentale [6].

Caso $\gamma = 0$

Cominciamo a dare la soluzione della (9.57) nel caso più semplice di tutti, ovvero quando ν è una costante ($\gamma = 0$). Dobbiamo specificare una condizione iniziale: la densità superficiale al tempo iniziale. Supponiamo che al tempo iniziale il disco sia un anello uniforme di raggio R_0 e massa m , allora:

$$\Sigma(R, t = 0) = \frac{m}{2\pi R_0} \delta(R - R_0) \quad (9.61)$$

La densità al generico tempo t sarà quindi:

$$\Sigma(x, \tau) = \frac{m}{\pi R_0^2} \frac{x^{-\frac{1}{4}}}{\tau} \exp \left[-\frac{1+x^2}{\tau} \right] I_{\frac{1}{4}} \left(\frac{2x}{\tau} \right) \quad (9.62)$$

- La soluzione è scritta in funzione di x e τ e non di R e t . Questo perché sono state introdotte le variabili adimensionali $x = \frac{R}{R_0}$ e $\tau = \frac{12\nu t}{R_0^2}$;
- Il termine $I_{\frac{1}{4}} \left(\frac{2x}{\tau} \right)$ è una funzione di Bessel modificata di ordine $\frac{1}{4}$;
- La soluzione (9.62) per diversi tempi ha un andamento a campana illustrato in Figura (9.5):

Notiamo subito il comportamento diffusivo: infatti la cosa tipica che succede durante un processo diffusivo è lo "*spanciamento*" della funzione. In letteratura inglese questa soluzione è nota come **spread-ring** (anello di diffusione). Il fatto che l'anello si diffonda, ovvero si allarghi, è corretto per quanto detto in precedenza. Infatti, per permettere l'accrescimento, il materiale che si trova nelle zone più interne perde momento angolare e lo cede al materiale che sta nelle zone più esterne che tendono ad allargarsi. Quando il disco si allarga, le parti più interne accrescono mentre le parti più esterne vanno ancora più all'esterno. Però, per grandi τ si ha uno sbilanciamento a favore della parte che va verso l'interno e il picco nella Figura (9.5)

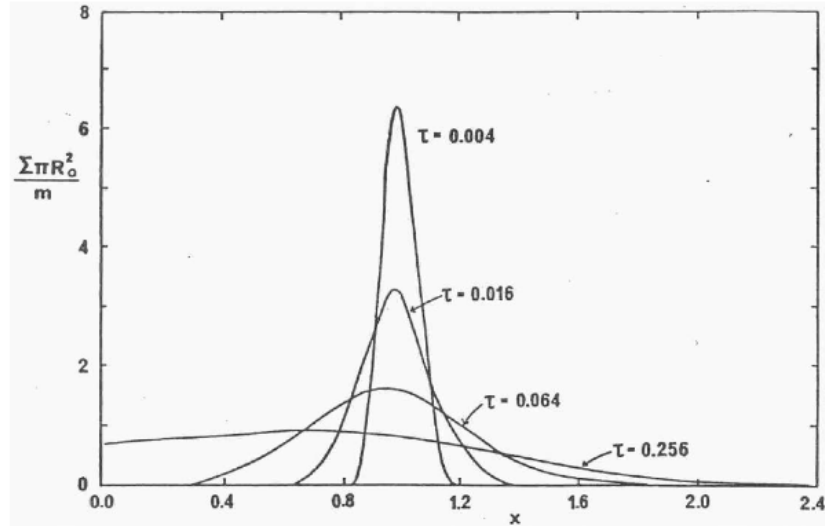


Figura 9.5: L'evoluzione viscosa di un anello inizialmente sottile di massa m e raggio iniziale R_0 . Per approfondimenti [click me](#).

si sposta all'aumentare di τ . Il materiale si sposta quindi sempre più nelle zone più interne. Questo è un altro comportamento tipico dei dischi di accrescimento: è vero che parte del materiale si muove verso l'esterno, ma il bilancio va sempre a favore al materiale che si muove verso l'interno. Per $\tau \rightarrow \infty$ tutta la massa del disco è stata accresciuta e quindi zero massa va nelle zone più esterne;

- Concentriamoci ora sulle variabili adimensionali che si sono introdotte: $\tau = \frac{12\nu t}{R_0^2}$, il che ci fa capire che il tempo scala tipico su cui evolve il sistema è:

$$t_\nu = \frac{R_0^2}{12\nu} \quad (9.63)$$

che torna con quanto detto prima. Però bisogna fare attenzione: si ha un fattore adimensionale non piccolo! Il motivo del $\frac{1}{12}$ è dovuto al fatto che la condizione iniziale è molto ripida (è una delta!) e quindi presenta dei gradienti molto ripidi;

- Inoltre, partendo dalla Σ possiamo calcolare la velocità tramite la (9.55). Il libro che tratta questo conto (e molti altri) in dettaglio è [Accretion Power in Astrophysics](#) [7]. Nell'espressione per la velocità radiale, all'aumentare di τ ad un certo punto si ha un cambio di segno. Ovvero, c'è un raggio di transizione in cui la velocità passa da negativa a positiva. Chiaramente la velocità sarà negativa nelle zone più interne mentre sarà positiva nelle zone più esterne. Il raggio di transizione è il confine tra accrescimento ed espansione, ed avviene quando l'argomento della funzione di Bessel diventa dell'ordine dell'unità.

$$\frac{R}{R_0} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{t}{t_\nu} \right) \quad (9.64)$$

Questa transizione, man mano che il tempo passa si sposta a raggi sempre più grandi. Per $t \rightarrow \infty$ l'intero disco si trova con velocità negative, e quindi tutto il disco viene accresciuto sulla stella o sull'oggetto centrale.

Caso $\gamma = 1$

Qualitativamente ci sono molte soluzioni con diversi γ , ma sono tutte abbastanza simili. In questo caso si deve risolvere un'equazione differenziale alle derivate parziali e dobbiamo definire anche una condizione iniziale. La condizione iniziale in questo caso è:

$$\Sigma(R, t = 0) = \frac{c}{3\pi\nu(R)} \exp\left(-\frac{R}{R_1}\right) \quad (9.65)$$

dove R_1 è il raggio del disco al tempo $t = 0$, ovvero il bordo. Questa è una legge di potenza del tipo $\frac{1}{R}$, in quanto $\nu(R) \propto R$, con un troncamento esponenziale. La soluzione per $t \neq 0$ è:

$$\Sigma(R, t) = \frac{cT^{-\frac{3}{2}}}{3\pi\nu(R)} \exp\left[-\frac{R}{R_1 T}\right] \quad (9.66)$$

dove $T = 1 + \frac{t}{t_\nu}$ e $t_\nu = \frac{R_1^2}{3\nu(R_1)}$. Di nuovo, t_ν rappresenta il tempo scala viscoso, infatti, come già detto è proporzionale ad $\frac{R^2}{\nu}$, valutato al raggio tipico della soluzione R_1 . Il fattore adimensionale in questo caso è 3 che non è grande come 12. Man mano che passa il tempo, T diventa sempre più grande. Per $t = 0$ si ha $T = 1$, e si ritorna alla condizione iniziale. Ovviamente più è grande T , più dominerà il termine esponenziale della (9.66). In Figura (9.6) viene rappresentata la soluzione di (9.66) per vari tempi scala viscosi.

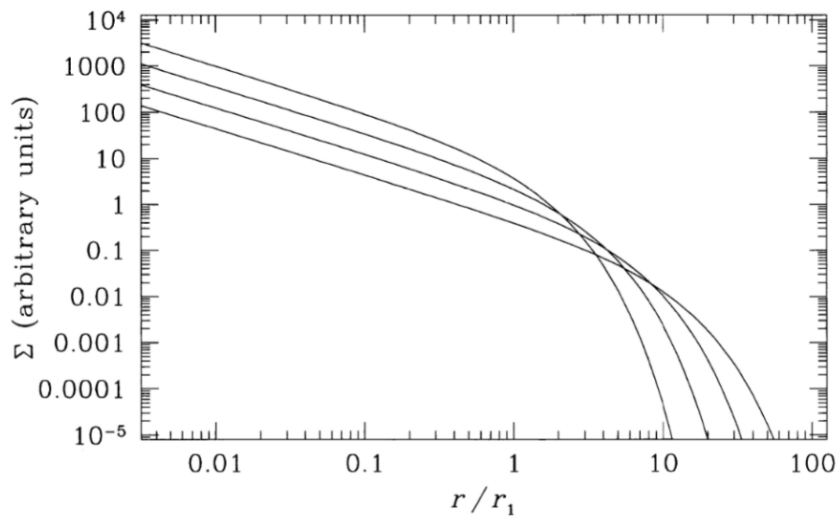


Figura 9.6: Soluzione dell'equazione di evoluzione del disco kepleriano per una viscosità $\nu \propto R$. Il punto di cambio di pendenza (ovvero quando si passa da una legge di potenza a sinistra ad un troncamento esponenziale a destra) è dato da R_1 . Il grafico è rappresentato in scala bi-logaritmica. Per approfondimenti [click me](#).

Notiamo ancora una volta il comportamento tipico dei dischi di accrescimento: per permettere che qualcosa accresca, dobbiamo spostare il materiale nelle parti più esterne. Quindi anche in questo caso ($\gamma = 1$) il disco si espande con il passare del tempo. Facciamo qualche commento relativo alla Figura (9.6). Supponiamo di poter osservare un disco per milioni di anni. Il disco, man mano che il tempo scorre, si contrarrà o si espanderà? Per quanto detto il disco dovrebbe espandersi. Però è contro intuitivo pensare che un disco di accrescimento si espanda; alla fine tutto il materiale dovrebbe (e deve) finire sulla stella. Quindi come è possibile conciliare il fatto che si espande con il fatto che il disco prima o poi cadrà tutto sulla stella? La soluzione a questo apparente paradosso è che è vero che il disco si espande, ma man mano che si espande diventa sempre meno denso. Supponiamo per semplicità che ci sia una certa densità di soglia, sotto la quale non ha senso parlare di disco, poiché troppo rado. Allora il raggio osservato di un disco, in questo caso, è quel raggio ($\tilde{R}$) oltre cui la densità scende sotto la densità di soglia, e a questo punto ci chiediamo come evolva nel tempo questo raggio. Ciò è mostrato in Figura (9.7). **Attenzione:** non confondere R_1 con $\tilde{R}$: quest'ultimo è il raggio al quale la densità assume il valore di soglia, mentre R_1 (o R_0 , dipende da γ ovviamente) è il raggio al tempo $t = 0$ nel quale tutta la massa del disco era concentrata.

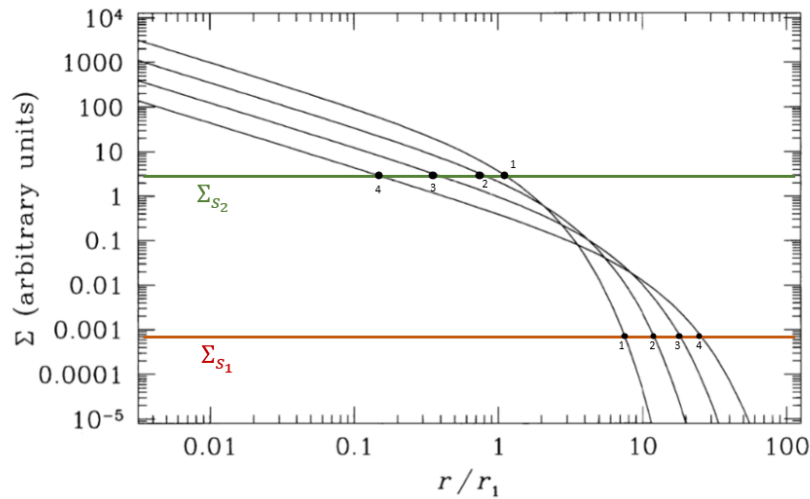


Figura 9.7: Soluzione dell'equazione di evoluzione del disco kepleriano per una viscosità $\nu \propto R$. Sono state messe in evidenza due densità di soglia, una bassa (Σ_{s_1}) ed una più alta (Σ_{s_2}). Nel caso di Σ_{s_1} si nota come il raggio al tempo 1 è dato dal punto 1, e così via. Si osserva quindi che i raggi crescono, ovvero si osserva un allargamento del disco. Per Σ_{s_2} invece il primo raggio che si osserva è sempre quello nel punto 1, poi quello al punto 2 e così via. In questo caso stiamo osservando una contrazione. Per una particolare densità di soglia si possono avere anche piccole dilatazioni e poi contrazioni.

In questi ultimi anni si sta cercando di osservare l'evoluzione dei dischi di accrescimento, facendo un "collage" di tante osservazioni di dischi di accrescimento a diverse età.

Quiz: supponiamo di avere un disco con un certo raggio. Ad un certo punto per miracolo, tutte le zone più esterne del disco vengono eliminate, ovvero improvvisamente il disco

diventa più piccolo³. Cosa succede al tempo scala di vita del disco? Il disco evolve più velocemente o più lentamente?

1. Il tempo scala viscoso non dipende dal raggio del disco, e quindi il tempo di vita del disco non cambia;
2. Essendo il raggio del disco più piccolo, anche il tempo scala viscoso diventa più piccolo e quindi il disco evolve più velocemente;
3. Dopo il troncamento il disco si allarga vistosamente, aumentando il suo tempo di scala viscoso e quindi vivendo più a lungo.

La risposta corretta è la numero 2. Il tempo scala viscoso va valutato al raggio esterno del disco. Se si tronca il disco è come avere un nuovo disco, ma più piccolo e quindi con un tempo scala più breve.

Ritornando al caso $\gamma = 1$, una volta nota la densità superficiale Σ possiamo calcolare la velocità radiale, sempre tramite la (9.55) e dalla velocità radiale si può calcolare il tasso di accrescimento. Ricordiamo che il tasso di accrescimento $\dot{M}(R, t)$ è la quantità di massa che attraversa un anello di raggio R al tempo t . Essendo la (9.66), e quindi la (9.55) una soluzione non stazionaria, allora non è detto che $\dot{M}(R, t)$ sia una costante.

$$\dot{M}(R, t) = -2\pi R v_R \Sigma \quad (9.67)$$

Ovviamente c'è il segno meno, perché $\dot{M}$ è il tasso di accrescimento sulla stella che è positivo quando la velocità radiale è negativa. Possiamo calcolarlo, semplicemente usando la (9.55) e la (9.66), ottenendo:

$$\dot{M}(R, t) = cT^{-\frac{3}{2}} \left[1 - \frac{2R}{R_1 T} \right] \exp \left[-\frac{R}{R_1 T} \right] \quad (9.68)$$

Possiamo notare come le zone più interne del disco, quindi con R piccolo, hanno $\dot{M}$ positivo, ovvero c'è accrescimento. Mentre nelle zone più esterne, con R grande allora $\dot{M}$ è negativo. Ancora una volta ritroviamo il comportamento tipico dei dischi: espansione nelle zone più esterne, ed accrescimento nelle zone più interne. Questa transizione avviene quando $\dot{M}$ si annulla. Ovvero quando:

$$\frac{R}{R_1} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{t}{t_\nu} \right) \quad (9.69)$$

A questo raggio, si inverte il segno della velocità radiale. Inoltre, al passare del tempo, il raggio R tende ad andare verso le zone più esterne, ovvero a diventare più grande.

³In realtà, il fatto che il disco perda improvvisamente parte della sua massa può succedere davvero, per esempio se passa una stella vicino al disco questa può strappare via parte della massa del disco.

Un commento importante

Riprendiamo l'equazione di conservazione del momento angolare (9.51) e concentriamoci sulla parte a destra, ovvero il momento torcente viscoso per unità di superficie:

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^3 \Omega') = \frac{1}{2\pi R} \frac{\partial}{\partial R} \mathcal{G} \quad (9.70)$$

dove è stato definito $\mathcal{G}$ come:

$$\mathcal{G} = 2\pi\nu\Sigma R^3\Omega' \quad (9.71)$$

Osserviamo che $\mathcal{G}$ ha le dimensioni di un momento angolare per unità di tempo. Consideriamo allora una porzione anulare finita di un disco di accrescimento studiamo come varia il momento angolare totale (non per unità di massa o di superficie) dell'anello nel tempo. In Figura (9.8) è mostrato l'anello di disco che consideriamo. Chiaramente, la derivata rispetto al tempo del momento angolare ΔL dell'anello sarà dovuto al termine di destra dell'equazione del momento angolare (9.51), integrato sulla superficie dell'anello in esame.

In formule:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\Delta L) &= 2\pi \int_{R_1}^{R_2} R \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^3 \Omega') dR \\ &= 2\pi \nu \Sigma R^3 \Omega' \Big|_{R_1}^{R_2} \\ &= \mathcal{G}(R_2) - \mathcal{G}(R_1) \end{aligned} \quad (9.72)$$

Quindi $\mathcal{G}(R)$ quantifica il momento angolare che esce da un anello di raggio R e spessore infinitesimo. In particolare, l'anello acquisisce momento angolare dalla zona subito esterna ad esso, da cui $\mathcal{G}(R_2)$, e cede parte del suo momento angolare alla zona immediatamente più interna del disco, da cui $\mathcal{G}(R_1)$. $\mathcal{G}(R)$ è il **flusso di momento angolare verso l'interno del disco**. Facciamo una osservazione importante: se il disco è kepleriano, allora $\mathcal{G}(R)$ è negativo, perché $\Omega^2 = \frac{GM}{R^3}$, ovvero:

$$\mathcal{G}(R) = -3\pi\nu\Sigma R^2\Omega \quad (9.73)$$

Siccome $\mathcal{G}(R)$ rappresenta quanto momento angolare fluisce verso l'interno, allora per un disco kepleriano, essendo negativo, il momento angolare va, in realtà, verso l'esterno. Un disco di accrescimento è un sistema in cui, grazie alla viscosità, la massa si sposta verso l'interno ed il momento angolare verso l'esterno. La viscosità è, quindi, quella quantità che permette di portare a grandi distanze il momento angolare e a piccole distanze la massa.

Per processi diffusivi o dissipativi è noto che il flusso della quantità che diffonde o che

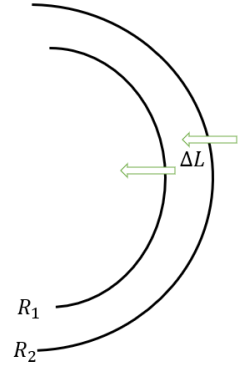


Figura 9.8: Anello di un disco.

si dissipa è proporzionale al gradiente della quantità stessa, ma fluisce nella direzione opposta:

- Processo diffusivo: $\mathcal{F}(A) \propto -\nabla A$

dove $\mathcal{F}(A)$ è il flusso di A . Per esempio, nell'equazione del calore, il flusso di calore è proporzionale a meno il gradiente della temperatura poiché il calore diffonde dalle zone più calde a quelle più fredde, ma il gradiente di temperatura punta nella direzione in cui la temperatura cresce:

$$\vec{q} = -k\nabla T$$

Nel nostro caso, la questione è diversa! Per motivi puramente geometrici, il flusso di momento angolare $\mathcal{G}$ non è proporzionale al gradiente di momento angolare, ma bensì è proporzionale al gradiente di Ω , ovvero della velocità angolare. Diversi dibattiti si sono tenuti su questo argomento e molti articoli sono stati scritti che hanno permesso di trarre una spiegazione.

Siccome la velocità angolare decresce verso l'esterno (quindi il gradiente punta verso l'interno), di conseguenza meno il gradiente della velocità angolare punterà ancora verso l'esterno. Notiamo che se per caso non fosse stato così, ma avessimo avuto $\mathcal{G} \propto -\nabla L$ questo sarebbe stato un grosso problema, perché il gradiente del momento angolare punterebbe verso l'esterno, quindi il suo opposto verso l'interno, ovvero il momento angolare verrebbe portato verso l'interno al posto che verso l'esterno, che è inconsistente con tutto quello che abbiamo detto finora.

Soluzioni stazionarie

Ci dedichiamo ora allo studio di alcune soluzioni stazionarie. A tal fine riprendiamo le equazioni per la massa e per il momento angolare:

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial t} + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (Rv_R \Sigma) = 0 \quad (9.74)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\Sigma Rv_\varphi) + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (Rv_R \Sigma Rv_\varphi) = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^3 \Omega') \quad (9.75)$$

Se il disco è stazionario le quantità fisiche non dipendono dal tempo, quindi (9.74) e (9.75) diventano:

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (Rv_R \Sigma) = 0 \quad (9.76)$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (Rv_R \Sigma Rv_\varphi) = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (\nu \Sigma R^3 \Omega') \quad (9.77)$$

L'equazione di continuità (9.76) implica che $\dot{M}$ è costante. Ovvero:

$$Rv_R \Sigma = \text{cost} \implies \dot{M} = -2\pi Rv_R \Sigma = \text{cost} \quad (9.78)$$

Come succede per un fluido terrestre stazionario, la portata deve essere costante. Allora, nel disco, tanta massa esce da una porzione qualsiasi del disco quanta ne entra, altrimenti ci sarebbero delle zone in cui la massa si accumula o da cui si disperde. La (9.77) implica, invece, che:

$$\begin{aligned} Rv_R\Sigma Rv_\varphi &= \nu\Sigma R^3\Omega' + \text{cost} \\ v_R\Sigma R^2\Omega &= \nu\Sigma R^3\Omega' + \text{cost} \end{aligned} \quad (9.79)$$

Ed analogamente al caso precedente di (9.67), in cui la costante era $-\frac{\dot{M}}{2\pi}$, in questo caso si ha che:

$$\begin{aligned} Rv_R\Sigma R^2\Omega - \nu\Sigma R^3\Omega' &= -\frac{\dot{\mathcal{J}}}{2\pi} \\ 2\pi Rv_R\Sigma R^2\Omega - 2\pi\nu\Sigma R^3\Omega' &= -\dot{\mathcal{J}} \\ \boxed{\dot{M}R^2\Omega + \mathcal{G} = \dot{\mathcal{J}}} \end{aligned} \quad (9.80)$$

Questo è il tasso di accrescimento del momento angolare della stella, ovvero quanto momento angolare per unità di tempo cade sulla stella. Esso è dato da due termini, il primo è $\dot{M}R^2\Omega$ che è il termine di avvezione di momento angolare. Infatti, $R^2\Omega$ è il momento angolare per unità di massa; se c'è una massa che cade sulla stella ad un tasso $\dot{M}$, si porta con se il momento angolare che possiede. Però, non tutto il momento angolare cade sulla stella perché la viscosità ne porta via una parte. Il secondo termine è $\mathcal{G}$, ovvero il momento angolare trasportato per effetto viscoso, e di solito è negativo, infatti è un trasporto verso l'esterno.

Nel caso kepleriano si ha che:

$$\boxed{\dot{\mathcal{J}} = \dot{M}R^2\Omega - 3\pi\nu\Sigma R^2\Omega} \quad (9.81)$$

Per trovare $\dot{\mathcal{J}}$, che ricordiamo essere una costante, serve conoscere $\dot{M}$, che è una altra costante del problema. Un caso particolare per il quale vogliamo trovare $\dot{\mathcal{J}}$ è quello in cui vale la cosiddetta **no-torque condition**, ovvero la condizione di zero momento torcente. **Supponiamo che al raggio interno del disco non ci sia momento torcente viscoso.** Un modo per spiegare questa scelta fa riferimento alla teoria del boundary layer⁴: quando si ha un fluido e una condizione al contorno, si ha un piccolo strato in cui le proprietà fluidi si riconnettono a quelle del fluido stesso. Un esempio tipico è un fiume che scorre: alla riva la sua velocità deve essere zero, perché alla riva l'acqua si connette con il bordo del fiume, mentre al centro è maggiore di zero. Esiste una piccola zona in cui la velocità da nulla acquista una piccola componente: questa zona è detta strato limite. Per questo è necessario studiare il profilo radiale di Ω nei dischi accrescimento. Nel caso kepleriano vale che:

$$\Omega \propto R^{-\frac{3}{2}} \quad (9.82)$$

⁴Nell'ambito dei fenomeni di trasporto, lo strato limite (in inglese boundary layer) è la zona adiacente ad una interfaccia in corrispondenza della quale si ha una brusca variazione di una grandezza fisica, che può essere la velocità, la temperatura, o la concentrazione.

però se si ha una stella di raggio R_* come oggetto centrale, allora anche la stella avrà una velocità angolare Ω_* non nulla e:

$$\boxed{\Omega_* < \Omega_k(R_*)} \quad (9.83)$$

con Ω_k la velocità angolare kepleriana. Questo è dovuto al fatto che $\Omega_* = \Omega_k(R_*)$ è la condizione limite per cui la forza centrifuga bilancia esattamente la forza di gravità. Se $\Omega_* > \Omega_k(R_*)$ allora gli strati più esterni della stella sarebbero espulsi per effetto della forza centrifuga. Il profilo di velocità angolare deve essere allora kepleriano a grandi raggi, ma andando verso l'interno deve esistere uno strato limite in cui la velocità kepleriana assume il valore Ω_* .

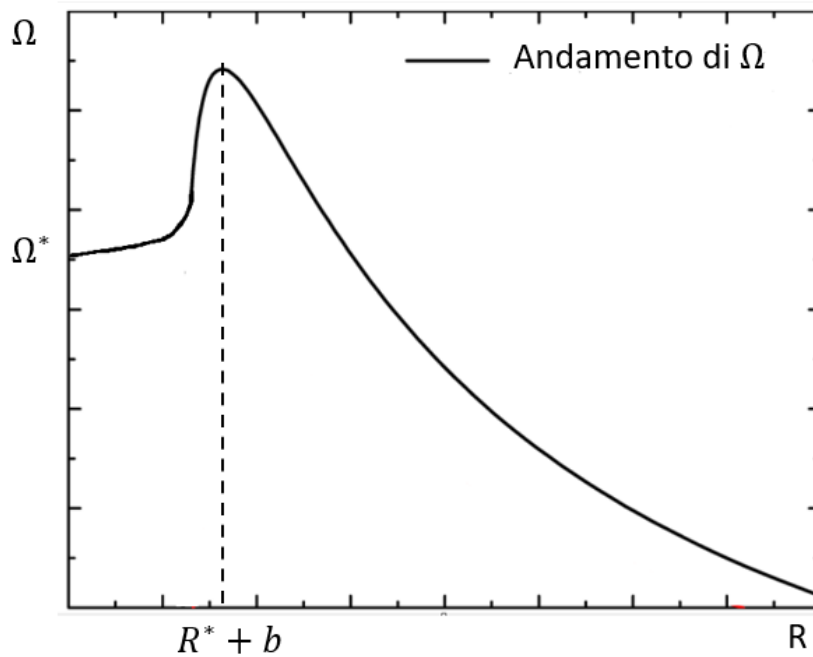


Figura 9.9: Profilo di velocità angolare. Per grandi R , l'andamento è di tipo kepleriano, quindi $R^{-\frac{3}{2}}$, mentre per piccoli R l'andamento è modificato dalla presenza della stella, al centro del disco, che ruota con velocità angolare Ω_* .

Cosa succede al bordo, ovvero allo strato limite? Si ha un massimo della velocità angolare, quindi $\Omega' = 0$ dai cui il momento torcente viscoso dipende e la no-torque condition. **Non c'è momento torcente viscoso allo strato limite.** Inoltre, siccome lo spessore del boundary layer è molto più piccolo rispetto a R_* allora la velocità Ω è essenzialmente uguale alla velocità kepleriana:

$$\Omega(R_* + b) \approx \Omega_k(R_*) \quad (9.84)$$

Questo fissa $\dot{\mathcal{J}}$, per cui:

$$\dot{\mathcal{J}} = \dot{M} R_*^2 \Omega_k(R_*) \propto \sqrt{R_*} \quad (9.85)$$

da cui, riprendendo la (9.81):

$$\dot{J} = \dot{M} R^2 \Omega - 3\pi\nu\Sigma R^2 \Omega = \dot{M} R_*^2 \Omega_k(R_*) \quad (9.86)$$

e si ottiene:

$$3\pi\nu\Sigma = \dot{M} \left(1 - \frac{R_*^2 \Omega_k(R_*)}{R^2 \Omega_k(R)} \right) \quad (9.87)$$

La soluzione del problema stazionario è:

$$3\pi\nu\Sigma = \dot{M} \left(1 - \sqrt{\frac{R_*}{R}} \right) \quad (9.88)$$

9.3 Accrescimento magnetosferico

Molte stelle sono isolate e alcune di esse possiedono campi magnetici significativi. Il campo magnetico del Sole è relativamente piccolo, in media pochi Gauss. Tuttavia, svolge un ruolo importante nel riscaldamento della corona e nella formazione del vento solare, che è guidato dalla pressione del gas. Potenti eventi di inflazione e riconnessione delle linee di campo solare portano a espulsioni di massa coronale (CME).

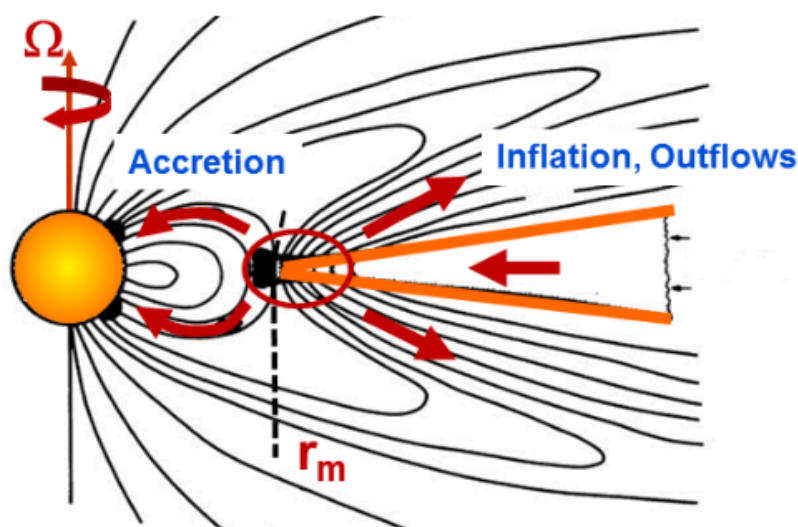


Figura 9.10: Lo schizzo mostra l'interazione di una stella magnetizzata con il suo disco di accrescimento. La materia del disco viene fermata dalla magnetosfera. Parte della materia raggiunge le regioni interne della magnetosfera chiusa e si accresce sulla stella in flussi a imbuto. Le linee di campo degli strati esterni della magnetosfera possono gonfiarsi e sono possibili deflussi dal confine del disco. Magnetosfera: Basato su uno schizzo di Camenzind (1990).

Nelle giovani stelle di piccola massa, il campo magnetico è migliaia di volte più forte di quello del Sole e ci si aspetta venti e CME molto più forti. Questi venti possono essere

guidati termicamente o magneticamente. Nei venti magnetici, il gradiente di pressione dovuto al campo magnetico determina l'accelerazione della materia verso il vento.

L'accrescimento magnetosferico è un processo complesso in cui la materia del disco interno interagisce con la magnetosfera della stella. Il risultato di tale interazione dipende da una serie di fattori, come il periodo di rotazione stellare, la struttura del campo magnetico della stella, le dimensioni della magnetosfera, la diffusività al confine della magnetosfera del disco, le proprietà del disco di accrescimento e altri fattori. Partiamo da una breve panoramica degli studi sull'accrescimento magnetosferico. Un articolo di fondamentale importanza che riguarda l'accrescimento magnetosferico è il seguente: [Accretion, Outflows, and Winds of Magnetized Stars](#) [8].

9.3.1 Rottura del disco

Supponiamo che un disco di accrescimento sia immerso in un campo magnetico $\mathbf{B}$. Se tale campo induce sul disco una forte tensione magnetica, si genererà anche un momento torcente sul disco che potrà eventualmente frantumare il disco stesso. Cade dunque la no-torque condition.

Partiamo studiando il caso di piccole deviazioni rispetto alla condizione di no-torque condition, cioè per $R \gg R_*$ con R_* il raggio della stella. La (9.88) diventa:

$$3\pi\nu\Sigma = \dot{M} \quad (9.89)$$

con $\nu\Sigma$ costante. Se la densità superficiale Σ dipende da R , allora la viscosità dipende dall'inverso di R poiché il loro prodotto deve essere una costante. Sapendo che a $t = 0$ vale (9.65), ovvero:

$$\Sigma(R, t = 0) = \frac{c}{3\pi\nu(R)} \exp\left(-\frac{R}{R_1}\right) \quad (9.90)$$

la soluzione non stazionaria è molto simile a quella precedente. La (9.89) è stazionaria con accrescimento, mentre la (9.90) descrive il materiale che accresce sulla stella. Si osserva che per $t = 0$ il troncamento esponenziale rende la soluzione self-similar dipendente dal tempo:

$$t_\nu = \frac{R_1^2}{3\nu(R_1)} \quad (9.91)$$

Si capisce anche per quale motivo il tempo scala dipende solo dal raggio esterno.

Lavoro prodotto dal disco

Abbiamo visto che il momento torcente è $\mathcal{G} = 2\pi\nu\Sigma R^3\Omega'$ e riprendendo l'anello in Figura (9.8) il momento torcente netto sull'anello è:

$$\frac{\partial\mathcal{G}}{\partial R}\Delta R \quad (9.92)$$

ed il lavoro fatto nell'unità di tempo è il momento torcente moltiplicato per la velocità angolare Ω :

$$\mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial R} \Omega \Delta R = \Delta R \left[\frac{\partial}{\partial R} (\mathcal{G} \Omega) - \mathcal{G} \Omega' \right] \quad (9.93)$$

dove:

- Il termine $\frac{\partial}{\partial R} (\mathcal{G} \Omega)$ è il trasporto viscoso (grandi lunghezze d'onda);
- Il termine $\mathcal{G} \Omega'$ è genericamente dissipativo.

Potenza dissipata dal disco

Se invece siamo interessati alla potenza dissipata per unità di superficie:

$$D(R) = \frac{\mathcal{G} \Omega'}{2\pi R \Delta R} \Delta R = \frac{2\pi \nu \Sigma R^3 (\Omega')^2}{2\pi R} = \nu \Sigma (R \Omega')^2 \quad (9.94)$$

poiché la superficie dell'anello è circa $2\pi R \Delta R$ e $\mathcal{G} \Omega' \Delta R$ è il lavoro dissipato. Ricordiamo che:

- $D(R)$ è l'energia dissipata per unità di superficie nell'unità di tempo a causa della viscosità;
- Il termine $R \Omega'$ è il rate of strain ovvero il tasso di strisciamento del disco.

Nel caso kepleriano sappiamo che $\Omega' = \frac{3}{2} \frac{\Omega}{R}$ da cui la (9.94) diventa:

$$D(R) = \frac{9}{4} \nu \Sigma \Omega^2 \quad (9.95)$$

Luminosità del disco

Calcoliamo ora la luminosità dell'intero disco di accrescimento. In condizioni stazionarie, usando (9.88) nel caso di disco kepleriano, si ottiene che:

$$D(R) = \frac{9}{4} \nu \Sigma \Omega^2 = \frac{3}{4\pi} \dot{M} \frac{GM}{R^3} \left(1 - \sqrt{\frac{R_*}{R}} \right) \quad (9.96)$$

La luminosità del disco è data dall'integrale del tasso di dissipazione energetica su tutta la superficie del disco, quindi:

$$L_{Disco} = \int_{R_*}^{\infty} 2\pi R D(R) dR = \frac{3}{2} G M \dot{M} \int_{R_*}^{\infty} \frac{1}{R^2} \left(1 - \sqrt{\frac{R_*}{R}} \right) dR \quad (9.97)$$

Risolvendo tale integrale si ottiene che:

$$\boxed{L_{Disco} = \frac{1}{2} \frac{G M \dot{M}}{R_*}} \quad (9.98)$$

Ovvero metà dell'energia potenziale gravitazionale viene dissipata. Perché proprio metà dell'energia gravitazionale? L'altra metà sicuramente deve essere conservata per rimanere in rotazione kepleriana. Mentre se ci poniamo su un anello $R \gg R_*$, localmente si dissipa:

$$\frac{3}{2} \frac{GM\dot{M}}{R^2} dR \quad (9.99)$$

Se si attraversano anelli di larghezza dR si guadagna invece energia potenziale:

$$E_{pot} = \frac{GM}{R} \longrightarrow \frac{\partial E_{pot}}{\partial R} dR = -\frac{GM}{R^2} dR \quad (9.100)$$

Quindi:

- Metà è conservata per la rotazione kepleriana: $\frac{GM}{2R^2}$;
- Metà è dissipata: $\frac{GM}{2R^2}$.

L'energia netta dissipata è $\frac{1}{2} \frac{GM}{R^2}$, ma ne viene dissipata il triplo mentre avviene un guadagno di energia potenziale che bilancia le cose. Questa energia in eccesso viene dal trasporto di energia dall'interno del disco all'esterno, ovvero a causa di $\frac{\partial}{\partial R}(\mathcal{G}\Omega)$.

$$\mathcal{G}\Omega = 2\pi\nu\Sigma R^3\Omega'\Omega = -3\pi\nu\Sigma R^2\Omega^2 = -\dot{M}\frac{GM}{R} \quad (9.101)$$

dove nel secondo passaggio abbiamo sfruttato il fatto che il disco è kepleriano. Da cui:

$$\frac{\partial}{\partial R}(\mathcal{G}\Omega)dR = \dot{M}\frac{GM}{R^2}dR + \left(\frac{1}{2}\dot{M}\frac{GM}{R^2}dR\right) \quad (9.102)$$

Quindi:

- $\dot{M}\frac{GM}{R^2}dR + \frac{1}{2}\dot{M}\frac{GM}{R^2}dR$ è l'energia che viene dissipata. Il termine con $\frac{1}{2}$ davanti è stato messo tra parentesi perché è il guadagno di energia potenziale gravitazionale.

Questo effetto si inverte a piccoli raggi. Lasciamo come esercizio al lettore di dimostrare che la transizione avviene a:

$$R_{trans} = \frac{9}{4}R_* \quad (9.103)$$

Temperatura del disco

Dalla potenza dissipata siamo in grado di calcolare la temperatura superficiale del disco. Supponiamo che il disco si comporti come un corpo nero: allora vale la legge di Stefan-Boltzmann e consideriamo uno strato del disco otticamente spesso. Siccome il disco ha due facce (una sopra ed una sotto) vale nel limite $R \gg R_*$ che:

$$2\sigma_{SB}T^4(R) = D(R) = \frac{3}{4\pi} \frac{GM\dot{M}}{R^3} \quad (9.104)$$

da cui la temperatura è:

$$T^4 = \frac{3}{8\pi\sigma_{SB}} \frac{GM\dot{M}}{R^3} \quad (9.105)$$

ovvero ha una dipendenza dal raggio del tipo $T \propto R^{-3/4}$. Per un disco di accrescimento soggetto a dissipazione solo viscosa la temperatura superficiale è:

$$T(R) = T_0 \left(\frac{R}{R_*} \right)^{-3/4} \quad (9.106)$$

dove:

$$T_0 = \left[\frac{3}{8\pi\sigma_{SB}} \frac{GM\dot{M}}{R_*^3} \right]^{1/4} \quad (9.107)$$

Chiaramente il disco è più caldo nelle zone interne. In Figura (9.11) è mostrato l'andamento della temperatura per un disco otticamente spesso.

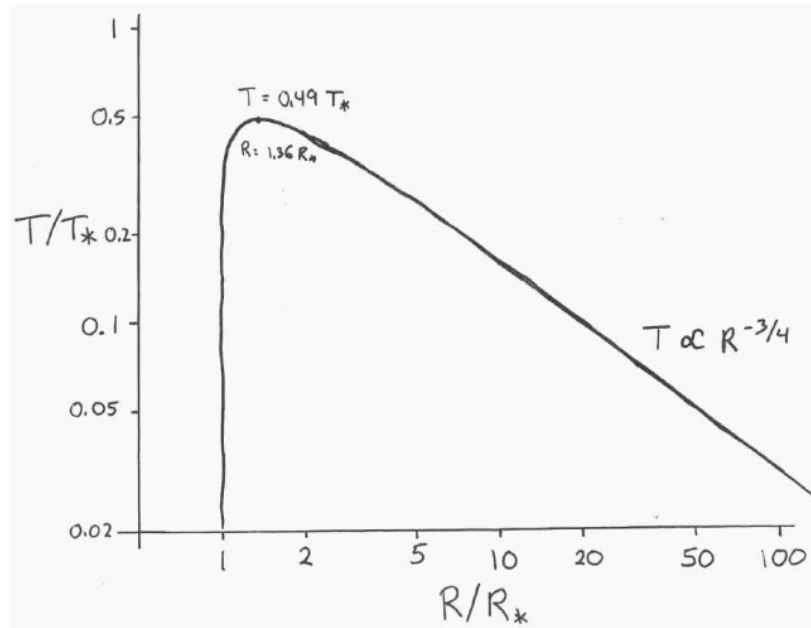


Figura 9.11: Andamento della temperatura superficiale in funzione del raggio.

9.3.2 Teoria dell'approssimazione di Rosseland

L'approssimazione di Rosseland si basa sull'ipotesi che il mezzo partecipante sia otticamente spesso, ovvero $\tau \gg 1$, dove τ è lo spessore ottico definito dall'integrale del coefficiente di assorbimento κ lungo un tipico percorso ottico:

$$\tau = \int_0^s \kappa d\hat{s} \quad (9.108)$$

Dal punto di vista del costo computazionale questa approssimazione ha un impatto limitato perché non introduce alcun grado di libertà aggiuntivo all'equazione del calore, ma aggiunge un contributo non lineare alla conduttività termica. Questo è il motivo per cui questo metodo è popolare per alcune applicazioni in cui lo spessore ottico è elevato. Tuttavia, poiché fornisce una semplice approssimazione del trasferimento di calore per irraggiamento in un mezzo partecipante, dovrebbe essere convalidato con attenzione. L'approssimazione di Rosseland è:

$$T_0^4 = \tau T^4 \quad (9.109)$$

con:

- T_0 la temperatura al centro;
- τ lo spessore ottico del disco. Siccome siamo nell'ipotesi di strato otticamente spesso allora $\tau \gg 1$.

Per un accrescimento attorno ad un buco nero la dissipazione è l'unica sorgente di riscaldamento. Tuttavia possono esserci anche altri tipi di dissipazione per esempio dovuti alla ionizzazione della stella. Supponiamo che il disco sia piatto:

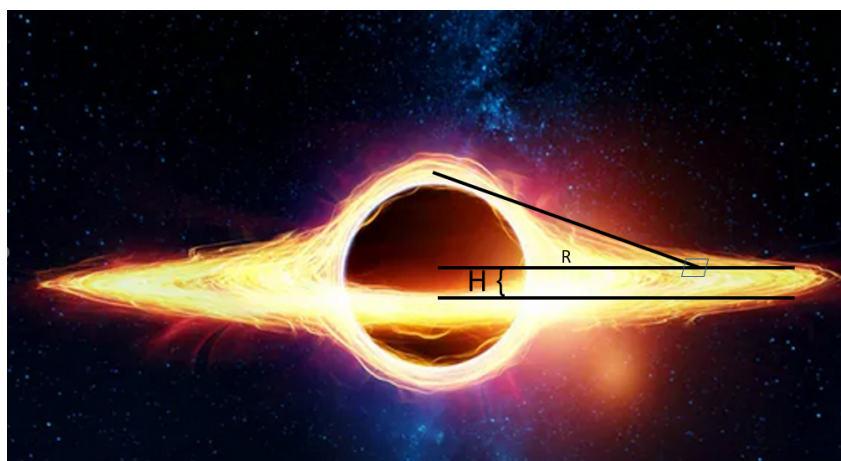


Figura 9.12: Schema di un disco di accrescimento attorno ad un buco nero.

il flusso è dato da un termine che dipende da $\frac{1}{R^2}$ e da $\frac{1}{R}$ per via dell'inclinazione della radiazione incidente. In totale, si ha che il flusso attraverso la superficie S è dato da:

$$F \propto \frac{1}{R^3} \quad (9.110)$$

da cui si può far vedere che:

$$T(R) = T_* \left(\frac{R}{R_*} \right)^{-\frac{3}{4}} \quad (9.111)$$

Questo è interessante perché un disco inviscido ed un disco viscoso hanno lo stesso andamento della temperatura, ma con costanti diverse. Tuttavia, il profilo $T(R)$ trovato per un disco inviscido è tale solo per un disco piatto e questo non è di fatto mai vero. Infatti, supponendo che il disco sia verticalmente isoterma si ha che:

$$H = \frac{c_s}{\Omega} \propto R^{\frac{3}{2}} T^{\frac{1}{2}} \quad (9.112)$$

ovvero il profilo di temperatura sarà meno ripido perché θ (angolo di inclinazione della radiazione) diventerà maggiore. In casi più reali vale che:

$$T \propto R^{-\frac{1}{2}} \quad (9.113)$$

Luminosità dissipata nel boundary layer

Prima di tutto, se il disco accresce attorno ad un buco nero la luminosità non è dissipata e avendo un boundary layer piccolo, le temperature sono molto maggiori.

$$L_{BL} = \frac{1}{2} \frac{GM\dot{M}}{R_*} \quad (9.114)$$

Se la stella ruota con velocità angolare Ω_* non tutta l'energia cinetica si dissipa e la soluzione corretta è:

$$L_{BL} = \frac{1}{2} \frac{GM\dot{M}}{R_*} \left(1 - \frac{\Omega_*}{\Omega_k(R_*)} \right)^2 \quad (9.115)$$

In generale si potrebbe sbagliare pensando che non tutta la parentesi sia al quadrato, ma solo le velocità angolari. Ciò è errato in quanto esiste un piccolo termine di trasporto viscoso al boundary layer. La (9.115) è importante in quanto viene spesso misurata ed usata. La luminosità viene emessa in due forme:

- Eccesso ultravioletto;
- Riga H_α dell'idrogeno.

9.3.3 Spettro del disco di accrescimento

Supponiamo che il disco sia fatto da una serie di anelli otticamente sottili, ognuno dei quali emette radiazione come corpo nero con una temperatura $T \propto R^{-\gamma}$ (teoria del corpo nero multicolore MBB). Consideriamo la legge di Planck (flusso irraggiato alla frequenza ν):

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) - 1} \quad (9.116)$$

per $h\nu \ll k_B T$ si ha che:

$$B_\nu(T) \rightarrow \frac{2\nu^2}{c^2} k_B T \quad (9.117)$$

questa è l'approssimazione di Rayleigh-Jeans. Se integriamo la densità spettrale del singolo anello su tutto il disco otteniamo che:

$$F_\nu = \int_{R_{in}}^{R_{ext}} B_\nu(T(R)) 2\pi R dR = \int_{R_{in}}^{R_{ext}} \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{2\pi R dR}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) - 1} \quad (9.118)$$

Studiamo i casi i limite:

- **Alle alte frequenze**, $h\nu \gg k_B T_{in}$, si ha che:

$$F_\nu \approx \int_{R_{in}}^{R_{ext}} \frac{2h\nu^3}{c^2} \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right) 2\pi R dR \approx \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right) \quad (9.119)$$

- **Alle basse frequenze**, $h\nu \ll k_B T_{ext}$, si ha che:

$$F_\nu \approx \int_{R_{in}}^{R_{ext}} \frac{2\nu^2}{c^2} k_B T 2\pi R dR \approx \nu^2 \quad (9.120)$$

- **Alle frequenze intermedie** usiamo un cambio di variabile e sfruttiamo che $T \propto R^{-\gamma}$:

$$x = \frac{h\nu}{k_B T} = \frac{h\nu}{k_B T_0} \left(\frac{R_0}{R}\right)^\gamma$$

$$\frac{dx}{x} = \gamma \frac{dR}{R}$$

da cui risulta che:

$$F_\nu = \int_{R_{in}}^{R_{ext}} \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{2\pi R dR}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T(R)}\right) - 1} \propto \int_{x_{in}}^{x_{ext}} \left(\frac{x}{\nu}\right)^{\frac{2}{\gamma}} \frac{\nu^3}{e^x - 1} dx$$

$$\propto \nu^{3-\frac{2}{\gamma}} \int_{x_{in}}^{x_{ext}} \frac{x^{\frac{2}{\gamma}}}{e^x - 1} dx \quad (9.121)$$

Osserviamo che se $\gamma = \frac{3}{4}$, F_ν è proporzionale a $\nu^{\frac{1}{3}}$.

In Figura (9.13) è mostrato lo spettro di un disco di accrescimento. Consigliamo di approfondire [qui](#).

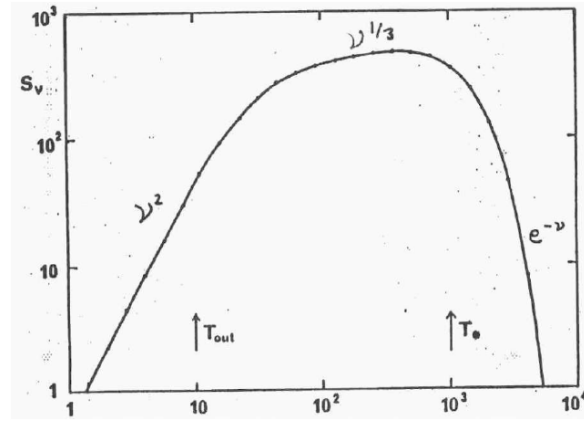


Figura 9.13: Lo spettro F_ν di un disco di accrescimento otticamente spesso. Le unità di ν e F_ν sono arbitrarie. Nell'immagine $S_\nu = F_\nu$.

9.4 Equazioni di un fluido in un disco di accrescimento

Ricapitoliamo le equazioni viste che definiscono un fluido statico che forma un disco di accrescimento in condizioni stazionarie:

$$\Omega^2 = \frac{GM}{R^3} \quad (9.122)$$

$$H = \frac{c_s}{\Omega} \quad (9.123)$$

$$c_s^2 = \frac{kT}{\mu m_p} \quad (9.124)$$

$$2\sigma_{SB}T_s^4 = \nu\Sigma(R\Omega')^2 \quad (9.125)$$

$$T^4 = \tau T_s^4 \quad (9.126)$$

$$3\pi\nu\Sigma = \dot{M} \left(1 - \sqrt{\frac{R_*}{R}} \right) \quad (9.127)$$

Lo scopo di queste equazioni è descrivere le proprietà del disco, a tal fine mancano le equazioni per la viscosità ν e per lo spessore ottico τ per chiudere il set di equazioni. Con il set di equazioni completo si potrà dare l'andamento di Σ , H e T e di tutte le altre proprietà in funzione del raggio. La viscosità è una proprietà fondamentale per un disco di accrescimento, ma non si sa ancora cosa sia, infatti un problema storico sui dischi di accrescimento è capire cosa sia la viscosità, quali sono i meccanismi fisici responsabili di essa (problema irrisolto). Articolo di Shakura e Sunyaev del 1973. La viscosità da un punto di vista dimensionale è una velocità tipica per una lunghezza tipica,

quindi si può stimare dal punto di vista microscopico quanto può valere ν in un disco di accrescimento. Consideriamo un gas di idrogeno o un plasma, che può essere ionizzato nel caso di buchi neri oppure gas non ionizzato nel caso di dischi protostellari. Facciamo ora un esempio di viscosità per protostelle, ma il calcolo si può svolgere in maniera analoga negli altri contesti. La viscosità dipende da una velocità perché a seguito di una collisione le particelle, a livello microscopico, si scambiano una quantità di moto, quindi bisogna stimare la velocità tipica a cui avvengono le collisioni e la lunghezza scala tipica tra una collisione e l'altra. La velocità tipica è $v \sim c_s$, perché il moto delle particelle è disordinato quindi dominerà la velocità termica, mentre la lunghezza tipica è $l \sim \lambda_{mfp}$, cioè il cammino libero medio delle particelle nel fluido. Inoltre, $\lambda_{mfp} = 1/(n\sigma_{coll})$ dove n è la densità numerica e σ_{coll} è la sezione d'urto collisionale e la densità numerica si può esprimere in termini della densità di massa $n = \rho/(m_p\mu)$ e come stima della densità di volume si può prendere la densità superficiale diviso lo spessore $\rho = \Sigma/H$. A questo punto si può calcolare l'ordine di grandezza di ν :

$$\nu \sim v\lambda = c_s \frac{m_p\mu H}{\Sigma\sigma_{coll}} = H^2\Omega \frac{m_p\mu}{\Sigma\sigma_{coll}} \quad (9.128)$$

Tuttavia calcolare ν non dà informazioni sull'accrescimento del disco. Il tempo scala viscoso t_ν è:

$$t_\nu = \frac{R^2}{\nu} = \frac{1}{\Omega} \frac{\Sigma\sigma_{coll}}{\mu m_p} \left(\frac{H}{R}\right)^{-2} \quad (9.129)$$

dove $1/\Omega$ è il tempo scala dinamico del sistema t_{din} . Da qui vogliamo dare una stima della densità superficiale e della sezione d'urto, e supponiamo di avere un disco protostellare, quindi la massa sarà circa 5 volte la massa di Giove (1/1000 massa del Sole), $M_{disk} = 5 \cdot 10^{-3} M_\odot$ e $R_{disk} = 50$ AU, allora $\Sigma \approx \frac{M_{disk}}{R_{disk}^2} \approx 20 \text{ g/cm}^2$. Inoltre, considerando che il disco protostellare è fatto da molecole di idrogeno otteniamo che $\sigma_{coll} \approx 10^{-16} \text{ cm}^2$. Sapendo che $\mu \approx 2$ e $m_p \approx 10^{-24} \text{ g}$, si ottiene che:

$$\frac{\Sigma\sigma_{coll}}{\mu m_p} \approx 10^9 \quad (9.130)$$

Questo numero è molto grande, ma sapendo che per un disco protostellare $H/R \approx 0.1$, tipicamente è sempre un numero piccolo, si ottiene che:

$$\frac{t_\nu}{t_{din}} = \frac{\Sigma\sigma_{coll}}{\mu m_p} \left(\frac{H}{R}\right)^{-2} \approx 10^{11} \quad (9.131)$$

Tenendo conto che il tempo scala dinamico tipico, che è il tempo dell'orbita, è tale che un'orbita è circa qualche centinaio di anni, quindi 10^2 anni, si ottiene che t_ν è circa 10^{13} anni! Questo numero è molto maggiore dell'età dell'universo, quindi questi meccanismi non sono in grado di fornire i tassi di accrescimento osservati nei dischi protostellari, infatti il tempo scala tipico è di 1 milione di anni. Quindi la viscosità a livello microscopico non è la causa dell'accrescimento a tempi scala paragonabili a quelli osservati. Inoltre, dai tempi scala si può dedurre altro, sapendo che $t_\nu/t_{din} = \mathcal{R}_e$ e che $\mathcal{R}_e$ indica il livello di

turbolenze, se $\mathcal{R}_e \approx 10^{11}$ allora il disco sarà soggetto a turbolenza, quindi si può pensare che sia la turbolenza che determina il trasporto di momento angolare nel disco. Su questa ipotesi hanno lavorato Shakura e Sunyaev, che hanno risolto il problema alla russa cioè con un'analisi dimensionale. Tenendo conto che la scala tipica di velocità è c_s e quella di spessore è H , si definisce la viscosità:

$$\nu = \alpha c_s H \quad (9.132)$$

dove α è un parametro adimensionale da determinare che dice quanto è grande la viscosità. Sappiamo $\alpha \gg 10^{-9}$ perché altrimenti i tempi scala sono lunghissimi per poter essere accettabili, ma non quanto vale. Lo spessore ottico τ è una funzione di densità e velocità e dipende dai meccanismi di radiazione, quindi $\tau = \tau(\Sigma, c_s)$. Con questo set di equazioni possiamo risolvere il problema e nell'articolo di Shakura e Sunyaev è specificata la soluzione del problema, ovvero come è fatto un disco di accrescimento. Tuttavia ci sono due dettagli da notare: in questa trattazione abbiamo considerato che c_s dipende dalla temperatura, ma ci possono essere sistemi in cui la pressione è dominata dalla pressione di radiazione anziché da quella termica, ad esempio nei dischi attorno a buchi neri. L'altra cosa da notare è che τ , sempre per dischi attorno a buchi neri, può dipendere da due processi di emissione, quello per Bremsstrahlung oppure lo scattering Thomson. Con queste considerazioni si sono sviluppate tre soluzioni, note come soluzioni di Shakura e Sunyaev:

- a) Radiation pressure + electron scattering;
- b) Gas pressure + electron scattering;
- c) Gas pressure + bremsstrahlung.

Tutte le soluzioni dipendono da α con potenze piccole (tipo $\alpha = 1/10$), ciò vuol dire che la dipendenza da α non è forte ed è per questo motivo che hanno avuto successo. Ora cerchiamo di capire meglio cosa sta sotto a questa trattazione. La prescrizione α è una delle più importanti nei dischi di accrescimento. La viscosità entra nella teoria tramite il tensore degli sforzi:

$$T_{R\varphi} = \nu \Sigma (R\Omega') \quad (9.133)$$

Questo è importante perché il tasso di accrescimento è

$$\dot{M} = 3\pi\nu\Sigma \approx \frac{2\pi}{\Omega} T_{R\varphi} \quad (9.134)$$

Inoltre il tensore degli sforzi è composto secondo Shakura e Sunyaev dalla pressione sulla diagonale, mentre i termini fuori diagonale sono dell'ordine di α volte la pressione. Quindi α è il tensore degli sforzi misurato nelle sue unità naturali. Quindi si può scrivere $T_{R\varphi}$ in funzione della pressione integrata in direzione verticale P :

$$T_{R\varphi} \sim \alpha P \sim \alpha \Sigma c_s^2 = \nu \Sigma \Omega \quad (9.135)$$

Allora la viscosità è

$$\nu = \alpha \frac{c_s^2}{\Omega} = \alpha c_s H \quad (9.136)$$

Quindi dire che $\nu = \alpha c_s H$ equivale a dire che il tensore degli stress è α volte la pressione. A questo punto per dare una stima della viscosità, supponendo che sia generata da turbolenza, occorre dare una stima della velocità tipica dei vortici e della loro dimensione. I vortici non possono essere supersonici perché altrimenti ci sarebbero degli shock che dissiperebbero velocemente la turbolenza, quindi la velocità deve essere minore di quella del suono. Inoltre nell'ipotesi che la turbolenza sia isotropa, la dimensione dei vortici deve essere minore dello spessore, allora:

$$\nu \sim v\lambda < c_s H \quad (9.137)$$

Da qui deduciamo che $\alpha < 1$. Tutto ciò si può formalizzare con la teoria delle fluttuazioni. L'idea è prendere un fluido inviscido e supponiamo che le quantità fluide, ad esempio la velocità, siano separate in due parti, una che evolve lentamente e una più velocemente. Chiamiamo $\mathbf{v}$ la velocità che evolve lentamente e $\mathbf{u}$ la fluttuazione di velocità. Vogliamo scrivere le equazioni di Eulero e dell'energia in termini delle quantità medie e di quelle fluttuanti. La più interessante è l'equazione del momento angolare, che si ricava dalle equazioni di Eulero, di cui riportiamo il risultato:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\Sigma R v_\varphi) + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R}(R v_R \Sigma R v_\varphi) = - \sum_i \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R}(R^2 \Sigma \langle u_R^{(i)} u_\varphi^{(i)} \rangle) \quad (9.138)$$

dove gli ultimi termini sono il valore medio della componente radiale e azimutale del campo di velocità che fluttua, in particolare la loro correlazione. Questa equazione va confrontata con l'equazione di Navier-Stokes, quindi le fluttuazioni producono un trasporto di momento angolare che è analogo al trasporto viscoso con un tensore degli sforzi che è legato alle correlazioni dei campi fluttuanti. Vediamo quali sono i campi fluttuanti:

- Campo di velocità: in questo caso si definisce il tensore degli stress di Reynolds $T_{R\varphi}^{\mathcal{R}_e} = \Sigma \langle u_R u_\varphi \rangle$. Se c'è turbolenza e correlazione tra le componenti della velocità turbolenta, questa dà un contributo al tensore degli stress. Con i dischi protostellari inizia ad essere possibile misurare i moti turbolenti, ovvero α .
- Campo magnetico (MHD): in questo caso serve avere un disco ionizzato, quindi si introduce il tensore degli stress di Maxwell $T_{R\varphi}^M = \Sigma \langle u_R^A u_\varphi^A \rangle$, che è legato alle fluttuazioni del campo magnetico. L'apice A deriva dal fatto che la velocità associata al campo magnetico è la velocità di Alfven $\mathbf{u}_A = \frac{\mathbf{B}}{\sqrt{4\pi\rho}}$.
- Campo autogravitante: in questo caso fluttuazioni di densità producono fluttuazioni del campo gravitazionale, che possono dare uno stress. Per questo caso esiste un analogo della velocità di Alfven per il campo gravitazionale pari a $\mathbf{u}_g = \frac{\mathbf{g}}{\sqrt{4\pi G\rho}}$. Quindi si introduce il tensore degli stress $T_{R\varphi}^g = \Sigma \langle u_R^g u_\varphi^g \rangle$.

Riassumendo, se si considera un disco laminale in cui la viscosità è dovuta a processi microscopici i tempi scala sono troppo lunghi per spiegare il fenomeno, se invece si ha un disco turbolento le fluttuazioni dei campi possono produrre un trasporto anomalo di momento angolare che funziona come una viscosità effettiva. Però, l'analogia non è perfetta, infatti si notano delle differenze con l'equazione dell'energia: il trasporto per un disco turbolento non coincide con quello di un fluido viscoso. Fino a che punto si può parlare di viscosità effettiva? La domanda è lecita perché la viscosità è un processo dissipativo. In realtà, nella trattazione appena fatta non si è considerata dissipazione, ma l'energia viene tolta dal moto medio e data alle fluttuazioni, che si sviluppano come onde e dissipano energia. Questo può avvenire localmente e allora l'analogia con la viscosità è forte oppure può succedere che la dissipazione sia non locale e questo non è un processo viscoso naturale. Per avere accrescimento bisogna avere dissipazione di energia, ciò porta al decadimento delle fluttuazioni stesse, quindi devono essere rinvigorite sempre da qualche meccanismo. Per parlare di moto viscoso serve allora che la dissipazione di energia sia locale e bisogna identificare una forma di instabilità che mantenga le fluttuazioni. Tutto il trasporto di momento angolare è stato descritto e verrà descritto con la prescrizione α , quindi cerchiamo di capire quanto è grande α . Sappiamo che $10^{-9} < \alpha < 1$ e per capire meglio quanto valga possiamo usare due approcci: uno teorico e uno fenomenologico. L'approccio teorico identifica l'instabilità che da origine alla turbolenza tramite simulazioni numeriche e calcolando le correlazioni dei campi. L'approccio fenomenologico si basa sulle misure delle fluttuazioni dei campi che si riescono a fare solo per dischi protostellari oppure si possono cercare sistemi che evolvono dinamicamente e misurare i tempi scala su cui evolve il disco che dipendono dalla viscosità. Da R^2 e ν si può avere una misura di α per una popolazioni di dischi. Per sistemi che evolvono rapidamente dalle instabilità viscosi si vede che ad esempio per una x-ray binary la luminosità ha dei picchi, in quanto si alternano stati di quiescenza con stati di accrescimento e dai tempi scala di crescita della luminosità si ottiene una stima di α . Per una x-ray binary si ottiene che $\alpha \sim 0.1$. Per dischi protostellari $\alpha < 10^{-3}$, quindi appaiono più turbolenti. La differenza è probabilmente legata alla temperatura, quindi alla ionizzazione. Ora vediamo quale potrebbe essere l'origine delle instabilità.

Instabilità idrodinamica

Consideriamo un disco in rotazione. L'instabilità è data dal fatto che la frequenza per un disco freddo di rotazione è pari alla frequenza epicyclica che deve essere minore di zero.

$$\omega^2 = \mathcal{K}^2 = \frac{2\Omega}{R} \frac{d}{dR}(\Omega R^2) < 0 \quad (9.139)$$

Questo è noto come criterio di Rayleigh, quindi dobbiamo chiedere che ΩR^2 sia una funzione decrescente del raggio per avere instabilità, ma ciò non succede per dischi di accrescimento. Infatti, per un disco kepleriano $\Omega R^2 \propto R^{\frac{1}{2}}$, quindi i dischi sono stabili a livello lineare idrodinamico.

Instabilità MRI

L'instabilità di un fluido in rotazione sotto l'effetto di un campo magnetico è stata studiata dapprima da Velikhov (1959) e in modo simile da Chandrasekhar (1960). Questi due articoli identificarono l'instabilità magnetica come il fenomeno che alimenta le fluttuazioni in un disco di accrescimento. Negli anni 90 Balbus e Hawley (1992) fecero un passo avanti identificando l'origine della instabilità nei dischi di accrescimento nelle instabilità magneto-rotazionali (MRI). Le due caratteristiche dell'instabilità sono campo magnetico e rotazione differenziale. Consideriamo un disco in rotazione con un campo magnetico verticale e cerchiamo la relazione di dispersione. Se gli effetti dissipativi sono trascurabili (ad esempio, se il fluido non ha resistività), le linee di campo magnetico sono "congelate" nel fluido, nel senso che lungo il moto di un elemento fluido, infilato da una linea di campo magnetico, la linea di campo rimane attaccata all'elemento e viene trasportata dal flusso (*flux-freezing*). Per fare questo serve prima di tutto la velocità di Alfren:

$$\mathbf{u}_A = \frac{\mathbf{B}}{\sqrt{4\pi\rho}} = \frac{B}{\sqrt{4\pi\rho}}\hat{z} \quad (9.140)$$

Introduciamo una frequenza ausiliaria:

$$\tilde{\omega}^2 = \omega^2 - k_z^2 u_A^2 \quad (9.141)$$

dove k_z è il numero d'onda in direzione verticale. La relazione di dispersione è:

$$\tilde{\omega}^4 - \tilde{\omega}^2 k^2 - 4\Omega^2 (k_z u_A)^2 = 0 \quad (9.142)$$

Tramite un po' di algebra si può vedere che se $\omega^2 < 0$ allora:

$$(k_z u_A)^2 + \frac{d\Omega^2}{d \ln R} < 0 \quad (9.143)$$

Questa è la condizione di instabilità. Notiamo che i due termini non sono entrambi positivi, ma la derivata è negativa per un disco kepleriano, quindi c'è la possibilità di avere instabilità. La cosa interessante è che se prendiamo il limite del campo magnetico $\mathbf{B}$ che tende a zero, allora $\frac{d\Omega^2}{d \ln R} < 0$. Quindi nel limite di campo debole il disco è instabile se la velocità angolare è una funzione decrescente del raggio. Questo è un disco puramente idrodinamico, in cui non viene rispettato il criterio di Rayleigh. Allora, un disco appare stabile anche se è instabile per il criterio di Rayleigh. Questo perché trascurare un effetto (cioè quello del campo magnetico) non è la stessa cosa di includerlo e farlo tendere a zero. Il campo magnetico è l'effetto stabilizzante e l'instabilità si genera quando il campo è debole. Vediamo quanto forte deve essere B per stabilizzare il disco: $k_z u_A \gtrsim \Omega$, allora $u_A \geq \Omega \lambda_z$. Quindi se questo si verifica il disco è stabile e le lunghezze d'onda piccole sono sempre stabilizzate, mentre quelle più grandi possono essere instabili. La lunghezza d'onda massima che si può avere in un disco è pari allo spessore H . Per questo un disco è stabile a tutte le lunghezze d'onda se $u_A \gtrsim \Omega H = c_s$, mentre per avere instabilità il campo magnetico deve essere piccolo e tale che u_A sia subsonica. In un disco instabile, quindi, si generano turbolenze che trasportano momento angolare. Il problema è che α dipende un po' dalla configurazione, nel caso appena descritto si trova $\alpha \sim 10^{-2}$ e

se non c'è componente verticale del campo magnetico il valore di α è leggermente più basso. Perché si generano instabilità? Dato un disco di accrescimento, consideriamo due elementi fluidi vicini, e perturbiamoli nella descrizione lagrangiana. Supponiamo che i due elementi sono legati da una linea di campo magnetico che può essere vista come una molla. Se effettuiamo uno spostamento lagrangiano, l'estremo A della molla si muove più velocemente e quello B più lento e se vale la condizione di **flux-freezing** il campo magnetico viene stiracchiato. A viene accelerato e acquista momento angolare e B viene frenato e perde momento angolare. La variazione di momento angolare è dovuta alla nascita di un momento torcente. Ciò funziona solo nel limite di campo debole, quindi finché la molla non si spezza.

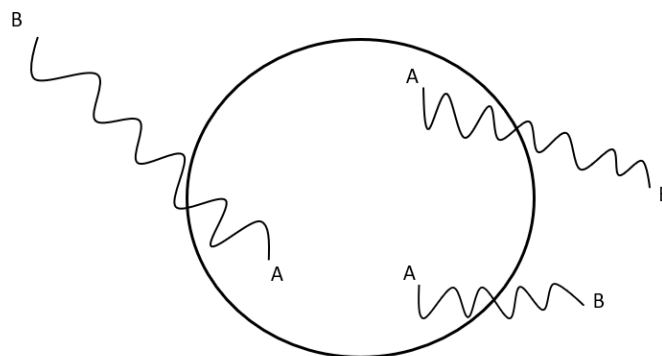


Figura 9.14: Schema di come evolve la molla che rappresenta **B**, A e B sono due elementi fluidi.

Per concludere il discorso sulle instabilità, la relazione di dispersione ottenuta si riferisce ad un caso ideale in cui non sono presenti eventuali effetti dissipativi. In MHD, i possibili effetti dissipativi sono legati ad una resistività finita del plasma. Questa resistività è legata al tasso di ionizzazione del gas. Per un tasso di ionizzazione basso, l'accoppiamento con il campo magnetico tende a indebolirsi, quindi anche il trasporto indotto. Questo non ha molta importanza in dischi caldi, come quelli attorno a buchi neri, perché il tasso di ionizzazione è molto alto, mentre in dischi freddi come quelli protostellari, il gas non è ionizzato e ciò impedisce lo svilupparsi dell'instabilità.

Instabilità gravitazionale

La relazione di dispersione è:

$$(\omega - m\Omega)^2 = c_s^2 k^2 - 2\pi G \Sigma |k| + \mathcal{K}^2 \quad (9.144)$$

dove ω è la frequenza della perturbazione, m è il numero d'onda azimutale, Ω è la frequenza angolare del disco e $\mathcal{K}$ è la frequenza epicyclica. Il parametro chiave che determina l'instabilità è Q e il disco è instabile se:

$$Q = \frac{c_s \mathcal{K}}{\pi G \Sigma} \lesssim 1 \quad (9.145)$$

Il disco tende ad essere instabile se è massiccio oppure se c_s è piccolo, ma dato che $c_s \propto T^{1/2}$, ciò significa se il disco è freddo. Per un disco kepleriano vale che:

$$Q = \frac{c_s \Omega^2}{\pi G \Sigma \Omega} = \frac{HGM}{R\pi G \Sigma R^2} \cong \frac{HM_*}{RM_d} \lesssim 1 \quad (9.146)$$

Allora:

$$\frac{M_d}{M_*} \gtrsim \frac{H}{R} \quad (9.147)$$

Ad esempio per un disco attorno ad una AGN, dove $H/R \sim 10^{-3}$, un disco relativamente leggero può essere instabile. Ora vediamo cosa succede nel caso non lineare: quando il disco è stabile come si manifesta l'instabilità? In questo caso si parla di autoregolazione. Consideriamo un disco inizialmente stabile, il disco si raffredda e ad un certo punto il disco diventa instabile essendo Q proporzionale alla temperatura. L'effetto dell'instabilità è quello di far trasportare momento angolare e dare luogo a dissipazione che genera degli shock che riscaldano il disco nel tentativo di riportare il disco alla stabilità. Il meccanismo dell'autoregolazione è analogo ad un termostato. Da qui possiamo aspettarci che i dischi sono sempre vicino alla condizione di instabilità marginale, ovvero $Q \sim 1$, in maniera indipendente dal raggio. Da simulazioni numeriche si vede che quando il disco si raffredda abbastanza da diventare instabile, l'instabilità si manifesta come una spirale. Dopo un po' di tempo, quando si raggiunge una certa ampiezza della spirale, questa non evolve più in termini di ampiezza, ma inizierà a ruotare e la spirale trasporterà momento angolare. L'evoluzione del disco avviene su tempi scala secolari legati al trasporto di momento angolare indotto dalla spirale. Con l'aiuto di simulazioni è possibile calcolare anche Q in funzione del raggio, in questo caso si vede che nella condizione iniziale $Q > 1$, con il raffreddamento il profilo di Q si abbassa, in particolare Q diminuisce fino a che si avvicina a 1 e lì si ferma. Q non scende sotto a 1 perché l'instabilità funziona da termostato. Di un disco autoregolato è possibile calcolare anche lo stress:

$$T_{R\varphi} = \Sigma \langle u_R u_\varphi \rangle + \Sigma \langle u_{GR} u_{G\varphi} \rangle \quad (9.148)$$

dove:

$$\mathbf{u}_G = \frac{\nabla \Phi}{\sqrt{4\pi G \rho}} \quad (9.149)$$

Da qui si può calcolare α , il parametro legato all'instabilità. Si può fare una cosa in più conoscendo l'**ordinamento dei tempi scala**. Il primo tempo scala importante è il tempo scala dinamico, ovvero il tempo scala dell'orbita:

$$t_{din} = \Omega^{-1} \quad (9.150)$$

Un altro tempo scala è quello su cui si realizza l'equilibrio idrostatico in direzione verticale:

$$t_z = \frac{H}{c_s} = t_{din} \quad (9.151)$$

Un altro tempo scala è il tempo scala viscoso:

$$t_\nu = \frac{R^2}{\nu} = \frac{R^2}{\alpha c_s H} = \frac{R^2}{\alpha H^2} \frac{1}{\Omega} = \frac{R^2}{\alpha H^2} t_{din} \quad (9.152)$$

dove essendo sia α che H/R sono numeri non solo minori di 1, ma in generale piuttosto piccoli, allora $t_\nu \gg t_{din}$, come è giusto che sia per avere accrescimento su tempi scala molto più lunghi dell'orbita. Un ultimo tempo scala è quello termico, che è una misura del tempo necessario a ristabilire l'equilibrio termico dopo che è stata perturbata la struttura termica. Il tempo scala termico è il rapporto tra il contenuto termico (ovvero quanta energia termica c'è per unità di superficie) diviso il tasso di riscaldamento/raffreddamento. Quindi bisogna calcolare l'energia termica per unità di superficie. Calcoliamo e , cioè l'energia per unità di massa, dal primo principio della termodinamica, nel caso adiabatico, si ha che:

$$de = -pd(1/\rho) = \frac{p}{\rho^2} d\rho = k\rho^{\gamma-2} d\rho \quad (9.153)$$

$$e = \frac{1}{\gamma-1} k\rho^{\gamma-1} = \frac{1}{\gamma(\gamma-1)} c_s^2 \quad (9.154)$$

A questo punto scriviamo il tempo scala termico (di riscaldamento viscoso) in funzione di quello dinamico:

$$t_{th} = \frac{\text{contenuto termico}}{\text{tasso riscaldamento}} = \frac{\Sigma c_s^2}{\gamma(\gamma-1)\nu\Sigma(R\Omega')^2} = \frac{4}{9\gamma(\gamma-1)} \frac{c_s^2}{\nu\Omega^2} = \frac{4}{9\gamma(\gamma-1)} \frac{1}{\alpha} t_{din} \quad (9.155)$$

se il disco è kepleriano. Essendo $\alpha < 1$ e il termine prima dell'ordine dell'unità, si ha $t_{din} < t_{th}$. Quindi l'ordinamento è $t_{din} = t_z < t_{th} \ll t_\nu$. L'autoregolazione del disco avviene allora su tempi dell'ordine del tempo scala termico. Se il disco si trova in equilibrio termico, il tasso di riscaldamento è uguale a quello di raffreddamento e ciò è quello che succede in caso di instabilità. Quindi non cambia Q perché il riscaldamento dovuto al trasporto dell'autogravità bilancia esattamente il raffreddamento imposto dall'esterno e si può descrivere per questo il riscaldamento dovuto all'instabilità gravitazionale come una viscosità effettiva. Dobbiamo calcolare il valore effettivo di α dovuto all'instabilità. Se siamo in equilibrio $t_{th} = t_{cool}$:

$$\frac{4}{9} \frac{1}{\gamma(\gamma-1)} \frac{1}{\alpha\Omega} = t_{cool} \quad (9.156)$$

$$\alpha = \frac{4}{9} \frac{1}{\gamma(\gamma-1)} \frac{1}{t_{cool}\Omega} \quad (9.157)$$

Dunque, α nel caso di disco autoregolato è quello necessario a stabilire l'equilibrio termico e varia al variare di t_{cool} . Se il disco si raffredda più velocemente α dovrà essere

maggiore. La cosa importante è sapere che α e t_{cool} sono inversamente proporzionali. Questo è ciò che succede davvero se la massa del disco è molto più piccola della massa della stella. Il motivo è legato al fatto che nel caso contrario non vale più l'ipotesi che il trasporto sia locale. Questo si può vedere dal grafico della relazione di dispersione $\omega(k)$, dove il minimo della parabola corrisponde a k_{max} , che si calcola da:

$$(\omega - m\Omega)^2 = c_s^2 k^2 - 2\pi G \Sigma |k| + \mathcal{K}^2 \quad (9.158)$$

Facendo la derivata prima per conoscere il minimo della funzione si ottiene:

$$k_{max} = \frac{\pi G \Sigma}{c_s^2} \quad (9.159)$$

Inoltre se $Q \approx 1$ allora $\frac{M_d}{M_*} \approx \frac{H}{R}$. Si può ottenere che $k_{max} = (QH)^{-1}$. Quindi la lunghezza d'onda più instabile è:

$$\lambda_{max} \approx \frac{QH}{R} R \approx Q \frac{M_d}{M_*} R \quad (9.160)$$

Se $\frac{M_d}{M_*} \ll 1$ allora $\lambda_{max} \ll R$, quindi il comportamento è quello di disco locale. Se $\frac{M_d}{M_*} \approx 1$ allora $\lambda_{max} \approx R$, quindi l'ipotesi di disco locale non è più valida. Questo si nota dalle simulazioni, man mano che la massa del disco cresce la spirale tende a diventare molto meno avvolta. Una altra limitazione affinché valga la forma di α di cui sopra è che il tasso di raffreddamento non deve essere vicino al tasso di riscaldamento, altrimenti l'autoregolazione non è più sufficiente per mantenere stabile il disco. Questo si esprime con il parametro β , quindi $t_{cool} = \beta \Omega^{-1}$, se $\beta \approx 1$ l'autoregolazione non funziona più e il disco diventa fortemente instabile. In questo caso l'ampiezza della instabilità è maggiore rispetto al caso in cui $\beta \gg 1$, inoltre l'ampiezza non si satura ad un certo valore, ma continua a crescere finché si creano dei frammenti con densità estremamente alta. La spirale si rompe e meno è massiccio il disco e più frammenti si formano. Questo è importante perché ad esempio per un disco in un AGN la rottura potrebbe portare alla formazione di stelle oppure questo può essere uno dei modelli di formazione planetaria. Se il disco frammenta per t_{cool} piccolo, cioè per α grande, è perché l'ampiezza della perturbazione diventa grande. Infine, il valore max di $\alpha = \frac{4}{27}$ e per questo la viscosità effettiva non è mai più grande di circa 0.1.

Limite di frammentazione del disco

Data l'importanza del tempo scala di riscaldamento viscoso lo scriviamo una seconda volta:

$$t_{th} = \frac{4}{9} \frac{1}{\gamma(\gamma - 1)} \frac{1}{\alpha \Omega} \quad (9.161)$$

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che quando il disco si autoregola per instabilità gravitazionale, c'è imposto dai meccanismi di raffreddamento un tempo scala tipico su cui il raffreddamento avviene: t_{cool} . Quando si attiva la instabilità gravitazionale,

l'autoregolazione funziona in maniera tale che l'instabilità gravitazionale fornisce il riscaldamento che serve a bilanciare il raffreddamento imposto dall'esterno. Per raggiungere un equilibrio è quindi necessario che questi due meccanismi si bilancino, cioè che:

$$t_{th} = t_{cool} \quad (9.162)$$

il tempo scala con cui si riscalda il disco per effetto della instabilità gravitazionale deve essere quindi uguale al tempo scala tipico di raffreddamento. Questo però vale solo quando possiamo descrivere i meccanismi di trasporto all'interno del disco dovuti alla instabilità gravitazionale come una viscosità effettiva. Possiamo allora ricavare α :

$$\frac{4}{9} \frac{1}{\gamma(\gamma-1)} \frac{1}{\alpha\Omega} = t_{cool} \quad (9.163)$$

$$\alpha = \frac{4}{9} \frac{1}{\gamma(\gamma-1)} \frac{1}{t_{cool}\Omega} \quad (9.164)$$

Il fatto che esista un valore minimo di $\beta = t_{cool}\Omega$ al di sotto del quale avviene la frammentazione del disco equivale a dire che esiste un valore massimo di α oltre il quale avviene la frammentazione. Infatti, tanto più il disco si raffredda tanto più grande è la perturbazione di densità, che prima o poi sarà talmente importante che il disco frammenta. Il valore critico di β da simulazioni numeriche è $\beta_{crit} \sim 3$, e stante che $\gamma - 1 \sim 1$, allora $\alpha_{max} \sim 0.1$. Quindi l'instabilità gravitazionale in un regime di disco autoregolato è un meccanismo che può essere descritto efficacemente come un meccanismo di trasporto viscoso il cui valore di α non può superare $\alpha_{max} \sim 0.1$.

9.5 Classificazione universale dei dischi piatti e isolati

Questo discorso può essere riassunto in termini di tre parametri adimensionali che identificano il comportamento dei dischi di accrescimento in modo universale.

Il primo è Q :

$$Q = \frac{c_s \mathcal{K}}{\pi G \Sigma} \quad (9.165)$$

Questo parametro serve per stabilire quando l'autogravità è importante:

- Se $Q \gg 1$: Il disco è autogravitante ed è soggetto ad instabilità gravitazionale;
- Se $Q \ll 1$: Il disco NON è autogravitante.

Consideriamo il caso in cui $Q \approx 1$. Il secondo parametro che ci interessa è il rapporto tra la massa del disco e quella della stella: M_d/M_* . Avevamo anche detto che quando $Q \approx 1$, $M_d/M_* \approx H/R$, per cui:

- Se $\frac{M_d}{M_*} \sim 1$: I meccanismi di trasporto non possono essere locali e quindi non posso essere descritti in termini viscosi e non c'è autoregolazione poiché l'attività della instabilità gravitazionale è transiente;

- Se $\frac{M_d}{M_*} \ll 1$: Il disco è sottile e si può eventualmente autoregolare.

Nel regime in cui $\frac{M_d}{M_*} \ll 1$ c'è un terzo parametro che conta, cioè $\beta = \Omega t_{cool}$ che serve a stabilire quando il disco si autoregola.

- Se $\beta < \beta_{crit}$: Il disco si frammenta;
- Se $\beta > \beta_{crit}$: Il disco si autoregola con meccanismi di trasporto efficacemente viscosi. Ed è in questo regime che α e β sono inversamente proporzionali.

Ricordiamo ora il significato fisico di questi parametri adimensionali. Q è una misura della temperatura del disco poiché è direttamente proporzionale alla velocità del suono nel disco. β è legato al tempo di raffreddamento, quindi indica quanto rapidamente cambia la temperatura del disco. E banalmente, M_d/M_* serve a classificare quanto il disco è pesante. **Questi tre parametri sono sufficienti a descrivere il comportamento dei dischi autogravitanti.**

Tutto quello che abbiamo detto vale però solo per dischi isolati, e molto spesso non lo sono. Se il disco non è isolato, possono succedere diverse cose che complicano lo studio di questi oggetti. Brevemente:

- Il disco può essere "**nutrito**" dall'esterno. Se c'è del materiale che cade sul disco dall'esterno, σ aumenta, mentre Q diminuisce e questo porta all'emergere di instabilità. Possiamo descrivere il disco più o meno come abbiamo fatto prima, ma ora l'autoregolazione non è più termica, ma di trasporto. Per cui il parametro β è sostituito da $\tilde{\beta} = \Omega t_{IN-FALL}$, con $t_{IN-FALL}$ il tempo scala tipico su cui il materiale esterno cade sul disco. Analogamente, se il disco riesce a trasportare questo materiale efficacemente in modo viscoso, il disco si autoregola, altrimenti frammenta.
- Un disco autogravitante può interagire con una stella che passa vicino. Questa interazione perturba fortemente il disco e può indurre instabilità gravitazionale. Il risultato finale è che la marea legata alla stella che passa genera un enorme braccio mareale a spirale che provoca un forte riscaldamento del disco. Nella grande maggioranza dei casi, l'interazione con una stella vagante di passaggio genera nel disco un riscaldamento efficace che fa aumentare notevolmente Q spegnendo l'instabilità gravitazionale.

Con questo finisce la parte sui dischi di accrescimento piatti e nel prossimo capitolo ci occuperemo superficialmente di forze mareali e dischi non piatti (warped).

Capitolo 10

Tidal disruption events

I *tidal disruption events* sono quei casi in cui una stella passa molto vicino ad un buco nero, tale da deformarla. La prima volta che si è parlato di *tidal disruption event* fu agli inizi degli anni 60. Si iniziò a parlare di buchi neri ed in particolare in una conferenza John Archibald Wheeler spiegò molto velocemente in una nota di un articolo cosa succede quando una stella passa vicino ad un buco nero. In questa nota, Wheeler ringraziò il Professor X dell'Università di Cornell. Un sacco di professori si chiesero chi fu il Professor X che ringraziò. Verso la fine degli anni 50, Richard Feynman lavorò proprio presso l'Università di Cornell e in effetti parlò anche lui di stelle attorno a buchi neri.

10.1 Forza di marea

Le forze di marea sono un effetto secondario delle forze di gravità. Quando un oggetto molto grande subisce l'influenza gravitazionale di un altro, la forza gravitazionale può variare considerevolmente da una parte all'altra dell'oggetto. Questo tende a distorcerne la forma, senza cambiarne però il volume.

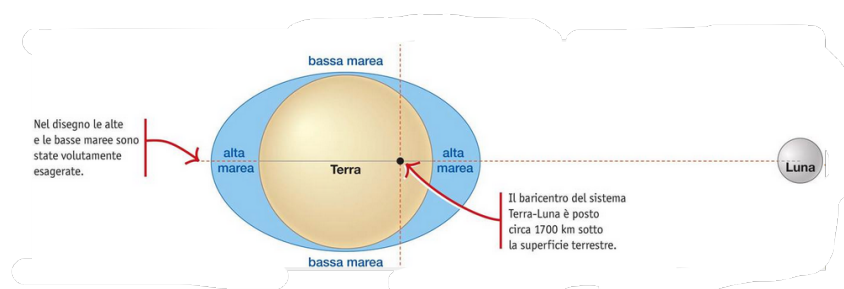


Figura 10.1: Rappresentazione della bassa e alta marea.

In realtà la marea non è esattamente così perché anzitutto bisogna considerare che oltre la luna c'è anche il sole che complica le cose. Inoltre, l'acqua non si sposta così efficientemente sulla terra, ma ci vuole un certo tempo. La marea è sempre un po' in ritardo, e ciò è dovuto a meccanismi dissipativi. Ciò provoca un momento torcente tra terra e luna e fa sì che ci sia uno scambio di momento angolare tra terra e luna, ovvero

la terra perde momento angolare di spin mentre la luna guadagna momento angolare orbitale. Ma se la luna guadagna momento angolare implica che piano piano la luna si allontana dalla terra e la terra perde momento angolare (causando un aumento del periodo orbitale terrestre, cioè della durata di un giorno).

La luna ha sempre la stessa faccia rivolta verso la terra perché il tasso di rotazione della luna si è già sincronizzato con il tasso di rotazione terrestre. A poco a poco anche la terra darà sempre di più la stessa faccia verso la luna. Questi effetti sono molto importanti per i pianeti extrasolari. La domanda che ci poniamo è: quanto vale la marea? Quando essa è importante? Supponiamo di avere una stella ad una certa distanza r da un buco nero e ci chiediamo: quanto vale la marea sulla superficie della stella? **La marea è la differenza tra la forza gravitazionale al centro della stella rispetto a quella sulla sua superficie.** Per calcolare la forza di marea facciamo uno sviluppo in serie:

$$\Delta F_{grav} \sim \frac{\partial F_{grav}}{\partial r} \Delta r \quad (10.1)$$

con $F_{mar} = GM_{bh}M_*/r^2$. Chiamiamo R_* il raggio della stella ed ovviamente $R_* \ll r$ da cui possiamo dire che:

$$\Delta a_{mar} \sim \frac{GM_{bh}}{r^3} R_* \quad (10.2)$$

Questa è una stima della accelerazione mareale sulla superficie della stella. Ciò che ci interessa sono gli eventi di distruzione mareale. Ovvero vogliamo considerare il caso in cui la marea è così forte da distruggere la stella; la marea contrasta la forza di attrazione gravitazionale della stella. Per avere ciò dobbiamo confrontare Δa_{mar} con la accelerazione di attrazione gravitazionale sulla superficie stellare. $\Delta a_{grav} = GM_*/R_*^2$. Possiamo quindi trovare quando questi due effetti sono confrontabili, cioè al **raggio mareale** che è dato da:

$$r = R_{tidal} = \left(\frac{M_{bh}}{M_*} \right)^{\frac{1}{3}} R_* \quad (10.3)$$

Tipicamente questi effetti si osservano per buchi neri supermassicci quindi dell'ordine di $10^6 M_\odot$, che quindi riscriviamo come:

$$R_{tidal} = 100 R_* M_6^{\frac{1}{3}} m_*^{-\frac{1}{3}} \sim 0.46 r_* M_6^{\frac{1}{3}} m_*^{-\frac{1}{3}} \text{ AU} \quad (10.4)$$

dove $M_6 \equiv M_{bh}/10^6 M_\odot$, $m_* = M_*/M_\odot$, $r_* = R_*/R_\odot$ e $R_\odot \sim 0.0046 \text{ AU}$. Possiamo confrontare il raggio mareale con il raggio di Schwarzschild del buco nero:

$$R_{sw} = \frac{2GM_{bh}}{c^2} = 10^6 R_{sw\odot} M_6 \sim 0.02 M_6 \text{ AU} \quad (10.5)$$

e per questo per una stella simile al sole:

$$\frac{R_{tidal}}{R_{sw}} = 23 M_6^{-\frac{2}{3}} \quad (10.6)$$

Per avere distruzione mareale si deve avere che:

$$\frac{R_{tidal}}{R_{sw}} > 1 \quad (10.7)$$

ovvero che:

$$M_6 < 23^{\frac{3}{2}} \sim 100 \quad (10.8)$$

Solo buchi neri con masse minori di $100M_{\odot}$ possono dare luogo a effetti di distruzione mareale.

10.2 Distruzione mareale di una stella

Un'altra caratteristica importante da considerare in questa dinamica è capire quando e perché le stelle passano così vicino ai buchi neri. Il motivo per cui succede è dovuto a effetti collisionali nel nucleo delle galassie. Infatti, nel nucleo di una galassia le stelle possono interagire tra loro (come se fossero particelle che scatterano) e possiamo stimare l'energia di queste stelle. L'energia tipica sarà associata alla dispersione di velocità delle stelle nella galassia. Per cui:

$$E_{stella} \propto M_* \sigma^2 \quad (10.9)$$

Confrontiamo questa energia con l'energia potenziale gravitazionale valutata al raggio mareale:

$$E_{pot} = \frac{GM_{bh}M_*}{R_{tidal}} \quad (10.10)$$

Da cui:

$$\frac{E_{orb}}{E_{pot}(R_{tidal})} = \frac{\sigma^2 R_{tidal}}{GM_{bh}} = 2 \frac{R_{tidal}}{R_{sw}} \left(\frac{\sigma}{c} \right)^2 \ll 1 \quad (10.11)$$

dato che il raggio del buco nero è: $R_{sw} = 2GM_{bh}/c^2$ e $\sigma \leq 300$ km/s. Ovvero l'energia tipica delle stelle che vengono deviate e finiscono vicino ad un buco nero supermassiccio è molto piccola rispetto all'energia potenziale del buco nero valutata al raggio mareale. Ciò significa che possiamo approssimare le orbite delle stelle come orbite paraboliche (orbite ad energia nulla) con pericentro nel raggio mareale. Cosa succede quando la stella si avvicina?

Il pericentro è la zona in cui la stella si trova più vicino al buco nero. Quando la stella è molto distante dal buco nero possiamo considerarla puntiforme e tutti gli elementi fluidi della stella hanno la stessa energia e sono ugualmente distanti dal buco nero. In teoria, se non ci fossero interazioni fluide all'interno della stella, l'orbita andrebbe a stringersi nel pericentro. Un'approssimazione efficace è che all'ordine zero queste forze interne fluide della stella hanno l'effetto di mantenere la stella intatta fino al pericentro. Ovvero, l'approssimazione che stiamo facendo è che la stella non si deforma fino a che non arriva al pericentro. Questa non deformazione implica che l'energia degli elementi fluidi all'intero

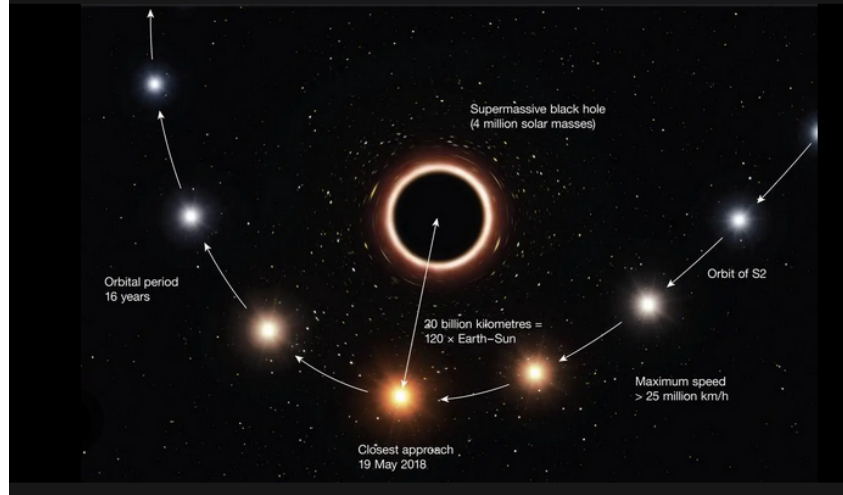


Figura 10.2: Rappresentazione artistica del movimento della stella S2 intorno ad un buco nero supermassiccio.

della stella è cambiata, perché se non fosse cambiata e fosse rimasta nulla, tutti gli elementi fluidi sarebbero arrivati al pericentro, cosa che non può essere se la stella non si deforma. Abbiamo allora concluso che se all'inizio del processo tutti gli elementi fluidi avevano energia nulla, al pericentro avranno energie diverse, ma come è distribuita questa energia? Questa è una delle domande a cui risponderemo nel prossimo paragrafo.

10.2.1 Formazione del disco

Ciò che è davvero interessante è stimare la larghezza della distribuzione d'energia degli elementi fluidi di una stella in orbita parabolica che passa vicino ad un buco nero supermassiccio. Al variare della distanza della stella dal buco nero, siamo quindi interessati a quanta massa della stella possiede una certa energia, cioè a dM/dE . Qualitativamente possiamo già estrarre alcune informazioni riguardo questa distribuzione. Quando la stella è lontanissima dal buco nero, gli elementi fluidi hanno energia nulla, poiché l'orbita è parabolica, e quindi $dM/dE \propto \delta(E)$: è una delta di Dirac centrata in 0. Vicino al pericentro, la distribuzione sarà sempre centrata in 0, ma avrà una larghezza ΔE non nulla, e saranno quindi presenti elementi fluidi con energia positiva e negativa. Tutti gli elementi fluidi avranno la stessa energia cinetica, per cui l'unica differenza di energia tra gli elementi fluidi sarà data da quella potenziale, che non sarà altro che la larghezza della distribuzione. Possiamo stimare facilmente questa larghezza tramite uno sviluppo in serie del potenziale $E_{pot} = GM_{bh}/r$:

$$\Delta E = \frac{\partial E_{pot}}{\partial r} R_* = \frac{GM_{bh}}{R_t^2} R_* = \frac{GM_*}{R_*} \left(\frac{M_{bh}}{M_*} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (10.12)$$

$$\Delta E \approx 100 \frac{GM_*}{R_*}$$

La stella sarà quindi distrutta dalla forza mareale e rispetto alla orbita parabolica, gli elementi fluidi più esterni saranno quindi spediti su orbite iperboliche e quelli più interni su orbite ellittiche. Inoltre, dato che GM_*/R_* è dell'ordine del quadrato della velocità di fuga dalla superficie stellare, ci aspettiamo che gli elementi fluidi più esterni acquisiscano una velocità dell'ordine di 10 volte quella di fuga dalla stella e la velocità di questi detriti stellari sarà circa $v_{max} \approx 4 \cdot 10^3$ km/s. Ignoriamo ora i detriti sulle orbite slegate e concentriamoci su quelli che orbitano il buco nero, cioè quelli su orbite eccentriche/ellittiche di cui è utile stimare il minimo tra i semiassi maggiori. Approssimiamo le orbite ad orbite kepleriane, per cui vale che:

$$|E| = \frac{GM_{bh}}{2a} \quad (10.13)$$

il semiasse maggiore più piccolo è allora quello del detrito ad energia maggiore:

$$a_{min} = \frac{GM_{bh}}{2\Delta E} = \frac{1}{2} \frac{R_t^2}{R_*} \approx 20 r_* M_6^{\frac{2}{3}} m_*^{-\frac{2}{3}} \text{ AU} \quad (10.14)$$

Il pericentro dell'orbita è il raggio mareale come già detto, per cui possiamo calcolare l'eccentricità dell'orbita:

$$1 - e = \frac{R_t}{a} = 2 \frac{R_*}{R_t} \approx 2\% \quad (10.15)$$

poiché da (10.4) segue che $R_*/R_t \approx 0.01$ e quindi l'orbita è altamente eccentrica dato che $e \approx 98\%$. Possiamo ora usare la terza legge di Keplero per stimare il periodo orbitale del detrito con il più piccolo semiasse maggiore t_{min} :

$$t_{min}^2 = \frac{4\pi^2}{GM_{bh}} a_{min}^3 = \frac{4\pi^2}{GM_{bh}} \frac{R_t^6}{8R_*^3} = \frac{\pi^2}{2} \frac{R_t^3}{GM_*} = \frac{\pi^2}{2} \frac{M_{bh}}{M_*} \frac{R_*^3}{GM_*} \quad (10.16)$$

ma allora (per valori tipici):

$$t_{min} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{M_{bh}}{M_*}} \sqrt{\frac{R_*^3}{GM_*}} \approx 41.99 \text{ giorni} \quad (10.17)$$

dove l'ultimo termine è il tempo scala tipico della dinamica stellare. Da questo concludiamo che fino a dopo circa un mese dalla distruzione della stella non succede niente; dopo questo mese, i detriti cominciano a ricadere sul buco nero. Quando questo succede, i detriti stellari si scontrano, perdono energia e formano un disco di accrescimento attorno al buco nero, non solo, questo accrescimento è molto forte e genera un flare attorno al buco nero, cioè viene emessa luce ed il buco nero splende.

10.2.2 Tasso di accrescimento sul buco nero

Vogliamo calcolare il tasso con cui il materiale stellare cade sul buco nero nell'unità di tempo, cioè dM/dt . A tal fine possiamo sfruttare la distribuzione di energia:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{dM}{dE} \frac{dE}{dt} \quad (10.18)$$

Notiamo subito che il materiale stellare cade sul buco nero a tempi diversi poiché i detriti hanno periodi orbitali diversi, e quindi energia diversa, anche per questo ci aspettiamo che la distribuzione di energia ed il tasso di accrescimento siano legati fra di loro. Il termine di proporzionalità dE/dt che lega queste due quantità si ricava a partire dalla terza legge di Keplero. Infatti:

$$t = \frac{2\pi}{\sqrt{GM_{bh}}} a^{3/2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} GM_{bh} |E|^{-3/2} \quad (10.19)$$

da cui

$$|E| = \left(\frac{\pi}{\sqrt{2}} \frac{GM_{bh}}{t} \right)^{2/3} \quad (10.20)$$

e allora

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{\sqrt{2}} GM_{bh} \right)^{2/3} t^{-5/3} \quad (10.21)$$

Ai fini di una stima all'ordine di grandezza possiamo scegliere la distribuzione di energia come un rettangolo usando la funzione Theta di Heaviside:

$$\frac{dM}{dE} = \frac{M_*}{2\Delta E} \theta(|E| < \Delta E) \quad (10.22)$$

da cui si può vedere che segue che:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{M_*}{3t_{min}} \left(\frac{t}{t_{min}} \right)^{-5/3} \theta(t > t_{min}) \quad (10.23)$$

Notiamo che il picco del tasso di accrescimento è proprio in corrispondenza di quando i primi detriti iniziano a cadere sul buco nero. La caratteristica principale è che il tempo di scala tipico dell'accrescimento è dato dal periodo orbitale del detrito con semiasse maggiore più piccolo, cioè t_{min} e che l'accrescimento scala nel tempo come $t^{-5/3}$. Tipicamente un evento di questo tipo dura 1 o 2 anni. Ci sono ancora delle cose interessanti da considerare. Prima di tutto, stimiamo il massimo del picco del tasso di accrescimento:

$$\dot{M}_{peak} = \frac{M_*}{3t_{min}} \approx 0.3 \frac{M_\odot}{\text{anno}} \quad (10.24)$$

è molto alto, infatti la luminosità massima è:

$$\mathcal{L}_{peak} = \eta \dot{M}_{peak}^2 c^2 \approx 10^{46} \frac{\text{erg}}{\text{s}} \quad (10.25)$$

con $\eta \approx 10\%$ l'efficienza del processo, che avevamo calcolato nel capitolo precedente quando avevamo ricavato la (9.34). Notiamo che la luminosità al picco è circa 100 volte la luminosità di Eddington, che era già molto alta. Calcoliamo quanta massa della stella cade sul buco nero nel generare il disco:

$$\int_{t_{min}}^{+\infty} \frac{dM}{dt} = \frac{M_*}{2} \quad (10.26)$$

cioè metà della massa della stella viene usata per creare il disco e l'altra viene espulsa. Un'ulteriore piccola postilla relativa a questo argomento è cosa succede se non distruggiamo una stella, ma un sistema binario di stelle. Chi è interessato approfondisca.

10.3 Dischi warped

Dedichiamo questa sezione allo studio della forma dei dischi di accrescimento. In particolare, tratteremo i cosiddetti dischi warped, cioè dei dischi di accrescimento ad inclinazione variabile. Come evolve allora la forma del disco a seguito di una perturbazione? In ogni caso ci concentreremo sempre sui dischi sottili ($H \ll R$), ma studieremo la loro struttura in tre dimensioni. Definiamo a tal fine il momento angolare per unità di superficie:

$$\vec{L} = IR^2\Omega\hat{l} \quad (10.27)$$

dove $\hat{l}$ è il versore che descrive dove punta il momento angolare. Se il disco è planare $\hat{l} = \hat{z}$, ma in generale, in punti diversi il momento angolare può puntare in direzioni diverse. A tal fine parametrizziamo il versore $\hat{l}$ tramite l'angolo polare β , cioè l'angolo di inclinazione rispetto all'asse z , e l'angolo azimutale γ :

$$\hat{l} = (\sin(\beta)\cos(\gamma), \sin(\beta)\sin(\gamma), \cos(\beta)) \quad (10.28)$$

se $\beta = 0$ vale che $\hat{l} = \hat{z}$. Se β è costante, ma non nullo, il disco è sempre piatto, mentre **un disco è warped se β è una funzione di $\mathbf{R}$** , infatti viene spesso chiamato angolo di warp del disco poiché implica che l'inclinazione del disco è variabile. L'angolo γ identifica l'orientazione rispetto al piano x - y . Se γ è costante, il disco è ancora warped, **se invece anche γ varia con $\mathbf{R}$, il disco viene detto avere un twist**, e γ l'angolo di twist. Studiare come evolve la forma di un disco nel tempo è allora equivalente a studiare come evolve nel tempo il versore $\hat{l}$. In questo libro considereremo solo dischi leggermente warped, cioè $\beta \ll 1$ e quindi:

$$\hat{l} \approx (l_x, l_y, 1) \quad (10.29)$$

con $l_x, l_y < 1$ che determina il warping del disco. Quantifichiamo quanto un disco è warped tramite l'ampiezza Ψ del warping:

$$\Psi = R \left| \frac{\partial \hat{l}}{\partial R} \right| \approx R \frac{\partial \beta}{\partial R} \quad (10.30)$$

non basta quindi che $\beta \neq 0$, ma costante, poiché il disco sarebbe semplicemente inclinato, ma sempre piatto, è necessario che l'angolo di warping sia funzione di $\mathbf{R}$. Ci sono due grandi regimi in cui il warping del disco può evolvere ed è determinato dal coefficiente di viscosità α e H/R :

- Se $\alpha > H/R$ l'evoluzione del warp è diffusiva;
- Se $\alpha < H/R$ il warp evolve come una onda (bending waves).

10.3.1 Regime di bending waves

Una teoria esiste in queste regimo solo nel limite di piccole perturbazioni, cioè quando sono lineari. In questo caso si dimostra che l'evoluzione del warp è data dalle seguenti 4 equazioni:

$$\boxed{\Sigma R^3 \Omega \frac{\partial \hat{l}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{G}}{\partial R}} \quad (10.31)$$

$$\boxed{\frac{\partial \vec{G}}{\partial t} + \alpha \Omega \vec{G} = \Sigma R^3 \Omega \frac{c_s^2}{4} \frac{\partial \hat{l}}{\partial R}}$$

dove $\vec{G}$ è il momento torcente viscoso interno al disco; per dischi piatti vale $\mathcal{G} = 2\pi\nu\Sigma R^3\Omega'$. Sono equazioni di un'onda dispersiva, infatti è presente il termine proporzionale ad α . Possiamo ricavare la relazione dispersione scegliendo $\hat{l}$ e $\vec{G}$ come delle onde piane. Il risultato è:

$$\boxed{\omega^2 - i\alpha\omega = \frac{c_s^2}{4}k^2} \quad (10.32)$$

e nel limite in cui α tende a 0, l'onda non è dispersiva e propaga ad una velocità che è metà di quella del suono, cioè $v_{ph} = c_s/2$.

Limite diffusivo delle bending waves

Nel limite in cui α è grande trascuriamo la derivata temporale del momento torcente nella seconda equazione di (10.31):

$$\boxed{\alpha \vec{G} = \Sigma R^3 \frac{c_s^2}{4} \frac{\partial \hat{l}}{\partial R}} \quad (10.33)$$

Nella prima equazione di (10.31) supponiamo che Σ non evolvi nel tempo, per cui portiamo tutto dentro la derivata temporale, e poi sostituiamo per $\vec{G}$, arrivando a:

$$\frac{\partial(\Sigma R^2 \Omega \hat{l})}{\partial t} = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{\Sigma R^2 \Omega}{\Omega} \frac{c_s^2}{4\alpha} \frac{\partial \hat{l}}{\partial R} \right) \quad (10.34)$$

dato che $c_s/\Omega = H$ si arriva a:

$$\frac{\partial(\Sigma R^2 \Omega \hat{l})}{\partial t} = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{c_s H}{4\alpha} \Sigma R^2 \Omega \frac{\partial \hat{l}}{\partial R} \right) \quad (10.35)$$

che è un'equazione di diffusione con coefficiente diffusivo del warp inversamente proporzionale ad α :

$$\nu_2 \sim \frac{c_s H}{4\alpha} \quad (10.36)$$

nel limite di α grande le equazioni linearizzate del warp, che valevano per piccoli warp, tornano quindi ad essere, come è giusto che sia, equazioni per un warp grande che deve evolvere tramite un'equazione di diffusione. Approfondiamo adesso la relazione fra il coefficiente diffusivo del warp ed il parametro di viscosità α .

10.3.2 Regime diffusivo

Trattiamo ora il regime diffusivo $\alpha > H/R$. In questo regime si può dimostrare che le equazioni che governano l'evoluzione del warp sono non lineari e sono date da:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(\Sigma R^2 \Omega \hat{l})}{\partial t} + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (\Sigma \nu_R R^3 \Omega \hat{l}) = \\ & \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} (\Sigma \nu_1 R^3 \Omega' \hat{l}) + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{1}{2} \Sigma \nu_2 R^3 \Omega \frac{\partial \hat{l}}{\partial R} \right) + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left(\Sigma \nu_3 R^3 \Omega \hat{l} \times \frac{\partial \hat{l}}{\partial R} \right) \end{aligned} \quad (10.37)$$

a sinistra abbiamo l'equazione di conservazione del momento angolare, cioè la derivata temporale del momento angolare per unità di superficie e la divergenza del suo flusso. A destra, il primo termine è di nuovo la divergenza del momento torcente interno al disco, analogamente alla (9.54), la differenza ora sta nel fatto che si può torcere il disco in tre direzioni spaziali indipendenti, per cui il primo termine da solo non è sufficiente e sono necessari due altri termini aggiuntivi che non sono altro che la torsione nelle altre direzioni. Possiamo quindi costruire la terna destrorsa di versori ortonormali:

$$\left(\hat{l}, \frac{\partial \hat{l}}{\partial R}, \hat{l} \times \frac{\partial \hat{l}}{\partial R} \right) \quad (10.38)$$

Se il disco è piatto, allora $\partial \hat{l} / \partial R = 0$ e $\nu_1 = \nu$ e rimane solo il primo termine, che si riduce correttamente a (9.54). Nel caso generale:

- ν_1 è il coefficiente di diffusione della densità e $\nu_1 = \alpha_1 c_s H$;
- ν_2 è il coefficiente di diffusione del warp e $\nu_2 = \alpha_2 c_s H$ dato da (10.36);
- ν_3 induce un moto di precessione interno. Non cambia il modulo del warp, cioè il modulo del momento angolare, ma lo fa precedere nel tempo.

Per piccoli warp, $\alpha_1 \sim \alpha$ che tende al parametro di viscosità e $\alpha_2 \sim \frac{1}{2\alpha}$. Vale infatti che:

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{1}{2\alpha^2} \frac{4(1+7\alpha^2)}{4+\alpha^2} \quad (10.39)$$

quando $\alpha \ll 1$, ν_2 è grande, cioè il termine diffusivo, in presenza di warp, tende ad appiattire nel tempo il warp del disco facendo diventare piatto il disco su un tempo scala

legato al tempo scala diffusivo $t_{dif} = R^2/\nu_2$, per cui su un tempo scala in generale minore di quello di diffusione della massa. Infine, sempre per dischi con piccolo warp vale:

$$\alpha_3 \sim \frac{3(1 - 2\alpha^2)}{2(4 + \alpha^2)} \approx \frac{3}{8} \quad (10.40)$$

quindi α_3 non dipende dalla viscosità per piccoli α .

Origine della evoluzione diffusiva dei warp

In questo paragrafo usiamo un modello molto semplice per capire perché i warp evolvono in maniera diffusiva con un coefficiente di diffusione inversamente proporzionale ad α . In particolare, il motivo per cui i warp evolvono è che i gradienti verticali di pressione vengono trasformati dal warp in gradienti orizzontali di pressione che generano dei moti epicyclici radiali che formano uno shear verticale, cioè che stirano il disco. Nei dischi warped, quindi non c'è solo uno strisciamento radiale della velocità azimutale, ma anche uno strisciamento verticale della velocità radiale ed è la dissipazione dello shear verticale che causa l'evoluzione del warp. Vogliamo ora dimostrare quanto detto. Prima di tutto, cosa significa che i gradienti verticali di pressione vengono trasformati dal warp in gradienti orizzontali di pressione? Prendiamo due anelli di disco uno accanto all'altro e osserviamone la struttura verticale. Sappiamo che la struttura verticale di un disco è data dalla (3.33) che è una gaussiana con una larghezza tipica dell'ordine di H . Gli anelli di disco sono quindi più densi al centro. C'è allora un gradiente verticale di densità e quindi uno di pressione e sono proprio questi i gradienti verticali che il warp del disco trasforma in gradienti orizzontali.

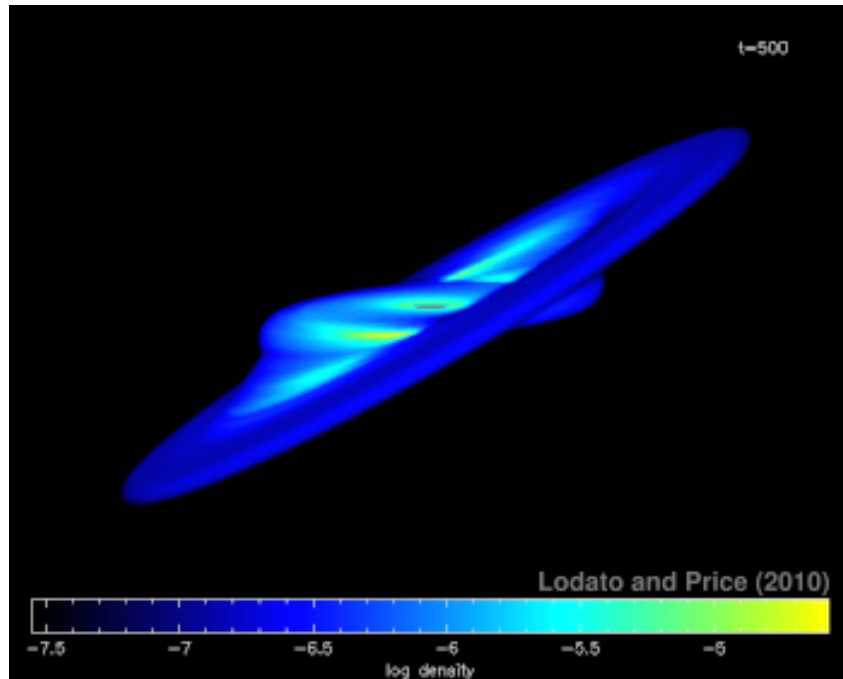


Figura 10.3: Rappresentazione di un disco warped.

In giro per il disco questo gradiente oscilla, quindi:

$$\frac{\partial p}{\partial R} \approx \frac{\partial p}{\partial z} \Psi \sim \frac{p}{H} \Psi \quad (10.41)$$

stante che $\Psi \sim \partial z / \partial R$, da cui l'equazione di eulero diventa:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial R} = \frac{c_s^2}{H} \Psi = H \Omega^2 \Psi \quad (10.42)$$

l'ampiezza Ψ del warp oscilla nell'angolo azimutale $\varphi = \Omega t$ ed è lineare in z al primo ordine. Abbiamo quindi una forza radiale che agisce sugli elementi fluidi che ruotano nel disco. La conservazione del momento angolare dà luogo ad oscillazioni epicycliche di questi elementi, come si vede in (10.42), la forzante impone una frequenza tipica di oscillazione dell'ordine di Ω . Se il disco è kepleriano la frequenza di oscillazione è proprio Ω , abbiamo allora oscillazioni armoniche forzate risonanti fra la frequenza naturale di oscillazione e quella della forzante. L'evoluzione della posizione lagrangiana degli elementi fluidi è data per questo dalla equazione:

$$\ddot{x} + \frac{\dot{x}}{\tau} + \Omega^2 x = R \Omega^2 \left(\frac{H}{R} \Psi \right) \cos(\Omega t) \quad (10.43)$$

questa è l'**equazione di un oscillatore armonico forzato e smorzato risonante** perché devono esserci meccanismi dissipativi, racchiusi dal secondo termine della parte a sinistra della equazione. Questa equazione vale però solo nel piano $z=0$. τ è legato per questo alla viscosità del disco, deve essere quindi un tempo scala di dissipazione viscosa, e dato che dobbiamo dissipare uno shear verticale è necessario che:

$$\tau = \frac{H^2}{\nu} = \frac{1}{\alpha \Omega} \quad (10.44)$$

piuttosto che R^2 , poiché deve essere legato alla dissipazione delle increspature verticali. Inoltre, questo risultato segue dal fatto che $\nu = \alpha c_s H = \alpha H^2 \Omega$. Inseriamo ora l'ansatz $x(t) = a \sin(\Omega t)$ in (10.43) e risolviamo per l'ampiezza di oscillazione:

$$\Omega \frac{a}{\tau} = H \Omega^2 \Psi \implies a = H \frac{\Psi}{\alpha} \quad (10.45)$$

se il disco è molto viscoso, essendo la ampiezza di oscillazione inversamente proporzionale al coefficiente di viscosità, i moti oscillatori sono smorzati quasi subito, in fondo il disco è molto viscoso. La velocità radiale (perpendicolare a z quindi) di oscillazione è invece:

$$v_{\perp} \sim \dot{x} \sim \Omega a = \Omega H \frac{\Psi}{\alpha} = c_s \frac{\Psi}{\alpha} \quad (10.46)$$

l'ampiezza e velocità delle oscillazioni sono quindi di ordine H e c_s moltiplicati dallo stesso fattore adimensionale Ψ/α che determina una forte soppressione delle oscillazioni nel caso in cui il disco sia particolarmente viscoso. **Il warp non si può propagare efficacemente su grandi distanze se le oscillazioni epicycliche sono soppresse.**

Se, invece, $\Psi/\alpha \sim 1$ i moti epicyclici diventano supersonici. L'ultima cosa chiave da ricordare è che c'è un gradiente non nullo lungo z , quindi lo shear verticale è dato da:

$$\mathcal{S} \sim \frac{dv_{\perp}}{dz} \approx \frac{v_{\perp}}{H} = \Omega \frac{\Psi}{\alpha} \quad (10.47)$$

che è analogo ai risultati precedenti. Ciò che causa l'evoluzione del warp sono quindi i moti epicyclici. Gli elementi fluidi si spostano dalla loro posizione originale e così facendo trasportano momento angolare radialmente dissipando i gradienti verticali e quindi il warp. Riassumendo, tanto più si spostano gli elementi fluidi tramite oscillazione epicyclica, tanto più momento angolare orizzontale trasportano, questi moti sono soppressi dalla viscosità. Come leghiamo tutto ciò a ν_2 ? Nell'equazione di diffusione del warp, il termine che contiene ν_2 implica una dissipazione di energia associata ad un gradiente radiale della velocità verticale poiché legato a $d\hat{l}/dR$. A livello microscopico, però, la dissipazione è legata ad un gradiente verticale della velocità radiale. Sono la stessa cosa, ma scritta in termini diversi. L'energia dissipata è però data dal quadrato dello strain per il coefficiente di viscosità e se i due meccanismi di cui abbiamo parlato sopra sono in realtà lo stesso meccanismo deve valere che:

$$\nu_2 \left(\frac{dv_z}{dR} \right)^2 = \nu \left(\frac{dv_{\perp}}{dz} \right)^2 \quad (10.48)$$

poiché lo strain è dato dello shear. Si può vedere che $v_z = R\Omega\Psi$ che induce shear radiale, per cui:

$$\frac{\nu_2}{\nu} = \frac{1}{\alpha^2} \quad (10.49)$$

e nel limite in cui la viscosità è piccola ritroviamo a meno di un fattore 2 che $\alpha_2 \sim \frac{1}{\alpha}$. Contesti astrofisici in cui si trovano dischi warped richiedono l'esistenza di una forza esterna che gli increspi poiché come abbiamo visto, la viscosità tende a appiattire il disco. I due casi più interessanti sono dischi attorno a buchi neri rotanti oppure dischi attorno a sistemi di stelle binarie. In entrambi i casi esiste un momento torcente esterno che produce una precessione del disco. Se il disco è inclinato rispetto al buco nero rotante, il disco sarà soggetto alla precessione di Lense-Thirring. In poche parole è un effetto di relatività generale legato al fatto che i mulinelli rotanti trascinano i sistemi inerziali attorno a loro con la loro velocità angolare di rotazione ed è l'analogo della precessione di Larmor. Questa precessione deforma il disco e produce un warp che evolve sotto l'effetto combinato della precessione di Lense-Thirring e dei momenti torcenti esterni. Il secondo caso interessante è quello di dischi circumbinari, cioè quelli che si sviluppano attorno ad un sistema binario di stelle. Anche in questo caso, se il disco è inclinato precede poiché il potenziale gravitazionale del sistema binario non è simmetrico. Si può inoltre dimostrare che la precessione è proporzionale a:

- Lense-Thirring: $\propto R^{-3}$;
- Dischi circumbinari: $\propto R^{-7/2}$.

In generale, il warp tende a far appiattare il disco e quindi i fenomeni di precessione portano le parti interne del disco sul piano equatoriale del buco nero o nel piano dell'orbita della binaria. Questi dischi sono quindi piatti nelle zone interne e inclinati nelle zone esterne secondo la direzione originaria del disco. Infine, quando la viscosità è bassa e il warp è ampio, il disco si può rompere in due. Questa affermazione è qualcosa di inatteso, ma è stato visto sia in simulazioni numeriche che osservazioni astrofisiche, anche se la natura del fenomeno non è ancora ben compresa.

Appendice A

Libero cammino medio λ_{mfp}

Il libero cammino medio è la distanza media percorsa da una particella (ad esempio un atomo, una molecola) fra due urti successivi. In questa appendice viene dimostrata la seguente formula:

$$\lambda_{mfp} = 5 \cdot 10^4 \cdot \frac{T^2}{n} \cdot \frac{1}{\ln \Lambda}$$

Consideriamo un elettrone e^- , la cui massa è m_e , che si muove lungo l'asse x con velocità $|v| \ll c$ (quindi non relativistico) e che interagisce con uno ione di massa m_i e carica Z ; inoltre, chiamiamo b il parametro d'impatto. Ovviamente, $m_i \gg m_e$ dunque possiamo fare l'approssimazione che lo ione non rinculi a seguito dell'urto. Sia inoltre r la distanza fra l'elettrone e lo ione e θ l'angolo di diffusione dell'elettrone a seguito dell'urto, cioè l'angolo tra r ed x .

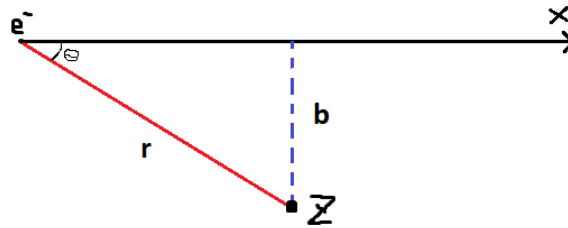


Figura A.1: Parametro di impatto b e angolo di diffusione θ .

Diamo ora alcune quantità che si ricavano in modo puramente geometrico. Osserviamo che $\sin(\theta) = \frac{b}{r}$ e che $\tan(\theta) = \frac{b}{x}$. Derivando la tangente in θ si ottiene $d \tan(\theta) = \frac{d\theta}{\cos^2(\theta)} = -\frac{b}{x^2} dx$. Infine, $dx = -\frac{b}{\sin^2(\theta)} d\theta$.

Approfondimento

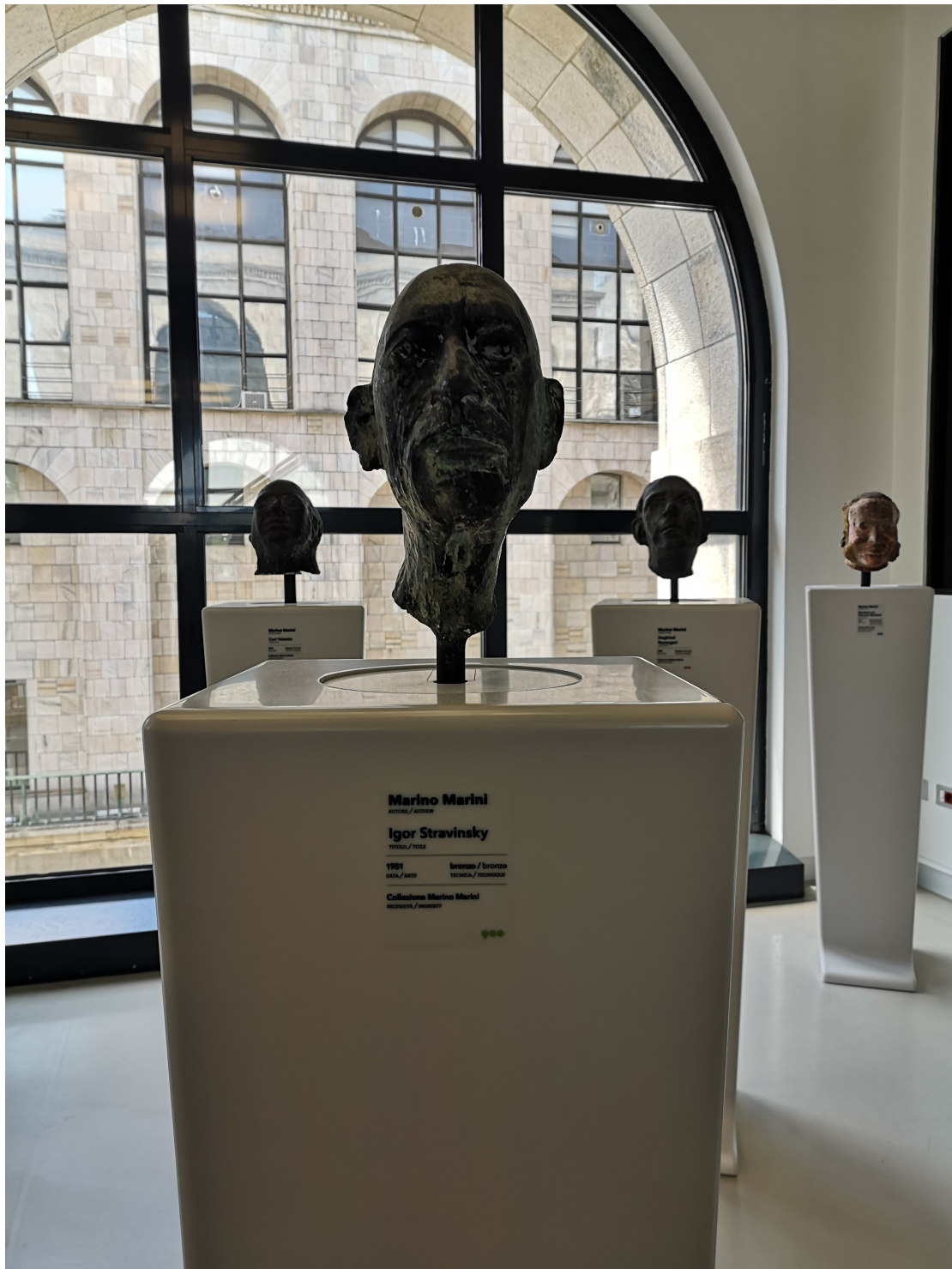


Figura A.2: Marino Marini. Ritratto di Igor Stravinskij, 1951, busto di bronzo. Museo del Novecento di Milano, foto del 28 aprile 2023. Andate a visitare il Museo del Novecento.

Bibliografia

- [1] L. Spitzer Jr, “The dynamics of the interstellar medium. i. local equilibrium,” *The Astrophysical Journal*, vol. 93, p. 369, 1941.
- [2] R. Ebert, “Über die verdichtung von h i-gebieten. mit 5 textabbildungen,” *Zeitschrift fur Astrophysik*, vol. 37, p. 217, 1955.
- [3] W. B. Bonnor, “The formation of the nebulae. with 3 figures,” *Zeitschrift fur Astrophysik*, vol. 39, p. 143, 1956.
- [4] B. W. Carroll, D. A. Ostlie, and A. Black, *An introduction to modern galactic astrophysics and cosmology*. Pearson Addison Wesley, 2007.
- [5] D. C. Jones, K. H. Lam, Z.-Y. Li, and Y. Tu, “Centrifugal barrier and super-keplerian rotation in protostellar disc formation,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, vol. 517, no. 1, pp. 213–221, 2022.
- [6] D. Lynden-Bell and J. E. Pringle, “The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, vol. 168, no. 3, pp. 603–637, 1974.
- [7] J. Frank, A. R. King, and D. J. Raine, “Accretion power in astrophysics,” 1985.
- [8] M. M. Romanova and S. P. Owocki, “Accretion, outflows, and winds of magnetized stars,” *Space Science Reviews*, vol. 191, no. 1, pp. 339–389, 2015.
- [9] C. Clarke and B. Carswell, *Principles of Astrophysical Fluid Dynamics*. Cambridge University Press, 2007.